

21 世纪高等院校数学指南丛书

高等代数

定理 · 问题 · 方法

胡适耕 刘先忠 编著



科学出版社

www.sciencep.com

(O-2623.0101)
责任编辑：江 兰
封面设计：宝 典

ISBN 978-7-03-018288-3

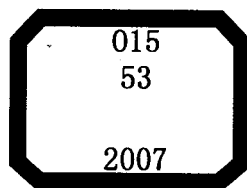


9 787030 182883 >

2007

ISBN 978-7-03-018288-3

定 价：19.80元



· 21 世纪高等院校数学指南丛书 ·

高等代数

定理·问题·方法

胡适耕 刘先忠 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

高等代数与数学分析并称为最重要的数学基础课程,多年来为教育界所公认。学生从高等代数课程中所获得的知识与方法训练,在其后的数学学习与研究中有不可替代的作用。本书通过 800 道例题分析,透彻地阐释并系统运用了读者在学习过程中所感觉到的优美的思想与方法,务求读者能真正透彻地弄清一些问题。全书共分四章,分别为多项式、矩阵与向量、特征值与标准形、内积空间与二次型,每小节以概念与定理、问题与方法的模式进行阐述。

本书可作为高等院校数学及相关专业本科生的辅导用书,也可供报考研究生的学生和相关科研人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

高等代数:定理·问题·方法/胡适耕,刘先忠编著. —北京:科学出版社, 2007.1

(21 世纪高等院校数学指南丛书)

ISBN 978-7-03-018288-3

I. 高… II. ①胡…②刘… III. 高等代数—高等学校—教学参考资料 IV. O15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 153159 号

责任编辑:江 兰/责任校对:董 丽

责任印制:高 嵘/封面设计:宝 典

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

武汉大学出版社印刷总厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 1 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2007 年 1 月第一次印刷 印张: 14 1/4

印数: 1-4 000 字数: 277 000

定价: 19.80 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



前言

高等代数与数学分析并称为最重要的数学基础课程,多年来为数学教育界所公认,这一格局在可预见的未来也不大可能根本改变.学生从高等代数课程中所获得的知识与方法训练,在其后的数学学习与研究中有不可替代的作用.值得耽心的倒是,数学系的大学生从高等代数课程中能获得足够的训练吗?如果在这个为期一年的课程结束之后,学生对于高等代数的核心概念与基本方法仍然难知底里,那么,除了承认这实属正常而予以理解之外,正是该有所建议与帮助了.在这方面,数学界同仁已有不少佳作可供学生选读.例如,樊恽教授等人编著的《线性代数学习指导》(科学出版社,2003)就具有很大的可读性,值得特别推荐.在同一个方向上,作者并不自认会做得更好些而去重复他人的工作.作者的兴趣完全在另一方面:学生从课程学习中只是有点朦胧感觉的那些优美的思想与方法,一旦被透彻阐释并系统运用,就会真正成为学生基本数学修养中有实质性价值的一部分,成为一种“功夫”,会受益终身.因此,作者在本书中,不免“喋喋不休”,反复讨论某些问题与方法.上述意向,主导了本书的构思.

作者的愿望是务求读者真正透彻地弄清楚一些问题,至少在某些问题上达到某种“领悟”.这样的目的并不能兼顾全面,因而我们一开始就未打算包罗所有内容.论述的重点只是作者认为最重要的东西.但是,这些内容构成课程的核心部分,涵盖了准备进入硕士学习的读者所关注的内容.

思想与方法总得通过适当的问题来阐述.本书选择问题的主导想法是:它们应当成为引导读者系统领会若干方法原则的工具.就具体特色而言,方法依所针对的问题而异;但从方法论的角度考虑,某些几乎普适的原则有着持久的吸引力.成功的方法应当符合简化原则、转化原则与对称原则,这些原则的科学性与美学价值都是不言而喻的.某个问题或某个方法,局限在某个理论的范围之内,可能不是最可取的;但若它所体现的思想带来有某种普遍意义的启示,那么它就可能在数学探索的旅途中留下不可磨灭的印迹,因而是一个非常可取的问题或方法.要之,我们并非就事论事,而是处处尽力保持一种高瞻远瞩的观点,以小见大,从特殊中发现一般.这既是作者致力于遵循的原则,也是寄希望于本书读者之所在.

本书内容大体上按其自然顺序安排.但为收到更大的综合与概括的效果,在某些地方涉及后面的内容.对于一本并非用作教材的书,这不会是一个很大的问题.作者的体验是,与读者一道去经历某些思考过程,一起去体验其中的艰辛与得失,

既是一种义务,更是一种真正的乐趣.因此,本书尽可能采用某种对话式的语体,以期加强与读者的沟通;至于雅俗之议,则不复为虑了.为了节省篇幅,同时也为了更富有表达力,我们尽可能采用缩记号;不过所有的记号都是通行的(但可能不是唯一的),且集录在正文之前以供查询.凡要求证明的问题,都只表述结论,而略去“求证”一类的词.诸如此类的省略往往一望而知,当不致成为顺利阅读本书的障碍.当然,改进的余地永远存在,而这正是有待于同行与读者帮助的.

作者

2006年10月

记号与约定

$A := [a_{ij}]_{m \times n}$ 或 $A_{m \times n}: m \times n$ 矩阵.

A^T : 矩阵 A 的转置.

A^* : 矩阵 A 的伴随.

$\bar{A}$: 矩阵 A 的共轭.

$|A|$: 矩阵 A 的行列式.

$A_{ij}: (i, j)$ 代数余子式.

$\mathbb{C}$: 复数域; $\mathbb{C}^n: n$ 维复向量空间.

$\mathbb{C}^{m \times n}: m \times n$ 复矩阵之全体.

$D_i(\lambda): i$ 阶子式因子.

$d_i(\lambda): i$ 阶不变因子.

$\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 或 $\text{diag}(a_i)$: 对角形矩阵.

$\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$ 或 $\text{diag}(A_i)$: 准对角形矩阵.

$\dim V$: 向量空间 V 的维数.

$\Delta_A(\lambda)$: 矩阵 A 的特征多项式.

δ_{ij} : Kronecker 记号.

E_{ij} : 第 i 行第 j 列交叉处为 1 而其余元为零的矩阵.

e : 经常用来表示向量 $(1, 1, \dots, 1)^T$.

$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的 Gram 矩阵.

$\gcd(f_1, f_2, \dots, f_k)$: 多项式 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的最大公因式.

I : 单位矩阵; $I_n: n$ 阶单位矩阵.

I : 单位变换.

$\text{Im } z$: 复数 z 的虚部.

J : 通常记 Jordan 矩阵.

$J(a, k)$: 具特征值 a 的 k 阶 Jordan 块.

$\mathbb{K}$: 数域, 通常取为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$.

$\mathbb{K}^{m \times n}$: $\mathbb{K}$ 上的 $m \times n$ 矩阵之全体.

$\mathbb{K}[x]$: $\mathbb{K}$ 上以 x 为变元的多项式环.

$\mathbb{K}_n[x]$: $\mathbb{K}$ 上次数 $\leq n$ 的多项式之全体.

$L(V)$: V 上线性变换之全体.

$\text{lcm}(f_1, f_2, \dots, f_k)$: 多项式 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的最小公倍式.

$m_A(\lambda)$: 矩阵 A 的最小多项式.

$\mathbf{N}$: 自然数集.

$N(T)$: 线性映射 T 的核; $N(A)$: 矩阵 A 的零空间.

$\mathbf{Q}$: 有理数域.

$R(T)$: 线性映射 T 之值域; $R(A)$: 矩阵 A 之列空间.

$\mathbf{R}$: 实数域; $\mathbf{R}^n$: 实 n 维向量之空间.

$\mathbf{R}^{m \times n}$: $m \times n$ 实矩阵之全体.

$\operatorname{Re} z$: 复数 z 的实部.

$r(A)$ 或 $\operatorname{rank} A$: 矩阵 A 之秩.

$\operatorname{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 之秩.

$\operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的子空间.

$\operatorname{span} S$: 向量组 S 生成的子空间.

$\sigma(T)$: 线性变换 T 的特征值之全体; $\sigma(A)$ 仿此.

T, S 等: 通常记线性变换.

U, V, W 等: 通常记向量空间.

$W^\perp$: W 的正交补.

$$\binom{m}{n} = C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}.$$

$[x]$: 不超过 x 的最大整数.

$A \cong B$: 矩阵 A 与 B 等价.

$A \sim B$: 矩阵 A 与 B 相似.

$A(\lambda) \cong B(\lambda)$: λ 矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价.

$f|g$: 多项式 f 整除 g .

$A \cup B$: 集 A 与 B 之并.

$A \cap B$: 集 A 与 B 之交.

$A \setminus B$: 集 A 与 B 之差.

矩阵通常记为黑体大写英文字母, 如 A, B, C ; 向量通常记为小写黑体希腊字母, 如 α, β, γ ; n 维向量(即 $\mathbf{K}^n$ 中的元素)有时也用记号 x, y, z 等. $\mathbf{0}$ 表示零向量或零空间, 依具体情况而定.

行列式与矩阵中的空白部分为零元素, 而 $*$ 号则代表某些不必明确写出的元素.

和式 $\sum_{i=1}^n a_i$ 依情况简写作 $\sum_i a_i$, $\sum_1^n a_i$ 或 $\sum a_i$, 在不致误解的情况下尽可能

取简单的写法; 乘积式 $\prod_{i=1}^n a_i$ 仿此.

目 录

前 言

记号与约定

第一章 多项式	1
§ 1.1 一般理论	1
§ 1.2 复与实多项式	11
第二章 矩阵与向量	22
§ 2.1 行列式	22
§ 2.2 矩阵运算	48
§ 2.3 向量与向量空间	80
§ 2.4 线性方程组	116
第三章 特征值与标准形	137
§ 3.1 特征值与特征向量	137
§ 3.2 λ 矩阵与 Jordan 标准形	151
§ 3.3 对角化与最小多项式	169
第四章 内积空间与二次型	182
§ 4.1 内积空间	182
§ 4.2 二次型	192
参考文献	219

第一章 多项式



从多项式开始高等代数的学习,看来再合适不过了.你会感到这是一个熟悉的对象:在初等代数中,已讨论过二次多项式及某些简单的高次多项式了.但如何一般地处理多项式,却是一个全新的课题,初等代数的简单方法远不足以为用.现在你将面对一套完全不同的语言与处理模式,其突出特点就是将所有概念与结论建立在完全一般化的逻辑基础上.学习多项式理论,既是对一个老课题的深化,也是熟悉高等代数方法的一个起点.

本章自然地分为两部分:一般理论,它不涉及基域 $\mathbf{K}$ 的特殊性质;复与实多项式(包括更特殊的有理多项式),它用到复数域、实数域及有理数域的特殊性质.

§ 1.1 一般理论

I 概念与定理

本书中,总以 $\mathbf{K}$ 记一给定的数域,它通常指实数域 $\mathbf{R}$ 或复数域 $\mathbf{C}$,但也不排除指其他数域(如有理数域 $\mathbf{Q}$).以 $\mathbf{K}[x]$ 记以 x 为变元而系数在 $\mathbf{K}$ 中的多项式之全体. $f(x) \in \mathbf{K}[x]$ 的一般形式为

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

其中 $a_i \in \mathbf{K}$ ($0 \leq i \leq n$).当 $a_n \neq 0$ 时,称 $f(x)$ 为 n 次多项式,记为 $\deg f = n$;若 $a_n = 0$,则称 f 为首一多项式.若 $f = 0$,则 f 没有次数,此时约定 $\deg f = -\infty$.若 $f \in \mathbf{K}[x]$,则当 $\mathbf{K} = \mathbf{C}, \mathbf{R}$ 与 $\mathbf{Q}$ 时,分别称 f 为复多项式、实多项式与有理多项式.

关于多项式的最基本的事实是:对多项式可施行加法与乘法,且满足如同相应的数运算一样的运算规则,如交换律、结合律与分配律等,这使 $\mathbf{K}[x]$ 构成一个性质良好的代数系统,即所谓多项式环.但我们立即发现, $\mathbf{K}[x]$ 毕竟不如 $\mathbf{K}$ 那么完美,其主要缺陷就是除法并非总能施行,常常有“除不尽”的时候,多项式理论的核心问题就是围绕这一事实展开的.要回答的一个基本问题是,对于给定的 $f, g \in \mathbf{K}[x]$,在什么条件下 f “除尽” g ?这一问题引出一系列概念.

1.1.1 定义 设 $f, g, h, f_1, \dots, f_k \in \mathbf{K}[x]$.

(i) 若 $f = gh$,则称 g 为 f 的因式,而称 f 为 g 的倍式.

(ii) 若 g 是 f 的因式, $g \neq 0$, 则说 g 整除 f , 记作 $g|f$.

(iii) 若 $h|f_i$ ($1 \leq i \leq k$), 则称 h 为 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的公因式; 次数最高的公因式称为最大公因式, 约定以 $\gcd(f_1, f_2, \dots, f_k)$ 记 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的首一最大公因式. 若 $\gcd(f_1, f_2, \dots, f_k) = 1$, 则说 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 互质.

(iv) 与(iii)对偶地, 若 $f_i|g$ ($1 \leq i \leq k$), 则称 g 为 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的公倍式; 次数最低的公倍式称为最小公倍式, 约定以 $\text{lcm}(f_1, f_2, \dots, f_k)$ 记 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的首一最小公倍式.

(v) 若 $\deg f > 0$, f 除同次与零次因式之外别无其他因式, 则称 f 为 K 上的不可约多项式.

理解上述概念的一个重要辅助方法是与整数的相应概念进行对照: 因式与倍式分别对应整数的因数与倍数; 最大公因式与最小公倍式分别对应于最大公约数与最小公倍数; 不可约多项式则颇类似于质数. 下面的除法定理也可看作关于整数除法相应结论的推广.

1.1.2 定理 设 $f, g \in K[x]$.

(i) 带余除法: 若 $g \neq 0$, 则存在由 f, g 唯一决定的 $q, r \in K[x]$, 使得 $\deg r < \deg g$, 且

$$f = gq + r \quad (1)$$

上述的 q 与 r 分别称为 g 除 f 的商与余式; $g|f \Leftrightarrow r = 0$.

(ii) 余数定理: $\forall a \in K$, 存在唯一的 $q \in K[x]$, 使得

$$f(x) = (x - a)q(x) + f(a). \quad (2)$$

显然 $f|f$ (自反性); $f|g$ 且 $g|h \Rightarrow f|h$ (传递性); $f|g$ 且 $g|f (gf \neq 0) \Leftrightarrow f$ 与 g 仅差一常数因子 (某种意义上的反对称性). 这些都是很明显的简单事实. 下面的定理则综合了有关整除性的较深入的结论.

1.1.3 定理 设 $f, g, h, f_1, \dots, f_k \in K[x]$, 则以下结论成立:

(i) 设 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 不全为零; 则 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的最大公因式存在, 当不计常数因子的差别时是唯一的; 特别地, $d = \gcd(f_1, f_2, \dots, f_k)$ 唯一地存在, 它是 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的任何公因式的倍式. 存在 $p_1, p_2, \dots, p_k \in K[x]$, 使得

$$f_1 p_1 + f_2 p_2 + \dots + f_k p_k = d \quad (3)$$

若 d 是 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的首一公因式且满足(3), 则必有

$$d = \gcd(f_1, f_2, \dots, f_k).$$

(ii) $f_1, f_2, \dots, f_k$ 互质 $\Leftrightarrow$ 存在 $p_1, p_2, \dots, p_k \in K[x]$, 使得

$$f_1 p_1 + f_2 p_2 + \dots + f_k p_k = 1. \quad (4)$$

(iii) (与(i)对照) 设 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 不全为零, 则 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的最小公倍式存在, 当不计常数因子的差别时是唯一的; 特别地, $m = \text{lcm}(f_1, f_2, \dots, f_k)$ 唯一地存在, 它是 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 的任何公倍式的因式.

(iv) 若 $f|gh$, f 与 g 互质, 则 $f|h$; 若 $f|h, g|h$, f 与 g 互质, 则 $fg|h$.

(v) 若 $h|f_1f_2\cdots f_k$, h 是不可约多项式, 则 h 整除某个 f_i ($1 \leq i \leq k$).

若 $f_1f_2\cdots f_k \neq 0, k > 1$, 则有

$$\gcd(f_1, f_2, \dots, f_k) = \gcd(\gcd(f_1, \dots, f_{k-1}), f_k).$$

因此, 原则上只要有求两个多项式的最大公因式的方法就够了. 为求 $\gcd(f, g)$, 可用如下的辗转相除法:

$$f = gq_1 + r_1,$$

$$g = r_1q_2 + r_2,$$

$$\dots\dots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n,$$

$$r_{n-1} = r_nq_{n+1}.$$

利用以上等式相继消去 $r_{n-1}, r_{n-2}, \dots, r_1$, 可得

$$r_n = f\tilde{p}_1 + g\tilde{p}_2,$$

r_n 即为 f 与 g 的最大公因式. 上式两端除以适当常数后即得所需的

$$\gcd(f, g) = fp_1 + gp_2.$$

1.1.4 因式分解定理 任何非常数多项式 $f \in \mathbf{K}[x]$ 有分解式:

$$f = ap_1p_2\cdots p_m, \quad (5)$$

其中 $0 \neq a \in \mathbf{K}; p_i$ ($1 \leq i \leq m$) 是 $\mathbf{K}$ 上的首一不可约多项式. 若不计因式排列次序, 分解式(5)是唯一的.

可将(5)改写成如下标准分解式:

$$f = ap_1^{n_1}p_2^{n_2}\cdots p_k^{n_k}, \quad (5)'$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互异的首一不可约多项式; $n_i \geq 1$ ($1 \leq i \leq k$). 若 $n_i = 1$, 则称 p_i 为单因式; 若 $n_i > 1$, 则称 p_i 为 n_i 重因式. 直接计算导数易得如下结论: p 是 f 的 n 重因式 $\Leftrightarrow p$ 是 f 的因式, 且是 f' 的 $n-1$ 重因式 $\Leftrightarrow p$ 是 $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ 的公因式但不是 $f^{(n)}$ 的因式.

分解式(5)或(5)'可用来解决多项式理论中的种种问题. 例如, 利用因式分解可简单地求出最大公因式与最小公倍式: 设

$$f_i = a_i p_1^{n_{i1}} p_2^{n_{i2}} \cdots p_k^{n_{ik}} \quad (1 \leq i \leq m),$$

其中 $0 \neq a_i \in \mathbf{K}; p_j$ 是 $\mathbf{K}$ 上互异的首一不可约多项式; $n_{ij} \geq 0$ ($1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq k$), 则

$$\begin{cases} \gcd(f_1, f_2, \dots, f_m) = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}, \\ \text{lcm}(f_1, f_2, \dots, f_m) = p_1^{t_1} p_2^{t_2} \cdots p_k^{t_k}, \end{cases} \quad (6)$$

其中 $s_j = \min_i n_{ij}; t_j = \max_i n_{ij}$ ($1 \leq j \leq k$).

以上简单结论容易造成一个错觉: 似乎求最大公因式的问题有了一个比辗转

相除法更简捷的解法. 问题在于, 如何求得分解式(5)呢? 我们仅知道它原则上存在, 但如何实际求出它, 则并无任何普遍可行的方法.

多项式理论的相当一部分内容无关乎对变元 x 的解释. 你大概已注意到, 多项式定义中甚至未赋予 x 确切的含义, 这与你从初等代数继承下来的直观理解有很大不同. 这样做的好处是, 唯有不将 x 定死, 才使得多项式理论可作多种应用的可能. 你在接触到矩阵多项式、线性变换多项式等内容之后, 对此将会有更深的体会.

与上述高度一般化的观点相比较, 限制 x 在数域 K 内变动就略显狭窄了. 但这种朴素的观点有一个明显的好处, 那就是可将 $f(x) \in K[x]$ 看作定义在 K 上的函数, 因而可充分利用函数论方法的种种便利, 这一点在下节中将显得突出. 这一观点的深入展开当然有赖于利用域 K 的特殊性质. 在不对 K 作任何特殊假定的条件下, 亦可提出某些简单的概念与结论, 其中某些正是下面就要提及的.

给定 $f \in K[x]$. 若 $a \in K$ 使得 $f(a) = 0$, 则称 a 为 f 在 K 中的一个根或零点. 显然 a 是 f 的根 $\Leftrightarrow x - a$ 是 f 的因式(依(2)); f 有根 $\Leftrightarrow f$ 有一次因式. 若 $x - a$ 是 f 的 k 重因式, $k \geq 1$, 则称 a 为 f 的 k 重根.

1.1.5 定理 设 $f \in K[x]$ 是一个 n 次多项式, $n \geq 1$, 则以下结论成立:

(i) f 在 K 中至多有 n 个根(计算重数); f 的根的个数就是 f 的分解式中一次因式的个数.

(ii) 若存在 $n + 1$ 个互异的数 x_i , 使得 $f(x_i) = 0$ ($0 \leq i \leq n$), 则 $f = 0$.

II 问题与方法

A. 整除性

如已指出的, 多项式理论可以说始于除法. 不消说, 作多项式除法的技巧是基本的. 带余除法是一种完全机械的操作, 并不难掌握. 但它往往过于繁琐, 并不特别令人喜爱, 只要有其他替代办法, 就不妨绕过它. 关键的事实是, 表达式(1)的结构并不依赖于除法演算过程, 其中的 $q(x)$ 与 $r(x)$ 可通过其他方法(如待定系数法)确定.

在未明确说明时, 以下出现的 f, g, h 等均假定属于 $K[x]$.

1. 设 $a, b \in K$ 互异, 求 $f(x)$ 除以 $(x - a)(x - b)$ 的余式 $r(x)$.

解 因 $r(x)$ 至多是一次多项式, 故可写出

$$f(x) = (x - a)(x - b)q(x) + cx + d,$$

其中系数 c, d 待定. 分别取 $x = a$ 与 $x = b$ 代入得

$$f(a) = ca + d, f(b) = cb + d.$$

联立以上两式解出 c, d , 即得

$$r(x) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}x + \frac{af(b) - bf(a)}{a - b}.$$

□

2. 求 $f(x^3 + 1)$ 除以 $x^2 - 1$ 的余式 $r(x)$.

提示 用题1之解法;

$$r(x) = \{[f(2) - f(0)]x + f(2) + f(0)\}/2.$$

3. 设 $f(x) = x^3 + px + q, g(x) = x^2 + bx - 1, g|f$, 求 b, p, q 之间的关系.

解 I (待定系数法) 仿照题1的解法, 令

$$f(x) = (x^2 + bx - 1)(x + a),$$

比较等式两端系数得

$$b + a = 0, \quad p = ab - 1, \quad q = -a.$$

从以上等式消去 a 得 $b = q, b^2 + p + 1 = 0$.

解 II (带余除法) 以 g 除 f 得余式

$$r(x) = (b^2 + p + 1)x + q - b.$$

于是由 $r = 0$ 可得 $b^2 + p + 1 = 0, b = q$. □

以上两种解法实质上一致, 形式上则各有特点, 均可采用.

4. 设 $(x^2 + bx + 1)|(x^4 + px^2 + q)$, 求 b, p, q 之间的关系.

提示 参照题3; $b^2 + p = q + 1, b = bq$.

5. 设 $(x^2 + bx - 1)|[x^3 - (a^2 + 1)x + a]$, 求 a, b 之关系. ($a = b$)

6. 设 $m, n \geq 1$, 则 $(x^m - 1)|(x^n - 1) \Leftrightarrow m|n$.

提示 设 $n = mq + r, 0 \leq r < m$, 则

$$x^{n-1} = x^r(x^{mq} - 1) + x^r - 1.$$

7. 设 $f(x) = x^2 - 4x + a$, 存在唯一的3次首一多项式 g , 使得 $f|g$ 且 $g|f^2$, 求 a 与 g .

解 首先仍用待定系数法, 写出

$$g(x) = f(x)(x - b), \quad f^2(x) = g(x)(x - c),$$

其中 b, c 待定. 结合以上两式得 $f^2(x) = f(x)(x - c)(x - b)$, 于是 $h(x) = f(x)(x - c)$ 满足 $f|h$ 与 $h|f^2$, 因而由题设中的唯一性条件得出 $h = g$, 即 $f(x)(x - c) = f(x)(x - b)$, 由此推出 $c = b$ (何故?). 这又推出 $f^2(x) = f(x)(x - b)^2$, 从而 $f(x) = (x - b)^2$, 这与 $f(x) = x^2 - 4x + a$ 比较得 $a = 4, b = 2$, $g(x) = (x - 2)^3$. □

对于给定的 $f, g \in \mathbf{K}[x]$, 判定 $f|g$ 的方法如下:

(i) 因式分解法: 直接将 g 分解因式, 得出 $g = fh$, 这只在很特殊的情况下才能做到.

(ii) 验根法: 若能求出 f 的全部复根 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 且这些根互异, 则 $f|g \Leftrightarrow g(a_i) = 0 \ (1 \leq i \leq n)$.

应注意, 尽管 $f|g$ 是一可以在 $\mathbf{K}$ 中确立的事实, 但仅求出 f 在 $\mathbf{K}$ 中的根不足以检验 $f|g$. 例如, $f(x) = (x - 1)(x^2 + 1)$ 并不整除 $g(x) = (x - 1)^3$, 但 $f(x)$ 的

唯一实根 1 满足 $g(1) = 0$!

8. 设 $f(x) = 1 + x^2 + \cdots + x^{2n}$, $g(x) = 1 + x^4 + \cdots + x^{4n}$, 则有 $f|g \Leftrightarrow n$ 为偶数.

证 容易想到首先应化简 f 与 g 的表达式:

$$f(x) = \frac{x^{2(n+1)} - 1}{x^2 - 1},$$

$$g(x) = \frac{x^{4(n+1)} - 1}{x^4 - 1} = f(x) \frac{x^{2(n+1)} + 1}{x^2 + 1}.$$

由此得出 $f|g$ 的充要条件是

$$q(x)(x^2 + 1) = x^{2(n+1)} + 1,$$

$q(x)$ 是一多项式. 以 $x = i$ 代入得 $0 = (-1)^{n+1} + 1$, 因此 $f|g \Leftrightarrow n$ 为偶数. $\square$

9. 设 $f(x) = (x+1)^{2n} + 2x(x+1)^{2n-1} + \cdots + 2^n x^n (x+1)^n$, $g(x) = (x-1)f(x) + (x+1)^{2n+1}$, 则 $x^{n+1}|g(x)$.

提示 推出 $(x-1)f(x) = (x+1)^n [(2x)^{n+1} - (x+1)^{n+1}]$.

10. 设 $(x^2 + x + 1) | [f(x^3) + xg(x^3)]$, 则 $x-1$ 整除 $\gcd(f, g)$.

证 $x^2 + x + 1$ 有一对共轭复根 $\epsilon, \bar{\epsilon}$, 它们都是 1 的立方根. 以 $\epsilon, \bar{\epsilon}$ 代入 $f(x^3) + xg(x^3)$ 得

$$\begin{cases} f(1) + \epsilon g(1) = 0, \\ f(1) + \bar{\epsilon} g(1) = 0. \end{cases}$$

将这看作关于 $f(1), g(1)$ 的线性方程组, 解出 $f(1) = 0 = g(1)$, 因此 $(x-1)|f$, $(x-1)|g$, 从而 $(x-1)|\gcd(f, g)$. $\square$

11. 设 $(x-1)|f(x^n)$, 则 $(x^n-1)|f(x^n)$.

提示 利用 $f(1) = 0$.

12. $(x^2 + x + 1) | [x^{n+2} + (x+1)^{2n+1}]$, $n \geq 0$.

提示 设 $\epsilon^2 + \epsilon + 1 = 0$, 则 $\epsilon^3 = 1, \epsilon + 1 = -\epsilon^2$.

13. $(x^2 + x + 1) | (x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2})$, $m, n, p \geq 0$.

提示 参照题 12.

14. 设 $(x^2 + x + 1) | [(x+1)^n - x^n - 1]$, $n \geq 1$, 求 n .

解 仍然用验根法, 但这次计算要复杂些. $x^3 - 1$ 的复根为 $\epsilon = e^{\pm 2\pi i/3}$. 由整除性条件有

$$0 = (\epsilon + 1)^n - \epsilon^n - 1 = (-1)^n \epsilon^{-n} - \epsilon^n - 1.$$

若 n 为偶数, 则 $1 = \epsilon^{-n} - \epsilon^n =$ 纯虚数, 必予排除. 当 n 为奇数时,

$$-1 = \epsilon^n + \epsilon^{-n} = 2\cos \frac{2n\pi}{3},$$

这推出 $n = 3m \pm 1$. 但要使 n 为奇数, 应取 $m = 2k$, 故 $n = 6k + 1$ ($k \geq 0$) 或 $n = 6k - 1$ ($k \geq 1$). $\square$

在所涉及的多项式完全未给出具体表达式的情况下,整除性只能依据适当的定性推导进行判断.这一类的问题无疑有很大的多样性,未必能归纳出某种一般解法.不过,求助于定义1.1.1与定理1.1.3是要优先考虑的.

15. 设 $f|gh$, f 与 g 互质, 则 $f|h$.

证 涉及互质性的问题不免要联系于等式(依(4))

$$fp + gq = 1 \quad (p, q \text{ 为多项式});$$

由此得 $fhp + ghq = h$. 因左端每项含因式 f , 故 $f|h$. □

16. 设 $f|g_1 \cdots g_k h$, f 与每个 g_i ($1 \leq i \leq k$) 互质, 则 $f|h$.

提示 指明 f 与 $g_1 g_2 \cdots g_k$ 互质(参看题36).

17. 设 $f|h, g|(h/f)$, 则 $fg|h$.

提示 令 $h = fp, p = gq$.

18. 设 $f|h, g|h, f$ 与 g 互质, 则 $fg|h$.

提示 注意 $g|f(h/f)$, 综合运用题15与17.

19. 设 $f_i|h$ ($1 \leq i \leq k$), $f_1, f_2, \dots, f_k$ 两两互质, 则 $f_1 f_2 \cdots f_k |h$.

提示 对 k 用归纳法并用题18.

20. 设 $fg|\varphi h, \varphi|f$, 则 $g|h$.

证 在没有其他明显依据可用的情况下,就只有直接援用整除性的定义了. 写出

$$\varphi h = fgp, \quad f = \varphi q \quad (p, q \text{ 为多项式}),$$

由此得 $\varphi h = \varphi g p q$, 两端约去 φ 后得 $h = g p q$, 这正表明 $g|h$.

B. 最大公因式

为求 $d = \gcd(f, g)$, 可考虑如下方法:

(i) 辗转相除法: 此法虽无技巧可言, 但首先要求已给出 f 与 g 的具体表达式, 且当多项式次数较高时计算可能很繁琐, 甚至无法完成.

(ii) 观察法: 由观察推断出某个多项式 d , 然后验证 $d|f, d|g$, 且 f 与 g 的任何公因式整除 d .

(iii) 利用关于最大公因式的某些已知公式, 如本段中的题28, 29, 32等.

21. 设 $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x + 2, g(x) = x^2 - x + 1$, 求 $d = \gcd(f, g)$ 与分解式 $d = fp + gq$.

解 用辗转相除法得出

$$f(x) = g(x)(3x + 1) - x + 1,$$

$$g(x) = x(x - 1) + 1.$$

综合以上两式得

$$\begin{aligned} 1 &= -x(x - 1) + g(x) \\ &= x[f(x) - g(x)(3x + 1)] + g(x) \end{aligned}$$

$$= xf(x) + g(x)(-3x^2 - x + 1),$$

可见 $\gcd(f, g) = 1$, 且已得出所需分解式. $\square$

22. 设 $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1$, 求 $d = \gcd(f, g)$ 与分解式 $d = fp + gq$.

提示 用辗转相除法;

$$1 = f(x)(-x - 1) + g(x)(x^3 + x^2 - 3x - 2).$$

23. 设 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1, g(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$, 求 $\gcd(f, g)$.
($= x^2 + x + 1$)

24. 设 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, g(x) = x^{n-1} + a_1x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}$, $n > 1$, 求 $\gcd(f, g)$.

解 关键是注意到

$$f(x) = xg(x) + a_n.$$

若 $a_n = 0$, 则 $g|f$, 因而 $\gcd(f, g) = g$; 若 $a_n \neq 0$, 则 f 与 g 不可能有非常数公因式, 因此 $\gcd(f, g) = 1$. $\square$

25. 设 $f(x) = x^{m+n} - x^m - x^n - 1, g(x) = x^m - x^{m-n} - 2, m > n$, 求 $\gcd(f, g)$.

提示 注意 $f(x) = x^n g(x) + x^n - 1$, 而 $f(x), g(x)$ 与 $x^n - 1$ 无公根.

26. 设 $f(x) = x^2 + (a+6)x + 4a + 2, g(x) = x^2 + (a+2)x + 2a, d = \gcd(f, g)$ 是一次多项式, 求 a .

解 首先注意到 $f - g$ 有简单表达式:

$$f(x) - g(x) = 4x + 2a + 2.$$

另一方面, $d|(f - g)$, 因此 d 与 $f - g$ 仅差常数因子, 这就得出 $d(x) = x + (a+1)/2$. 然后由 $f(-(a+1)/2) = 0$ 解出 $a = 1$ 或 3 . $\square$

27. 设 $f(x) = x^3 + (a+1)x^2 + 4x + b, g(x) = x^3 + ax^2 + b, \gcd(f, g)$ 是 2 次多项式, 求 a, b .

提示 用辗转相除法得余式 $4(4-a)x + b; a = 4, b = 0$.

与最大公因式有关的公式并不是很多, 下面是几个有用的例子.

28. 设 g 是首一多项式, 则

$$g \cdot \gcd(f_1, f_2, \dots, f_k) = \gcd(gf_1, gf_2, \dots, gf_k).$$

证 令 $d = \gcd(f_1, f_2, \dots, f_k)$, 则有多项式 $p_i (1 \leq i \leq k)$ 使式(3)成立. 因

$$gd = gf_1p_1 + gf_2p_2 + \cdots + gf_kp_k,$$

且显然 $gd|gf_i (1 \leq i \leq k)$, 故依定理 1.1.3(i) 有

$$gd = \gcd(gf_1, gf_2, \dots, gf_k). \quad \square$$

29. $\gcd(f^n, g^n) = [\gcd(f, g)]^n$.

提示 用题 28 之证法.

30. 设 $d = \gcd(f_1, f_2, \dots, f_k) \neq 0$, 则

$$\gcd(f_1/d, f_2/d, \dots, f_k/d) = 1.$$

提示 由题 28 有 $d \gcd(f_1/d, \dots, f_k/d) = d$.

31. 设 $ad \neq bc$, 则 $\gcd(af + bg, cf + dg) = \gcd(f, g)$.

证 不妨设 $\gcd(f, g) = 1$ (用题 30), 且 $ad - bc = 1$ (否则按比例改变 a, b, c, d).

取多项式 p, q , 使 $1 = fp + gq$, 则可验证

$$1 = (dp - cq)(af + bg) + (aq - bp)(cf + dg)$$

这表明 $\gcd(af + bg, cf + dg) = 1$. □

32. 设 $g_i = \sum_j a_{ij} f_j$ ($1 \leq i \leq k$), 行列式 $|a_{ij}| \neq 0$, 则

$$\gcd(g_1, g_2, \dots, g_k) = \gcd(f_1, f_2, \dots, f_k).$$

提示 原则上仍用题 31 之证法, 但用矩阵记号会表述得简明些.

33. 设 $g \neq 0$, 则 $\gcd(f, g) = \gcd(f - gh, g)$.

提示 验证等式两端互相整除.

下面是关于互质性的几个问题. 因为这不过是最大公因式问题的特殊情况, 因而所有关于最大公因式的已知结果都可以考虑利用.

34. 设 $n \geq 1$, 则 f 与 g 互质 $\Leftrightarrow f^n$ 与 g^n 互质.

提示 可用题 29, 但作为练习, 最好直接证明.

35. 设 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 互质, $g_i = \sum_j a_{ij} f_j$ ($1 \leq i \leq k$), 而行列式 $|a_{ij}| \neq 0$, 则

$g_1, g_2, \dots, g_k$ 互质.

提示 用题 32.

36. 设 f 与每个 g_i ($1 \leq i \leq k$) 互质, 则 f 与 $g \triangleq g_1 g_2 \cdots g_k$ 互质.

证 取多项式 p_i, q_i , 使得 $fp_i + g_i q_i = 1$ ($1 \leq i \leq k$), 则

$$1 = (fp_1 + g_1 q_1) \cdots (fp_k + g_k q_k) = fp + gQ,$$

其中 $Q = q_1 q_2 \cdots q_k$, P 是一个多项式, 其表达式不必写出. 这已表明 f 与 g 互质. □

37. 设 f 与 g 互质, 则 $f + g$ 与 fg 互质.

提示 只要证 $f + g$ 与 f 互质, 可参照题 36 之证法.

38. 设 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 中每一个与 $g_1, g_2, \dots, g_m$ 中每一个互质, 则 $f_1 f_2 \cdots f_k$ 与 $g_1 g_2 \cdots g_m$ 互质.

提示 相继两次利用题 36.

39. f 与 g 互质 $\Leftrightarrow \forall h \in \mathbf{K}[x]$, 存在 $p, q \in \mathbf{K}[x]$, 使得 $h = fp + gq$.

提示 证充分性时特别取 $h = 1$.

40. $f(x)$ 与 $g(x)$ 互质 $\Leftrightarrow f(x^n)$ 与 $g(x^n)$ 互质 (n 是任给自然数).

提示 f 与 g 互质 $\Leftrightarrow f$ 与 g 在复数域内互质 $\Leftrightarrow f$ 与 g 在复数域内无公根.

C. 重因式及其他问题

重因式问题通常不免要涉及导数. 首先考虑几个一般性问题.

41. 设 f' 与 f'' 互质, 则 f 至多有二重因式.

证 设 f 有一 n 重因式 $p, n \geq 2$, 则 $f = p^n q, p$ 是不可约多项式, q 与 p 互质 (q 不必不可约). 求出

$$f' = p^{n-1}(np'q + pq'),$$

$$f'' = p^{n-2}[n(n-1)p'^2q + np'p''q + 2np'p'q' + p^2q''],$$

可见 p^{n-2} 是 f' 与 f'' 的公因式. 因 f' 与 f'' 互质, 故必 $n = 2$. □

42. $f/\gcd(f, f')$ 没有重因式.

提示 利用 f 的标准分解式(5)'.

下面考虑一些较具体的问题.

43. 研究 $f(x) = x^3 + px + q$ 的重因式.

解 若 $p = q = 0$, 则 $f(x)$ 有 3 重因式 x . 若 $p = 0, q \neq 0$, 则 $f(x) = x^3 + q$ 显然没有重因式, 下面设 $p \neq 0$, 用辗转相除法得出

$$3f(x) = xf'(x) + 2px + 3q,$$

$$f'(x) = (2px + 3q)\left(\frac{3x}{2p} - \frac{9q}{4p^2}\right) + p + \frac{27q^2}{4p^2}.$$

由此可见, 仅当 $p + 27q^2/4p^2 = 0$, 即 $4p^3 + 27q^2 = 0$ 时, $f(x)$ 与 $f'(x)$ 有非常数公因式 $x + 3q/2p$, 此时 $x + 3q/2p$ 是 $f(x)$ 的 2 重因式. □

44. 求 $f(x) = x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ 的重因式.

提示 $\gcd(f, f') = (x - 2)^2; x - 2$ 是 3 重因式.

45. 设 $x - 1$ 是 $f(x) = ax^4 + bx^2 + 1$ 的 2 重因式, 求 a, b .

提示 用条件 $f(1) = f'(1) = 0, f''(1) \neq 0; a = 1, b = -2$.

46. 设 $n \geq 2, f(x) = x^{2n} - nx^{n+1} + nx^{n-1} - 1. x - 1$ 是 $f(x)$ 的几重因式?

提示 $f(1) = f'(1) = f''(1) = 0, f'''(1) \neq 0; 3$ 重因式.

47. 设 a 是 $f'''(x)$ 的 k 重根, a 是

$$g(x) = \frac{x-a}{2}[f'(x) + f'(a)] - f(x) + f(a)$$

的几重根?

提示 $2g''(x) = (x-a)f'''(x)$ 以 a 为 $k+1$ 重根; a 是 $g(x)$ 的 $k+3$ 重根.

48. $f(x) = x^n + ax^{n-m} + b$ 是否有超过 2 重的非零根?

提示 说明 f' 与 f'' 无非零重根.

49. $f(x) = 1 + x + \cdots + x^n/n!$ 无重因式.

提示 f 与 f' 互质.

50. 设 $f' | f$, 则 $f(x) = a(x-c)^n$.

解 $f' | f$ 推出 $f(x) = a_1 f'(x)(x - c)$, a_1, c 为常数. 对此等式求导得

$$f'(x) = a_1 f''(x)(x - c) + a_1 f'(x).$$

若 $a_1 = 1$, 则 $f''(x)(x - c) = 0$, 从而 $f''(x) = 0$, 这得出 $f(x) = a(x - c)$, 已得所要证. 若 $a_1 \neq 1$, 则得 $f'(x) = a_2 f''(x)(x - c)$. 重复这一论证, 必在某一步达到 $f^{(n-1)}(x) = a_n(x - c)$, 这正意味着 $f(x) = a(x - c)^n$. $\square$

51. 设不可约多项式 g 与多项式 f 不互质, 则 $g | f$.

证 设 f 已表为分解式(5). 若 g 不整除 f , 不妨设 g 是首一的, 于是 g 异于 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 中的每一个, 而这就由式(6)推出 $\gcd(f, g) = 1$, 与题设矛盾. $\square$

52. 设首一多项式 f 有如下性质: 对任何不与 f 互质的多项式 g , 存在 $n \geq 1$, 使得 $f | g^n$. 则 f 是某个不可约多项式的幂.

证 设 f 已表为标准分解式(5)', 只要证其中 $k > 1$. 若 $k = 1$, 取 $g = p_1$, g 不与 f 互质, 但 f 显然不能整除任何幂 p_1^n , 这与对 f 的假设相矛盾. 因此 $k = 1$. $\square$

53. 设 $f(x) = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}$, 分解 $f(x)$ 为一次因式之积.

提示 注意 $f(j) = 0$ ($1 \leq j \leq n$), 因此

$$f(x) = (-1)^n (x-1)\cdots(x-n)/n!.$$

54. 设 $f(x) = (x-2)^{2001}(x^2-x+1)^{2002}$, 求 $f(x)$ 的展开式中各项系数之和.

提示 求 $f(1)$; -1 .

55. 设 $f(x) = (x^{50} + x^{49} + \cdots + 1)(x^{50} - x^{49} + \cdots - x + 1)$, 则 $f(x)$ 的展开式不含奇次项.

提示 验明 $f(-x) = f(x)$.

§ 1.2 复与实多项式

在多项式的一般理论中, 所有的内容都在一个未加限定的数域 K 上展开, 这可能给初学者造成一种印象: 似乎平常用的最多的实多项式与复多项式, 在高等代数中反而不重要了, 而其他尚不熟悉数域上的多项式倒成了主要对象. 这当然是一种误解, 实多项式与复多项式无疑仍然是实际应用中的主要工具. 高等代数方法的诀窍恰在于, 即使对实(或复)多项式这样特殊的对象, 放在一个更一般的理论框架中进行研究, 既能达到更深刻的理解, 也能获得方法上的好处. 例如, 要判定两个有理多项式 f, g 是否互质, 局限在有理数域内未必容易解决. 考虑到最大公因式决定于辗转相除法, 因而 $\gcd(f, g) = 1$ 这一事实与域 K 的选择无关. 这就得出结论: f 与 g 在 Q 上互质 $\Leftrightarrow$ 它们在 C 上互质, 而对后者的判定可能更容易些. 依据具体

需要在不同的数域上考虑同一多项式,正是多项式论的优势之一.这一点是学习高等代数时务必要细加体会的.

但在一个一般的数域 K 上发展多项式理论,毕竟有很大的局限性.最主要的是,实数域 R 与复数域 C 有一些良好的性质并不为一般数域所具有,建立在这些性质基础上的多项式结论就无法进入一般多项式理论了.因此,现在到了专门考察实(或复)多项式的时候了.在多项式理论的发展史上,正是这一部分得到了最大量的研究,所积累的成果是异常丰富的.只是其中绝大部分内容已不进入高等代数课程之内了.一方面,一个一年级课程不宜处理太专门的内容;同时,随着代数学的发展,人们关注的重点无疑已转移了.在专论实或复多项式的这一节中,许多重要内容我们几乎只是一笔带过,虽不免有割爱之痛,但从总体上看还是适当的.

I 概念与定理

细察 § 1.1 的内容,就会感到遗留一些明显的问题:不可约多项式的次数能确定吗,多项式是否一定有根,能否由根来确定因式分解,等等.在复数域内,这些问题能获彻底解决,所依据的就是以下基本定理.

1.2.1 代数学基本定理 非常数的复多项式至少有一个根.

以上定理虽然简短得异乎寻常,但其结论的价值却极其重大,被誉为“代数学基本定理”是毫不为过的.只要看看下面的推论,你就不会再怀疑是否高估了基本定理的价值.

1.2.2 推论 对于一个 $n (\geq 1)$ 次复多项式 $f(x)$, 有以下结论:

- (i) $f(x)$ 恰有 n 个根(计算重数).
- (ii) $f(x)$ 有如下标准分解(参照 § 1.1(5)'):

$$f(x) = a(x - x_1)^{n_1}(x - x_2)^{n_2} \cdots (x - x_k)^{n_k}, \quad (1)$$

其中 $0 \neq a \in C$; $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是 $f(x)$ 的互异复根; $n_i \geq 1$ ($1 \leq i \leq k$), $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$.

- (iii) $f(x)$ 在复数域上仅有一次不可约因式.

(iv) 若 $f(x)$ 表示为式(1), $n_i > 1$, 则 $x - x_i$ 是 $f(x)$ 的 n_i 重因式($\Leftrightarrow x_i$ 是 $f(x)$ 的 n_i 重根), $f(x)$ 仅有这种形式的重因式.

(v) 若 $g(x)$ 是另一个复多项式,则 f 与 g 互质 $\Leftrightarrow f$ 与 g 没有公共复根;若 $x_1, x_2, \dots, x_m$ (彼此互异)是 f 与 g 的公共复根,则

$$\gcd(f, g) = (x - x_1)^{s_1}(x - x_2)^{s_2} \cdots (x - x_m)^{s_m},$$

其中 s_i 是 x_i 作为 f 与 g 的根的重数之最小者.

这就表明,关于复多项式的根的个数及因式分解问题在原则上已彻底解决了.将上述结论用到实多项式,又使得关于实多项式的相应问题也获得完全解决.

1.2.3 定理 对一个 $n (\geq 1)$ 次实多项式 $f(x)$, 有以下结论:

(i) $f(x)$ 有 n 个复根, 其中的虚根必成对共轭; 若 n 为奇数, 则 $f(x)$ 至少有一个实根.

(ii) 在 $\mathbf{R}$ 上 $f(x)$ 有如下标准分解(对照(1)):

$$f(x) = a \prod_{i=1}^s (x - a_i)^{k_i} \prod_{j=1}^t (x^2 + p_j x + q_j)^{l_j}, \quad (2)$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 是 $f(x)$ 的互异实根; (p_j, q_j) 是满足 $p_j^2 < 4q_j$ ($1 \leq j \leq t$) 的互异实数组; $\sum_i k_i + 2 \sum_j l_j = n$.

(iii) 在 $\mathbf{R}$ 上, $f(x)$ 仅有一次或二次不可约因式.

设 n 次多项式 $f(x)$ 的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则比较

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \\ &= a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n \end{aligned} \quad (3)$$

的系数得到

1.2.4 定理(根与系数的关系) 设 $f(x)$ 表为(3), 则

$$\frac{a_k}{a_0} = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}, \quad (4)$$

其中 $k = 1, 2, \dots, n$. 特别,

$$\begin{cases} \frac{a_1}{a_0} = - \sum_{i=1}^n x_i, \\ \frac{a_2}{a_0} = \sum_{i < j} x_i x_j, \\ \frac{a_n}{a_0} = (-1)^n x_1 x_2 \cdots x_n. \end{cases} \quad (5)$$

对于实多项式, 即使其根 x_i 不必为实数, 公式(4)(5)也表明, 根的某些特定组合(如 $\sum x_i, x_1 x_2 \cdots x_n$ 等)必为实数. 即使不能求出 $f(x)$ 的任何根, 仍能求出诸根的和与积等. 这些事实是应用公式(4), (5)时特别值得注意的.

在实用问题中, 人们处理的多项式实际上是有理多项式. 任何有理多项式乘适当整数后就变成整系数多项式(下面简称为整多项式). 诸系数互质的整多项式称为本原多项式. 对于有理多项式的根与因式分解这类问题, 显然仅对本原多项式考虑就够了. 与推论 1.2.2 及定理 1.2.3 中的结论不同, 有理数域上的因式分解是一个复杂得多的问题, 不能指望得出如(1)与(2)这样明确的公式. 相比之下, 下面的结论仅有很有限的作用.

1.2.5 定理 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 为整多项式.

(i) 因式分解. 若 $f(x)$ 在域 $\mathbf{Q}$ 上有分解式

$$f = p_1 p_2 \cdots p_k,$$

则总可适当调整因式 p_i 的系数, 使得每个 p_i ($1 \leq i \leq k$) 为整多项式.

(ii) **Eisenstein 判别法**. 若存在质数 p 整除 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 但不整除 a_0 , p^2 不整除 a_n , 则 $f(x)$ 在域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

(iii) **有理根**. 若既约分数 q/p 是 $f(x)$ 的根, 则 p 与 q 分别整除 a_0 与 a_n .

II 问题与方法

A. 复多项式

以下出现的多项式假定均为复多项式. 一非常数多项式 $f(x)$ 必有复根这一结论, 对于求 $f(x)$ 的根似乎并无帮助. 但恰有不少问题仅仅知道“有根”就够了. 试看一些例子.

56. 设非常数多项式 $f(x)$ 满足 $f(f(x)) = [f(x)]^n$, 求 $f(x)$.

解 $\forall y \in \mathbb{C}$, 多项式 $f(x) - y$ 总有根, 这意味着总可取得 $x \in \mathbb{C}$, 使得 $f(x) = y$, 从而 $f(y) = f(f(x)) = y^n$. 这表明 $f(x) = x^n$. $\square$

57. 若有 $0 \neq a \in \mathbb{C}$, 使得 $f(x) = f(x - a)$ ($\forall x \in \mathbb{C}$), 则 f 为常数. 这表明 $f(x)$ 绝不可能是 $\mathbb{C}$ 上的周期函数, 除非它为常数.

提示 取 f 的一个根 x_0 , 注意 $f(x_0 - ka) = 0$ ($k \geq 1$).

58. 设 $\bar{f}$ 是将 f 的系数取共轭后所得的多项式. 若 f 与 $\bar{f}$ 互质, 则 f 必无实根.

证 若 a 是 f 的实根, 则

$$0 = f(a) = \overline{f(a)} = \bar{f}(a),$$

可见 f 与 $\bar{f}$ 有公根 a , 因而 f 与 $\bar{f}$ 不互质. $\square$

59. 若 $f|g$, 则 $\bar{f}|\bar{g}$ (记号依题 58).

证 设 $g = fh$, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有

$$\bar{g}(x) = \overline{g(x)} = \overline{f(x)h(x)} = \bar{f}(x)\bar{h}(x).$$

可见 $\bar{g}$ 与 $\bar{f}\bar{h}$ 有无限个点处相等, 因而 $\bar{g} = \bar{f}\bar{h}$ (用定理 1.1.5(ii)), 这表明 $\bar{f}|\bar{g}$. $\square$

60. $d = \gcd(f, \bar{f})$ 必为实多项式.

提示 利用题 59 指明 $d = \bar{d}$.

61. 设 $f(x)$ 的根全位于上半复平面, 则 $f'(x)$ 亦必如此.

证 不妨设 $f(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$, $\text{Im } x_k > 0$ ($1 \leq k \leq n$). 直接计算得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - x_k}.$$

若 $\text{Im } x \leq 0$, 则 x 异于 $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$\text{Im} \left[\frac{f'(x)}{f(x)} \right] = \sum_k \text{Im} \left(\frac{\bar{x} - \bar{x}_k}{|x - x_k|^2} \right)$$

$$= \sum_k \frac{\operatorname{Im} x_k - \operatorname{Im} x}{|x - x_k|} > 0,$$

因而 $f'(x) \neq 0$. 可见 $f'(x)$ 的根只能在上半平面. □

62. 若 $f(x)$ 的根全位于左半平面, 则 $f'(x)$ 亦然.

提示 参照题 61; 或考虑多项式 $f(e^{-in/2}x)$.

63. 求满足 $f(x^2) = f(x)f(x+1)$ 的非常数多项式.

解 设 a 是 f 的非零根, 则 $f(a^2) = f(a)f(a+1) = 0$, a^2 亦是 f 的根, 进而得出 a^{2^n} ($n \geq 0$) 皆为 f 的根. 但 f 仅有限个根, 故有 $m > k \geq 0$, 使 $a^{2^m} = a^{2^k}$, 这得 $|a| = 1$.

若 $a = e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 是 f 的根, 则 $a-1, (a-1)^2, b = (a-1)^2 - 1$ 均为 f 的根. 但 $|b| = |2-a| \geq 1$, 且仅当 $a=1$ 时 $|b|=1$, 故得 $a=1$. 因此, f 的根只可能是 0, 1, 于是设 $f(x) = ax^m(x-1)^n$, 其中 $a \neq 0, m+n > 0$. 代入题设等式并化简后得

$$x^m(x+1)^n = ax^n(x+1)^m,$$

比较两端系数得 $a=1, m=n$. 故得 $f(x) = x^n(x-1)^n$. □

64. 设非常数多项式 $f(x)$ 满足 $f(x)|f(x^n), n > 1$, 则 $f(x)$ 的非零根必为单位根(即 1 的某次方根).

提示 参照题 63.

B. 实多项式

在未作说明时, 本段给定的多项式都为实多项式. 实多项式 f 的基本特征是 $f = \bar{f}$ (记号依题 58); 任何复多项式 φ 都可以唯一地分解为 $\varphi = f + ig$, 其中 $f = (\varphi + \bar{\varphi})/2$ 与 $g = (\varphi - \bar{\varphi})/2i$ 为实多项式. 这些事实对于处理实多项式是基本的.

65. 设 $f(x)$ 是无实根的首一多项式, 则存在实多项式 g, h , 使得 $f = g^2 + h^2$.

证 设 f 的根为 $x_k, \bar{x}_k$ ($1 \leq k \leq m$). 令

$$\varphi(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_m),$$

则

$$\bar{\varphi}(x) = (x - \bar{x}_1)(x - \bar{x}_2) \cdots (x - \bar{x}_m),$$

$f = \varphi\bar{\varphi}$. 设 $\varphi = g + ih, g, h$ 为实多项式, 则

$$f = (g + ih)(g - ih) = g^2 + h^2. \quad \square$$

66. 设 $f(x)$ 是无实根的首一多项式, 则存在不同次的实多项式 g, h , 使得 $f = g^2 + h^2$.

证 若利用上题结论, 则十分显然. 下面给出另一个看来也很有趣的证明. 设(用式(2))

$$f(x) = \prod_{j=1}^l (x^2 + p_j x + q_j),$$

其中 $p_j^2 < 4q_j$ ($1 \leq j \leq t$). 令 $\omega_j = x + p_j/2, b_j = \sqrt{q_j - p_j^2/4}$, 作归纳假设

$$\prod_{j=1}^{t-1} (\omega_j^2 + b_j^2) = \varphi^2 + \psi^2,$$

其中 $\varphi, \psi \in \mathbf{R}[x]$ 且 $\deg \varphi > \deg \psi$. 则

$$f = (\varphi^2 + \psi^2)(\omega_t^2 + b_t^2) = (\varphi\omega_t - b_t\psi)^2 + (b_t\varphi + \psi\omega_t)^2 \triangleq g^2 + h^2$$

显然这已为符合要求的分解. $\square$

67. 设 $f(x) \geq 0$ ($\forall x \in \mathbf{R}$), 则存在实多项式 g, h , 使得 $f = g^2 + h^2$; 当 f 有虚根时可要求 g, h 不同次.

提示 利用式(2)与题 65(或题 67).

68. f 有虚根 $\Leftrightarrow$ 存在次数不同的非零实多项式 g, h , 使得 $f^2 = g^2 + h^2$.

证 若 f 有根 $a + ib, a, b \in \mathbf{R}, b \neq 0$, 令 $\omega = x - a$, 则 $f = \varphi(\omega^2 + b^2)$, $\varphi \in \mathbf{R}[x]$. 于是

$$\begin{aligned} f^2 &= \varphi^2(\omega^2 + b^2)^2 = \varphi^2[(\omega^2 - b^2)^2 + 4\omega^2 b^2] \\ &= [\varphi(\omega^2 - b^2)]^2 + (2\varphi\omega b)^2 \triangleq g^2 + h^2, \end{aligned}$$

g, h 显然为非零实多项式, 且 g 的次数高于 h 的次数.

反之, 若如题所要求的 g, h 存在, 令 $d = \gcd(g, h)$, 则

$$f^2 = d^2(g_1^2 + h_1^2) \triangleq d^2 q,$$

q 是非常数多项式. 设 c 为 q 的根, 若 $c \in \mathbf{R}$, 则必有 $g_1(c) = h_1(c) = 0$, 这与 g_1, h_1 互质(参照题 30)矛盾. 因此 c 为 f 的虚根. $\square$

69. 设 $f(x)$ 只有实根, 则 $f'(x)$ 亦然.

证 不妨设

$$f(x) = (x - x_1)^{n_1} \cdots (x - x_k)^{n_k} \quad \begin{cases} n_1 + \cdots + n_k = n \\ x_1 < x_2 < \cdots < x_k \end{cases}.$$

$f'(x)$ 有 $n_i - 1$ 重根 x_i ($1 \leq i \leq k$), 在区间 $(x_1, x_2), \dots, (x_{k-1}, x_k)$ 内各有一根(用 Rolle 定理), 这些根的总数为

$$(n_1 - 1) + \cdots + (n_k - 1) + (k - 1) = n - 1,$$

因此 $f'(x)$ 恰有 $n - 1$ 个实根. $\square$

70. 设 $f(x)$ 仅有实根, 且有 p 个正根(计重数), 则 $f'(x)$ 有 p 个或 $p - 1$ 个正根.

提示 参照题 69.

71. 设 $f(x)$ 仅有实根, a 是 $f'(x)$ 的重根, 则 $f(a) = 0$.

证 不妨设 $f(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_n)$, 则

$$f'(x) = f(x) \sum_i \frac{1}{x - x_i},$$

$$f''(x) = f'(x) \sum_i \frac{1}{x - x_i} - f(x) \sum_i \frac{1}{(x - x_i)^2}.$$

若 $f(a) \neq 0$, 则 a 必不在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之内. 因 $f'(a) = f''(a) = 0$, 以 $x = a$ 代入上式得

$$0 = -f(a) \sum_i \frac{1}{(a - x_i)^2},$$

这与 $f(a) \neq 0$ 相矛盾. □

72. 设实多项式 $f(x)$ 无重因式, 存在 $a \in \mathbf{R}$, 使得 $[f'(a)]^2 < f(a)f''(a)$, 则 $f(x)$ 必有虚根.

提示 用反证法, 参照题 71.

73. $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ ($p, q, r \in \mathbf{R}$) 的根全有负实部的充要条件是 $p, q, r > 0$ 且 $r < pq$.

证 若 f 的根全有负实部, 则可设其三个根为 $-a \pm ib, -c$, 其中 $a, c > 0$. 于是依公式(5)有

$$p = a + c > 0, \quad (6a)$$

$$q = a^2 + b^2 + 2ac > 0, \quad (6b)$$

$$r = c(a^2 + b^2) > 0, \quad (6c)$$

$$\begin{aligned} pq - r &= (a + c)(a^2 + b^2 + 2ac) - c(a^2 + b^2) \\ &= a(a^2 + b^2 + 2ac) + 2ac^2 > 0. \end{aligned} \quad (6d)$$

反之, 设 $p, q, r > 0, r < pq$. 显然 f 不能有非负实根, 故可设它有一根 $-c$ ($c > 0$). 若 f 的其余两根亦为负数, 则结论已成立. 因此只要设其余两根为 $-a \pm ib$, 证 $a > 0$. 式(6a)~(6d)依然有效. 由(6d)看出 $a \neq 0$. 若 $a < 0$, 则由(6d)有 $a^2 + b^2 + 2ac < -2c^2 < 0$, 这与(6b)矛盾. 因此 $a > 0$, 如所要证. □

74. 设 n 次首一实多项式只有实根, $b \in \mathbf{R}$, 则 b 大于其所有根 $\Leftrightarrow f^{(k)}(b) > 0$ ($0 \leq k \leq n$).

证 设 b 大于 f 的所有实根. 由题 69, $f'(x)$ 亦只有实根, 且所有根均小于 b . 对 f 的次数用归纳法即推出 $f^{(k)}(b) > 0$ ($0 \leq k \leq n$).

反之, 若 $f^{(k)}(b) > 0$ ($0 \leq k \leq n$), 则由 Taylor 公式, 当 $x \geq b$ 时,

$$f(x) = f(b) + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(b)(x - b) > 0,$$

可见 f 的根必小于 b . □

75. 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ ($0 < a_0 < \dots < a_n$), 则 $f(x)$ 的根必有大于 1 的绝对值.

证 取定 f 的根 $z \in \mathbf{C}$, 今证 $|z| > 1$. 关键的技巧来自数学分析中的一种和式变换: 令 $b_0 = a_0, b_1 = a_1 - a_0, \dots, b_n = a_n - a_{n-1}$, 则

$$\begin{aligned}
 f(x) &= b_0 x^n + (b_0 + b_1)x^{n-1} + \cdots + (b_0 + b_1 + \cdots + b_n) \\
 &= \frac{b_0(x^{n+1} - 1)}{x - 1} + \cdots + \frac{b_{n-1}(x^2 - 1)}{x - 1} + b_n \\
 &= (x - 1)^{-1} \sum_{j=0}^n b_j (x^{n+1-j} - 1).
 \end{aligned}$$

显然 $f(1) > 0$, 故 $z \neq 1$, 因而 $\varphi(z) \triangleq \sum_{j=0}^n b_j (z^{n+1-j} - 1) = 0$. 若有 $|z| < 1$, 则

$$\left| \sum_{j=0}^n b_j z^{n+1-j} \right| < \sum_{j=0}^n b_j,$$

这推出 $\varphi(z) \neq 0$, 因此 $|z| \geq 1$. 若 $z = e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 则

$$\operatorname{Re} \varphi(z) = \sum_{j=0}^n b_j [\cos(n+1-j)\theta - 1] = 0$$

推出 $\cos(n+1-j)\theta = 1$ ($0 \leq j \leq n$), 但取 $j = n$ 得 $\cos\theta = 1$, 这与 $z \neq 1$ 矛盾. 因此 $|z| > 1$, 如所要证. $\square$

76. 设 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ ($0 < a_n < \cdots < a_1 < a_0$), 则 $f(x)$ 的根绝对值小于 1.

提示 仿上题之证, 或考虑多项式 $x^n f(1/x)$.

77. 设 $a \in \mathbf{R}$, $f(x) = x^n + ax^{n-1} + \cdots + a^{n-1}x + a^n$, 则 $f(x)$ 至多有一个实根(不计重数).

提示 利用 $(x-a)f(x) = x^{n+1} - a^{n+1}$.

78. 研究 $f(x) = nx^n - x^{n-1} - x^{n-2} - \cdots - 1$ 的实根.

提示 $f(x) = (x-1)^{-1}[nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1]$; n 为奇数, 唯一实根 $x = 1$; n 为偶数, 实根有 1 及另一个负根.

79. 在实数域上分解 $f(x) = x^{2n} - 1$ 为不可约多项式之乘积.

解 由式(2)看出, 首先应求出 $f(x)$ 的诸对共轭复根与实根, 它们是 $e^{\pm k\pi i/n}$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$) 与 $x = \pm 1$. 因

$$(x - e^{k\pi i/n})(x - e^{-k\pi i/n}) = x^2 - \left(2\cos \frac{k\pi}{n}\right)x + 1,$$

故

$$f(x) = (x+1)(x-1) \prod_{k=1}^{n-1} \left(x^2 - 2x \cos \frac{k\pi}{n} + 1 \right). \quad \square$$

80. 在 $\mathbf{R}$ 上分解 $f(x) = x^{2n} + x^n + 1$ 为不可约多项式之乘积.

提示 $f(x) = (x^n - e^{2\pi i/3})(x^n - e^{-2\pi i/3})$

$$= \prod_{k=0}^{n-1} \left(x^2 - 2x \cos \frac{6k\pi + 2\pi}{3n} + 1 \right).$$

81. 设 $1, a_1, \dots, a_{2n}$ 是 $f(x) = x^{2n+1} - 1$ 的根, 则

$$(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_{2n}) = 2n + 1.$$

提示 $(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) = (x^{2n+1} - 1)/(x - 1)$.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $f(x)$ 的根. 利用公式(4), $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的任何对称多项式均可用 f 的系数表出. 这一问题的完全解法基于对称多项式理论. 在较简单的情况下, 可通过直接观察找到利用公式(4)的途径.

82. 设 $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 的根为 $x_1, x_2, x_3, r \neq 0$, 用 p, q, r 表出 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 与 $x_1^{-1} + x_2^{-1} + x_3^{-1}$.

解 为用公式(5), 应将所求式子表为 $x_1 + x_2 + x_3, x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ 与 $x_1x_2x_3$ 的某种组合, 这由以下演算完成:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) = p^2 - 2q$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2}{x_1x_2x_3} = -\frac{q}{r} \quad \square$$

83. 设 f, x_1, x_2, x_3 如题 82, 求 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$.

提示 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = (x_1 + x_2 + x_3)^3 - 3(x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) + 3x_1x_2x_3$
 $= -p^3 + 3pq - 3r.$

84. 设 x_1, x_2, x_3 为 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 2$ 的根, 求 $\varphi = \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{x_1}{x_3} + \frac{x_3}{x_1}$.

提示 用 $(x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3) = 3x_1x_2x_3 + \varphi x_1x_2x_3; -15/4$.

85. 设 p, q, r, x_1, x_2, x_3 依题 82, 求一个以 x_1x_2, x_2x_3, x_3x_1 为根的多项式 g .

提示 如取 $g = x^3 - qx^2 + prx + r^2$.

C. 有理多项式

本段中给出的多项式在未加说明时均假定为整系数多项式. 主要的问题是: 有理(或整)根的存在性; 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的可约性; 整除性等. 这些问题往往是互相交错的.

86. 设既约分数 $x = q/p$ 是 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 的根, 则 $p|a_0, q|a_n$; 若 $a_0 = 1$, 则 f 的有理根必为整数; 若 $|a_0| = |a_n| = 1$, 则 f 的有理根必为 1 或 -1.

证 $f(q/p) = 0$ 意味着

$$a_0q^n + a_1pq^{n-1} + \cdots + a_np^n = 0.$$

这得出 $p|a_0q^n$. 因 p 与 q 互质, 故 $p|a_0$. 同理 $q|a_n$. 其余结论是明显的. $\square$

87. 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, g(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n$. 若有整数 $b > 2\max\{|a_i|, |b_i| : 0 \leq i \leq n\}, f(b) = g(b)$, 则 $f(x) = g(x)$.

提示 对 $f(x) - g(x)$ 应用题 86.

88. 设既约分数 $x = q/p$ 是 $f(x)$ 的根, k 为整数, 则 $pk - q$ 整除 $f(k)$.

证 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, 且

$$f(x) = \left(x - \frac{q}{p}\right)(b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \cdots + b_{n-1}).$$

比较两端系数得

$$a_0 = b_0, \quad a_i = b_i - \frac{q}{p}b_{i-1} \quad (1 \leq i < n),$$

由以上等式归纳地得出 $b_i = c_i/p^i$, c_i 为整数, $0 \leq i < n$. 于是

$$p^n f(k) = (pk - q)[a_0(pk)^{n-1} + c_1(pk)^{n-2} + \cdots + c_{n-1}],$$

这表明 $(pk - q) | p^n f(k)$, 由此推出 $(pk - q) | f(k)$. □

89. 若 $f(x)$ 有整数根 q , k 为整数, 则 $(k - q) | f(k)$.

提示 可用题 88 之结论, 但建议你直接证明.

90. 若 $f(0)$ 与 $f(1)$ 均为奇数, 则 $f(x)$ 无整数根.

提示 用题 89.

91. 若 $f(0), f(1), f(2)$ 均不被 3 整除, 则 $f(x)$ 无整数根.

提示 在题 89 中取 $k = 0, 1, 2$.

92. 设 $f(a_i) = 3, a_i (1 \leq i \leq 5)$ 是互异整数, 则 $f(x)$ 无整数根.

提示 在题 89 中取 $k = a_i$.

93. 设 a 是 $f(x)$ 的整数根, $a \neq \pm 1$, 则 $f(1)/(a-1)$ 与 $f(-1)/(a+1)$ 均为整数.

提示 在题 89 中取 $k = \pm 1$.

94. 设有偶数 a 与奇数 b , 使 $f(a)$ 与 $f(b)$ 均为奇数, 则 $f(x)$ 无整数根.

提示 在题 89 中取 $k = a, b$.

95. 设 $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1, p$ 是质数, 则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

证 无法直接用 Eisenstein 判别法, 用以下技巧:

$$f(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = x^{p-1} + \binom{p}{1}x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}.$$

因 $p \mid \binom{p}{k} (k = 1, \cdots, p-1)$, p^2 不整除 $\binom{p}{p-1}$, 故 $f(x+1)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 从而 $f(x)$ 亦不可约. □

96. $f(x) = x^n + 5$ 在有理数域上不可约.

提示 取 $p = 5$ 用 Eisenstein 判别法.

97. 设 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 是互异质数, 则 $\sqrt[n]{p_1 p_2 \cdots p_k}$ 是无理数, 此处 $n \geq 2$.

证 令 $r = p_1 p_2 \cdots p_k$, 则 $\sqrt[n]{r}$ 是 $f(x) = x^n - r$ 的根. 由 Eisenstein 判别法,

$f(x)$ 在有理数域上不可约,从而无有理根,故 $\sqrt[n]{r}$ 必为无理数. $\square$

98. 设 $f(x)$ 是 3 次有理多项式,若 $f(x)$ 无有理根,则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

提示 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上可约,则必有一次有理因式.

99. 设 $f(x) = (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3) - 1$, a_1, a_2, a_3 是互异整数,则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

提示 $f(x)$ 的有理根只能是 ± 1 ,用题 86, 98.

100. 在有理数域上分解 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 2x + 1$ 为不可约因式之积.

提示 $f(-1) = 0$; $f(x) = (x + 1)(x^3 - 3x + 1)$.

第二章 矩阵与向量



从现在开始,你就要转向线性代数的学习了.无论人们的反应如何,线性代数以不可逆转的势头,逐渐占据了高等代数课程的大部分地盘.也许,将高等代数课程改称为线性代数的那一天已为期不远了.这当然反映了线性代数在现代数学及其应用中的与日俱增的重要性.

简单地说,线性代数研究由线性运算联结在一起的数学对象,这类对象遍及数学乃至科学与工程的所有领域.其所以如此,在很大程度上是因为,人们在面对一个本质上是非线性的世界时,必然将它的某种线性近似首先置于考虑之中.正如我们经常看到的,一个非线性数学理论往往有一个线性的前奏.为了对线性运算及其所引出的种种结构进行有效的描述,通常使用的三个基本工具是:矩阵、向量与线性方程组.三者如此密不可分地交织在一起,以至关于其中任何一个的理论都可通过另外两个作出等价的表述.能够熟练自如地穿行于矩阵、向量与线性方程组这三大论题之间,自然成为学习线性代数的首要要求.本章内容的安排就是依据上述基本考虑.

§ 2.1 行 列 式

将行列式置于线性代数之首,在所有现行高等代数或线性代数教材中,似乎没有例外.不过,行列式本身并不属于线性代数的主体对象,它只能算一个辅助工具.而且这一工具也并非专为线性代数所用,它的应用遍及诸如分析、微分方程、微分几何等课程,因而其价值是不容置疑的.对于行列式,需要处理的概念与理论问题并不多,计算方法处于主要地位.

I 概念与定理

你在初学行列式时,大概不免为其复杂定义所困扰.确实,从中学中熟悉的2阶与3阶行列式过渡到一般的 n 阶行列式,迄今并未找到一种使初学者很容易接受的简便方法.其实,此处的困难与其说是概念上的,倒不如说是记号或表述方法上的.一个 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|$,无非是 n^2 个数 a_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$)依一定规则运算得出的一个数^①,只是这个数的表达式不那么简单直观(当然只是对初学者来

^① 很关键的是,行列式所表达的是一个数,这是它与外形上类似的矩阵的首要区别.

说),以至让人乍看之下被认为是某种复杂的东西.对于传统的行列式定义,我们已不必作更多的解释了.更值得强调的是:对于行列式的把握与运用,真正重要的东西其实并不是那个让你烦恼的定义,而是行列式的性质及基于性质的各种计算与变换方法.一说到行列式的性质,你的感觉就会立即好起来:行列式的大多数性质都可以表述得十分简易明白,无论记忆与运用都不成问题.而对于学习行列式的主要目的而言,这几乎也就够了.

下面总设 $A = [a_{ij}]$ 是给定的 n 阶实或复矩阵,以 $|A|$ (或非正式地用 $|a_{ij}|$) 记 A 的行列式,必要时也写作 $|\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n|$, α_j ($1 \leq j \leq n$) 是 A 的诸列.

2.1.1 定理 行列式有以下性质:

(i) 转置不变性: $|A^T| = |A|$. 因此,谈及行列式的性质时,行与列对等.下面的结论不妨只对列表述.

(ii) 多重线性性: $|A|$ 对其任一列是线性的,即若 $\alpha_j = a\beta_j + b\gamma_j$, 则

$$|\alpha_1\cdots\alpha_j\cdots\alpha_n| = a|\alpha_1\cdots\beta_j\cdots\alpha_n| + b|\alpha_1\cdots\gamma_j\cdots\alpha_n|. \quad (1)$$

公式(1)给出行列式的拆项规则.

(iii) 反对称性:交换行列式中任何两列,行列式仅改变符号而不改变其绝对值.一般地,

$$|\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_n}| = (-1)^\sigma |\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n|, \quad (2)$$

其中 σ 是从 $(1, 2, \dots, n)$ 过渡到 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 所需对换的次数.

从逻辑上说,定理 2.1.1 已囊括了行列式的全部性质^①. 但为实际运用方便起见,还必须完整地表述定理 2.1.1 的若干推论,这些推论往往用得更多.为便于引用,继续 2.1.1 中性质的序号排列.

(iv) 零化条件:诸列线性相关时行列式为零;特别地,含零列或某两列成比例的行列式为零.

(v) 初等变换性质:以某数 a 乘行列式中某列,行列式“扩大” a 倍;将某列的 a 倍加到另一列,行列式的值不变.此性质是用“消元法”化简行列式的依据.

(vi) 展开性质:对任何给定的 j, k ($1 \leq j, k \leq n$), 有

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ik} = \delta_{jk}|A|, \quad (3)$$

其中 $A_{ik} = (-1)^{i+k}D_{ik}$ 是 a_{ik} 的代数余子式,或称为 A 的 (i, k) 代数余子式, D_{ik} 是划去第 i 行、第 k 列后的 $n-1$ 阶行列式.特别取 $j = k$, (3)给出依第 j 列展开行列式的公式:

^① 可以严格证明,性质(i)~(iii)再加上要求 $|\delta_{ij}| = 1$ 、即能完全界定行列式概念.这一事实固然甚具理论价值,但从运用的角度考虑并不宜过份强调.

$$|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}. \quad (4)$$

(vii) 上(下)三角形(包括对角形)行列式的值是其对角线上诸元之积.

对于行列式的有效运用,上面列举的性质(i)~(vii)通常已经够用.但也有某些较特殊的问题需要用到一条更精细的性质,虽然它实质上不过是性质(vi)的推广,但形式上显得复杂得多.这就是如下的Laplace定理.

2.1.2 Laplace 定理 对任一组给定的指标 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$, 行列式 $|A|$ 可通过如下公式依第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列展开:

$$|A| = \sum (-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k} A_{i_1 \cdots i_k}^{j_1 \cdots j_k} \tilde{A}_{i_1 \cdots i_k}^{j_1 \cdots j_k}, \quad (5)$$

其中 $A_{i_1 \cdots i_k}^{j_1 \cdots j_k}$ 记 A 中第 $i_1, \dots, i_k$ 行第 $j_1, \dots, j_k$ 列交叉处的元构成的 k 阶行列式; $\tilde{A}_{i_1 \cdots i_k}^{j_1 \cdots j_k}$ 是从 A 划去第 $i_1, \dots, i_k$ 行与第 $j_1, \dots, j_k$ 列后的 $n-k$ 阶行列式; 式(5)右端对所有指标组 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ 求和.

Laplace 定理的功用在于,它将一个 n 阶行列式的计算转化成了较低阶的(k 阶与 $n-k$ 阶)行列式的计算.然而,式(5)右端包含 $\frac{2 \times n!}{k!(n-k)!}$ 个行列式,如果不是因为 A 的某种特殊结构使得这些低阶行列式特别容易计算,或者多半可免除计算, Laplace 定理是难以发挥作用的.应用 Laplace 定理的一个典型情况是:在第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列上仅有一个 k 阶行列式非零,那么 $|A|$ 就等于该行列式与一个 $n-k$ 阶行列式之积(再配以适当符号).例如,若 A, B 是方阵(不必同阶),则

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| |B| = \begin{vmatrix} A & 0 \\ D & B \end{vmatrix}. \quad (6)$$

这一类结果将被大量应用.

II 问题与方法

我们主要关注行列式的计算,只是偶尔出现涉及行列式的其他问题.因为已有将行列式转化为低阶行列式的规则(依式(4)与(5)),而计算2阶与3阶行列式自然不成问题,一般行列式的计算原则上应当已解决了,但基于公式(4)或(5)的标准方法用于高阶行列式导致极大量的计算,而用于 n 阶行列式则一般是行不通的.因此,首先,我们只能将目标限定在某些结构很特殊的行列式的计算;其次,需要综合地运用各种简化方法.在计算一个行列式时,考虑的顺序通常是:

(i) 判定行列式是否属于(或接近于)某个标准类型,尽可能套用标准的结果或标准的计算方法.

(ii) 在所属类型尚不明朗的情况下,运用各种方法简化行列式.简化的直接目的是增加零元素,特别将关键位置的元素化为零.简化的真正目的则是实现向可计算类型的转化,以至得出最终结果.

(iii) 对于经过简化仍不能得出最终结果的行列式,则应力图导出某种递推公式,运用递推公式(有时结合使用归纳法),通常能获得最终结果.

一些常用的简化方法如下(只对列表述):

- 若某列仅有一个非零元,则依该列展开实现降阶.
- 若某列诸元相等(但非零),则各行减去第1行能使某列仅剩一个非零元.
- 若诸行元素之和相等,则将各列加到第1列就使第1列诸元相等.
- 适当提取各列(行)的公因子常有明显简化作用.
- 拆项分解法.

方法的选择只能通过具体例子来解释.即使在积累了初步经验之后,在如此多的方法中作出抉择,你很可能仍然感到困难.这就需要特别强调几种特殊类型,它们因具明显的结构而容易识别,而其计算方法则多少已经标准化,因而不难掌握并适当变通使用.下面就来分别考虑这些特殊类型.

A. $|D + a\beta^T|$ 型行列式

对这一标题需作点解释:其中 $\alpha, \beta \in K^n$, D 是对角形.初看起来,这一类型似乎并不具普遍性,但可归于此类的例子之多,很快会令你惊异的.这类行列式的算法特别具有规则性且比较简单,正是适于你首先掌握的.我们从这类行列式中的最简单者开始.

$$101. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}, \text{ 其中 } n \text{ 表阶数. 若套用本段标题中的标准}$$

记号,就是 $D_n = |D + \alpha e^T|$, 其中 $\alpha = (a, a, \cdots, a)^T$; $e = (1, 1, \cdots, 1)^T$ (此记号今后将多次使用); $D = (x - a)I$.

解 本题的突出特点是:各行之和皆为 $x + a(n - 1)$. 因此,将各列加到第1列并提出公因子 $\mu = x + a(n - 1)$, 即得

$$\begin{aligned} D_n &= \mu \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a & \cdots & x \end{vmatrix} \\ &= \mu \begin{vmatrix} 1 & & & \\ 1 & x-a & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & x-a \end{vmatrix} \quad (\text{各列减去第1列的 } a \text{ 倍}) \end{aligned}$$

$$= (x - a)^{n-1} [x + a(n - 1)] \quad (\text{依第1行展开}). \quad \square$$

注意,当说到“各列减去第1列的 a 倍”时,实际上仅指从第2, 3, $\cdots$, n 列减去第

1 列的 a 倍. 这种用语上的简化不致引起误解, 已被普遍接受, 今后将不再作解释.

$$102. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a \\ a & x_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

解 与题 101 看来仅有微小差别, 但上题的解法已行不通了, 只能另辟蹊径. 令 $y_i = x_i/a - 1, e_i = (0, \cdots, 1, \cdots, 0)^T$ (1 是第 i 个分量), 则

$$D_n = a^n |(e + y_1 e_1)(e + y_2 e_2) \cdots (e + y_n e_n)|.$$

用拆项法: 在每列 $e + y_i e_i$ 的两项中任取一项, 如此构成的行列式共 2^n 个, 但凡两列以上出现 e 的行列式皆为零, 因此

$$\begin{aligned} D_n &= a^n \left[|(y_1 e_1)(y_2 e_2) \cdots (y_n e_n)| + \sum_{i=1}^n |(y_1 e_1) \cdots e \cdots (y_n e_n)| \right] \\ &= a^n \left(y_1 y_2 \cdots y_n + \sum_{i=1}^n \frac{y_1 y_2 \cdots y_n}{y_i} \right) = a^n y_1 y_2 \cdots y_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{y_i} \right) \\ &= \prod_{i=1}^n (x_i - a) \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{a}{x_i - a} \right). \end{aligned} \quad \square$$

注意, 为使以上结论也能用于某个 $x_i = a$ 的情况, 可将结果改写成

$$D_n = \prod_{i=1}^n (x_i - a) + a \sum_{i=1}^n (x_1 - a) \cdots (x_{i-1} - a)(x_{i+1} - a) \cdots (x_n - a).$$

题 102 的解法甚多. 其一是建立递推公式并用归纳法; 一个更可取的方法参照题 280.

$$103. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

提示 用题 102 的方法, 或各列减去第 2 列; $D_n = -2(n-2)!$.

$$104. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a \\ b & x_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix} \quad (a \neq b).$$

解 因 $a \neq b$, 题 102 的解法又行不通了, 只好试用降价法:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & 0 \\ b & x_2 & \cdots & a & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & b & x_n - a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a \\ b & x_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= (x_n - a)D_{n-1} + a(x_1 - b) \cdots (x_{n-1} - b), \quad (7)$$

计算第二个行列式时用了“各行减最后一行”. 由对称性, 同理有

$$D_n = (x_n - b)D_{n-1} + b(x_1 - a) \cdots (x_{n-1} - a). \quad (7)'$$

(7)与(7)'两式相减, 得到

$$(a - b)D_{n-1} = a \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - b) - b \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - a).$$

以 n 代 $n-1$, 就得到

$$D_n = \frac{1}{a-b} \left[a \prod_{i=1}^n (x_i - b) - b \prod_{i=1}^n (x_i - a) \right]. \quad \square$$

题 104 与 102 似乎互相排斥, 实际上它们可以统一起来.

105. 从题 104 导出题 102 的结论.

提示 令 $b \rightarrow a$ 取极限, 可用 L'Hopital 法.

题 102, 104 中处理的行列式看似特殊, 但其应用范围比初看起来要大得多. 以下几题由你来完成, 要学到的东西主要是如何将新行列式转化为已知的标准行列式. 不妨再强调一下, 实现适当的转化是本书反复提倡的一个主要方法.

$$106. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & x \end{vmatrix} \quad (a \neq b).$$

提示 直接用题 104 的方法; $D_n = \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}$.

当然, 如同可从题 104 导出题 102 的结论一样, 从题 106 亦可导出题 101 的结论. 你试证之.

$$107. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

提示 用上题; $D_n = 2^{-1}[(x+a)^n + (x-a)^n]$.

$$108. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a & \cdots & a & x \\ a & \cdots & x & b \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & \cdots & b & b \end{vmatrix} \quad (a \neq b).$$

提示 颠倒列次序; $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{a(x-b)^n - b(x-a)^n}{a-b}$.

$$109. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a & \cdots & a & 0 \\ a & \cdots & 0 & b \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & b & b \end{vmatrix} \quad (a \neq b).$$

提示 参照上题; $D_n = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \frac{ab^n - a^nb}{a-b}$.

$$110. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & a & \\ \vdots & a & \ddots & \\ 1 & & & 0 \end{vmatrix}.$$

解 严格地说,此题并不能直接归于题101~109中任何一个.但能一眼看出,它最接近于题101,这就确定了我们试图转化的目标.转化的方法其实很简单:分别用 a 乘第1行与第1列就成了

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{1}{a^2} \begin{vmatrix} 0 & a & \cdots & a \\ a & 0 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{a^2} (-a)^{n-1} a (n-1) = (-1)^{n-1} a^{n-2} (n-1). \end{aligned} \quad \square$$

以下数题亦基于类似的转化,形式上可能稍复杂一点,但已无实质性的新东西了,因此都应由你自己来完成.

$$111. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} d & b & b & \cdots & b \\ c & x & a & \cdots & a \\ c & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \quad (n \geq 2).$$

提示 转化到题102;

$$D_n = d(x-a)^{n-1} + (n-1)(ad-bc)(x-a)^{n-2}.$$

$$112. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} y & c & c & \cdots & c \\ d & x_1 & a & \cdots & a \\ d & b & x_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ d & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix} \quad (a \neq b, n \geq 1).$$

提示 转化到题104;

$$D_n = \frac{(ay-cd) \prod (x_i-b) - (by-cd) \prod (x_i-a)}{a-b}.$$

$$113. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 - a & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - a \end{vmatrix}.$$

解 大意看来, 本题与前面的问题似乎已相距甚远了. 实际上, 若令 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 就可将 D_n 写作 $|D + ex^T|$, 其中 D 为对角形, 这就接近于已能计算的类型 $|D + ee^T|$ 了. 关键是找出转化的方法: 只要从各列分别提出公因子 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 就有

$$\begin{aligned} D_n &= x_1 x_2 \cdots x_n \begin{vmatrix} 1 - \frac{a}{x_1} & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 - \frac{a}{x_2} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 - \frac{a}{x_n} \end{vmatrix} \\ &= x_1 x_2 \cdots x_n \prod_i \left(-\frac{a}{x_i} \right) \left(1 - \sum_i \frac{x_i}{a} \right) \quad (\text{用题 102}) \\ &= (-1)^n a^{n-1} \left(a - \sum_i x_i \right). \quad \square \end{aligned}$$

你必定会惊奇于我们竟毫不顾忌分母可能为零的问题. 现在是打消你这种疑虑的时候了. 行列式的构成只用到乘法与加法, 因而连续地依赖于其元素是没有问题的. 例如, 题 113 中的 D_n 必为 $(x_1, \dots, x_n, a)$ 的连续函数. 在计算 D_n 时, 总可以假定 $x_1, \dots, x_n, a \neq 0$, 因而可自由地运用分数 x_i/a 与 a/x_i . 一旦计算已经完成, 且最终结果中 $x_1, \dots, x_n, a$ 并不出现在分母上, 那么, 只要通过一个极限过程, 就可以确认最终结果也适用于某些 x_i 或 a 为零的情况了. 基于这一理解, 今后在类似的情况下, 我们总不去讨论计算过程是否用了“零为分母”的问题, 也不明确提到应如何利用连续性通过极限过渡. 你自己仔细去琢磨这些问题倒是很值得的. 与传统的看法相反, 在高等代数中完全排斥分析的观点毫不足取! 将不同领域的知识自然地结合起来, 不只是解决个别问题的权宜之计, 更主要的是使你获得对现代数学统一性的直接体验.

现在该让你试试题 113 的方法了.

$$114. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

提示 仿题 113;

$$D_n = \prod_i (x_i - a_i) \left(1 + \sum_i \frac{a_i}{x_i - a_i} \right).$$

若不可避免 $x_i = a_i$ 的情况, 应如何改写结果? 你可参照题 102.

$$115. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} (x - a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^2 & (x - a_2)^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & (x - a_n)^2 \end{vmatrix}.$$

提示 与题 114 并无实质差别;

$$D_n = x^{n-1} \prod_i (x - 2a_i) \left(1 + \sum_i \frac{a_i^2}{x - 2a_i} \right).$$

$$116. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & x_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

提示 并不能直接归于题 113, 但仍然可用题 113 的解法: 分别从第 i 行与第 i 列提出 a_i 与 b_i ($1 \leq i \leq n$);

$$D_n = \prod_i (x_i - a_i b_i) \left(1 + \sum_i \frac{a_i b_i}{x_i - a_i b_i} \right).$$

$$117. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 + x_1^2 & x_1 x_2 & \cdots & x_1 x_n \\ x_2 x_1 & 1 + x_2^2 & \cdots & x_2 x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n x_1 & x_n x_2 & \cdots & 1 + x_n^2 \end{vmatrix}.$$

提示 仿上题; $D_n = 1 + \sum_i x_i^2$.

$$118. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_1 y_2 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 y_n & x_2 y_n & \cdots & x_n y_n \end{vmatrix}.$$

解 首先注意不要大意地将此题看作题 116 的特例了: 单就对角线上方或下方来说, 确具题 116 的特点, 但总起来看却并不一致. 如果如同解题 116 一样分别从第 i 行与第 i 列提出 x_i 与 y_i , 则得到

$$D_n = x_1 \cdots x_n y_1 \cdots y_n \begin{vmatrix} 1 & \frac{x_1 y_2}{x_2 y_1} & * & \cdots & * \\ 1 & 1 & \frac{x_2 y_3}{x_3 y_2} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \frac{x_{n-1} y_n}{x_n y_{n-1}} \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

从最后一行起,每行减去前一行得

$$\begin{aligned} D_n &= x_1 \cdots x_n y_1 \cdots y_n \prod_{i=1}^{n-1} \left(1 - \frac{x_i y_{i+1}}{x_{i+1} y_i} \right) \\ &= x_1 y_n \prod_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} y_i - x_i y_{i+1}). \end{aligned}$$

□

119. 求 D_n ① = $\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$

提示 考虑 $D_n(x)$ 的根; $D_n = \left(x + \sum_i a_i \right) \prod_i (x - a_i).$

120. 求 $D_n = \begin{vmatrix} 1-x & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ a & a^2-x & a^3 & \cdots & a^n \\ a^2 & a^3 & a^4-x & \cdots & a^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^{n-1} & a^n & a^{n+1} & \cdots & a^{2n-2}-x \end{vmatrix}.$

提示 从第 i 行与第 i 列各提出 a^{i-1} ($1 \leq i \leq n$), 然后用题 102;

$$D_n = (-x)^{n-1} \left(\frac{a^{2n} - 1}{a^2 - 1} - x \right).$$

从题 101, 102 这两个特例出发, 我们已计算出一大类行列式, 现在你能深信所述类型问题的广泛了. 然而, 你必然会提出一个问题: 即使已将行列式转化成题 101, 102 或 104 中的行列式, 倘若不记得这些标准行列式的结果, 又该如何利用它们呢? 在其他类型行列式的计算乃至整个高等代数课程中, 你都会遇到类似的难题: 如何套用标准结果? 在学术研究中, 套用现成结果从来都是不应回避的捷径, 否则就有“重复他人工作”之嫌了. 但在学习过程中, 似乎应该另有强调, 更应提倡独

① 注意此处行列式是 $n+1$ 阶的, 仍记作 D_n , 在于强调它依赖于参数 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 今后遇到类似情况时亦作同样理解.

立完成某些推演与计算,以获得更多的实际演练. 我们强调向标准类型转化,这能使你较易找到解决问题的途径,而不是漫无边际的摸索. 但一旦化成某种标准类型,例如,将题120化为题102的类型之后,则最好用题102的方法(或其他方法)独立算出结果,而不是满足于套现成公式. 希望你能将这一建议牢记于心,在读本书的其他部分时亦取类似的态度.

B. 三线行列式

如果将行列式的行、列、对角线、副对角线及次对角线都看作线,那么何谓“三线行列式”的含义就清楚了. 这种行列式最引人注意的特点是其中零元甚多,因而容易转化为“三角形”或某行(列)仅含一个非零元的行列式. 这就决定了如下两类主要解法:

(i) 通过适当变换转化为“三角形”行列式,因而一举得到最终结果.

(ii) 通过降阶得出递推公式,然后利用递推公式导出最终结果.

一般来说,只要第一种方法可行,就应优先考虑. 两种方法都依赖于对行列式的适当变换,变换的选择依赖于具体情况,是难以一概而论的.

$$121. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a & a+b & \cdots & a+b(n-1) \\ -a & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -a & a \end{vmatrix}.$$

解 一个很难逃过你的观察的特点是:除第一行以外,各行之和皆为零. 因此,若将各列加到第1列,则第1列就只有第一个元非零了. 然后依第1列展开,立得最终结果:

$$D_n = \begin{vmatrix} na + \frac{n(n-1)b}{2} & * & \cdots & * \\ 0 & a & & \\ & -a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & -a & a \end{vmatrix} = \frac{na^{n-1}}{2} [a + b(n-1)]. \quad \square$$

$$122. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & & & \\ & -a_2 & a_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 用上题解法; $D_n = (-1)^n (n+1) a_1 a_2 \cdots a_n$.

$$123. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x & b & & & \\ & x & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & x & b \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix}.$$

解 因前 $n-1$ 行每行之和不为零, 题 121 的解法已不能直接移用了. 但对于第 j 行 ($1 \leq j < n$) 来说, 仅有的两个非零元 x, b 可如下组合为零(这是要点!):

$$x(-x/b)^j + b(-x/b)^{j+1} = 0.$$

这就得到解法: 第 1 列乘以 $-x/b$, 第 j 列乘以 $(-x/b)^j$ ($2 \leq j \leq n$) 后加到第 1 列, 然后依第 1 列展开得

$$D_n = -\frac{b}{x} \sum_{j=1}^n a_j \left(-\frac{x}{b}\right)^j (-1)^{n+1} b^{n-1} = \sum_{j=1}^n a_j (-b)^{n-j} x^{j-1}. \quad \square$$

$$124. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x & y & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & x & y & \\ y & & & & x \end{vmatrix}.$$

提示 可套用题 123 之结论, 但依第 1 列展开可直接得出; $D_n = x^n - (-y)^n$.

$$125. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} x & & & & a_0 \\ -1 & x & & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & x & a_{n-2} \\ & & & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

提示 可套用题 123 的结果, 但不如直接计算以便练习一下题 123 的解法;
 $D_n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + x^n$.

$$126. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & & & \\ a_2 & -b_1 & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & b_n & \\ a_n & & & -b_{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 直接用题 123 的方法已行不通了, 但其原则还是可以变通使用. 我们的意图仍然是将第 j 列 ($2 \leq j \leq n$) 的两个元 $b_j, -b_{j-1}$ 适当组合为零, 这个组合就是:

$$b_j \cdot b_{j-1} - b_{j-1} \cdot b_j = 0.$$

这就得到解法: 第 1 行乘 b_1 , 第 j 行乘 b_j ($2 \leq j \leq n$) 后加到第 1 行, 然后依第 1 行展开得

$$D_n = \frac{1}{b_1} \left(\sum_{j=1}^n a_j b_j \right) (-b_1) \cdots (-b_{n-1}) = (-1)^{n-1} b_2 \cdots b_{n-1} \sum_{j=1}^n a_j b_j. \quad \square$$

$$127. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ b_1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & b_{n-1} & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 参照题 126 之解法(但直接移用并不可行,要有所变通);

$$D_n = 1 - 2b_1 + 3b_1b_2 + \cdots + (-1)^{n-1}nb_1b_2\cdots b_{n-1}.$$

$$128. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ c_n & & & a_n \end{vmatrix}.$$

解 此题中“三线”的位置已不同于题 121~127 了,但解法所依据的思想仍然是:应通过变换使其中某列,最好是第一列只剩下第一元非零,然后依第 1 列展开即得最终结果.第 i 行中的两元 c_i, a_i ($2 \leq i \leq n$) 可如下组合为零:

$$c_i + a_i(-c_i/a_i) = 0.$$

这就得出解法:第 i 列乘以 $(-c_i/a_i)$ ($2 \leq i \leq n$) 加到第 1 列,然后依第 1 列展开得

$$\begin{aligned} D_n &= \left[a_1 + \sum_{i=2}^n b_i \left(-\frac{c_i}{a_i} \right) \right] a_2 \cdots a_n \\ &= a_1 a_2 \cdots a_n - b_2 c_2 a_3 \cdots a_n - \cdots - a_2 \cdots a_{n-1} b_n c_n. \end{aligned} \quad \square$$

$$129. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & & & a_n \end{vmatrix}.$$

提示 用上题结论或方法;

$$D_n = a_1 a_2 \cdots a_n - a_3 a_4 \cdots a_n - \cdots - a_2 a_3 \cdots a_{n-1}.$$

$$130. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ 1 & a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

提示 第 i 行减去第 1 行的 a_{i-1} 倍,第 i 列减去第 1 列的 a_{i-1} 倍, $2 \leq i \leq n+1$, 然后用题 129; $D_n = (-1)^n 2^{n-1} a_1 a_2 \cdots a_n \sum_i a_i^{-1}$.

题 121~130 都是通过适当变换或展开将行列式化为“三角形”,因而得出最终结果.这在行列式计算中属于比较简单的情况.下面考虑的三线行列式已不属这种情形.

$$131. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}.$$

解 这是一个有典型递推结构的行列式:所有主子式都有同样的结构. 首先依最后一列展开,然后将所得的一个 $n-1$ 阶行列式再依最后一行展开,即得递推公式:

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}. \quad (8)$$

式(8)是关于 D_n 的一个二阶差分方程,差分方程的一般解法并不属于你目前的知识范围. 但对于式(8)这样一个特殊的方程,下面的解法你还是能理解并掌握的. 关键的技巧是取两数 s, t , 使得 $s+t=a, st=bc$. 实际上,可令

$$2s = a + \sqrt{a^2 - 4bc}, \quad 2t = a - \sqrt{a^2 - 4bc}. \quad (9)$$

于是,方程(8)化为 $D_n - sD_{n-1} = t(D_{n-1} - sD_{n-2})$. 因此

$$D_n - sD_{n-1} = t^{n-2}(D_2 - sD_1).$$

显然 $D_1 = a, D_2 = a^2 - bc$, 于是 $D_2 - sD_1 = t^2$. 代入上式后得

$$\begin{aligned} D_n &= t^n + sD_{n-1} = t^n + st^{n-1} + s^2D_{n-2} = \cdots \\ &= s^n + s^{n-1}t + \cdots + st^{n-1} + t^n \\ &= (s^{n+1} - t^{n+1})/(s - t) \quad (\text{若 } s \neq t). \end{aligned}$$

□

题131颇有典型性,它涵盖了许多特殊问题.

$$132. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & & & \\ 1 & a+b & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix}.$$

提示 可用题131的结果,但最好按题131的方法直接计算; $D_n = \sum_{i=0}^n a^{n-i}b^i = (a^{n+1} - b^{n+1})/(a - b)$ (后者用于 $a \neq b$).

$$133. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a+1 & a & & & \\ 1 & a+1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & a \\ & & & 1 & a+1 \end{vmatrix} \quad (= a^n + a^{n-1} + \cdots + 1).$$

$$134. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} \cos\theta & 1 & & & \\ 1 & 2\cos\theta & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}.$$

提示 对于 $d_n = \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & & \\ 1 & 2\cos\theta & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}$, 取 $s = e^{i\theta}, t = e^{-i\theta}$, 用题 131

求得

$$d_n = \sin(n+1)\theta/\sin\theta; \quad D_n = d_n - d_{n-1}\cos\theta = \cos n\theta.$$

$$135. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & & \\ x & 1+x^2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & x \\ & & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

提示 取 $s = x^2, t = 1$ 用题 131; $D_n = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n}$.

136. 用递推公式法重新解题 123.

解 依最后一列展开得到递推公式:

$$D_n = a_n x^{n-1} - b D_{n-1}. \quad (10)$$

式(10)是关于 D_n 的一个一阶线性差分方程. 下面这个解法你要到更高级的课程中才能系统接触到, 但或许现在就会激起你的兴趣. 定义一个算符 $L: LD_n = D_{n-1}$, $L^2 D_n = D_{n-2}$, 等等. 于是方程(10)可形式地写作

$$(1 + bL)D_n = a_n x^{n-1}, \quad (10)'$$

因而

$$\begin{aligned} D_n &= \frac{1}{1 + bL} a_n x^{n-1} = \left[\frac{1 - (-bL)^n}{1 + bL} + \frac{(-b)^n}{1 + bL} L^n \right] a_n x^{n-1} \\ &= \sum_{j=1}^n (-bL)^{n-j} a_n x^{n-1} + \frac{(-b)^n}{1 + bL} a_0 x^{-1} = \sum_{j=1}^n a_j (-b)^{n-j} x^{j-1} \quad (a_0 = 0). \quad \square \end{aligned}$$

你注意到, 尽管 L 不过是一个算符或算子, 并无数值含义, 但以上计算中仍将它当作普通变元一样进行运算, 而且运用了通常的运算规则. 对此, 其实你不必感到惊讶. 实际上, 在 § 1.1 中进行多项运算时, 多项式的变元 x 也是不必有数值含义的.

$$137. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & & \\ -1 & 1-a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a_n \\ & & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

提示 各行加到最后一行, 可得 $D_n = D_{n-1} + (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n$. 令 $A_n = (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n$, 则 $D_n = \frac{1}{1-L} A_n = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k a_1 a_2 \cdots a_k$. 对于算符 L 的用法参照题 136.

$$138. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & b_n & c_n \end{vmatrix}.$$

提示 依最后一列展开得

$$D_n = c_n D_{n-1} - (-1)^n a_n b_2 \cdots b_n;$$

$$D_n = (-1)^{n-1} a_n b_2 \cdots b_n + (-1)^{n-2} a_{n-1} b_2 \cdots b_{n-1} c_n + \cdots + a_1 c_2 \cdots c_n.$$

$$139. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a & a^2 & & & \\ 1 & 2a+b & (a+b)^2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & (a+nb)^2 \\ & & & 1 & 2a+(2n+1)b \end{vmatrix}.$$

提示 第1行提出 a ,第2行减去第1行,然后依第1列展开,再相继重复上述过程; $D_n = a(a+b)\cdots[a+(n+1)b]$.

$$140. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} n!a_0 & (n-1)!a_1 & \cdots & a_n \\ -n & x & & \\ & 1-n & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & x \end{vmatrix}.$$

提示 依第1行展开; $D_n = n!(a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n)$.

C. Vandermonde 行列式

这就是下题中计算的行列式,下面的算法也是一种很具启发性的方法.

$$141. \text{ 求 } V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 关键的技巧是以 x 代 x_n ,考虑

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & \cdots & x_{n-1} & x \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x^{n-1} \end{vmatrix}.$$

由行列式的构造知 $f(x)$ 是一多项式,其次数 $\leq n-1$,且 x^{n-1} 的系数恰为 V_{n-1} .不妨设 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 互不相同(何故?参看题113之后的说明),因而 $f(x)$ 恰以 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 为根(这是要点!),这就得到分解式:

$$f(x) = V_{n-1}(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1}).$$

以 $x = x_n$ 代入, 得递推公式

$$V_n = f(x_n) = V_{n-1}(x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}).$$

由此, 即可归纳地推出

$$V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i). \quad \square$$

本段中, 我们将保持 V_n 这个记号的意义. 对于 V_n 这个看来颇不简单的行列式, 居然求得一个极规则的表达式, 实在是一件幸事. Vandermonde 行列式与许多问题的解决有关, 你今后不乏遇到它的机会.

下面考虑 Vandermonde 行列式的各种变种, 它们并不完全是仅供训练技巧之用, 有些例子今后是要用到的.

$$142. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 颠倒行的次序后为 Vandermonde 行列式; $D_n = 1!2!\cdots n!$.

$$143. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} \cos^{n-1}\varphi_1 & \cdots & \cos\varphi_1 & 1 \\ \cos^{n-1}\varphi_2 & \cdots & \cos\varphi_2 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \cos^{n-1}\varphi_n & \cdots & \cos\varphi_n & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 仿上题; $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{1 \leq i < j \leq n} \sin \frac{\varphi_j - \varphi_i}{2} \sin \frac{\varphi_j + \varphi_i}{2}$.

$$144. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & \cdots & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

提示 从第 2 行起, 每行减去前一行; $D_n = V_n$.

$$145. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 你可要看仔细了, D_n 并非就是 Vandermonde 行列式! 不过, 补入一行一列之后就转化成了一个 $n+1$ 阶 Vandermonde 行列式:

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n & x \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{vmatrix}.$$

类似于题141中的 $f(x)$, 此处 $f(x)$ 是一个次数 $\leq n$ 的多项式, 其一次项的系数就是 $(-1)^{n-1}D_n$ (这是要点!). 为得出 D_n , 依题141的结论写出

$$\begin{aligned} f(x) &= V_n(x-x_1)\cdots(x-x_n) \\ &= V_n\left[(-1)^n x_1 x_2 \cdots x_n + (-1)^{n-1} x_1 \cdots x_n \left(\sum_i \frac{1}{x_i}\right)x + \cdots\right], \end{aligned}$$

比较一次项系数, 即得

$$D_n = V_n x_1 x_2 \cdots x_n \sum_i (1/x_i).$$

□

$$146. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

提示 用题145的解法;

$$147. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{k-1} & x_1^{k+1} & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{k-1} & x_2^{k+1} & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{k-1} & x_n^{k+1} & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \quad (1 \leq k \leq n).$$

提示 仿上题;

$$148. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 按第一行展开, 得 $D_n = \sum (-1)^{k-1} a_k d_k$, 其中

$$\begin{aligned} d_k &= \begin{vmatrix} x_1 & \cdots & x_{k-1} & x_{k+1} & \cdots & x_n \\ x_1^2 & \cdots & x_{k-1}^2 & x_{k+1}^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_{k-1}^{n-1} & x_{k+1}^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_k} \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_{k-1} & x_{k+1} & \cdots & x_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & \cdots & x_{k-1}^{n-2} & x_{k+1}^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_k} \prod_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq k}} (x_j - x_i) \\
&= \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_k} \cdot \frac{V_n}{(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k) \cdots (x_n - x_k)} \\
&= \frac{(-1)^{n-k} V_n x_1 x_2 \cdots x_n}{x_k \omega'(x_k)},
\end{aligned}$$

其中

$$\omega(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

于是

$$D_n = (-1)^{n-1} V_n x_1 x_2 \cdots x_n \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{x_k \omega'(x_k)}.$$

□

$$149. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-3} & a_1 & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-3} & a_2 & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-3} & a_n & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

提示 用题 148 之解法并利用题 146; $D_n = -V_n \sum_{k=1}^n \frac{a_k(s - x_k)}{\omega'(x_k)}$, $s = \sum_k x_k$, ω 依题 148.

$$150. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & \cdots & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & \cdots & b_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & \cdots & b_{n+1}^n \end{vmatrix}.$$

提示 第 i 行提出 a_i^n ($1 \leq i \leq n+1$); $D_n = \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} (a_i b_j - a_j b_i)$.

至此, 我们已经考虑了三类颇具典型性的行列式, 对其中每类的特征及其算法, 你大概已有清晰印象了. 当然还可以归纳出许多其他类型的行列式, 但已没有充足理由去作这样详尽的讨论了. 下面只打算汇集若干问题, 它们所属的类型未必十分明显, 但其算法多少具有一定启发性, 因而可能激起你的兴趣.

D. 杂 题

首先考虑形如 $|A+B|$ 的行列式, 在 A 段中你已遇到过它的一种特殊情况了. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$, 则由拆项规则有

$$|A+B| = \sum |\gamma_1 \gamma_2 \cdots \gamma_n|, \quad (11)$$

其中 γ_j 取 α_j, β_j ($1 \leq j \leq n$) 之一. 因此式(11)右端包含 2^n 个行列式, 除非这 2^n 个行列式都很容易计算, 或者多半可以免除计算, 分解式(11)是很难运用的.

151. 求 $D_n = |a_{ij} + x_j|$.

解 令 $A = [a_{ij}] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $e = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则 $D_n = |A + xe^T|$ (参看题 101), 因而可依式 (11) 展开. 注意 xe^T 的每列为 x , 当这样的列在一行列式中两次出现时该行列式必为零, 因此

$$D_n = |A| + \sum_{j=1}^n |\alpha_1 \cdots \alpha_{j-1} x \alpha_{j+1} \cdots \alpha_n| = |A| + \sum_{i,j} x_j A_{ij},$$

其中 A_{ij} 记元 a_{ij} 的代数余子式. □

$$152. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} - a_{2n} & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 参照上题解法; $D_n = \sum_{i,j} A_{ij}$.

153. 求 $D_n = |a_i b_j + c_i|$, a_i, b_i, c_i ($1 \leq i \leq n$) 为任意常数.

提示 注意 $|a_i b_j|$ 没有 2 阶以上的非零子式;

$$D_1 = a_1 b_1 + c_1, D_2 = (a_1 c_2 - a_2 c_1)(b_1 - b_2), D_n = 0 \quad (n > 2).$$

154. 求 $D_n = |a_i - b_j|$.

提示 仿上题;

$$D_1 = a_1 - b_1, D_2 = (a_1 - a_2)(b_1 - b_2), D_n = 0 \quad (n > 2).$$

155. 设 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, 则 $|\lambda I - A| = \lambda^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k \lambda^{n-k} a_k$, a_k 是 A 的 k 阶主子式之和. 依式 (5) 中的记号, 一个形如 $A_{i_1 \dots i_k}^{i_1 \dots i_k}$ 的行列式称为 A 的 k 阶主子式.

证 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, e_i ($1 \leq i \leq n$) 依题 102, 则

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= |(\lambda e_1 - \alpha_1)(\lambda e_2 - \alpha_2) \cdots (\lambda e_n - \alpha_n)| \\ &= \lambda^n + \sum_{k=1}^n \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_k} |(\lambda e_{i_1}) \cdots (-\alpha_{i_1}) \cdots (-\alpha_{i_k}) \cdots (\lambda e_n)| \\ &= \lambda^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k \lambda^{n-k} a_k, \end{aligned}$$

其中

$$a_k = \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_k} |e_{i_1} \cdots \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_2} \cdots \alpha_{i_k} \cdots e_n| = \sum (A \text{ 的 } k \text{ 阶主子式}),$$

最后一步用了 Laplace 定理. □

你看出 $|\lambda I - A|$ 就是矩阵 A 的特征行列式, 它将是我们要不断与之打交道的对象, 题 155 中建立的公式的重要性是不言而喻的 (参看 § 3.1(1)). 我们现在就提到它, 意在强调它与行列式计算的关系.

$$156. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 b_1 & 1 + a_1 b_2 & \cdots & 1 + a_1 b_n \\ 1 + a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & 1 + a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 + a_n b_1 & 1 + a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{vmatrix}.$$

提示 $D_n = |A - I|$, 其中 $A = [a_i b_j + 1]$, 因而可用题 155 与 153;

$$D_n = (-1)^n \left[1 - n - \sum_i a_i b_i + \sum_{i < j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) \right].$$

$$157. \text{ 设 } A = [a_{ij}]_{n \times n}, a_i = \sum_j a_{ij}, \text{ 求 } |2a_{ij} - a_i|.$$

解 关键在于注意 $Ae = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 因此

$$\begin{aligned} |2a_{ij} - a_i| &= |2A - Aee^T| \\ &= |A| |2I - ee^T| \\ &= (2 - n)2^{n-1}|A| \quad (\text{用题 101}). \end{aligned}$$

□

$$158. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 + x & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 + x & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n + x \end{vmatrix}.$$

提示 用题 155 与 154, 但以 $-b_i$ 换 b_i ;

$$D_n = x^n + x^{n-1} \sum_i (a_i + b_i) + x^{n-2} \sum_{i < j} (a_i - a_j)(b_j - b_i).$$

给定数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 可得到如下两种循环行列式:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}. \quad (12)$$

因可指明二者仅相差符号 $(-1)^{(n-1)(n-2)/2}$, 故只要考虑其中之一. 对于这类行列式的计算, 可考虑以下几点:

- (i) 因各行之和相等, 将各列加到第 1 列, 提出 $\sum a_i$, 即得到一个全为 1 的列.
- (ii) 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是等差数列, 相邻列相减之后得到一个接近于 A 段所论类型的行列式.
- (iii) 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是等比数列, 则各列减去相邻列的适当倍数可显著简化行列式.

$$159. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & \cdots & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 如前面的分析,作以下变换:

$$\begin{aligned}
 D_n &= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 3 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 0 & 1 & \cdots & 1-n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1-n & \cdots & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{(从最后一行起每} \\ \text{行减去前一)} \end{array} \\
 &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{(n+1)n^{n-1}}{2} \quad \text{(用题 101)}. \quad \square
 \end{aligned}$$

$$160. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a & a+x & \cdots & a+(n-1)x \\ a+(n-1)x & a & \cdots & a+(n-2)x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+2x & a+3x & \cdots & a+x \\ a+x & a+2x & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

提示 仿题 159 之解法;

$$D_n = 2^{-1}(-nx)^{n-1}[a+x(n-1)].$$

$$161. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & x & \cdots & x^{n-1} \\ x^{n-1} & 1 & \cdots & x^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x^2 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 从第 1 行起,每行减去下行的 x 倍; $D_n = (1-x^n)^{n-1}$.

162. 证明(12)中的两个行列式仅相差因子 $(-1)^{(n-1)(n-2)/2}$.

提示 前一行列式的第 1 行调至最后一行,然后颠倒各行次序,恰得到后一行列式.

题 151~161 解法的要点是,通过“邻行(列)相减”,将几乎所有元素(至多“三线”例外)变成零或同一元素.实际上,只要能将行列式的一半(对角线之一侧)变成零或同一元素,就很有希望得出结果.因此,对于仅对角线一侧呈现出循环行列式特征的行列式,亦可用类似方法计算.下面就是一个这样的例子.

$$163. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & x & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

解 直接看出, 尽管对角线两侧结构不同, 但在“邻行相减”之下都能明显简化. 因此作以下变换:

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & \cdots & n \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & \cdots & -1 \\ 0 & x-1 & -1 & \cdots & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-1 & -1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{(从最后一行起} \\ \text{每行减前行)} \end{array} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x-1 & -x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x-1 & -x \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{(从最后一列起} \\ \text{每列减前列)} \end{array} \\
 &= (-1)^{n-1} x^{n-2}.
 \end{aligned}$$

□

$$164. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 用题 163 的解法; $D_n = (1-x)^n - (-x)^n$.

$$165. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 2 \\ n & n-1 & n-2 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 从最后一列起, 每列减去前一列; 然后再从最后一列起, 每列减去前一列; $D_n = (-1)^{n-1} 2^{n-2} (n+1)$.

$$166. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^n \\ b_{11} & 1 & a & \cdots & a^{n-1} \\ b_{21} & b_{22} & 1 & \cdots & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

提示 从最后一列起, 每列减去前一列的 a 倍;

$$D_n = \prod_i (1 - ab_{ii}).$$

$$167. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & 0 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

提示 第 j 列提出 b_j ($1 \leq j < n$), 从最后一行起每行减去前一行, 化为三线行列式, 再导出递推公式;

$$D_n = (-1)^{n-1} (b_1 a_2 \cdots a_n + b_1 b_2 a_3 \cdots a_n + \cdots + b_1 \cdots b_{n-1} a_n).$$

$$168. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & -b & -b & \cdots & -b \\ 1 & na & -2b & \cdots & (1-n)b \\ 1 & (n-1)a & a & \cdots & (1-n)b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2a & a & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

提示 从第 j ($2 \leq j \leq n$) 列提出 $-b$ 并令 $c = -a/b$, 从最后一行开始每行减去前一行, 依第 1 列展开后用题 128;

$$D_n = \prod_{k=0}^{n-1} (a + kb) \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{a + kb}.$$

对于以组合数为元素的行列式的计算, 在简化过程中通常要用到如下组合公式:

$$C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k, \quad (13)$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0, \quad (14)$$

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n. \quad (15)$$

$$169. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & C_n^1 & \cdots & C_n^n \\ 1 & C_{n-1}^1 & \cdots & C_{n-1}^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & C_1^1 & \cdots & C_1^n \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

解 行列式的明显特点让人想到将前 n 行各元组合为零, 为此只需用公式 (14) 即可; 第 j 列乘 $(-1)^{j-1}$ ($2 \leq j \leq n+1$) 加到第 1 列, 然后依第 1 列展开得

$$D_n = [a_0 - a_1 + \cdots + (-1)^n a_n] (-1)^{n(n+1)/2}. \quad \square$$

$$170. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & C_1^1 & & & \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & & \\ & & & \ddots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & C_{n-1}^{n-1} \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & \cdots & C_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

提示 第 j 列乘 $(-1)^{j-1}$ ($2 \leq j \leq n$) 加到第 1 列; $D_n = 1$.

$$171. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 题 169 的解法显然不适用于此. 观察到每行相邻两元 C_j^i, C_{j+1}^i 恰好可由公式(13)联系起来, 这就得出如下解法: 从最后一列起每列减去前一列, 然后依第 1 行展开得 $D_n = D_{n-1}$, 由此显然推出 $D_n = 1$. $\square$

$$172. \text{ 求 } D_{mn} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ C_m^1 & C_{m+1}^1 & \cdots & C_{m+n}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{m+n-1}^n & C_{m+n}^n & \cdots & C_{m+2n-1}^n \end{vmatrix}.$$

提示 从最后一列起每列减去前一列, 导出 $D_{mn} = D_{m+1, n-1}; D_{mn} = 1$.

$$173. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} 1 & C_n^1 & \cdots & C_n^n \\ 1 & C_{n+1}^1 & \cdots & C_{n+1}^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_{2n}^1 & \cdots & C_{2n}^n \end{vmatrix}.$$

提示 从第 2 行起每行减去前一, 从第 3 行起每行减去前一, $\cdots; D_n = 1$.

如我们已提到的, Laplace 定理只有在适当的情况下才能发挥作用. 一旦这种机会来临, 如不能抓住将特别可惜. 因此, 至少要接触某些这方面的例子. 适合用 Laplace 定理的情况简单说来是: 行列式某 k 列(行)上仅有一个(或少数几个)非零的 k 阶子式. 除了整块为零, 如 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ B & C \end{vmatrix}$ 这种特殊情况外, 上述情况的出现未必十分显然, 因而需要通过考察一些实例积累经验.

$$174. \text{ 求 } D_n = \begin{vmatrix} a_1 & & & & b_1 \\ & \ddots & & & \ddots \\ & & a_n & b_n & \\ & & c_n & d_n & \\ & \ddots & & & \ddots \\ c_1 & & & & d_1 \end{vmatrix}$$

解 在第 $n, n+1$ 列上, 唯一的非零 2 阶子式是

$$\begin{vmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{vmatrix} = a_n d_n - b_n c_n,$$

于是用 Laplace 定理依第 $n, n+1$ 列展开得

$$D_n = (a_n d_n - b_n c_n) D_{n-1}.$$

由此归纳地推出

$$D_n = \prod_{i=1}^n (a_i d_i - b_i c_i).$$

□

题 174 中的行列式颇有用处,今后将多次用到.

175. 设 n 阶行式的某 k 行与某 l 列交叉处的元全为零,且 $k + l > n$, 则该行列式等于零.

提示 不妨设前 k 行与前 l 列交叉处的元为零,说明前 k 行上任何 k 阶子式包含一个零列.

$$176. \begin{vmatrix} x & y & u & v \\ a & b & c & d \\ d & c & b & a \\ v & u & y & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+v & y+u \\ a+d & b+c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x-v & y-u \\ a-d & b-c \end{vmatrix}.$$

提示 将 4 阶行列式变换成

$$\begin{vmatrix} x+v & y+u & u & v \\ a+d & b+c & c & d \\ 0 & 0 & b-c & a-d \\ 0 & 0 & y-u & x-v \end{vmatrix},$$

然后用 Laplace 定理.

$$177. \text{ 设 } D = \begin{vmatrix} & & & y_1 \\ & A & & \vdots \\ & & & y_n \\ x_1 & \cdots & x_n & 0 \end{vmatrix}, \text{ 其中 } A = [a_{ij}]_{n \times n}, A_{ij} \text{ 是 } a_{ij} \text{ 的代数余子式,}$$

$$\text{则 } D = - \sum_{i,j} A_{ij} x_i y_j.$$

提示 先依最后一行展开,然后将展开式中每一项依最后一列展开.此题在后面将用更简捷的方法计算(参看题 279).

178. 求 $D_n = |f_i(x_j)|$, $f_i(x)$ ($1 \leq i \leq n$) 均为次数 $\leq n-2$ 的多项式.

解 此题的关键是结合运用行列式与多项式的性质.类似于题 141,令

$$f(x) = \begin{vmatrix} f_1(x_1) & \cdots & f_1(x_{n-1}) & f_1(x) \\ f_2(x_1) & \cdots & f_2(x_{n-1}) & f_2(x) \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ f_n(x_1) & \cdots & f_n(x_{n-1}) & f_n(x) \end{vmatrix},$$

则 $f(x)$ 是次数 $\leq n-2$ 的多项式.不妨设 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 互不相同.于是由 $f(x_j) = 0$ ($1 \leq j < n$) 推出 $f(x) = 0$ ($f(x)$ 不可能有 $n-1$ 个根),从而 $D_n = f(x_n) = 0$.

□

179. 若 $D_n = |a_{ij}|$ 有一行(或列)的元全为1, 则 $D_n = \sum_{i,j} A_{ij}$, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式.

提示 在题151中取 $x = -1$.

180. 设 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, $a_{in} = 1$ ($1 \leq i \leq n$), 将 $|A|$ 中的第 i 行换成 $x_1, \dots, x_{n-1}$, $x_n = 1$ 所得的行列式记作 D_i , 则 $|A| = \sum_i D_i$.

证 首先算出

$$\sum_i D_i = \sum_{i,j} x_j A_{ij} \quad (\text{用式(4)}),$$

其中 A_{ij} 是代数余子式. 若将 $|A|$ 的第 j 列换成 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$, $1 \leq j < n$, 则行列式变为零. 因此

$$\sum_i A_{ij} = 0 \quad (1 \leq j < n).$$

于是

$$\sum_i D_i = \sum_i A_{in} + \sum_{j=1}^{n-1} x_j \sum_i A_{ij} = \sum_i A_{in} = |A| \quad (\text{用式(4)}). \quad \square$$

§ 2.2 矩阵运算

现在我们开始考虑矩阵这一核心概念. 线性代数的内容如此丰富, 用任何一个单一的概念来概括它, 或许都有过分简单化之嫌. 但从方法上来说不可否认的事实是: 大多数线性代数问题唯有用矩阵来描述并最终归结为矩阵计算, 才能达到最有效的处理. 在高等代数课程的范围内, 依靠矩阵运算所能解决的问题, 至少可以开出如下清单:

- 向量的线性关系与线性表示;
- 线性变换及其运算;
- 向量空间的基及其变换;
- 求解线性方程组;
- 不变子空间与对角化问题;
- 内积空间与正交向量组;
- 二次型化为标准形;
- 正定性问题;

等等. 这就几乎囊括了你在现阶段将学习的所有线性代数内容. 可以毫不夸张地说, 线性代数的基本训练, 实际上主要就是指对于矩阵运算的方法与技巧的训练; 本节正是要帮助你打好这方面的基础.

I 概念与定理

一个 $m \times n$ 矩阵, 就是一个如下 m 行 n 列的矩形阵列:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

为了不致占据过大的空间, 当不必强调矩阵的内部结构时, 我们总将矩阵 A 缩写为 $[a_{ij}]$ 或 $[a_{ij}]_{m \times n}$; 也以 $A_{m \times n}$ 表示 A 为 $m \times n$ 矩阵这一事实. 你对矩阵的最初印象很可能是它与行列式在外观上有点类似. 但我们恰好要强调: 矩阵与行列式是截然不同的东西! 行列式是一个数, 而矩阵只是由数构成的阵列, 它作为一个整体并不表示任何数值^①. 对初学者来说颇感困惑的问题可能是: 一个并不表示数值的東西何以获得如此普遍的意义? 对此首先可以指出: 矩阵几乎无所不在! 你在任何地方抬头仰望看到的任何一张表格, 多半就是一个矩阵. 最能说明问题的例子莫过于线性方程组:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \cdots, m).$$

如果不用矩阵 $A = [a_{ij}]$, 还有更简单的方法来描述上述方程组的系数吗? 至于用矩阵描述所能带来的简化效果, 后面很快就能看到.

矩阵概念实际上包含了向量概念: 一个 $1 \times n$ 矩阵就是一个 n 维行向量, 也称为行矩阵; 一个 $m \times 1$ 矩阵就是一个 m 维列向量, 也称为列矩阵. 若以 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 记矩阵 A 的诸列, 则可将 A 写作 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$.

本书中总以 $K^{m \times n}$ 表示元素在数域 K 中的 $m \times n$ 矩阵之全体, 通常取 $K = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ (大多数内容并不涉及 K 的选定). 这样, “ A 是一个 K 上的 $m \times n$ 矩阵”这件事就可表示成一个较短的记号: $A \in K^{m \times n}$. 以 $\text{diag}(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 表示对角形矩阵, 以 $I = \text{diag}(1, 1, \cdots, 1)$ 表示单位矩阵, 就以 $\mathbf{0}$ 表示零矩阵 (其元素全为零的矩阵); 当要指明阶数时, 用带下标的记号 I_n 与 $\mathbf{0}_{m \times n}$. 今后提到矩阵 A, B 而未加说明时, 总假定 $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}], a_{ij}, b_{ij}$ 属于某个给定的数域 K .

在初等代数中, 数的运算几乎占有支配地位. 而对矩阵也能进行类似的运算, 且大体上服从类似的运算规则——单是这一点就足以激发你的好奇心了. 矩阵运算可归结为如下三类:

(i) **线性运算**: 加法: 任给 $A, B \in K^{m \times n}$ (注意 A, B 是同阶矩阵!), 和矩阵 $A + B \in K^{m \times n}$ 定义为

^① 只有一个例外: 1×1 矩阵 $[a_{11}]$ 与数 a_{11} 确实不必区别, 而此时就与一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}$ 一致了.

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}].$$

数乘:任给 $\lambda \in K, A \in K^{m \times n}$, λ 与 A 的积 $\lambda A \in K^{m \times n}$ 定义为

$$\lambda A = [\lambda a_{ij}].$$

加法与数乘合称为线性运算,其一般定义式为

$$\lambda[a_{ij}] + \mu[b_{ij}] = [\lambda a_{ij} + \mu b_{ij}]. \quad (1)$$

可见,对矩阵的线性运算归结为对其元素作同一运算.因此,运算 $\lambda A + \mu B$ 无非是以矩阵记号记录了同时进行的 $m \times n$ 个同样的数运算,此外并无什么新的东西.这就自然得出结论:就线性运算而言,矩阵运算完全保留数运算的那些熟知的性质:加法满足交换律与结合律,数乘对加法满足分配律.

(ii) 乘法:任给 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times p}$ (A 的列数必须等于 B 的行数!),积矩阵 AB 定义为

$$AB = [c_{ij}]_{m \times p}, \quad c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}. \quad (2)$$

这个定义并不像加法那样自然,但这并不妨碍乘法仍具有一些令人满意的性质:乘法满足结合律及对加法的分配律,与单位矩阵相乘保持不变,等等.然而一般说来 $AB \neq BA$! 这一缺陷既不可避免(定义式(2)中 A 与 B 的地位并不对称),也常常是引发问题的根源.涉及乘法时务必小心,以免陷入难以察觉的谬误.例如,你很可能不经意地使用平方和公式:

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \quad (A, B \in K^{n \times n}). \quad (3)$$

但实际上,我们只能推出

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2. \quad (3)'$$

(3)与(3)'并不一致,除非 $AB = BA$. 当 $AB = BA$ 时,就说 A 与 B 可换.可换并不是常有的事.但一旦已断定 A 与 B 可换,就会带来许多方便(如容许使用(3)一类的公式).因此,在矩阵计算中可换性特别令人关注.

(iii) 一元运算:即将一给定矩阵对应于另一矩阵的运算.这与传统的运算(如加法与乘法,它们称为二元运算)颇不相同,但在现代数学中亦列入运算之内,这确有其好处.对于矩阵常用的一元运算有:转置、共轭与伴随,其定义如下:给定 $A = [a_{ij}] \in K^{m \times n}$, 其转置 A^T 、共轭 $\bar{A}$ 与伴随矩阵 A^* 定义为

$$\begin{aligned} A^T &= [b_{ij}], \quad b_{ij} = a_{ji}; \\ \bar{A} &= [\bar{a}_{ij}], \quad A^* = [A_{ji}], \end{aligned} \quad (4)$$

其中 $\bar{a}_{ij}$ 是 a_{ij} 的共轭数, A_{ij} 是 a_{ij} 在 A 中的代数余子式(对于伴随矩阵自然要求 $m = n$).

对数来说,除法 b/a 可解释为 $b \cdot a^{-1}$, 这一理解亦可用于矩阵,但现在的问题稍复杂些,首先得界定与 a^{-1} 相当的 A^{-1} . 给定 $A \in K^{n \times n}$, 若存在 $B \in K^{n \times n}$, 使得 $AB = I$ ($\Leftrightarrow BA = I$), 则称 A 为可逆矩阵,并称上述的 B 为 A 的逆矩阵,记作 A^{-1} .

判定矩阵可逆及求逆矩阵,是矩阵运算中最重要的课题.关于逆矩阵的基本结论是:

2.2.1 定理 对一给定的 $A \in K^{n \times n}$, 以下结论成立:

(i) 可逆性: A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$.

(ii) 逆的构成: 若 $|A| \neq 0$, 则 A 有唯一逆矩阵 A^{-1} , 且

$$A^{-1} = |A|^{-1} A^*. \quad (5)$$

(iii) 矩阵除法: 设 A 可逆, $AB = G, CA = H$, 则

$$B = A^{-1}G, \quad C = HA^{-1}.$$

B 与 C 可分别看作以 A 左除 G 与右除 H 的商.

逆矩阵概念来源于乘法,不算一种独立的运算.不过形式地看,从 A 求 A^{-1} 也可说是一种一元运算.很重要的问题是,这些一元运算(转置、共轭、伴随、逆矩阵)与矩阵的其他运算结合起来,服从哪些规则? 下面汇集了常用的公式:

$$\begin{cases} (\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T, \\ \overline{\lambda A + \mu B} = \bar{\lambda} \bar{A} + \bar{\mu} \bar{B}, \\ (\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1} A^{-1}, (\lambda A)^* = \lambda^{n-1} A^* \quad (A \in K^{n \times n}); \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} (AB)^T = B^T A^T, \overline{AB} = \bar{A} \bar{B}, \\ (AB)^* = B^* A^*, (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}, \\ (A^t)^T = (A^T)^t, \overline{A^t} = \bar{A}^t, (A^t)^* = (A^*)^t; \end{cases} \quad (7)$$

$$(A^T)^* = (A^*)^T, (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T, (A^{-1})^* = (A^*)^{-1}; \quad (8)$$

$$\begin{cases} (A^T)^T = A, (A^{-1})^{-1} = A, \\ (A^*)^* = |A|^{n-2} A \quad (A \in K^{n \times n}, n \geq 2). \end{cases} \quad (9)$$

使上述公式成立而要求于矩阵的条件是明显的,你应当心中有数,且能明确说出来.

一旦有了矩阵的线性运算与乘法,就自然导致运用矩阵多项式.这是考虑矩阵运算的不可避免的逻辑后果,但这一后果十分引人,以至你不会不乐意接受它.你大概记得,在多项式论中我们解释过为什么不必限定变元取数值.自那时起,你就在期待着第一个非数值多项式的例子.而现在这样的例子终于出现了.任给 m 次多项式 $f(\lambda) = \sum_0^m a_i \lambda^i \in K[\lambda], A \in K^{n \times n}$, 矩阵多项式

$$f(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_m A^m$$

有确定的意义.我们关心的是:能像运用通常的多项式一样运用矩阵多项式吗? 回答是肯定的,其依据就是:

2.2.2 定理 任给 $f(\lambda), g(\lambda) \in K[\lambda]$, 设 $h(\lambda) = f(\lambda) + g(\lambda), \varphi(\lambda) = f(\lambda)g(\lambda)$, 则对任给 $A \in K^{n \times n}$ 有

$$h(A) = f(A) + g(A), \quad \varphi(A) = f(A)g(A).$$

形式上看,以上定理只不过是 在一个多项式等式 中以矩阵 A 取代变元 λ 而已.

若因此而忽略了定理的巨大价值,那就太可惜了.实际上,矩阵多项式计算中的主要诀窍就在于此.试想,如果我们对

$$\lambda^m - 1 = (\lambda - 1)(\lambda^{m-1} + \lambda^{m-2} + \cdots + 1),$$

$$(\lambda + 1)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \lambda^k,$$

$$(\lambda + a)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \lambda^k a^{m-k}$$

一类的代数恒等式记得滚瓜烂熟,然而却无意或不敢使用矩阵等式

$$A^m - I = (A - I)(A^{m-1} + \cdots + A + I),$$

$$(A + I)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} A^k,$$

$$(A + aI)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^{m-k} A^k,$$

那不是很糟糕吗?实际上,所有这类等式都可以畅通无阻地使用,并不必要重新验证其合法性,因为它们都由定理 2.2.2 保证为正确了.由此特别得出两个至关重要的结论.首先,对于矩阵多项式你无需去开发什么因式分解的方法了:如果找到了 $f(\lambda)$ 的因式分解 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$,那么它也就是矩阵多项式的一个分解: $f(A) = g(A)h(A)$. 例如,我们立即得出

$$A^2 + A + 2I = (A - I)(A + 2I).$$

这一类的分解是经常要用到的.其次,由 $g(\lambda)h(\lambda) = h(\lambda)g(\lambda)$ 推出 $g(A)h(A) = h(A)g(A)$. 这就表明,尽管两个矩阵难得可换,但同一矩阵的任意两个矩阵多项式是可换的.这一结论将带来多大方便,你将有许多机会来体会.

2.2.3 定义 给定 $A \in K^{m \times n}$, 施于 A 的以下变换称为行变换:^①

- (i) 以一非零数 $a \in K$ 乘 A 中某行;
- (ii) A 中某行乘某数 $a \in K$ 后加到另一行.

类似地可定义列变换.行变换与列变换合称为初等变换.若 A 通过若干次初等变换后变为 B ,则说矩阵 A 与 B 等价,记作 $A \cong B$.

一个初看起来颇出人意料的事实是:初等变换竟然可完全纳入矩阵乘法的框架之内,这无论在理论上与方法上都是意义重大的.对单位矩阵 I 施行一次行变换得到所谓初等矩阵 P ; 然后以 P 左乘 A ,其效果恰好如同对 A 作同一行变换.将左乘改成右乘,就得到列变换的相应解释.因此,对矩阵 A 作初等变换,相当于以初等矩阵左乘或右乘 A . 关于初等变换的主要结论如下.

^① 相继施行变换 (i) (ii), 总可以实现任何两行的调换. 因此, 两行互换不必列入基本行变换之内, 这样可简化一些证明.

2.2.4 定理 设 $A \in K^{m \times n}$, 则以下结论成立:

(i) 用行变换可将 A 变为如下阶梯矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}. \quad (10)$$

(ii) 用初等变换可将 A 变为如下矩阵:

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 r 由 A 唯一决定, 且与阶梯矩阵(10)中的非零行数一致.

(iii) 若 $r = m = n$, 则可仅用行(或列)变换变 A 为单位矩阵.

换成矩阵乘法的语言, 可将定理 2.2.4 的结论重述如下: 必存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_k$, 使得

$$P_k \cdots P_1 A = \text{阶梯矩阵};$$

必存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_k, Q_1, \dots, Q_l$, 使得

$$P_k \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_l = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A 是可逆矩阵 $\Leftrightarrow A$ 是初等矩阵的乘积. 利用最后这一结论又可以进一步简化前面的结论: 存在可逆矩阵 P , 使得 $PA = \text{阶梯矩阵}$; 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. 右端这个矩阵就称为 A 的等价标准形. 等价标准形的意义在于: 若矩阵的某个性质(例如秩)在初等变换下保持不变, 那么依赖于该性质的问题仅对于标准形考虑就够了, 而标准形的简便性是不言而喻的.

初等变换是一种近乎机械的简单操作, 大量重复使用常不免令人生烦. 但充分认识到初等变换的价值, 对于学习线性代数是至关重要的. 几乎所有线性代数问题都要在某种形式下利用初等变换, 这就让你始终无法避开它. 用到初等变换的问题可举出:

- 计算逆矩阵;
- 矩阵的左除与右除, 即求形如 $P^{-1}A$ 与 AQ^{-1} 的矩阵;
- 计算矩阵的秩;
- 判定向量组的线性相关性;
- 求极大线性无关组;
- 求解线性方程组;
- 求对角标准形与 Jordan 标准形;

● 二次型的对角化,

等等. 上述清单还远不是完全的.

如上所述, 初等变换的过程是若干“机械”操作的简单重复. 但为解决一特定问题而设计某个初等变换格式, 则未必是一件平凡的事, 常常需要精细考虑, 巧妙构思. 下面是几个初步但常用的例子.

(i) 求逆矩阵: 为求 A^{-1} , 用如下行变换格式:

$$[A \ I] \rightarrow [I \ A^{-1}]. \quad (11)$$

(ii) 左除: 为求 $A^{-1}B$, 用如下行变换格式:

$$[A \ B] \rightarrow [I \ A^{-1}B]. \quad (12)$$

(iii) 右除: 为求 BA^{-1} , 对偶地可用列变换格式:

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I \\ BA^{-1} \end{bmatrix}. \quad (13)$$

考虑到(13)占据了太大的空间, 改用行变换, 为此只需注意 $BA^{-1} = ((A^T)^{-1}B^T)^T$ (依式(7)(8)), 设计如下变换格式:

$$[A^T \ B^T] \xrightarrow{\text{行变换}} [I \ (BA^{-1})^T]. \quad (14)$$

(iv) 左除与求逆: 若同时要求出 A^{-1} 与 $A^{-1}B$, 则作行变换:

$$[A \ B \ I] \rightarrow [I \ A^{-1}B \ A^{-1}]. \quad (15)$$

(v) 求 $A^{-1}CB^{-1}$, 其中 $A \in K^{m \times m}, B \in K^{n \times n}$. 为此, 用以下变换格式:

$$\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{后 } n \text{ 列作列变换}]{\text{前 } m \text{ 行作行变换}} \begin{bmatrix} I & A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & I \end{bmatrix}. \quad (16)$$

其他一些有价值的变换格式将在后面陆续给出. 熟练掌握这类初等变换格式对于解决线性代数问题的意义, 是怎么估计也不为过的. 下面将通过例题实际演示各变换格式的用法.

矩阵计算中一种重要的简化策略是将矩阵适当分块, 然后将有关演算转化到阶数较低且可能各具特点的分块上去. 一个 $m \times n$ 矩阵 A 可写成如下的分块矩阵:

$$A = [A_{kl}], A_{kl} \in K^{m_k \times n_l} \quad (1 \leq k \leq K; 1 \leq l \leq L),$$

其中 $\sum m_k = m, \sum n_l = n$. 注意分块是一种人为性的措施, 并不关乎矩阵 A 本身的给定方式. 但为使矩阵运算得以“分块施行”, 必须建立一套协调的规则. 幸而, 这种规则很简单, 甚至不必详细写出相关公式, 只要点出如下两条原则就够了. 为确定起见, 不妨以乘法为例说明. 设 $A = [A_{kl}], B = [B_{ls}]$ 是两个分块矩阵, 其中 $1 \leq k \leq K, 1 \leq l \leq L, 1 \leq s \leq S$, 则计算 AB 时要求:

(i) 令 $C_{ks} = \sum_l A_{kl}B_{ls}$, 在将 A_{kl}, B_{ls} 当作数看待时, 公式 $AB = [C_{ks}]$ 是可行的;

(ii) 在和式 $\sum_l A_{kl}B_{ls}$ 中, 乘积 $A_{kl}B_{ls}$ 总是有意义的.

既然初等变换等价于特定的矩阵乘法, 当然亦可施行于分块矩阵. 给定分块矩

阵 $A = [A_{kl}]$, 类似于定义 2.2.3, 对于 A 有如下两类行变换:

(i) 以一可逆矩阵 P 左乘 A 的某一行^①, 例如第 k 行, 这自然要求乘积 PA_{kl} 是有意义的;

(ii) A 的某行左乘一矩阵 Q (不必可逆, 亦不必是方阵, 但自然要求左乘可行), 然后加到另一行 (要使相加可行, 对 Q 的行数有显然的限制).

对列变换可作类似的规定, 不必详述. 如同普通的初等变换一样, 对一分块矩阵 A (例如 $A = \begin{bmatrix} B & C \\ D & G \end{bmatrix}$) 作行变换, 相当于对一适当分块的单位矩阵作同样行变换, 然后将其左乘 A . 对列变换有类似结论.

必须强调, 对分块矩阵 A 施行初等变换, 其效果与对未分块的矩阵 A 直接作初等变换本质上并无区别. 使用分块矩阵的好处只是, 对 A 直接进行的许多次初等变换, 在分块矩阵上施行可能一次或不多几次就完成了. 这就表明, 通过分块矩阵这种形式, 以紧凑得多的方式记录了原来很繁复的初等变换过程; 而且, 适当设计分块方案, 就能按预定目标 (如将某块变为零) 来实施分块矩阵的初等变换. 因此, 将初等变换从元素的层次提升到分块的层次, 在方法上是一个值得重视的飞跃, 本书中将尽量予以强调, 并通过数量可观的例题来显示其非凡效果.

在分块层次上完成矩阵演算 (包括初等变换), 在矩阵计算中是提高效率的重要途径之一. 与此相适应, 许多矩阵概念都可推广为某个对应的分块矩阵概念. 这样, 可自然地说到分块对角形、分块三角形、分块列矩阵, 等等. 特别值得一提的是分块对角形, 或称为准对角形, 即除对角线上的分块之外其他分块皆为零的分块矩阵, 其一般形式就是 $\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$. 利用这一记号, 矩阵 A 经初等变换化为等价标准形这一事实就可简单地表为

$$PAQ = \text{diag}(I, 0).$$

II 问题与方法

现在该是处理矩阵运算问题的时候了. 在着手解决具体问题之前, 不妨描述一下所宜遵循的操作模式. 为完成某一矩阵计算, 通常可将要进行的演算划分为前后两个阶段:

(i) 字母演算阶段: 演算仅施于代表矩阵的字母; 演算依据运算规则进行, 完全不涉及字母所代表的矩阵的具体表示. 除了更复杂些 (如乘法要考虑因子次序) 之外, 这种演算与你在初等代数中处理代数式时所作的演算在形式上几乎没有

^① 此处自然指分块构成的行, 而非矩阵 A 原来的行. 对列作类似理解. 今后说到分块矩阵的行与列时, 都在这个意义上理解而不再作解释.

区别.

(ii) **数值计算阶段**:在字母演算的结果中代入具体给定的矩阵,得出最终数值结果.

很多问题本身即具抽象形态,即其中出现的矩阵仅由一定条件限定,并未给出具体元素.在这种情况下演算的第二阶段并不出现.即使对于要求数值结果的问题,我们的劝告仍然是:尽可能地作字母演算吧!而将具体数值的代入推迟至最后一刻.在大多数情况下,这种姿态都会使你受益.

和本书其他地方一样,对于一表达式(如 $A^{-1}B + I$)中各矩阵应具有什么条件这类问题,我们从不作详细解释,而将其判定直接委之于读者,有心的读者应当能独自作出判断,并从这一类思考中受益.

A. 一般问题

$$181. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } B = (A + 2I)^{-1}(A^2 - 4I).$$

解 如已强调的,首先应作字母演算:

$$\begin{aligned} B &= (A + 2I)^{-1}(A + 2I)(A - 2I) \\ &= A - 2I. \end{aligned}$$

然后以 A 的表达式代入,简单地得出

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \quad \square$$

你会不加思索地从计算 $(A + 2I)^{-1}$ 开始吗?倘若如此显然就失策了.

$$182. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 求 } B = A^{-1}(A - I)A.$$

$$\text{提示 } B = A - I = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$183. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^k \ (k \geq 1).$$

解 即使像 A 这样简单的矩阵,直接乘下去也未必能归纳出一般结果.但若注意到 $A = aI + bB, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B^2 = I$, 则你又能尝到字母演算的好处了:

$$A^k = (aI + bB)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} a^{k-j} (bB)^j$$

$$= \sum_{j=0}^{[k/2]} \binom{k}{2j} a^{k-2j} b^{2j} I + \sum_{j=1}^{[(k+1)/2]} \binom{k}{2j-1} a^{k-2j+1} b^{2j-1} B,$$

这已可作为最终结果, 无需以 B 的表达式代入了. □

184. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ & 2 & 0 \\ & & 2 \end{bmatrix}$, 求 A^k ($k \geq 1$).

提示 $A = 2I + B, B^2 = 0; A^k = 2^k I + k2^{k-1}B$.

这个例子今后还将用多种方法计算. 一般地, 为计算 A^k , 可开发出更系统的方法 (参看题 610, 611).

185. 设 $\alpha = (1, 3, 9), \beta = (1, 1/3, 1/9), A = \alpha^T \beta$, 求 A^k ($k \geq 1$).

提示 $A^k = (\beta \alpha^T)^{k-1} A = 3^{k-3} \begin{bmatrix} 9 & 3 & 1 \\ 27 & 9 & 3 \\ 81 & 27 & 9 \end{bmatrix}$.

直接以 A 自乘能成功吗? 更一般的问题是:

186. 设 $A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix}$, 求 A^k ($k \geq 1$).

提示 $A = \alpha^T \beta$ (α, β 是什么?); $A^k = \left(\sum_i a_i b_i \right)^{k-1} A$.

187. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, A^{100} = I$, 求 A .

提示 $A^k = \begin{bmatrix} a^k & * \\ 0 & c^k \end{bmatrix}; A = \pm I, \begin{bmatrix} 1 & b \\ & -1 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} -1 & b \\ & 1 \end{bmatrix}$.

188. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求与 A 可换的矩阵 B 的一般形式.

解 首先, 要使 AB 与 BA 均有意义, B 只能是 3×3 矩阵, 因此设 $B = [b_{ij}]_{3 \times 3}$, 其中 b_{ij} 将由条件 $AB = BA$ 确定. $AB = BA$ 相当于

$$\begin{bmatrix} b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{21} & b_{22} \\ 0 & b_{31} & b_{32} \end{bmatrix},$$

比较两端诸元得 $b_{21} = b_{31} = b_{32} = 0, b_{11} = b_{22} = b_{33}, b_{12} = b_{23}$. 故

$$B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ & a & b \\ & & a \end{bmatrix},$$

a, b, c 是任意常数. □

一般地, 给定 $A = [a_{ij}] \in K^{n \times n}$, 若 $B = [b_{ij}]$ 与 A 可换, 则 b_{ij} 满足:

$$\sum_k a_{ik} b_{kj} = \sum_k b_{ik} a_{kj} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n). \quad (17)$$

(17) 是关于 b_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$) 的齐次线性方程组, 原则上总可求出其通解, 但仅对不大的 n 或结构特殊的 A 才易完成具体计算. 对于题 188 无非是解出了关于 b_{ij} ($1 \leq i, j \leq 3$) 的线性方程组, 只是没有明确写出而已.

189. 设 $A = J(0, n) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$, 求与 A 可换的所有矩阵.

提示 用题 188 的解法; $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ & a_1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & a_2 \\ & & & a_1 \end{bmatrix}$. 注意这包含了题 188 的结果.

190. 设 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, a_i 互异, $AB = BA$, 则 B 为对角形.

证 原则上仍用题 188 的方法; 设 $B = [b_{ij}]_{n \times n}$, 则

$$0 = AB - BA = [a_i b_{ij}] - [a_j b_{ij}] = [(a_i - a_j) b_{ij}] \quad (\text{用(1)}),$$

这得出 $b_{ij} = 0$ ($i \neq j$), 可见 B 是对角形. □

顺便指出, 以 $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 左(右)乘矩阵 B , 相当于分别以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 乘 B 的各行(列). 记住这一简单规则是很有用的.

191. 设 $A \in K^{n \times n}$. 为使 A 是纯量矩阵, 即 $A = aI$, 以下每个条件是充分必要的:

- (i) A 与每个 $B \in K^{n \times n}$ 可换;
- (ii) A 与每个可逆的 n 阶矩阵可换;
- (iii) A 与 $\text{diag}(1, 2, \dots, n)$ 及题 189 中的矩阵 $J(0, n)$ 可换.

提示 用题 189, 190 并注意 $I + J(0, n)$ 可逆.

题 191 的结论后面将多次用到.

192. 设 $A = \text{diag}(a_1 I_{n_1}, \dots, a_k I_{n_k})$, $a_1, \dots, a_k$ 互异, $AB = BA$, 则必 $B = \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_k)$, B_i 是 $n_i \times n_i$ ($1 \leq i \leq k$) 矩阵.

提示 用题 190 之证法.

显然, 题 192 蕴涵了题 190 的结论. 此两题的结论后面都要用到.

193. 设 $A \in R^{n \times n}$, $A^T A = 0$, 则 $A = 0$.

证 令 $A = [a_{ij}]$. 如同题 190 一样, 矩阵等式 $A^T A = 0$ 蕴涵了 n^2 个数量等式, 但仅用其中的 n 个等式就足以推出本题结论: 令 $A^T A$ 的对角线元为零得

$$\sum_k a_{ki}^2 = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

这推出 $a_{ki} = 0$ ($k, i = 1, 2, \dots, n$), 即 $A = 0$. □

类似地可以证明: 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\bar{A}^T A = 0$, 则 $A = 0$.

194. 设 $M \subset \mathbb{K}^{n \times n}$, 任给 $A, B \in M$, 有 $AB = (BA)^3 \in M$. 则任给 $A, B \in M$, 有 $AB = BA$.

证 任给 $A, B \in M$, 有

$$\begin{aligned} AB &= (BA)^3 = (BA)^2 BA = [(BA)(BA)^2]^3 \\ &= [(BA)^3]^3 = (AB)^3 = BA. \end{aligned}$$
□

195. 设 $A, B, C \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $B = I + AB$, $C = A + CA$, 则 $B - C = I$.

提示 将所给等式改写成 $(I - A)B = I$, $C(I - A) = A$.

任给 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 定义 A 的迹 $\text{tr } A$ 为

$$\text{tr } A = \sum_i a_{ii}.$$

$\text{tr } A$ 是矩阵 A 的一个很有用的数量指标. $\text{tr } A$ 作为“ A 的函数”, 首先值得注意的性质是其线性性:

$$\text{tr}(aA + bB) = a \text{tr } A + b \text{tr } B. \quad (18)$$

一个更重要的性质如下:

196. 设 $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times m}$, 则 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

证 设 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{jk}]$, 则

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ji} \\ &= \sum_j \sum_i b_{ji} a_{ij} = \text{tr}(BA). \end{aligned}$$
□

公式 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 的价值在于, 可以依情况选择其中之一来简化迹的计算. 注意在题 196 中 $AB \in \mathbb{K}^{m \times m}$, 而 $BA \in \mathbb{K}^{n \times n}$, m 与 n 可能相差很大. 若 m 很小, 则通过计算 $\text{tr}(AB)$ 来得出 $\text{tr}(BA)$ 就很有利. 下面是一典型例子.

197. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 求 $\text{tr}(\alpha^T \beta)$.

提示 $\text{tr}(\alpha^T \beta) = \text{tr}(\beta \alpha^T) = \sum_i a_i b_i$.

198. 设 $A, P \in \mathbb{K}^{n \times n}$, P 可逆, 则 $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr } A$.

提示 利用题 196.

199. 设 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 则 $AB - BA \neq I$.

提示 利用题 196.

200. 任给 $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, A 总可表为形如 $I + aE_{ij}$ ($a \in \mathbb{K}$, $1 \leq i, j \leq n$) 的矩阵的乘积, E_{ij} 表第 i 行与第 j 列交叉处为 1 而其余元为零的矩阵.

证 首先注意以下事实: 若 $A = A_1 A_2 \cdots A_k$, 对每个 A_i ($1 \leq i \leq k$) 题设结论成

立, 则对 A 亦成立. 因此只要考虑 A 是初等矩阵及标准形 $\text{diag}(I_r, 0)$ 这两种情况 (用定理 2.2.4(ii)).

(i) 若 A 是形如 $\text{diag}(1, \dots, a, \dots, 1)$ 的初等矩阵, 则

$$A = I + (a - 1)E_{ii}.$$

(ii) 若 A 是形如 $I + aE_{ij}$ ($i \neq j$) 的初等矩阵, 则它已为所要求的矩阵.

(iii) 若 $A = \text{diag}(I_r, 0)$, 则

$$A = (I - E_{r+1, r+1}) \cdots (I - E_m).$$

综合以上三种情况, 即得所要证. □

B. 逆矩阵

求逆矩阵, 无疑是矩阵运算中最重要的问题. 求逆矩阵的主要方法如下:

(i) 初等变换法: 其变换格式如(11).

(ii) 因式分解法: 分解单位矩阵为 $I = AB$, 则 $B = A^{-1}$. 一般地, 若 $I = f(A)g(A)$, 则 $f(A)^{-1} = g(A)$.

(iii) 检验法: 推测某个结果 $A^{-1} = B$, 验证 $AB = I$ 或 $BA = I$ (只需检验其一).

为加强运用上述方法的效果, 可结合运用一些与逆矩阵有关的公式, 如式(5), (7), (8)以及

$$[\text{diag}(A_1, \dots, A_k)]^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, \dots, A_k^{-1}), \quad (19)$$

$$\begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & B^{-1} \\ A^{-1} & \end{bmatrix} \quad (20)$$

等. 用以上公式时, 自然要求 A_i^{-1}, A^{-1}, B^{-1} 等存在.

对于具体给定的低阶矩阵来说, 初等变换法几乎是唯一有效的方法. 演算过程虽无技巧, 但要达到完全熟练, 仍需相当的练习. 现在就让你来检查一下自己对方法的掌握.

$$201. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^{-1}. \quad \left(= \begin{bmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$202. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^{-1}. \quad \left(= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

如果认为初等变换法仅适用于低阶矩阵, 那就过于保守了. 下面要通过一些例子表明, 对某些特殊的 n 阶矩阵, 初等变换法也是可行的.

$$203. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^{-1}.$$

提示 对 $[A \ I]$ 作行变换, 从第 1 行起每行减去后一行;

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix} = -J(-1, n).$$

你应记得, $J(\lambda, n)$ 表示对角线元为 λ 的 n 阶 Jordan 块. 为节省空间, 今后将常用此缩记号.

204. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

提示 对 $[A \ I]$ 作行变换: 各行加到第 1 行, 从第 1 行提出 $n-1$, 各行减去第 1 行; $A^{-1} = \frac{1}{n-1}[A + (2-n)I]$.

205. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ & 1 & a & \cdots & a^{n-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

提示 对 $[A \ I]$ 作行变换, 从第 1 行起, 每行减去后一行的 a 倍;

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -a & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -a \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

206. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ & 1 & \cdots & n-1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

提示 对 $[A \ I]$ 作行变换, 从第 1 行起每行减去后一行, 再从第 1 行起每行减

去后一行; $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & & \\ & 1 & -2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & -2 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$

207. 设 $A = \begin{bmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

提示 对 $[A \ I]$ 作行变换: 各行加到第1行并从第1行提出 $n+a$, 各行减去第1行; $A^{-1} = -\frac{1}{a(n+a)}[A - (n+2a)I]$.

现在考虑一个更引人注意的问题: 能否用行变换法求分块矩阵的逆? 至少对于较简单的情况, 这是完全可行的.

208. 设 $M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix}$, A, B 可逆 (不必同阶), 求 M^{-1} .

解 依标准程序作如下变换:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} A & C & I & 0 \\ 0 & B & 0 & I \end{bmatrix} \\ \rightarrow & \begin{bmatrix} I & A^{-1}C & A^{-1} & 0 \\ 0 & I & 0 & B^{-1} \end{bmatrix} \quad (\text{第1行左乘 } A^{-1} \text{ 第2行左乘 } B^{-1}) \\ \rightarrow & \begin{bmatrix} I & 0 & A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & I & 0 & B^{-1} \end{bmatrix} \quad (\text{第1行减去第2行左乘 } A^{-1}C), \end{aligned}$$

故得 $M^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$. □

除了用矩阵乘代替用数乘, 且保持左乘以外, 以上变换与通常的行变换几乎没有区别. 现在你应自信能完成类似的计算了.

209. 设 $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix}$, A, B 可逆, 求 M^{-1} .

提示 仿题 208; $M^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix}$.

210. 设 $M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & C \end{bmatrix}$, A, B 可逆, 求 M^{-1} .

提示 作行交换后用题 208; $M^{-1} = \begin{bmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{bmatrix}$. 注意取 $C = 0$ 得出公式 (20).

211. 设 A 与 $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 可逆, 求 M^{-1} .

解 仍用题 208 的解法, 只是更复杂些:

$$\begin{bmatrix} A & B & I & 0 \\ C & D & 0 & I \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第1行左乘 } A^{-1}} \begin{bmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ C & D & 0 & I \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow[\text{1行左乘 } C]{\text{第2行减去第1行}} \begin{bmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B & -CA^{-1} & I \end{bmatrix} \\
& \xrightarrow[\text{第2行左乘 } G^{-1}]{G = D - CA^{-1}B} \begin{bmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ 0 & I & -G^{-1}CA^{-1} & G^{-1} \end{bmatrix} \\
& \xrightarrow[\text{2行左乘 } A^{-1}B]{\text{第1行减去第2行}} \begin{bmatrix} I & 0 & A^{-1} + A^{-1}BG^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BG^{-1} \\ 0 & I & -G^{-1}CA^{-1} & G^{-1} \end{bmatrix},
\end{aligned}$$

故得

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} + A^{-1}BG^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BG^{-1} \\ -G^{-1}CA^{-1} & G^{-1} \end{bmatrix}.$$

需要说明的是 $G = D - CA^{-1}B$ 可逆. 这是因为 $M \cong \begin{bmatrix} I & * \\ 0 & G \end{bmatrix} \triangleq N$, 于是由 M 可逆推出 $|N| = |G| \neq 0$, 故 G 可逆. $\square$

你不妨仔细考察一下, 上面求得的 M^{-1} 的公式, 正是常用的 2 阶矩阵求逆公式

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

的推广. 顺便指出, 为求 2 阶矩阵的逆, 通常总用以上公式.

212. 设 $A, B \in K^{n \times n}$, $M = \begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix}$ 可逆, 则 $A \pm B$ 可逆; 求 M^{-1} .

提示 用行变换法;

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} (A+B)^{-1}A(A-B)^{-1} & -(A+B)^{-1}B(A-B)^{-1} \\ -(A+B)^{-1}B(A-B)^{-1} & (A+B)^{-1}A(A-B)^{-1} \end{bmatrix}.$$

213. 设 $A \in K^{n \times n}$ 可逆, $\alpha, \beta \in K^n$, $a \in K$, $M = \begin{bmatrix} A & \beta \\ \alpha^T & a \end{bmatrix}$. 求 M 可逆之条件;

在 M 可逆时求出 M^{-1} .

提示 参照题 211 之解法; 当 $b^{-1} = a - \alpha^T A^{-1} \beta \neq 0$ 时,

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} + bA^{-1}\beta\alpha^T A^{-1} & -bA^{-1}\beta \\ -b\alpha^T A^{-1} & b \end{bmatrix}.$$

214. 设 $A \in K^{n \times n}$ 可逆, $\alpha, \beta \in K^n$, $\alpha^T A^{-1} \beta \neq -1$, 求 $(A + \beta \alpha^T)^{-1}$.

解 仿照题 213, 令 $M = \begin{bmatrix} A & -\beta \\ \alpha^T & 1 \end{bmatrix}$, 则

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} - bA^{-1}\beta\alpha^T A^{-1} & * \\ * & * \end{bmatrix},$$

其中 $b = (1 + \alpha^T A^{-1} \beta)^{-1}$. 另一方面, 依行变换

$$\begin{bmatrix} A & -\beta & I & 0 \\ \alpha^T & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{bmatrix} A + \beta \alpha^T & 0 & I & \beta \\ \alpha^T & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} I & 0 & (A + \beta \alpha^T)^{-1} & * \\ 0 & 1 & * & * \end{bmatrix} \end{aligned}$$

有

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} (A + \beta \alpha^T)^{-1} & * \\ * & * \end{bmatrix}.$$

比较两个结果得 $(A + \beta \alpha^T)^{-1} = A^{-1} - bA^{-1}\beta \alpha^T A^{-1}$.

题 214 的结果可用来解决一系列矩阵求逆问题. 你不妨应用题 214 重解题 204 与 207, 亦可类似地解题 233, 235 与 236.

215. 设 $A \in K^{n \times n}$ 可逆. 对 $M = \begin{bmatrix} A & I \\ -I & 0 \end{bmatrix}$ 作两类行变换: 对前 n 行作行变换;

将前 n 行中某行的某倍数加到后 n 行中某行. 若如此将 M 变为 $\begin{bmatrix} * & * \\ 0 & X \end{bmatrix}$, 则 $X = A^{-1}$.

证 对 $2n$ 阶单位矩阵 $\text{diag}(I_n, I_n)$ 作题设中的两类行变换, 必得如下矩阵:

$N = \begin{bmatrix} P & 0 \\ Q & I \end{bmatrix}$. 于是题设条件相当于

$$NM = \begin{bmatrix} * & * \\ 0 & X \end{bmatrix}, \text{ 即 } \begin{bmatrix} PA & P \\ QA - I & Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * \\ 0 & X \end{bmatrix}.$$

这就得出 $QA - I = 0, Q = X$, 因而 $X = Q = A^{-1}$. □

下面转向因式分解法, 此方法通常与矩阵多项式联系在一起. 其一般模式是: 设已给条件 $f(A) = 0$, 若能将其改写为 $g(A) = I$, 使得 $g(\lambda)$ 有分解 $g(\lambda) = h(\lambda)\varphi(\lambda)$, 则立得 $[h(A)]^{-1} = \varphi(A)$. 要得到问题所要求的逆矩阵, 当然应选择适当的 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$, 这正是方法技巧之所在.

216. 设 $A^2 + A - 4I = 0$, 求 $(A - I)^{-1}$.

解 依问题需要对所给条件作如下变换:

$$0 = A^2 + A - 4I = (A - I)(A + 2I) - 2I.$$

这就得到 $(A - I)(2^{-1}A + I) = I$, 因而 $(A - I)^{-1} = 2^{-1}A + I$. □

以上解法的主导想法已足够明确, 其具体步骤也几乎是标准的, 因此你将它移用于类似的问题不会有任何困难. 唯一的关键步骤是矩阵多项式的因式分解, 如我们前面已提到的, 这与通常多项式的因式分解并无区别.

217. 设 $2A^2 + 3A - 3I = 0$, 求 $(A + 2I)^{-1}$. ($= 2A - I$)

218. 设 $A^3 = 3A(A - I)$, 求 $(I - A)^{-1}$. ($= (I - A)^2$)

219. 设 $(A - I)^2 = 2(A + I)^2$, 求 A^{-1} . ($= -A - 6I$)

220. 设 $A^2 + A + 2I = 0$; 求 A^{-1} . ($= -2^{-1}(A + I)$)

221. 设 $A^k = 0$ ($k \geq 1$), 求 $(I + A)^{-1}$.

提示 $I = I + A^k; (I + A)^{-1} = I - A + \cdots + (-A)^{k-1}$.

222. 设 $(A + I)^k = 0$ ($k \geq 1$), 求 A^{-1} .

提示 $I = -\sum_{j=1}^k \binom{k}{j} A^j; A^{-1} = -\sum_{j=1}^k \binom{k}{j} A^{j-1}$.

223. 设 A 可逆, 则 A^{-1} 必可表为 A 的多项式.

提示 必有常数项非零的多项式 $f(\lambda)$, 使得 $f(A) = 0$, 例如 A 的特征多项式便是.

即使不能实际求出用 A 表出 A^{-1} 的多项式, 仅此多项式存在这一事实就很有用处(例如参看题 292).

224. 设 $B = (I + A)^{-1}(I - A)$, 求 $(I + B)^{-1}$.

解 表面上看, 本题似乎不再属于题 216 一类了, 但解法实质上还是一样的. 变换 $(I + A)B = I - A$:

$$\begin{aligned} 0 &= (I + A)B - I + A \\ &= B - I + A(B + I) \\ &= (B + I)(A + I) - 2I, \end{aligned}$$

故得 $(I + B)^{-1} = 2^{-1}(I + A)$. □

225. 设 $D = (I + A)^{-1}A$ 是对角形, 则 $I - D$ 可逆且 A 是对角形.

提示 仿题 224 得出 $A = D(I - D)^{-1}$.

226. 设 $f(A) = (I + A)^{-1}(I - A)$, 求 $M = (I + A)[I + f(A)]$ 与 $N = f(f(A))$.

解 本题并未直接提出求逆的问题, 但从

$$N = [I + f(A)]^{-1}[I - f(A)]$$

看出涉及求逆问题, 因而仍用因子分解法:

$$\begin{aligned} 0 &= (I + A)f(A) + A - I \\ &= (I + A)[I + f(A)] - 2I, \end{aligned}$$

由此立得 $M = 2I$ 且

$$2(I + A)^{-1} = I + f(A), \quad 2[I + f(A)]^{-1} = I + A.$$

于是

$$N = \frac{1}{2}(I + A)[2I - 2(I + A)^{-1}] = I + A - I = A. \quad \square$$

227. 设 $A^3 = 2I, B = A^2 - 2A + 2I$, 求 B^{-1} .

提示

$$B = A(A - I)(A + 2I);$$

$$A^{-1} = A^2/2, (A - I)^{-1} = A^2 + A + I,$$

$$A^3 + 8I = 10I \Rightarrow (A + 2I)^{-1} = (A^2 - 2A + 4I)/10;$$

$$B^{-1} = (A^2 + 3A + 4I)/10.$$

现在考虑检验法. 如果待定的逆矩阵已经给出, 那么要做的不过是一次矩阵乘法而已.

228. 设 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times m}, C \in K^{n \times n}, C$ 与 $I + ACB$ 可逆, 则 $(C^{-1} + BA)^{-1} = C - CB(I + ACB)^{-1}AC$.

证 以 M 记要证等式右端之矩阵, 则 $M \in K^{n \times n}$ 是确定的, 只要证 $M(C^{-1} + BA) = I$. 计算不是很直接, 但是属于例行的字母演算, 正是精于代数者所应擅长的:

$$\begin{aligned} M(C^{-1} + BA) &= [C - CB(I + ACB)^{-1}AC](C^{-1} + BA) \\ &= I + CBA - CB(I + ACB)^{-1}A(I + CBA) \\ &= I + CB(I + ACB)^{-1}(I + ACB)A \\ &\quad - CB(I + ACB)^{-1}(I + ACB)A \\ &= I, \end{aligned}$$

如所要证. □

229. 设 $A, B, A + B$ 均可逆, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = A(A + B)^{-1}B$. 若 A, B 与 $AB - I$ 均可逆, 求 $(A - B^{-1})^{-1}$ 与 $[(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}]^{-1}$.

提示 验证 $(A^{-1} + B^{-1})A(A + B)^{-1}B = I$.

230. 设 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times m}, I - AB$ 可逆, 则

$$(I - BA)^{-1} = I + B(I - AB)^{-1}A.$$

提示 用题 228 之证法.

231. 设 $A \in K^{n \times n}$ 可逆, $\alpha, \beta \in K^n, \alpha^T A \beta \neq -1$, 则

$$(A^{-1} + \beta \alpha^T)^{-1} = A - (1 + \alpha^T A \beta)^{-1} A \beta \alpha^T A.$$

提示 用题 228 之证法, 注意 $\alpha^T A \beta \in K, \beta \alpha^T A \beta = (\alpha^T A \beta) \beta$. 注意本题正好是对题 214 结论的一种验证.

232. 设 $A, B, C, D \in K^{n \times n}, A, D$ 与 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 可逆, $M = A^{-1} - A^{-1}B(CA^{-1}B - D)^{-1}CA^{-1}$, 则 $M = (A - BD^{-1}C)^{-1}$.

提示 验证 $(A - BD^{-1}C)M = I$.

现在, 你不会认为题 228~232 是什么困难的问题了——做乘法而已! 但只要稍改一下, 如题 228 改成“求 $(C^{-1} + BA)^{-1}$ ”, 在未提示的情况下就未必容易了. 如何猜出逆矩阵, 并不是一件简单的事, 只对某些有特殊结构的矩阵才可望成功. 题 214 已提供了一个很有价值的方法, 下面从稍不同的途径来考虑类似的问题.

233. 设 $A = \begin{bmatrix} b & a & \cdots & a \\ a & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & b \end{bmatrix}_{n \times n}$, $a \neq b$, 求 A^{-1} .

解 关键是注意到 $A = (b-a)I + B$, B 是各元均为 a 的矩阵. 因 $B^2 = anB$, 我们猜想 $A^{-1} = \lambda I + \mu B$, 系数 λ, μ 决定于等式

$$\begin{aligned} I &= [(b-a)I + B](\lambda I + \mu B) \\ &= \lambda(b-a)I + [\lambda + \mu(b-a) + an\mu]B. \end{aligned}$$

于是由 $\lambda(b-a) = 1$ 与 $\lambda + \mu(b-a) + an\mu = 0$ 解出

$$\lambda = \frac{1}{b-a}, \quad \mu = \frac{1}{(a-b)[a(n-1)+b]},$$

这就得到

$$A^{-1} = \mu \begin{bmatrix} (2-n)a-b & a & \cdots & a \\ a & (2-n)a-b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & (2-n)a-b \end{bmatrix}. \quad \square$$

若直接用题214之结论, 则可更简单地求得如上的 A^{-1} . 下面的题235与236亦是如此.

234. 用题233的方法或结果解题204与207.

235. 设 $A = \begin{bmatrix} a_1^2 + x_1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + x_2 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + x_n \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

解 令 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $D = \text{diag}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则 $A = \alpha\alpha^T + D$. 猜想 A^{-1} 具有类似结构, 故设

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \beta\beta^T + D_1, \quad \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T, \\ D_1 &= \text{diag}(y_1, y_2, \dots, y_n). \end{aligned}$$

待定的 β 与 D_1 决定于等式

$$\begin{aligned} I &= (\alpha\alpha^T + D)(\beta\beta^T + D_1) \\ &= \mu\alpha\beta^T + D\beta\beta^T + \alpha\alpha^T D_1 + DD_1 \quad (\mu = \alpha^T \beta). \end{aligned}$$

进而猜想 $DD_1 = I$, 从而 $D_1 = D^{-1}$, 于是

$$\mu\alpha\beta^T + D\beta\beta^T + \alpha\alpha^T D^{-1} = 0,$$

即

$$\mu a_i b_j + x_i b_i b_j + a_i a_j / x_j = 0 \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

若令 $b = ta_i/x_i$, 则 $\mu = t \sum_i a_i^2/x_i \triangleq ts$,

$$\frac{t^2 s a_i a_j}{x_j} + \frac{t^2 x_i a_i a_j}{x_i x_j} + \frac{a_i a_j}{x_j} = 0 \quad (1 \leq i, j \leq n),$$

这得出 $t^2(s+1) + 1 = 0, t^2 = -1/(s+1)$. 因此

$$A^{-1} = [b_i b_j] + \text{diag}(x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1})$$

$$= t^2 \left\{ \left[\frac{a_i a_j}{x_i x_j} \right] + \text{diag} \left(\frac{x_1}{t^2 x_1^2}, \dots, \frac{x_n}{t^2 x_n^2} \right) \right\}$$

$$= -\frac{1}{s+1} \begin{bmatrix} \frac{a_1^2 - (s+1)x_1}{x_1^2} & \frac{a_1 a_2}{x_1 x_2} & \dots & \frac{a_1 a_n}{x_1 x_n} \\ \frac{a_2 a_1}{x_2 x_1} & \frac{a_2^2 - (s+1)x_2}{x_2^2} & \dots & \frac{a_2 a_n}{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_n a_1}{x_n x_1} & \frac{a_n a_2}{x_n x_2} & \dots & \frac{a_n^2 - (s+1)x_n}{x_n^2} \end{bmatrix}. \quad \square$$

236. 设 $A = \begin{bmatrix} 1+x_1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+x_2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+x_n \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} .

提示 用题 235 之方法或套用其结果; $s = 1 + \sum_i x_i^{-1}$,

$$A^{-1} = -\frac{1}{s} \begin{bmatrix} \frac{1-sx_1}{x_1^2} & \frac{1}{x_1 x_2} & \dots & \frac{1}{x_1 x_n} \\ \frac{1}{x_2 x_1} & \frac{1-sx_2}{x_2^2} & \dots & \frac{1}{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n x_1} & \frac{1}{x_n x_2} & \dots & \frac{1-sx_n}{x_n^2} \end{bmatrix}.$$

你不妨用题 236 的解法重做题 207.

现在我们来研究一下伴随矩阵 A^* . A^* 的价值在很大程度上联系于逆矩阵 A^{-1} (参看公式(5)), 但 A^* 比 A^{-1} 更有利之处是它不要求 A 可逆. 实际上, 刻画 A^* 的更有价值的公式是

$$AA^* = A^*A = |A|I. \quad (21)$$

因此可以说, A^* 起某种替代 A^{-1} 的作用. A^* 具有某些类似于 A^{-1} 的性质 (参看(7), (8)), 也就不足为怪了.

237. 设 A 可逆, 则 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$.

提示 用公式(5).

238. 设 $A, B \in K^{n \times n}$, 则 $(AB)^* = B^*A^*$.

证 不妨设 A, B 可逆, 于是

$$\begin{aligned}
 (AB)^* &= |AB|(AB)^{-1} \quad (\text{用(5)}) \\
 &= (|B||B^{-1}|)(|A||A^{-1}|) \\
 &= B^*A^*.
 \end{aligned}$$

□

你不能满意如上证明的是,何以能假设 A, B 可逆? 理由在于:总可以取可逆矩阵序列 $\{A_k\}, \{B_k\}$,使得 $A_k \rightarrow A, B_k \rightarrow B$. 由 A^* 的构成知 A^* 必定连续地依赖于 A ,因而 $A_k^* \rightarrow A^*, B_k^* \rightarrow B^*$,于是

$$(AB)^* = \lim_k (A_k B_k)^* = \lim_k B_k^* A_k^* = B^* A^*.$$

以上推理显然已超出你目前已有知识的范围,但现在就略知将极限方法引入线性代数的好处,则肯定是有意义的.要之,你应该意识到现代数学的各分支是密切联系且互相渗透的,那种将一个学科孤立起来以保持其纯粹性的主张,从来都是利少弊多的.

239. 设 $A \in K^{n \times n}, n \geq 2$, 则 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

提示 只需考虑 A 可逆的情况.

240. 求满足 $(A^*)^* = A$ 的所有 $A \in K^{n \times n}$.

提示 用题239; $n=2$, 所有2阶矩阵; $n>2$, 零矩阵以及满足 $|A|^{n-2}=1$ 的 n 阶矩阵.

C. 矩阵方程

顾名思义,所谓矩阵方程,就是以矩阵为未知量的方程.这种方程实际上我们已经接触过了.例如,求 A^{-1} ,无非是求一个矩阵 X 使之满足方程 $AX=I$.再如,题188可理解为求矩阵方程 $AX-XA=0$ 的一般解.在§2.4中我们将看到,线性方程组无非是形如 $AX=b$ 的矩阵方程.引入矩阵运算导致考虑矩阵方程,在逻辑上是很自然的.实际上,矩阵方程确是线性代数的重要研究对象.但这一课题在高等代数课程中并不能深入展开,此处至多考虑某些供练习用的简单例子,这些例子对于理解线性代数方法颇有意义.

首先考虑关于未知矩阵 X 的如下类型的方程,它最终能化为 $AXB=C$,因而可解出 $X=A^{-1}CB^{-1}$.对于这类方程的求解,其演算步骤与初等代数中的做法形式上是类似的:

(i) 将所有含 X 的项移于方程左端,而其余项则移向右端.

(ii) 合并同类项并提出公因子,将方程左端变成 AXB .

(iii) 从方程 $AXB=C$ 得字母解 $X=A^{-1}CB^{-1}$.

(iv) 依据已知条件算出 $A^{-1}CB^{-1}$ (用变换格式(16)).

如我们已强调的,应尽量运用字母演算求解 X ,并将所得字母解化至最简形状,然后才代入已给的具体矩阵.

241. 设 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A^{-1}XA + XA + 2I = 0$, 求 X .

解 通过移项与提出公因子, 可将原方程化为

$$(A^{-1} + I)XA = -2I,$$

由此求出“字母解”

$$X = -2(A^{-1} + I)^{-1}A^{-1}.$$

但这一表达式并不便于算出最终结果, 须作一定变形. 应考虑到已知的是 A^* , 而不是 A . 由 $|A^*| = |A|^2 = 1$ 得 $|A| = \pm 1$, 于是有

$$A^{-1} = |A|^{-1}A^* = \pm A^* \quad (\text{用(5)}).$$

注意到 $I - A^*$ 不可逆, 故应取 $A^{-1} = A^*$. 以此代入 X 的表达式得

$$X = -2(A^* + I)^{-1}A^* = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix},$$

最后一步用了行变换(利用变换格式(12)).

□

242. 设 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, $AXA^{-1} = XA^{-1} + 3I$, 求 X .

提示 $X = 6(2I - A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$

243. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $A^*X = A^{-1} + 2X$, 求 X .

提示 $X = (|A|I - 2A)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$

244. 设 $A = \text{diag}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\right)$, $\left(\left(\frac{A}{2}\right)^*\right)^{-1}XA^{-1} - 2AX = 12I$, 求 X .

提示 $X = 6(2I - A)^{-1} = \text{diag}\left(\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\right).$

245. 设 $A = \text{diag}(1/3, 1/4, 1/7)$, $A^{-1}BA = 6A + BA$, 求 B .

提示 $B = 6(A^{-1} - I)^{-1} = \text{diag}(3, 2, 1)$. 注意, 未知矩阵表成 B 或是 X , 当然不关问题的本质.

246. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, AXA + BXB = AXB + BXA + I;$

求 X .

解 本题要一点点分解因式的技巧:

$$\begin{aligned} I &= (AXA - BXA) + (BXB - AXB) \\ &= (A - B)XA + (B - A)XB \\ &= (A - B)X(A - B), \end{aligned}$$

故得字母解:

$$X = (A - B)^{-1}(A - B)^{-1} = (A - B)^{-2}.$$

首先用行变换求得 $(A - B)^{-1}$, 然后平方得 $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$ □

247. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A^2B = A^2 + 4B - 2A$, 求 B .

提示 $B = (A + 2I)^{-1}A = \frac{1}{27} \begin{bmatrix} 9 & 12 & 10 \\ 0 & 9 & 12 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}.$

248. 设用题 215 所述的变换将 $\begin{bmatrix} A & B \\ -I & 0 \end{bmatrix}$ 化为 $\begin{bmatrix} * & * \\ 0 & X \end{bmatrix}$, 其中 A 可逆, 则 X

满足方程 $AX = B$.

提示 参照题 215 的证法.

249. 设 $AXB = C, A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{bmatrix},$

求 X .

提示 $X = A^{-1}CB^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, 用变换格式(16).

250. 设 $A + aB = C = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, A + B = I, AB = 0$. 求 A, B, a 与 C^k ($k \geq 1$).

解 这可以说是一个矩阵方程组问题. 如同在初等代数中一样, 用消去法从方程组

$$\begin{cases} A + aB = C, \\ A + B = I \end{cases}$$

解出

$$A = \frac{C - aI}{1 - a}, \quad B = \frac{I - C}{1 - a}.$$

必定 $a \neq 1$ (何故?). 由

$$\begin{aligned} 0 &= (1 - a)^2 AB = (C - aI)(I - C) \\ &= \begin{bmatrix} 2a - 12 & 3a - 18 \\ 2a - 12 & 3a - 18 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

得出 $a = 6$, 这就得出

$$A = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

为求 C^k , 首先用字母演算. 注意到 A, B 都是 C 的多项式, 因此 A 与 B 可换. 其次, 由 $A + B = I$ 与 $AB = 0$ 得 $A^2 = A, B^2 = B$; 进而 $A^k = A, B^k = B$ ($k \geq 1$). 于是

$$\begin{aligned} C^k &= (A + aB)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^{k-j} (aB)^j = A + 6^k B \\ &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 + 2 \cdot 6^k & -3 + 3 \cdot 6^k \\ -2 + 2 \cdot 6^k & 2 + 3 \cdot 6^k \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad \square$$

251. 对于未知矩阵 X, Y 的方程组

$$\begin{cases} AX + BY = G, \\ CX + DY = H, \end{cases}$$

给出一个充分条件, 使其有唯一解, 并求出解.

提示 例如, 若 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 可逆, 则 $\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} G \\ H \end{bmatrix}$.

252. 解方程组:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} Y = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 14 & 4 & 25 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} Y = \begin{bmatrix} 14 & 2 & 20 \\ 15 & 5 & 19 \end{bmatrix}. \end{cases}$$

提示 用题 251; $X = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

253. 设 $A, B, C \in K^{n \times n}$, $BA = 0$, $\text{tr } C = 1$, 方程 $AXB = C$ 是否有解?

提示 参照题 196.

254. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $AX = XA = 0$, 求 X .

提示 设 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$; $X = c \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, c 是任意常数.

至此, 仅考虑了关于未知矩阵的一次方程. 至于高于一次的矩阵方程, 远谈不

上有什么一般解法. 从下面的几个简单练习, 可获得某些初步印象.

255. 设 $X^2 = 0_{2 \times 2}$, 求 X .

解 令 $= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 算出 X^2 , 然后将矩阵方程 $X^2 = 0$ 转化为关于 a, b, c, d 的方程组:

$$\begin{cases} a^2 + bc = 0, \\ b(a + d) = 0, \\ c(a + d) = 0, \\ d^2 + bc = 0. \end{cases}$$

若 a, b, c, d 满足以上方程组, 则必 $a^2 = d^2, a = \pm d$. 若 $a + d \neq 0$, 则必 $b = c = 0$, 从而 $a = d = 0$, 而这与 $a + d \neq 0$ 相矛盾. 因此 $a = -d$. 这就得到

$X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}$, a, b, c 是满足 $a^2 = -bc$ 的任何数. $\square$

以上解法表明, 一个关于未知矩阵 $X \in K^{n \times n}$ 的矩阵方程相当于关于 n^2 个未知量的方程组. 因方程组是非线性的, 只有在极简单的情况下才可以求解.

256. 设 $X^3 = 0_{2 \times 2}$, 求 X .

提示 $X^3 = 0$ 推出 $X^2 = 0$.

257. 设 $X^2 = I$, 求 2 阶矩阵 X .

提示 用题 255 之解法; $X = \pm I$ 或 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}$, a, b, c 是满足 $a^2 + bc = 1$ 的任何常数.

258. 设 $X^3 = I$, 求 2 阶实矩阵 X .

提示 设 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则 $ad - bc = 1, X^2 = X^{-1}; X = I$ 或 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, a, b, c, d 是满足 $a + d = -1, ad - bc = 1$ 的任何常数.

259. 设 $X^4 = I$, 求 2 阶实矩阵 X .

提示 $|X| = \pm 1, X^2 = X^{-2}; X = \pm I$ 或 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & -a \end{bmatrix}$, a, b, c 是满足 $a^2 - bc = \pm 1$ 的任何常数.

260. 设 $f(\lambda) \in K[\lambda], X \in K^{n \times n}$ 满足方程 $f(X) = 0, P \in K^{n \times n}$ 可逆. 则 $Y = P^{-1}XP$ 亦满足 $f(Y) = 0$.

D. 与矩阵有关的行列式问题

本节开头已提到, 矩阵与行列式是截然不同的概念. 但二者有密切联系, 则是不言而喻的. 首先, 行列式可用来解决与矩阵有关的种种问题, 下面是一个不完全的清单:

- 矩阵可逆性的判定;
- 矩阵秩的定义与计算;
- 矩阵特征值的计算;
- 矩阵正定性的判定.

另一方面,关于矩阵的知识亦有助于行列式的计算,矩阵乘法用于行列式计算就是一个典型例子.

与矩阵有关的行列式问题有极大的多样性,散见于线性代数的各个部分,并非本段所能概括. 此处主要解决如下问题:若 $M = f(A, B, \dots)$ 是由矩阵运算构成的一个式子,应如何计算 $|M|$ (假定 M 为方阵)? 首先,你应注意几个可供利用的公式:

$$|AB| = |A||B|, \quad |A^k| = |A|^k; \quad (22)$$

$$|aA| = a^n |A|, \quad |A^T| = |A|; \quad (23)$$

$$|A^{-1}| = |A|^{-1}, \quad |A^*| = |A|^{n-1}, \quad (24)$$

以上 $A, B \in K^{n \times n}$. 为便于应用上述公式,你应将 $M = f(A, B, \dots)$ 进行适当变形,尤其应力图将其分解因式. 在代入 A, B 等的具体表达式之前,适当的字母演算是关键的,下面的例子将充分显示这一点.

261. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, M = (B^T - A^{-1}B^T - 2A^{-1} + 2I)^{-1}A^{-1}$, 求 $|M|$.

解 务必首先化简 M :

$$\begin{aligned} M^{-1} &= A(B^T - A^{-1}B^T - 2A^{-1} + 2I) \\ &= AB^T - B^T - 2I + 2A \\ &= (A - I)(B^T + 2I). \end{aligned}$$

于是

$$|M|^{-1} = |A - I||B + 2I| = 2 \times 2 = 4,$$

从而 $|M| = 1/4$. □

解上题时,一开始将 A, B 的具体表示代入是最不可取的. 你可能认为,对于 2 阶矩阵,怎么处理都难不到哪去. 那么随着阶数的提高,是否实行充分的字母演算,差别就大了. 你从以下的练习中可得到应有的体会.

262. 设 $A \in K^{n \times n}, |A| = 2, M = (A/2)^{-1} - 3A^*$, 求 $|M|$.

提示 $M = -4A^{-1}; |M| = (-1)^n 2^{2n-1}$.

263. 设 $A \in K^{3 \times 3}, |A| = 1/4$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$. ($= -1/54$)

264. 设 $A \in K^{3 \times 3}, |A| = -2$, 求 $|(A/12)^{-1} + (3A)^*|$. ($= 108$)

265. 设 $A, B, C \in K^{n \times n}$ 均可逆, $|A| = 2, |B| = 4, M = A^{-1}B^T(CB^{-1} + 2I)^T - ((C^{-1})^T A)^{-1}$, 求 $|M|$.

解 尽管形式上稍复杂些,但与题 261 的解法并无两样,即首先应化简 M :

$$\begin{aligned} M &= A^{-1}(C + 2B)^T - A^{-1}C^T \\ &= A^{-1}(C^T + 2B^T) - A^{-1}C^T \\ &= 2A^{-1}B^T. \end{aligned}$$

于是 $|M| = 2^n |A|^{-1} |B| = 2^{n+1}$ (用式(22), (23)). □

266. 设 $A, P \in K^{n \times n}$, P 可逆, $f(\lambda) \in K[\lambda]$, 则

$$|f(P^{-1}AP)| = |f(A)|.$$

提示 $f(P^{-1}AP) = P^{-1}f(A)P$.

267. 设 A 是整数方阵, 则 A^{-1} 是整数矩阵 $\Leftrightarrow |A| = \pm 1$.

提示 利用 $A^{-1} = |A|^{-1}A^*$, A^* 必为整数阵.

268. 设 $A \in K^{n \times n}$, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$ ($n > 1$).

提示 用 $AA^* = |A|I$.

269. 设 $0 \neq A \in R^{n \times n}$, $A^* = A^T$, 则 $|A| \neq 0$.

提示 $|A| = 0 \Rightarrow AA^T = 0 \Rightarrow A = 0$ (用题 193).

270. 设 $0 \neq A \in C^{n \times n}$, $A^* = \bar{A}^T$, 则 $|A| \neq 0$.

提示 仿题 269 之证.

271. 若 A, C 为方阵(不必同阶), 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = |A||C|$.

提示 利用 Laplace 定理(定理 2.1.2).

题 271 的结论对于行列式的计算是重要的. 为应用此结论, 常需要通过初等变换将所考虑的矩阵化为形状 $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix}$. 如果利用分块矩阵的初等变换, 那么可将一些与矩阵运算有关的行列式问题处理得非常简洁, 其简化效果是远非其他方法容易达到的. 下面是一些很有趣的例子.

272. 设 $A \in K^{m \times n}$, $B \in K^{n \times m}$, $\lambda \neq 0$, 则

$$|\lambda I - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I - BA|.$$

证 显然 $AB \in K^{m \times m}$, $BA \in K^{n \times n}$. 证明由如下演算完成:

$$\begin{aligned} |\lambda I - AB| &= \begin{vmatrix} I_n & B \\ 0 & \lambda I_m - AB \end{vmatrix} && \text{(用题 271)} \\ &= \begin{vmatrix} I_n & B \\ A & \lambda I_m \end{vmatrix} && \text{(第 1 行左乘 } A \text{ 加到第 2 行)} \\ &= \lambda^{m-n} \begin{vmatrix} \lambda I_n & B \\ A & I_m \end{vmatrix} && \text{(第 1 行乘 } \lambda \text{ 第 2 列乘 } \lambda^{-1}) \\ &= \lambda^{m-n} \begin{vmatrix} \lambda I_n - BA & 0 \\ A & I_m \end{vmatrix} && \text{(第 1 行减去第 2 行左乘 } B) \end{aligned}$$

$$= \lambda^{m-n} |\lambda I - BA| \quad (\text{用 Laplace 定理}). \quad \square$$

我们将看到,题272的结论极有价值.你应注意,题272并不要求其中 $m = n$, m 与 n 甚至可以相差很远.当 n 甚大而 m 甚小时,以计算 $|\lambda I - AB|$ 代替计算 $|\lambda I - BA|$ 有极大的简化效果.

$$273. \text{ 设 } A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times m}, \text{ 则 } |I - AB| = \begin{vmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{vmatrix}.$$

提示 参照题272之证.

$$274. \text{ 设 } \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T, A = \alpha\beta^T, \text{ 试求 } |\lambda I - A|.$$

提示 用题272; $|\lambda I - A| = \lambda^{n-1}(\lambda - \sum a_i b_i)$.

275. 用题274解题101.

提示 取 $\lambda = x - a, \alpha = -ae, \beta = e = (1, 1, \dots, 1)^T$.

$$276. \text{ 设 } A, B \in K^{n \times n}, \text{ 则 } \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B| |A - B|.$$

提示 作行变换与列变换.

$$277. \text{ 设 } A, B \in K^{n \times n}, \text{ 则 } \begin{vmatrix} A & -A \\ B & B \end{vmatrix} = 2^n |A| |B|.$$

提示 作列变换.

278. 设 $A, B, C, D \in K^{n \times n}, |A| \neq 0, AC = CA$, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

证 类似于题272之证,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} \quad (\text{第2行减去第1行左乘 } CA^{-1}) \\ &= |A| |D - CA^{-1}B| \quad (\text{用题271}) \\ &= |AD - ACA^{-1}B| \quad (\text{用(22)}) \\ &= |AD - CB| \quad (\text{用 } AC = CA). \end{aligned} \quad \square$$

注意以上结果正好推广了熟知的公式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$. 不过,条件 $AC = CA$ 是不可忽略的.至于条件 A 可逆,则如在类似情况下我们所指出的(如参看题238),通过一个极限过程是可以去掉的.

279. 设 $A \in K^{n \times n}, \alpha, \beta \in K^n, a \in K$, 则

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \alpha^T & a \end{vmatrix} = a|A| - \alpha^T A^* \beta.$$

证 因两端均连续地依赖于 A ,不妨设 A 可逆(否则用某一极限过程逼近,参看题238之证).于是可用类似于题278的证法:

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} A & \beta \\ \alpha^T & a \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} A & \beta \\ 0 & a - \alpha^T A^{-1} \beta \end{vmatrix} && (\text{第2行减去第1行左乘 } \alpha^T A^{-1}) \\
&= |A| (a - \alpha^T A^{-1} \beta) && (\text{用题271}) \\
&= a |A| - \alpha^T (|A| A^{-1}) \beta \\
&= a |A| - \alpha^T A^* \beta && (\text{用(5)}). \quad \square
\end{aligned}$$

特别, 取 $a = 0$ 得出题 177 的结论(你试说明之!). 与题 177 所用的方法比较, 此处的方法更简洁、更富有规律性, 因而也更具普遍价值.

280. 设 $A \in K^{n \times n}$, $\alpha, \beta \in K^n$, 则 $|A + \alpha \beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha$.

提示 仿题 279 考虑 $\begin{vmatrix} A & -\alpha \\ \beta^T & 1 \end{vmatrix}$.

题 280 的结果有助于解决一大批行列式的计算. 例如, 若取 $A = \text{diag}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\alpha^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\beta^T = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则依题 280 有 $|A + \alpha \beta^T| = x_1 x_2 \cdots x_n (1 + \sum_{i=1}^n a_i b_i x_i^{-1})$. 用此可算出题 101~103, 110, 111, 113~117 等.

E. 特殊矩阵

线性代数中受到特别关注的矩阵首先包括:

对称矩阵: $A^T = A$; 反对称矩阵: $A^T = -A$;

正交矩阵: $A^{-1} = A^T$ ($A \in R^{n \times n}$);

幂等矩阵: $A^2 = A$;

幂零矩阵: $A^k = 0$ (对某个 $k \geq 1$);

对合矩阵: $A^2 = I$.

对这些矩阵的深入讨论在后面相关章节中进行, 此处仅涉及某些最基本的性质. 尽管大多数问题都很简单, 几乎只是相关定义的直接推论, 但仍值得你仔细考虑一遍, 以便为在后面解决更深入的问题打下基础.

上面对称矩阵等的定义都是一个由一定矩阵运算界定的等式, 可一般地写为 $\varphi(A) = 0$. 另一方面, 亦可在矩阵元素的层次上表出定义式 $\varphi(A) = 0$. 例如, 设 $A = [a_{ij}] \in K^{n \times n}$, 则

$$\begin{aligned}
A^T = A &\Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji} \quad (1 \leq i, j \leq n); \\
AA^T = I &\Leftrightarrow \sum_k a_{ik} a_{jk} = \delta_{ij} \quad (1 \leq i, j \leq n).
\end{aligned}$$

元素层次上的描述有直观的好处, 在某些情况下不失为有用. 但直接基于矩阵运算的描述显然更简洁方便. 因此, 凡涉及对称矩阵、正交矩阵等的问题, 应尽可能联系这些矩阵的定义, 通过适当的矩阵运算来完成, 通常不宜直接涉及这些矩阵的元素(但也不要一概而论). 这种做法, 无疑符合我们反复强调的“尽量运用字母演算”的精神.

281. 每个 $M \in K^{n \times n}$ 有唯一分解 $M = A + B$, A 与 B 分别为对称矩阵与反对

称矩阵.

证 首先假设所要求的分解 $M = A + B$ 存在,则由 A 的对称性与 B 的反对称性得出

$$M^T = A - B.$$

这与 $M = A + B$ 联立唯一地解出(就如同解平常的线性方程组)

$$A = \frac{M + M^T}{2}, \quad B = \frac{M - M^T}{2}. \quad (25)$$

这就证明了分解的唯一性. 而分解的可能性实际上也已解决: 直接验证知, 由 (25) 表示的 A 与 B 分别为对称矩阵与反对称矩阵, 且显然 $A + B = M$. $\square$

顺便指出, 一般非对称的对象总可以由具一定对称性的对象构成, 这是一条颇有意思的普遍规律. 复数分解为实部与虚部、任意函数分解为奇函数与偶函数之和, 都属于类似的分解. 通过下题, 你也许能得到进一步的启发.

282. 设 V 是一个向量空间, T 是 V 上的一个线性变换, 满足 $T^2x = x$ ($\forall x \in V$), 则每个 $x \in V$ 有唯一分解 $x = a + b$, 使得 $Ta = a, Tb = -b$.

你也可以在读过下节后再回过头来做上题.

设 $A, B \in K^{n \times n}$ 是对称矩阵, $a, b \in K$, 则 $aA + bB$ 是对称矩阵; AB 是对称矩阵 $\Leftrightarrow AB = BA$; 当 A 可逆时 A^{-1} 是对称矩阵. 这些事实都是基本而常用的, 务必牢记于心.

283. 设 $A \in K^{n \times n}$ 是反对称矩阵, n 为奇数, 则 $|A| = 0$.

提示 $|A| = (-1)^n |A|$.

284. 设 $A, B, C \in R^{n \times n}$, A, B 对称而 C 反对称. 若 $A^2 + B^2 = C^2$, 则 $A = B = C = 0$; 特别, 若 $A^2 = 0$, 则 $A = 0$.

提示 用题 193 的方法, 考虑 $A^2 + B^2 - C^2$ 的对角线元.

285. 设 $A \in K^{n \times n}$ 为反对称矩阵, 则 A^* 在 n 为奇数时是对称矩阵, 在 n 为偶数时是反对称矩阵.

提示 利用 $(A^*)^T = (A^T)^*$ 与 $(aA)^* = a^{n-1}A^*$.

286. 设 $A, B \in R^{n \times n}$ 是正交矩阵, 则 $-A$ 与 AB 是正交矩阵; 任给整数 k , A^k 是正交矩阵.

提示 直接依定义验证.

但须注意, 正交矩阵的线性组合一般不是正交的. 在这个意义上, 正交性比对称性受到更强的限制.

287. $A \in R^{n \times n}$ 是正交矩阵 $\Leftrightarrow |A| = \pm 1$ 且 $A^* = \pm A^T$.

提示 利用 $AA^* = A^*A = |A|I$.

288. 不存在正交矩阵 A, B , 使得 $A^2 = AB + B^2$.

提示 否则 $A \pm B$ 正交, 因而 $I \pm M$ 正交, $M = A^{-1}B$; 这导出矛盾.

289. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正交矩阵, $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = 0$.

证 不妨设 $|A| = 1, |B| = -1$, 于是

$$\begin{aligned}|A + B| &= -|A^T||A + B||B^T| \\ &= -|A^T(A + B)B^T| \\ &= -|B^T + A^T| = -|A + B|,\end{aligned}$$

这得出 $|A + B| = 0$. □

一般说来, 若 $\varphi \in \mathbb{K}$, 要证 $\varphi = 0$, 则只要证 $\varphi = -\varphi$ 就行了. 这是一个普遍使用的论证模式. 你可考虑下面的题 290 与 299.

290. 设 A 是正交矩阵, $|A| = -1$, 求 $|I + A|$.

提示 参照题 289; $|I + A| = 0$.

291. 设 $0 \neq \alpha \in \mathbb{R}^n$, 则 $A = I - \frac{2\alpha\alpha^T}{\alpha^T\alpha}$ 是正交矩阵.

提示 $AA^T = A^2 = I$.

292. 设 A 是正交矩阵, $I + A$ 可逆, 则 $B = (I - A)(I + A)^{-1}$ 是反对称矩阵.

证 证明由以下计算完成:

$$\begin{aligned}B^T &= [(I + A)^{-1}]^T(I - A)^T = (I + A^T)^{-1}(I - A^T) \\ &= (I + A^{-1})^{-1}(I - A^{-1}) = (A + I)^{-1}AA^{-1}(A - I) \\ &= -(A + I)^{-1}(I - A) = -(I - A)(I + A)^{-1} = -B.\end{aligned}$$

注意 $(A + I)^{-1}$ 可表为 A 的多项式(参看题 223), 因而与 $I - A$ 可换. □

293. 设 A 是实反对称矩阵, $I + A$ 可逆, 则 $B = (I - A)(I + A)^{-1}$ 是正交矩阵.

提示 用题 292 之证法. 不同的是, 此处“ $I + A$ 可逆”这一条件实际上可由 A 的反对称性推出(参考题 568).

294. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 分别为对称与反对称矩阵, $AB = BA$, $A - B$ 可逆, 则 $P = (A + B)(A - B)^{-1}$ 是正交矩阵.

提示 仍用题 292 之证法.

295. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 若 A 有以下性质中任何两个: 对称; 正交; $A^2 = I$, 则必有第三个性质.

296. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 A 是正交矩阵 $\Leftrightarrow x^T x = x^T A^T A x \ (\forall x \in \mathbb{R}^n)$.

证 只要证充分性. 设 $x^T x = x^T A^T A x \ (\forall x \in \mathbb{R}^n)$, $A = [a_{ij}]$, $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^n$ (1 是第 i 个分量), 则

$$1 = e_j^T e_j = e_j^T A^T A e_j = \sum_i a_{ij}^2 \quad (1 \leq j \leq n);$$

$$2 = (e_j + e_k)^T (e_j + e_k) = (e_j + e_k)^T A^T A (e_j + e_k) = 2 + 2 \sum_i a_{ij} a_{ik} \quad (j \neq k),$$

由此直接推出 $A^T A = I$. □

利用 § 4.2 中的知识,对上题可给出一个更简单的解法(参看题 776).

297. 设 $A = [A_{ij}]$ ($1 \leq i, j \leq k$) 是正交矩阵, A_{ii} 是方阵且 $A_{ij} = 0$ ($i < j$), 则 $A = \text{diag}(A_{11}, \dots, A_{kk})$, 且 A_{ii} ($1 \leq i \leq k$) 皆为正交矩阵.

提示 若 $j < i$, 则 $0 = \sum_{s=1}^k A_{is} A_{js}^T = \sum_{s=1}^j A_{is} A_{js}^T$, 对 j 归纳地推出 $A_{ij} = 0$ ($j < i$).

298. 设 $A^2 = I$, 则 $(A^*)^2 = I$.

提示 $(A^*)^2 = (A^2)^*$ (参看题 238).

299. 设 $A^2 = B^2 = I$, $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = 0$.

提示 参看题 289.

300. 设 $A \in K^{n \times n}$ 是上三角矩阵, 则 A 是幂零矩阵 $\Leftrightarrow$ 对角线元全为零 $\Leftrightarrow A^n = 0$.

证 设 $A = [a_{ij}]$, 则 $a_{ij} = 0$ ($i > j$). 因

$$A^k = \begin{bmatrix} a_{11}^k & & & \\ & a_{22}^k & * & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn}^k \end{bmatrix} \quad (k \geq 1),$$

故当 $A^k = 0$ 时必 $a_{ii} = 0$ ($1 \leq i \leq n$). 若 $a_{ii} = 0$ ($1 \leq i \leq k$), 则由直接计算可验证 $A^n = 0$. $\square$

特别, 由题 300 推出, $J(a, n)$ 是幂零矩阵 $\Leftrightarrow a = 0$. 这是一个常用的基本事实. 更准确地, 可验证公式:

$$(J(0, n))^k = \begin{cases} \begin{bmatrix} 0 & J(0, n-k+1) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & (1 \leq k \leq n), \\ 0 & (k \geq n). \end{cases} \quad (22)$$

§ 2.3 向量与向量空间

在上节我们曾说到, 一个 n 维向量可以看作一个 $n \times 1$ 或 $1 \times n$ 矩阵. 在这个意义上, 向量似乎是矩阵的特例. 另一方面, n 维向量概念又可加以引申, 发展成为很一般的向量空间概念, 以至反过来包括矩阵为其特例. 向量空间是一个外观上几何化了的代数概念, 它在激发人们的直观想像这一点上, 是矩阵一类的代数概念所不能替代的. 在整个线性代数中, 向量、向量空间与矩阵等概念始终在互相穿插中一起发展. 即使在本节中重点是讨论向量空间, 但亦不可避免地要与矩阵结合起来.

I 概念与定理

教科书中关于向量空间的传统定义适当紧缩之后可简述如下.

2.3.1 定义 设 V 是一个非空集合. 若在 V 中定义了加法与数乘运算, 即对任给 $\alpha, \beta \in V$ 与 $a \in K$, 规定了 α 与 β 的和 $\alpha + \beta$ 及 a 与 β 的乘积 $a\beta$, 使得以下运算规则满足:

(i) 加法满足交换律与结合律, 存在唯一零元 $0 \in V$, 使得 $\alpha + 0 = \alpha$ ($\forall \alpha \in V$), 且每个 $\alpha \in V$ 有唯一负元 $-\alpha$, 使得 $\alpha + (-\alpha) = 0$, 于是减法恒可定义: $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ ($\forall \alpha, \beta \in V$).

(ii) 数乘运算满足对加法的分配律及结合律: $(ab)\alpha = a(b\alpha)$ ($a, b \in K, \alpha \in V$), 且 $1 \cdot \alpha = \alpha$ ($\forall \alpha \in V$), 则称 V 为数域 K 上的向量空间, 称 V 中的元为向量. 若 V 的一个非空子集 W 满足条件: $\forall \alpha, \beta \in W, a, b \in K$, 有 $a\alpha + b\beta \in W$, 则 W 亦为一个向量空间, 称为 V 的子空间.

定义 2.3.1 中的加法与数乘运算合称为线性运算. 简单地说, 向量空间就是定义了线性运算且满足“通常”运算规则的代数系统. 从逻辑上说, 向量空间与通常几何意义上的空间并不必然相关. 称之为向量空间, 其实只是一种借喻, 意在激起你的直观想像, 促使你将向量空间中的概念和结论与现实空间中的几何事实联系起来, 从而达到某种直观理解, 进而启示出解决问题的思路.

根据上节中的描述, 立即可以断定, $K^{m \times n}$ 依其中的线性运算就是一个 K 上的向量空间. 这一观点未必立即导致新结论的发现, 但将 $K^{m \times n}$ 纳入向量空间理论的一般框架之内, 就为应用某些理论结论提供了潜在机会. 最常用的向量空间无疑是 $K^{n \times 1}$, 下面就写作 K^n ①, 并称其为 n 维列空间, 它被用作解释向量空间概念的标本.

以下设 V 是 K 上给定的向量空间. 一个源于解析几何中坐标系的思想是, 能否选择数量最少的一组向量, 使之能用来表出空间中其他向量? 这导致一系列有关的概念.

2.3.2 定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V, U, W \subset V$.

(i) 若 $\alpha \in V$, 存在 $\lambda_i \in K$ ($1 \leq i \leq m$), 使得 $\alpha = \sum_i \lambda_i \alpha_i$, 则称 α 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个线性组合, 且说 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出. 令

$$\text{span } U = \{\alpha : \alpha \text{ 可由 } U \text{ 中一组向量线性表出}\}, \quad (1)$$

则 $\text{span } U$ 必为 V 的子空间, 称为由 U 生成的子空间. 若 $\text{span } U = \text{span } W$, 则说向量组 U 与 W 等价.

(ii) 若存在 $0 \neq (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)^T \in K^m$, 使得 $\sum_i \lambda_i \alpha_i = 0$, 则说 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关; 在相反的情况下说 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

① 将 K^n 理解为 $K^{n \times 1}$, 而不是从书写的角度来看更方便的 $K^{1 \times n}$, 主要是考虑到 $A \in K^{m \times n}$ 可左乘 $\alpha \in K^{n \times 1}$. 在未说明的情况下, n 维向量总看作列, 在现代数学文献中已成为习惯.

(iii) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in U$. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关且与 U 等价, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 U 的一个极大线性无关组, 称 r 为向量组 U 的秩, 记作 $\text{rank } U$.

(iv) 向量空间 V 本身的极大线性无关组称为其基或基底, V 的秩称为其维数, 记作 $\dim V$. 若 V 仅含零向量(此时就写作 $V = \mathbf{0}$), 则约定 $\dim V = 0$. 若 V 不存在有限的极大线性无关组, 则称 V 为无限维空间, 写作 $\dim V = \infty$. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 则每个 $\alpha \in V$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 唯一地线性表出:

$$\alpha = \sum_i x_i \alpha_i = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) x,$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in K^n$ 称为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标向量, 或就简称为坐标(今后用后一说法).

(v) 设 $A \in K^{m \times n}$, 则称其列向量组的秩为矩阵 A 的秩, 记作 $\text{rank } A$ 或简写作 $r(A)$. 若 $r(A) = m$ (或 $r(A) = n$), 则说 A 是行(或列)满秩的; 若 $r(A) = m = n$, 则称 A 为满秩矩阵.

上述定义涉及概念颇多, 但核心是线性相关性. 关于线性相关性的主要结论如下.

2.3.3 定理 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$, 则以下结论成立:

(i) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 其中某个向量可由其余向量线性表出; 一个向量 α_1 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1 = \mathbf{0}$.

(ii) 线性无关向量组的部分组必线性无关; 线性相关向量组的扩张组必线性相关.

(iii) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出.

(iv) 设 $\beta_j = \sum_i a_{ij} \alpha_i$, 或用矩阵写法:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) A, \quad A = [a_{ij}],$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关且 $|A| \neq 0$.

若 $\emptyset \neq U \subset V$, 则 $\text{rank } U = \dim(\text{span } U)$, 可见秩与维数、极大线性无关组与本质上是一样的概念, 只是前者用于向量组, 后者则用于向量空间. 下面的定理平行地表述了两组实质上等价的结论. 鉴于线性代数中仅考虑有限维向量空间, 此后总假定 $\dim V < \infty$.

2.3.4 定理 设 $U \subset V$, 则以下结论成立:

(i) 维数 $\dim V$ 必唯一确定; 秩 $\text{rank } U$ 亦唯一确定; 互相等价的向量组秩相等.

(ii) 若 $\dim V = n$, 则 V 中任何 n 个线性无关向量构成 V 的一组基, V 中任何 $n+1$ (及以上) 个向量线性相关; 若 $\text{rank } U = r$, 则 U 中任何 r 个线性无关向量构成 U 的一个极大线性无关组, 而 U 中任何 $r+1$ (及以上) 个向量线性相关.

(iii) V (或 U) 中任何线性无关向量组可补足为 V 的一组基 (或 U 的一个极大线性无关组).

尽管以上所述都是纯代数概念, 但可赋予某种几何含义以助于理解. 例如, 若 $\alpha_1 \neq 0$, 则 $\text{span}\{\alpha_1\}$ 可看作过原点 (即零元 0) 且沿方向 α_1 的直线; α_1, α_2 线性相关表示 α_1 与 α_2 共线; 若 α_1 与 α_2 不共线, 则 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 可看作由向量 α_1, α_2 张成的过原点的平面. 一般地, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关表示它们同属于某个“ $m-1$ 维平面”; 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 可看作由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 张成的过原点的“ m 维平面”.

在 2.3.2~2.3.4 中, 秩与等价性概念都是针对任何向量组 U, W 的, 并不限定 U, W 等为有限向量组, 这使得有关结论具有一般性. 不过, 在具体运用中主要涉及有限向量组. 对任给 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$,

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \text{ 与 } \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$$

是两个最常用到的概念. 若 $\dim V < \infty, U \subset V$, 则总可以找到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in U$, 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 U 等价, 即

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} = \text{span } U.$$

在这种情况下, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大线性无关组就是 U 的极大线性无关组, 且

$$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} = \text{rank } U.$$

可见, 对一般向量组的讨论可归结为一与之等价的有限向量组的讨论. 这一点对于线性代数理论的展开具有基本意义, 其核心思想就是: 通过适当选定的有限个元去表示一个一般含无限个元的代数系统.

依据定义, 矩阵的秩就是其列向量组的秩, 因而具有向量组秩的共同性质 (见定理 2.3.4). 但我们更关心的是由矩阵特殊结构决定的那些特殊结论, 它们汇集在如下定理中.

2.3.5 定理 设 $A, B \in K^{m \times n}, C \in K^{n \times p}$, 则以下结论成立:

(i) $r(A)$ 等于 A 中非零子行列式的最大阶数, 因而 $r(A) = r(A^T) = A$ 的行向量组的秩 $\leq \min\{m, n\}$.

(ii) A 行满秩 $\Leftrightarrow$ 各行线性无关, A 列满秩 $\Leftrightarrow$ 各列线性无关; 若 $m = n$, 则 A 满秩 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆.

(iii) 秩不等式:

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B), \quad (2)$$

$$r(A) + r(C) - n \leq r(AC) \leq \min\{r(A), r(C)\}. \quad (3)$$

(iv) 初等变换不改变矩阵的秩; 或等价地, 左 (或右) 乘可逆矩阵不改变矩阵的秩.

(v) 若 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$, 则

$$r(A) = \sum_{i=1}^k r(A_i). \quad (4)$$

2.3.6 定义 设 V 与 W 是 K 上的向量空间, $T: V \rightarrow W$ 是一个映射. 若 T 保持线性运算, 即

$$T(a\alpha + b\beta) = aT\alpha + bT\beta \quad (a, b \in K; \alpha, \beta \in V), \quad (5)$$

则称 T 为从 V 到 W 的线性映射或线性算子. 设 $T: V \rightarrow W$ 是一个线性映射, 约定

$$\begin{cases} R(T) = \{T\alpha : \alpha \in V\}, \\ N(T) = \{\alpha \in V : T\alpha = 0\}, \end{cases} \quad (6)$$

则二者分别为 W 与 V 的子空间, 称 $R(T)$ 为 T 的值域, 称 $N(T)$ 为 T 的核或零空间; $\dim R(T)$ 与 $\dim N(T)$ 分别称为 T 的秩与零度. 若 $R(T) = W$, 则称 T 为满射; 若 $N(T) = 0$ ($\Leftrightarrow$ 当 $\alpha \neq \beta$ 时 $T\alpha \neq T\beta$), 则称 T 为单射. 若 T 既为满射又为单射, 则称 T 为线性同构, 此时逆映射 $T^{-1}: W \rightarrow V$ 亦为线性同构.

在线性代数中, 从 V 到 V 的线性映射习惯上称为线性变换, 其全体记作 $L(V)$. 下面将主要考虑线性变换.

设 V 是 K 上的 n 维向量空间. 取 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则

$$T: K^n \rightarrow V, x \rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x \quad (7)$$

就是一个线性同构. 通过这个同构, 向量空间 V 中的每一个用线性运算表达的关系对应于 K^n 中一个实质上相同的关系, 从而 V 中所有与向量空间结构有关的问题全部转化为 K^n 中的相应问题. 这就表明, K 上的 n 维向量空间实质上与 K^n 并无区别; 或者干脆说, K 上的 n 维向量空间, 实际上仅 K^n 而已. 考虑到线性代数实际上仅研究有限维向量空间, 原则上并无讨论 K^n 以外的向量空间之必要. 教科书中也涉及其他有限维向量空间, 这对于理解概念固然有所帮助, 但逻辑上并不真正扩大向量空间概念的含义. 明白这一点, 对于正确理解线性代数的研究对象至关重要. 除了概念上的明晰性之外, 上述理解还有方法上的巨大好处: 既然 K 上任何 n 维向量空间 V 可等同于 K^n , 那么就应尽可能将 V 中的问题转化为 K^n 中的问题, 以获得形态上的直观性与计算上的方便性. K^n 的一个巨大优势是, 有关其中向量运算及相互关系的种种问题, 大都可通过适当的矩阵计算来解决. 这就是矩阵理论与方法在线性代数中处于中心地位的原因.

现在就来指出, 矩阵是描述线性映射的方便工具. 首先注意, 任给 $A \in K^{m \times n}$, A 唯一确定一个线性映射:

$$K^n \rightarrow K^m, \quad x \rightarrow Ax,$$

就以 A 记上述映射^①. 依据(6),

^① 这意味着同一字母 A 既表示矩阵, 也表示由此矩阵定义的映射 $x \rightarrow Ax$. 这种记号上的“混用”初看起来似乎引起歧义, 但从实际效果看还是利多弊少.

$$\begin{aligned}
 R(A) &= \{Ax : x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n\} \\
 &= \left\{ \sum_j x_j \alpha_j : x \in K^n \right\} \\
 &= \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\},
 \end{aligned} \tag{8}$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 A 的诸列. 因此, $R(A)$ 也称为 A 的列空间. (8) 表明, A 作为线性映射的秩, 恰好就是矩阵 A 的秩 $r(A)$. 其次, 依据 (6),

$$N(A) = \{Ax = 0 : x \in K^n\}, \tag{9}$$

可见 $N(A)$ 就是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间, 因而 $\dim N(A) = n - r(A)$ (参看 2.4.2). 这就得到维数公式:

$$\dim R(A) + \dim N(A) = n. \tag{10}$$

现在来看如何将上述结论转移到一般线性变换.

2.3.7 定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是向量空间 V 的两组基 (为表述方便, 分别称为旧基与新基), $T \in L(V)$.

(i) 若 $T\alpha_j = \sum_i a_{ij}\alpha_i$ ($1 \leq j \leq n$), 或用矩阵写法:

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A, \quad A = [a_{ij}], \tag{11}$$

则称 A 为线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵.

(ii) 若 $\beta_j = \sum_i p_{ij}\alpha_i$ ($1 \leq j \leq n$), 或用矩阵写法:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P, \quad P = [p_{ij}], \tag{12}$$

则称 P 为从旧基到新基的过渡矩阵.

依定义 2.3.7 中的记号, 任给 $\alpha \in V$, 分别以 x 与 y 记 α 的“旧坐标”与“新坐标”, 即 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)y$, 则由过渡矩阵 P 表出坐标变换公式:

$$x = Py. \tag{13}$$

其次, 由 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x$ 与 (11) 有

$$T\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Ax.$$

这就表明, 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下, α 与 $T\alpha$ 的坐标分别为 x 与 Ax . 因此, 只要用坐标代替向量, 就可用矩阵 A 来代替 T . 这就将一般线性变换转化成了矩阵. 而且, 线性变换与矩阵之间的以上对应保持运算的对应, 具体解释如下. 设 $T, S \in L(V)$, 二者在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵分别为 A 与 B . 定义

$$\begin{aligned}
 (aT + bS)\alpha &= aT\alpha + bS\alpha, \\
 (TS)\alpha &= T(S\alpha),
 \end{aligned} \quad (\alpha \in V),$$

则 $aT + bS, TS \in L(V)$, 二者在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵分别为 $aA + bB$ 与 AB . 这样, 就实现了 $L(V)$ 与 $K^{n \times n}$ 之间的完全对应. 通过这一对应, 对矩阵有意义的概念与结论可自然地过渡到线性变换. 例如, $T \in L(V)$ 的秩即其对应的矩阵的秩;

将公式(10)转移到 T , 就得到

$$\dim R(T) + \dim N(T) = \dim V. \quad (10)'$$

但不要忽略的一点是, 上面所述的线性变换与其矩阵的对应依赖于空间基的选择. 且看在基变换之下线性变换的矩阵如何变化. 设通过过渡矩阵 P 从 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 过渡到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 在这两组基下 $T \in L(V)$ 的矩阵分别为 A 与 B , 则结合(11)与(12)得出

$$B = P^{-1}AP. \quad (14)$$

一般地, 任给 $A, B \in K^{n \times n}$, 若有可逆的 $P \in K^{n \times n}$, 使得式(14)成立, 则说 A 相似于 B , 记作 $A \sim B$, 并称 P 为相似变换矩阵(此术语虽不甚通用, 但有时确有其方便). 因此可以说, 线性变换在不同基下的矩阵互相相似. 这一事实预示着: 相似的矩阵必然有许多值得注意的共同性质. 对这一问题的深入研究, 正是线性代数的基本课题之一, 后面我们将多次回到这一问题上来.

鉴于线性变换与矩阵的某种“对等性”, 线性代数的许多内容是在线性变换与矩阵这两种形式下平行地展开的. 下面就是一个例子.

2.3.8 定理 设 $A \in K^{n \times n}, T \in L(V), \dim V < \infty$, 则关于 A 与 T 的以下结论成立:

(i) $R(A) = K^n \Leftrightarrow N(A) = \mathbf{0} \Leftrightarrow A$ 是可逆矩阵.

(ii) T 是满射 $\Leftrightarrow T$ 是单射 $\Leftrightarrow T$ 是线性同构.

后一结论的意义在于, 为了得出 T 为同构这一很强的结论, 只要验证一个形式上似乎弱得多的条件: $N(T) = \mathbf{0}$ 或 $R(T) = V$. 但须注意, 以上结论仅适用于 V 为有限维空间的情况.

下面设 $\dim V < \infty$, 考虑涉及 V 的子空间的种种概念与结论. 首先指出一个简单但很有用的结论: 设 U, W 为 V 的子空间, 则

$$U = W \Leftrightarrow U \subset W \text{ 且 } \dim U = \dim W. \quad (15)$$

这意味着, 为得出 $U = W$, 只需验证形式上似乎较弱的条件 $U \subset W$ 与 $\dim U = \dim W$.

任给子空间 $V_1, V_2, \dots, V_k \subset V$, 约定

$$\sum_i V_i = \left\{ \sum_i \alpha_i : \alpha_i \in V_i (1 \leq i \leq k) \right\},$$

$\sum V_i$ 必为 V 的子空间, 称为子空间 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 的和. 其次, 子空间 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 的交 $\bigcap_{i=1}^k V_i$ 也是 V 的子空间. 和与交可看作子空间的两种运算. 若在和的定义中 $\sum \alpha_i$ 的表示唯一, 即 $\sum \alpha_i = \sum \alpha'_i (\alpha_i, \alpha'_i \in V_i; 1 \leq i \leq k) \Rightarrow \alpha_i = \alpha'_i (1 \leq i \leq k)$, 则称 $\sum V_i$ 为直和, 并记作

$$\bigoplus_i V_i \text{ 或 } V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k.$$

2.3.9 定理 设 V_i ($1 \leq i \leq k$) 是 V 的子空间, $V = \sum V_i$, 则以下条件互相等价:

- (i) $V = \bigoplus_i V_i$;
- (ii) 若 $\sum_i \alpha_i = 0, \alpha_i \in V_i$ ($1 \leq i \leq k$), 则 $\alpha_i = 0$;
- (iii) $\dim V = \sum_i \dim V_i$;
- (iv) 诸 V_i 的基可合并为 V 的一组基;
- (v) $(V_1 + \cdots + V_i) \cap V_{i+1} = 0$ ($1 \leq i < k$).

特别由定理 2.3.9 推出: 若 U, W 是 V 的子空间, $V = U + W$, 则

$$\begin{aligned} V = U \oplus W &\Leftrightarrow \dim V = \dim U + \dim W \\ &\Leftrightarrow U \cap W = 0. \end{aligned}$$

在不必为直和的情况下成立维数公式:

$$\dim U + \dim W = \dim(U + W) + \dim(U \cap W). \quad (16)$$

公式(16)是确定子空间维数的主要依据.

现在将子空间概念与线性变换结合起来.

2.3.10 定义 设 $T \in L(V)$, W 是 V 的子空间. 若 $TW \subset W$, 则称 W 为 T 的不变子空间. 若 W 是 T 的不变子空间, 则称映射

$$W \rightarrow W, \alpha \rightarrow T\alpha$$

为 T 在 W 上的限制, 记作 $T|W$, 显然 $T|W \in L(W)$.

关于不变子空间的主要结论可综合如下:

2.3.11 定理 设 $T \in L(V)$, 则以下结论成立:

- (i) $0, V, R(T), N(T)$ 均为 T 的不变子空间.
- (ii) T 的不变子空间的和与交仍为 T 的不变子空间.
- (iii) 若 W 是 T 的不变子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k \leq n$) 分别为 V 与 W 的基, A 与 A_1 分别为 T 与 $T|W$ 在所述基下的矩阵, 则 $A = \begin{bmatrix} A_1 & * \\ 0 & * \end{bmatrix}$.
- (iv) V 是 T 的不变子空间 W_i ($1 \leq i \leq k$) 的直和的充要条件是, W_i 的基 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in_i}$ ($1 \leq i \leq k$) 合并构成 V 的基, 在此基下 T 的矩阵 $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$, A_i 是 $T|W_i$ 在基 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in_i}$ ($1 \leq i \leq k$) 下的矩阵.

最后这一结论在整个线性代数中有基本意义: 为了研究线性变换 T , 应适当选择基, 使在该基下 T 的矩阵为准对角形; 而这相当于将 V 分解为 T 的不变子空间的直和.

II 问题与方法

以下设 V 是 K 上给定的 n 维向量空间. 当提及向量 $\alpha, \alpha_i, \beta, \beta_i$ 等而未明确说明

时,总假定它们均属于 V . 在理论上,如前面已指出的, V 与 $L(V)$ 分别等价于 K^n 与 $K^{n \times n}$. 但在解决具体问题时仍可选择两种方法:

(i) 非坐标方法:直接运用向量空间的语言、结论与公式进行推演的解法.

(ii) 坐标方法:通过一定基下的坐标将问题转化到 K^n 或 $K^{n \times n}$ 中,然后运用矩阵计算等工具的解法.

能在两种方法之间作出灵活选择并在必要时能自如地转换,乃是解线性代数问题的最基本的功夫之一.

A. 线性相关性

为判断给定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性相关性,可考虑如下两类方法:

(i) 秩方法:若 $\alpha_i \in K^n$ ($1 \leq i \leq m$), 则令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 求出 $r = r(A)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow r < m$; 若 $m = n$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |A| = 0$. 若已知 α_i 在某组基下的坐标 x_i ($1 \leq i \leq m$), 则可通过计算 $\text{rank}(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 来确定 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性相关性.

(ii) 定性推导法:即依据所给条件及定义 2.3.2, 定理 2.3.3 作出逻辑推断的方法,具体作法依情况而异,并无统一模式.

以上两种方法显然分别相当于坐标法与非坐标法.

秩方法具有标准的操作程序,很容易掌握,但也应通过一定练习才能达到熟练. 首先让你通过以下练习检验一下自己.

301. 判定以下向量组的线性相关性: $\alpha_1 = (2, -3, 1)^T, \alpha_2 = (3, -1, 5)^T, \alpha_3 = (1, -4, 3)^T$. (线性无关)

302. 判定以下向量组的线性相关性: $\alpha_1 = (4, -5, 2, 6)^T, \alpha_2 = (2, -2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (6, -3, 3, 9)^T, \alpha_4 = (4, -1, 5, 6)^T$. (线性相关)

303. 判定以下向量组的线性相关性: $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 3, 1, -1)^T, \alpha_3 = (0, 3, 3, 2)^T$. (线性相关)

鉴于定性推导法更具多样性,自然应更关注这方面的问题. 我们从下面这个较简单的问题开始.

304. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关, 判定 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的线性相关性.

解 初步推断 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无关, 今反证此结论. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性相关, 则因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 必 $\alpha_5 - \alpha_4 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ (2.3.3(iii)). 同理, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关推出 $\alpha_4 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 因而

$$\alpha_5 = \alpha_4 + (\alpha_5 - \alpha_4) \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\},$$

这就推出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性相关 (2.3.3(i)), 与题设条件相矛盾. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无关. $\square$

以上论证无非是反复运用定理 2.3.3 中的几条结论,不免有些繁琐乏味.但只要仔细理清关系,推理还是顺利的.现在由你来解决几个类似的问题.

305. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 $\alpha_1 \in \text{span}\{\alpha_2, \alpha_3\}$, $\alpha_4 \notin \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$.

提示 反证之.

306. 设向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关而 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma$ 线性相关, $\xi = a\beta + b\gamma$, 判定 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \xi$ 的线性相关性.

提示 参照题 304 之解法; $a = 0$, 线性相关; $a \neq 0$, 线性无关.

307. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 均为线性无关向量组, $m < k$, 则有某个 β_j ($1 \leq j \leq k$) 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_j$ 线性无关.

证 仍用反证法(你注意到这在线性相关性论证中常用). 设结论不真, 则必 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k\} \subset \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, 因而

$$k = \text{rank}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) \leq \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = m,$$

得出矛盾. 故要证结论成立. □

308. 设向量组 U, W 满足 $W \subset U \subset \text{span}W$, 则二者等价.

提示 参考定理 2.3.3.

309. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta, \gamma$ 线性相关, β 与 γ 均不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 则向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma$ 等价.

提示 注意 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma$ 均线性无关.

310. 设向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关, $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma$ 线性相关, $\beta + a\gamma$ 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出?

提示 参照题 304, 306; 不能.

311. 设 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)A$, $A \in K^{m \times m}$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关且 $|A| \neq 0$ (此即定理 2.3.3(iv)).

证 首先设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关, 则有 $0 \neq x \in K^m$, 使得

$$0 = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)Ax. \quad (*)$$

若 $y \triangleq Ax \neq 0$, 则 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)y = 0$ 表明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关; 若 $Ax = 0$, 则必 $|A| = 0$ (否则 $x = 0$!).

反之, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关或 $|A| = 0$. 若 $|A| = 0$, 则必有 $0 \neq x \in K^m$, 使 $Ax = 0$, 从而由式 (*) 看出 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关. 若 $|A| \neq 0$ 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)A^{-1}$$

及证明第一段知 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关. □

题 311 的结论用得非常普遍. 用该结论仅需计算一次行列式, 如此简捷的方法在任何可用的场合都不要错过. 下面就是几个应用的例子.

312. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 中任何 m 个向量线性无关.

提示 因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的次序并不影响结论, 不妨只证 $\beta, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而这是题 311 的简单推论.

313. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 依题 312, 则 $\beta - \alpha_1, \dots, \beta - \alpha_m$ 线性无关.

提示 用题 311 与 101.

314. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $m > 2$, 判定 $\beta_1 = a\alpha_1 + b\alpha_2, \dots, \beta_{m-1} = a\alpha_{m-1} + b\alpha_m, \beta_m = a\alpha_m + b\alpha_1$ 的线性相关性.

提示 用题 311 与 124; $a^m = (-b)^m$, 线性相关; 否则线性无关.

315. 设 $\alpha_m \neq 0, m > 1$. 则向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 任给常数 b_i ($1 \leq i < m$), $\beta_1 = \alpha_1 + b_1\alpha_m, \dots, \beta_{m-1} = \alpha_{m-1} + b_{m-1}\alpha_m$ 线性无关.

证 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则对任何 b_i , 由题 311 易推出 $\beta_1, \dots, \beta_{m-1}, \alpha_m$ 线性无关, 从而 $\beta_1, \dots, \beta_{m-1}$ 线性无关. 反之, 设任给 b_i 均使 $\beta_1, \dots, \beta_{m-1}$ 线性无关, 则特别取 $b_1 = \dots = b_{m-1} = 0$ 知 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性无关. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则有线性表示 $\alpha_m = \sum_{i=1}^{m-1} c_i \alpha_i$, 系数 c_i 必不全为零. 选取 b_i 使得 $\sum_{i=1}^{m-1} b_i c_i = -1$, 则

$$\sum_{i=1}^{m-1} c_i \beta_i = \alpha_m + \sum_{i=1}^{m-1} b_i c_i \alpha_m = \alpha_m - \alpha_m = 0,$$

这与 $\beta_1, \dots, \beta_{m-1}$ 线性无关相矛盾. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关. $\square$

下面考虑某些较特殊的向量组.

316. 设 $A \in K^{n \times n}, x \in K^n, A^{m-1}x \neq 0, A^m x = 0$, 则向量 $x, Ax, \dots, A^{m-1}x$ 线性无关.

证 初步观察之后看不出有什么其他关系可以利用, 因此直接检验线性无关的定义. 设 $\lambda_i \in K$ ($1 \leq i \leq m$), 使得

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i A^{i-1} x = 0.$$

两端左乘 A^{m-1} 并注意 $A^m x = 0$ 得 $\lambda_1 A^{m-1} x = 0$, 因而 $\lambda_1 = 0$. 类似的步骤相继得出 $\lambda_2 = 0, \dots, \lambda_m = 0$, 可见 $x, Ax, \dots, A^{m-1}x$ 线性无关. $\square$

317. 设 $T \in L(V), \alpha \in V, T^{m-1}\alpha \neq 0, T^m \alpha = 0$, 则 $\alpha, T\alpha, \dots, T^{m-1}\alpha$ 线性无关.

提示 采用与题 316 同样的证法. 你能仅仅依据题 316 而完全不证明就确信本题的结论吗? 如果是这样, 所依据的理由是什么?

以上两题的结论今后都要用到.

318. 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是互异的数, $\alpha_i = (1, a_i, \dots, a_i^{n-1})^T$ ($1 \leq i \leq m \leq n$), 则向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

提示 用 Vandermonde 行列式(参看题 141).

319. 设 $f_i(x) = \sum_{j=0}^{n-1} (ix)^j, m \leq n$, 则 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关.

提示 参照题 311 与 318.

320. n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow D = |\alpha_i^T \alpha_j| \neq 0$.

提示 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $D = |A^T A| = |A|^2$.

321. 设 $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}| (1 \leq i \leq n)$, 则 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 的各行线性无关.

证 否则, 线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. 令 $r = \max_j |x_j|$, 设 $r = |x_i|$, 则

$$|a_{ii}| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij}(x_j/x_i) \right| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

得出矛盾. 故 A 的各行必线性无关. $\square$

满足上题条件的矩阵称为对角占优矩阵. 对角占优矩阵必可逆, 这是一个被广泛应用的结论.

322. 设 $\alpha_1 = (0, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1)^T, \beta_1 = (1, 1, 0)^T, \beta_2 = (1, 1, 1)^T, \beta_3 = (2, a, b)^T$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 秩相等, $\beta_3 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 求 a, b .

解 因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 并不含参数, 我们从求 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 入手. 直接算出 $|\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3| = 0$, 因此 $0 = |\beta_1 \beta_2 \beta_3| = 2 - a$, 这得出 $a = 2$. 为得出 b , 用 $\beta_3 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 这一条件, 此条件意味着

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

因

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & b \end{bmatrix},$$

故得 $b = 0$ (否则以上矩阵有秩 3!). $\square$

323. 设 $\alpha_1 = (2, 1, -3)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -5)^T, \beta = (1, -3, a)^T, \gamma = (b, -2, 1)^T$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma$ 等价, 求 a, b .

提示 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma); a = 2, b = 1$.

324. 设 $f_i (1 \leq i \leq n)$ 是区间 $[a, b] (a < b)$ 上的实函数, 则 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 存在 $x_j \in [a, b] (1 \leq j \leq n)$, 使得

$$|f_i(x_j)|_{n \times n} \neq 0.$$

证 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关. 作归纳假设: 存在 $x_j \in [a, b] (1 \leq j < n)$, 使得 $|f_i(x_j)|_{(n-1) \times (n-1)} \neq 0$. 令

$$F(x) = \begin{vmatrix} f_1(x_1) & \cdots & f_1(x_{n-1}) & f_1(x) \\ f_2(x_1) & \cdots & f_2(x_{n-1}) & f_2(x) \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ f_n(x_1) & \cdots & f_n(x_{n-1}) & f_n(x) \end{vmatrix},$$

则在 $[a, b]$ 上 $F(x) \not\equiv 0$ (否则依最后一列展开说明 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性相关), 于是有 $x_n \in [a, b]$, 使得 $F(x_n) \neq 0$, 此即 $|f_i(x_j)|_{n \times n} \neq 0$.

反之, 若 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性相关, 则对任给 $x_j \in [a, b]$ ($1 \leq j \leq n$), $[f_i(x_j)]_{n \times n}$ 的各行亦线性相关, 因而 $|f_i(x_j)|_{n \times n} = 0$. $\square$

325. 设 $f_1, f_2, f_3 \in K[x]$ 互质但两两不互质, 则 f_1, f_2, f_3 必线性无关.

提示 若 $f_3 = af_1 + bf_2$, 则 $\gcd(f_1, f_2)$ 是 f_1, f_2, f_3 的公因式.

给定 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in K^n$, 求其极大线性无关组的问题无疑有其重要性; 求基的问题通常就是循此途径解决. 为解上述问题, 设计如下变换格式:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} B_{r \times m} \\ \mathbf{0}_{(n-r) \times m} \end{bmatrix}, \quad (17)$$

其中 B 的秩为 r . 若 B 的 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 列线性无关, 则 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 就是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大线性无关组.

326. 设 $P \in K^{n \times n}$ 可逆, $A \in K^{n \times m}$, $B = PA$, 则 A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 列线性相关 (无关) $\Leftrightarrow B$ 中同序号的列线性相关 (无关).

证 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$, 不妨只考虑前 r 列, $r \leq m$. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则有 $0 \neq x = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T \in K^m$, 使得 $x_{r+1} = \dots = x_m = 0, Ax = 0$. 于是

$$0 = PAx = Bx = \sum_{j=1}^r x_j \beta_j,$$

可见 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关. 反之, 若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关, 则由 $A = P^{-1}B$ 及已证结论知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关. $\square$

题 326 的意义在于, 它表明对一矩阵作行变换不改变各列之间的线性关系. 特别, 这就证实了行变换格式 (17) 用于求极大线性无关组的合理性.

327. 求向量组 $\alpha_1 = (4, -1, 3, -2)^T, \alpha_2 = (8, -2, 6, -4)^T, \alpha_3 = (3, -1, 4, -2)^T, \alpha_4 = (6, -2, 8, -4)^T$ 的所有极大线性无关组.

解 依变换格式 (17) 作如下变换:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由右端矩阵各列之间的线性关系看出, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组有 4 组, 即

$\{\alpha_1, \alpha_3\}; \{\alpha_1, \alpha_4\}; \{\alpha_2, \alpha_3\}; \{\alpha_2, \alpha_4\}$. □

在以下3题中,你应求出所给向量组的所有极大线性无关组.

328. $\alpha_1 = (1, 2, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_3 = (3, 6, 0, 0)^T$. (α_1, α_2 与 α_2, α_3).

329. $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_2 = (2, 3, 4, 5)^T, \alpha_3 = (3, 4, 5, 6)^T, \alpha_4 = (4, 5, 6, 7)^T$.
(每一对向量都是)

330. $\alpha_1 = (2, 1, -3, 1)^T, \alpha_2 = (4, 2, -6, 2)^T, \alpha_3 = (6, 3, -9, 3)^T, \alpha_4 = (1, 1, 1, 1)^T$. (α_1, α_4 ; 或 α_2, α_4 ; 或 α_3, α_4)

如果问题的提法是:求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组,并用它线性表出其余向量,则不宜用变换格式(17),而应改用如下格式:

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix} I_m \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} B_{r \times n} & P \\ 0 & Q \end{bmatrix}, \quad (18)$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为行向量组, B 的秩为 r . 变换(18)相当于

$$\begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} [A \quad I] = \begin{bmatrix} B & P \\ 0 & Q \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix}.$$

这就得出 $PA = B, QA = 0$; 前一等式表明 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = r = r(B)$, 后一等式给出 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 之间的 $m - r$ 个方程, 由这些方程通常足以确定一个极大线性无关组与所需的线性表示. 且看下面的解释性例子.

331. 设 $\alpha_1 = (5, 2, -3, 1), \alpha_2 = (4, 1, -2, 3), \alpha_3 = (1, 1, -1, -2), \alpha_4 = (3, 4, -1, 2)$. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组并用它线性表出其余向量.

解 依变换格式(18)作如下变换:

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} I_4 \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 & & & & \\ 0 & 1 & 2 & 8 & & & P & \\ 0 & -3 & 2 & 11 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 P 不必明确写出. 由此得出 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3, -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$. 于是 $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 必线性无关(否则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩 < 3), 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是极大线性无关组. □

在以下3题中你求出所给向量组的一个极大线性无关组,并用它线性表出其余向量.

332. $\alpha_1 = (1, 1, 4), \alpha_2 = (-1, 1, 2), \alpha_3 = (4, -2, -2), \alpha_4 = (2, 0, 2)$. (α_1, α_2 就是一个极大线性无关组, $\alpha_3 = \alpha_1 - 3\alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$)

333. $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$. ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一极大线性无关组, $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2$)

334. $\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 + \alpha_4, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_4, \beta_3 = -\alpha_1 + \alpha_2 - 3\alpha_3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是某向量空间的基.

提示 对 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标依格式(18)变换; β_1, β_2 是极大线性无关组, $\beta_3 = \beta_2 - \beta_1$, 此结论亦可由直接观察得出.

335. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1), \alpha_2 = (2, 0, t, 0), \alpha_3 = (0, -4, 5, -2), \alpha_4 = (3, -2, t+4, -1), V = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$. 从向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中取出 V 的一组基, 并求其余向量在此基下的坐标.

解 尽管有含参数 t 这一新情况, 仍用变换格式(18):

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} \xrightarrow{I_4 \text{ 行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t-3 & 0 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

(i) 若 $t = 3$, 则 $\dim V = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 由变换后矩阵的后两行得

$$\begin{cases} -2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4 = 0. \end{cases}$$

由此解出 $\alpha_3 = -2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$. 因此, α_1, α_2 构成 V 的一组基, 在此基下 α_3 与 α_4 的坐标分别为 $(-2, 1)^T$ 与 $(-1, 2)^T$.

(ii) 若 $t \neq 3$, 则 $\dim V = 3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成 V 的一组基, 在此基下 α_4 的坐标为 $(1, 1, 1)^T$. □

336. 设 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = r, \alpha_j \in \text{span}\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\} (1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq m; 1 \leq j \leq m)$, 则 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组.

证 由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \subset \text{span}\{\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}\}$, 得出

$$r = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \leq \text{rank}(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}) \leq r,$$

可见 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关, 因而是一极大线性无关组. □

以上结论为题 331~335 的解法提供了合法性.

337. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, a), \alpha_2 = (1, 1, a, 1), \alpha_3 = (1, 2, 1, 1), \alpha_4 = (2, 3, 2, a+1), V = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$. 从向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中选出 V 的一组基, 并求其余向量在此基下的坐标.

提示 用题 335 的解法;若 $a = 1$, 则 α_1, α_3 构成 V 的基, 在此基下 α_2 与 α_4 的坐标分别为 $(1, 0)^T$ 与 $(1, 1)^T$; 若 $a \neq 1$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成 V 的基, 在此基下 α_4 的坐标为 $(1, 0, 1)^T$.

B. 矩阵的秩

矩阵的秩是刻画矩阵特性的一个最重要的数量指标, 它联系着许多线性代数问题, 其中至少包括:

- 向量组的秩;
- 向量空间的维数;
- 线性方程组的可解性与通解结构;
- 矩阵对角化问题;
- 二次型的秩与惯性指数,

等等. 因此, 计算或估计矩阵秩的技巧在线性代数中是很基本的. 对于一个具体给定的低阶矩阵, 秩的计算是很简单的: 对其进行初等变换(行变换与列变换均可), 直至能看出其中非零子式的最大阶数(即矩阵的秩)为止, 并不一定要将其化为标准形. 现在就请你来做几个这样的练习.

$$338. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 10 & 1 \\ 4 & 8 & 18 & 7 \\ 10 & 18 & 40 & 17 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 11 & 2 \\ 1 & 0 & 4 & -1 \\ 11 & 4 & 56 & 5 \\ 2 & -1 & 5 & -6 \end{bmatrix}, \text{ 求 } r(A), r(B).$$

$$(r(A) = r(B) = 2)$$

以上问题固然重要, 但显然不能使你满足. 更能激发你兴趣的挑战似乎是: 如何在较少的已知信息下作出秩的判断? 这就需要了解: 矩阵经一定变换或运算之后, 秩将如何变化? 而这涉及多种多样的问题, 其中一些将在下面考虑.

339. 设 $A \in K^{m \times n}$. 若 A 列满秩, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $(PA)^T = [I \ 0]$; 若 A 行满秩, 则存在可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = [I \ 0]$.

证 首先设 A 列满秩, 即 $r(A) = n$. 结合定理 2.2.4 与 2.3.5, 知有可逆矩阵 M, N , 使得 $MAN = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$. 令 $P = \begin{bmatrix} N \\ I_{m-n} \end{bmatrix} M$, 则 P 可逆, 且

$$PA = \begin{bmatrix} N \\ I_{m-n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n \\ 0 \end{bmatrix} N^{-1} = \begin{bmatrix} I_n \\ 0 \end{bmatrix},$$

即 $(PA)^T = [I \ 0]$. 其次设 $r(A) = m$, 将已证结论用到 A^T , 知有可逆矩阵 P , 使得 $AP^T = (PA^T)^T = [I \ 0]$. 令 $Q = P^T$, 即有 $AQ = [I \ 0]$. $\square$

以初等变换的语言重新表述题 339 就是: 列(行)满秩矩阵可仅用行(列)变换化为标准形. 这一结论是基本的且重要的. 题 339 中所用的分块矩阵乘法技巧也颇有实用, 你在下面将有机会尝试使用这类技巧.

340. 设 $A \in K^{m \times n}$, $r(A) = r$, 则有可逆矩阵 P, Q , 使得 $PA = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$, $AQ = \begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}$, $B \in K^{r \times n}$, $C \in K^{m \times r}$.

提示 设 $MAN =$ 标准形, M, N 可逆 (参考定理 2.2.4).

341. $A \in K^{n \times n}$ 必有分解 $A = BC$, B 可逆, $C^2 = C$.

提示 设 $A = PDQ$, 其中 P, Q 可逆, $D = \text{diag}(I_r, 0)$, 则

$$A = (PQ)(Q^{-1}DQ) = BC.$$

342. 设 $A, B, C \in K^{n \times n}$, $AC = CB$, $r(C) = r$, 则存在可逆阵 P, Q , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $Q^{-1}BQ$ 的左上角 $r \times r$ 阶分块相同.

证 关键在于利用 C 的等价标准形 $D = \text{diag}(I_r, 0)$: 取可逆阵 P, Q , 使 $P^{-1}CQ = D$, 则 $AC = APDQ^{-1} = PDQ^{-1}B$, 即 $P^{-1}APD = DQ^{-1}BQ$. 令

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1}BQ = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix},$$

则得到

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ A_3 & 0 \end{bmatrix} = P^{-1}APD = DQ^{-1}BQ = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这推出 $A_1 = B_1, A_3 = 0, B_2 = 0$, 由此得所要证. $\square$

下面转向考虑各种秩不等式, 它们是解秩问题的主要工具之一. 我们将主要利用分块矩阵的初等变换技术来证明秩不等式, 你会发现这类论证十分简捷且非常有趣, 有所体验之后你会很乐意掌握它的. 首先, 由秩是“非零子式最大阶数”可直接推出以下结果:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} \geq r(A_i) \quad (1 \leq i \leq 4);$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B);$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A & 0 \\ D & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B);$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} = r(A) + r(B).$$

343. 设 $A \in K^{m \times n}$, $B \in K^{n \times p}$, 则 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

证 只要证 $r(A) + r(B) \leq r(AB) + n$. 注意到

$$r(A) + r(B) \leq \text{rank} \begin{bmatrix} A & 0 \\ I & B \end{bmatrix},$$

$$r(AB) + n = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & -AB \\ I & 0 \end{bmatrix},$$

只要证以上两式右端相等,而这由如下初等变换证实:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A & 0 \\ I & B \end{bmatrix} & \xrightarrow[\text{第2行左乘 } A]{\text{第1行减去}} \begin{bmatrix} 0 & -AB \\ I & B \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow[\text{1列右乘 } B]{\text{第2列减去第1列}} \begin{bmatrix} 0 & -AB \\ I & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□

推广以上证法,可证明更一般的 Frobenius 不等式:

344. 设 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times p}, C \in K^{p \times q}$, 则

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

证 类似于题 343 之证,有

$$\begin{aligned} r(AB) + r(BC) & \leq \text{rank} \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix}, \\ r(ABC) + r(B) & = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix} & \xrightarrow[\text{2行左乘 } A]{\text{第1行减去第2行}} \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow[\text{1列右乘 } C]{\text{第2列减去第1列}} \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

综合以上事实,即得所要证.

□

以上证明的关键技巧是:将不等式的证明转化为证两个相关联的分块矩阵等价,而后者可由适当的初等变换来完成.如果你能领悟这种技巧,并敢于在适当的时候运用它,那将是一个不小的收获.下面不妨试一下.

345. 设 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times m}$, 则 $r(I_m - AB) - r(I_n - BA) = m - n$.

提示 $\text{diag}(I_m - AB, I_n) \cong \text{diag}(I_m, I_n - BA)$.

346. 设 $A, C \in K^{m \times n}, B, D \in K^{n \times p}$, 则

$$r(AB - CD) \leq r(A - C) + r(B - D).$$

提示 利用 $\begin{bmatrix} A - C & 0 \\ 0 & B - D \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} A - C & AB - CD \\ 0 & B - D \end{bmatrix}$.

347. 设 $A, B, C, D \in K^{n \times n}$, A 可逆, $AC = CA, AD = CB$, 则 $\text{rank} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = n$.

提示 作初等变换.

348. 设 $A, B \in K^{m \times n}, C \in K^{m \times p}, D \in K^{p \times n}$, 则

$$(i) \quad r(A + B) \leq r(A) + r(B);$$

$$(ii) \quad r(A), r(C) \leq r(AC) \leq r(A) + r(C);$$

$$(iii) \quad r(A), r(D) \leq r \begin{pmatrix} A \\ D \end{pmatrix} \leq r(A) + r(D).$$

证 (i) 仍用分块矩阵变换:

$$\begin{aligned}
 r(A) + r(B) &= \text{rank} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \\
 &= \text{rank} \begin{bmatrix} A+B & B \\ B & B \end{bmatrix} \quad (\text{第1行加第2行第1列加第2列}) \\
 &\geq r(A+B).
 \end{aligned}$$

(ii) 只要证第2个不等号:

$$\begin{aligned}
 r(AC) &= r([A \ 0] + [0 \ C]) \\
 &\leq r(A \ 0) + r(0 \ C) \quad (\text{用(i)}) \\
 &= r(A) + r(C).
 \end{aligned}$$

(iii) 取转置后从(ii)得出. □

另一方面,若令 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), B=(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), C=(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_p)$, 设三个列向量组的极大线性无关组分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s; \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$, 则

$$\{\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n\} \subset \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s\},$$

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \gamma_1, \dots, \gamma_p\} \subset \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_t\},$$

由此亦能推出题348中的不等式,你试写出证明细节. 这个证明不及分块矩阵证法简洁,但将列向量之间的关系显示得更清楚.

349. 设 $A \in K^{n \times n}$, 则 $(k+1)r(A^2) \leq r(A^{k+2}) + kr(A) (k \geq 0)$.

提示 对 k 用归纳法并用题344.

350. 设 $A_i \in K^{n \times n} (1 \leq i \leq k)$, 则

$$\sum_i r(A_i) \leq r(A_1 A_2 \cdots A_k) + (k-1)n.$$

提示 对 k 用归纳法并用题343.

关于秩不等式的例子暂时就只举这些,我们更关心它们的应用. 秩不等式有许多重要应用. 并不像表面上看来那样,用秩不等式似乎只能得到并不精确的“不等式结论”;实际上,结合一定附加条件巧妙地运用秩不等式,也可能得到精确的“秩等式”. 下面将提出一系列有趣的例子,它们有助于你了解如何运用秩不等式. 像题343~346,348那样的“基本秩不等式”固然应用甚广,即使像题349,350这样颇显特殊的秩不等式,亦可作有价值的应用. 例如设 $A \in K^{n \times n}, A^k = 0$, 则从题349与350分别得出

$$(k-1)r(A^2) \leq (k-2)r(A) \quad (k \geq 2),$$

$$kr(A) \leq (k-1)n \quad (k \geq 1).$$

特别,若 $A^2 = 0$, 则从第二个不等式得出 $r(A) \leq n/2$. 例如,若 $A \in K^{3 \times 3}, A^2 = 0$, 则 $r(A) \leq 1$ (参考题368). 这类结论未必很精确,但常提供很重要的信息.

351. 设 $A^2 = A \in K^{n \times n}$, 则 $r(A) + r(I - A) = n$.

证 首先由 $I = A + (I - A)$ 及题348得出 $n \leq r(A) + r(I - A)$. 如果没有

附加条件,那么结论就仅止于此了.证明的关键部分在于利用附加条件 $A^2 = A$ 证明相反的不等式,这依据 $A(I - A) = 0$ 及题 343:

$$0 = r(A(I - A)) \geq r(A) + r(I - A) - n.$$

综合以上两步,即得所要证. $\square$

以上证法初看起来颇为巧妙,你在独立运用几次之后就会觉得平常了.

352. 设 $A^2 = I_n$, 则 $r(A + I) + r(A - I) = n$.

提示 仿题 351 之证法.

353. 设 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times p}$. 若 A 列满秩, 则 $r(AB) = r(B)$; 若 B 行满秩, 则 $r(AB) = r(A)$.

提示 用题 343 或 341.

题 353 表明,对 A 左乘列满秩矩阵或右乘行满秩矩阵都不改变矩阵 A 的秩. 这是经常要用到的一个基本事实,它可看作定理 2.3.5(iv) 的推广.

354. 设 $A \in K^{m \times n}$, 则 $r(A) = r \Leftrightarrow$ 存在列满秩矩阵 $F \in K^{m \times r}$ 与行满秩矩阵 $G \in K^{r \times n}$, 使得 $A = FG$.

提示 证必要性时注意 $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_r \\ 0 \end{bmatrix} [I_r \ 0]$.

题 354 中的分解称为满秩分解,它的应用价值颇大.

355. 设 $A \in K^{n \times m}, B \in K^{m \times n}, AB$ 可逆, 则 $r(A) = r(B) = n$, 即 A 与 B 分别是行满秩与列满秩的.

提示 利用 $n = r(AB) \leq r(A), r(B)$.

356. 设 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{n \times p}, AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

提示 用题 343; 亦可从齐次线性方程组的结论得出(参考 2.4.2).

357. 设 $A, B \in K^{n \times n}$, 则 $r(AB - I) \leq r(A - I) + r(B - I)$.

提示 用 $AB - I = (A - I)B + (B - I)$, 用题 348.

358. 设 $ABA = A, BAB = B$, 则 $r(A) = r(B)$.

提示 指明 $r(A) \leq r(B) \leq r(A)$.

359. 设 $ABC = 0$. 若 A 与 C 分别为列满秩与行满秩, 则 $B = 0$; 若 A, B 均为列满秩, 则 $C = 0$.

提示 用题 353.

360. 设 $A \in K^{m \times n}$, 从 A 中任取 s 行与 t 列, 它们交叉处的元素构成矩阵 B , 则 $r(B) \geq r(A) + s + t - m - n$.

提示 尽管形式上有新奇处,但仍是应用题 348 的例子. 不妨设 $A = \begin{bmatrix} B & C \\ D & G \end{bmatrix}$, 则 $r(A) \leq r(B) + r(C) + r(D \ G)$.

361. 设 $A, B, C \in K^{n \times n}, r(AB) = r(B)$, 则 $r(ABC) = r(BC)$.

提示 用题 344.

在秩不等式论证中,用得最多的还是要算

$$r(AB) \leq r(A), r(B)$$

这个最平凡的不等式,它除了要求乘积 AB 有意义之外,不再需要任何其他条件.如果要证 $r(C) \leq r(A)$,自然会想到: A 是否是“ C 的因子”,即 C 能否分解为 AB 或 BA ? 如果与矩阵多项式联系起来,就涉及因式分解与整除性的问题.这就将矩阵的秩与多项式整除性这两个似乎毫不相干的问题扯到一块了.下面是两个有趣的例子.

362. 设 $A \in K^{n \times n}, f(\lambda) \in K[\lambda], f(0) = 0$, 则 $r(f(A)) \leq r(A)$.

提示 由 $f(\lambda) = \lambda g(\lambda)$ 得出“ A 是 $f(A)$ 的因子”.

一般地,若 $f|g$, 则 $r(g(A)) \leq r(f(A))$. 注意,整除性的顺序与秩的大小顺序恰好相反!

363. 设 $A \in K^{n \times n}, f, g \in K[\lambda], d = \gcd(f, g), g(A) = 0$, 则 $r(f(A)) = r(d(A))$.

证 首先,由 $d|f$ 平凡地得出 $r(f(A)) \leq r(d(A))$. 证明相反的不等式才是实质性的,而这不可避免地要用到最大公因式的性质.由定理 1.1.3 有 $p, q \in K[\lambda]$, 使得 $d = pf + qg$; 这结合 $g(A) = 0$ 就得出 $d(A) = p(A)f(A)$, 因而 $f(A)$ 也是“ $d(A)$ 的因子”(尽管 $f(\lambda)$ 未必是 $d(\lambda)$ 的因式),这就得到 $r(f(A)) \geq r(d(A))$, 从而所要秩等式得证. $\square$

如果说不等式 $r(AB) \leq r(B)$ 是平凡的,那么等式 $r(AB) = r(B)$ (或 $r(AB) = r(A)$) 就很不寻常,通常需要一定条件.“ A 列满秩”就是一个这样的条件(参看题 353),但也有其他的例子.下面的问题颇为典型且常要用到.

364. 设 $A \in R^{m \times n}$, 则 $r(A^T A) = r(A) = r(AA^T)$.

证 只需证前一个等号成立且只需证 $r(A^T A) \geq r(A)$ (何故?)注意到 $r(A) = n - \dim N(A)$ (依(10)), 只需证 $\dim N(A) \geq \dim N(A^T A)$; 为此又只需证 $N(A) \supset N(A^T A)$. 任给 $x \in N(A^T A)$, 由 $A^T A x = 0$ 推出

$$0 = x^T A^T A x = (Ax)^T A x = |Ax|^2,$$

$|Ax|$ 记向量 Ax 之长. 因此 $Ax = 0$, 即 $x \in N(A)$, 如所要证. $\square$

在以上论证中,我们多次使用“为证..., 只需证...”这一推理格式,不断将要证的结论转化成越来越看得明白的事实. 这种方法是经常使用的,你在有了一些体会之后,不妨尝试用之. 例如,你可仿照题 364 证如下结论(可看作题 364 的“复形式”):若 $A \in C^{m \times n}$, 则

$$r(\bar{A}^T A) = r(A) = r(A \bar{A}^T).$$

365. 设 A 是一实对称矩阵, $A^2 = 0$, 则 $A = 0$.

提示 用题 364(参照题 193, 649).

366. 设 $x_i \in \mathbf{R}, s_k = \sum_i x_i^k (1 \leq i \leq n)$,

$$A = \begin{bmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} \end{bmatrix}.$$

则 $r(A)$ 等于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中互异数的个数.

提示 用题 364, 关键在于观察到 $A = BB^T, B = [x_i^{j-1}]_{n \times n}$.

367. 设 $A \in \mathbf{K}^{n \times n}, n \geq 2$. 若 $r(A) = n$, 则 $r(A^*) = n$; 若 $r(A) = n - 1$, 则 $r(A^*) = 1$; 若 $r(A) < n - 1$, 则 $r(A^*) = 0$.

提示 用 $AA^* = |A|I$ 及题 356.

题 367 中真正值得注意的是 $r(A^*) = 1$ 的情况, 此结论将多次用到.

368. 设 $A \in \mathbf{K}^{m \times n}$, 则 $r(A) = 1 \Leftrightarrow$ 存在 $0 \neq \alpha \in \mathbf{K}^m, 0 \neq \beta \in \mathbf{K}^n$, 使得 $A = \alpha\beta^T$.

证 若 $r(A) = 1$, 则 A 的各列成比例, 不妨设 $A = (b_1\alpha, b_2\alpha, \dots, b_n\alpha)$, 其中 $0 \neq \alpha \in \mathbf{K}^m, \beta^T \triangleq (b_1, b_2, \dots, b_n) \neq 0$, 于是 $A = \alpha\beta^T$.

反之, 若 $A = \alpha\beta^T, 0 \neq \alpha \in \mathbf{K}^m, 0 \neq \beta \in \mathbf{K}^n$, 则 $1 \leq r(A) \leq r(\alpha) = 1$, 故 $r(A) = 1$. $\square$

由题 368 所描述的秩 1 矩阵的特征, 颇有用处. 下面是应用题 368 的两个有点特殊但不失为有趣的例子.

369. 设 $A \in \mathbf{K}^{3 \times 3}, A^2 = 0$, 求 A .

提示 必 $r(A) \leq 1$ (用题 356); $A = \alpha\beta^T, \alpha^T\beta = 0$.

370. 设 $A \in \mathbf{K}^{3 \times 3}, A^2 = I$, 求 A .

解 由题 352, 有 $r(A + I) + r(A - I) = 3$. 由此推出只可能有以下几种情况:

(i) $r(A + I) = 0, r(A - I) = 3$, 此时 $A = -I; r(A + I) = 3, r(A - I) = 0$, 此时 $A = I$.

(ii) $r(A + I) = 1, r(A - I) = 2$, 此时 $A + I = \alpha\beta^T; 0 \neq \alpha, \beta \in \mathbf{K}^3, A = \alpha\beta^T - I$. 由

$$I = A^2 = (\alpha\beta^T - I)^2 = (\alpha^T\beta - 2)A + I$$

得出 $(\alpha^T\beta - 2)A = 0$. 因 $A \neq 0$ (否则 $r(I) = 1!$), 故 $\alpha^T\beta = 2$.

(iii) 若 $r(A + I) = 2, r(A - I) = 1$, 则类似地有 $A = \alpha\beta^T + I, 0 \neq \alpha, \beta \in \mathbf{K}^3, \alpha^T\beta = -2$. $\square$

以上两题提供了利用秩性质解矩阵方程的最初步的例子.

371. 设 $r(A) = r$, 则 A 是 r 个秩为 1 的矩阵之和.

提示 只要证矩阵 $\text{diag}(I_r, 0)$ 有此性质.

在主要联系于矩阵运算的上面这一系列秩问题中,秩作为“非零子式最大阶数”这一刻画似乎被忽略了.在着意于矩阵运算而不考虑矩阵具体结构的情况下,这是很自然的.但一旦深入到特定矩阵的内部结构,行列式描述就重要了.下面考虑某些有关的问题.

372. 设 $A \in K^{m \times n}$, $r(A) = r$. 任取 A 的 r 个线性无关行与 r 个线性无关列,它们交叉处的元素构成的 r 阶行列式必不为零.

证 不妨设题中所述的 r 阶行列式在 A 的左上角,写 A 为 $\begin{bmatrix} B & C \\ D & G \end{bmatrix}$, $B \in K^{r \times r}$. 因 A 的后 $n-r$ 列均可由前 r 列线性表出,故 C 的各列均可由 B 的各列线性表出. 但 $r(B \ C) = r$, 故 B 的各列必线性无关,因此 $|B| \neq 0$. $\square$

在涉及矩阵子式的论证中,经常假定某个特定的子式就在矩阵的左上角.能这样做的前提当然是调动矩阵的行与列并不影响问题的结论.这一点通常是明显的,以至无需特别解释,题 372 就是如此.将我们感兴趣的子式移至左上角,对问题的解决不会有什么实质性的简化,但就表述而言,则可能带来明显的方便.

下面是两个应用题 372 的例子.

373. 对称矩阵的秩是其非零主子式之最大阶数.

证 设 $A = A^T \in K^{n \times n}$, $r(A) = r$. 取可逆矩阵 P , 使 $PA = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$, $B \in K^{r \times r}$, 于是 $AP^T = \begin{bmatrix} B^T & 0 \end{bmatrix}$. 设 A 的 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 列线性无关, 则 B 的 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 列线性无关(用题 326), 从而 B^T 的 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 行线性无关. 但这又推出 A 的 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 行线性无关(用一个与题 326 对偶的命题), 于是由题 372 推出 A 有一个 r 阶非零主子式. $\square$

374. 反对称矩阵的秩是其非零主子式之最大阶数; 这个阶数必为偶数.

提示 仿题 373 之证并用题 283.

375. 设 A 是 n 阶不可逆对称矩阵, A_{ij} 是代数余子式, 则 $A_{ii}A_{jj} = A_{ij}^2$ ($1 \leq i < j \leq n$).

提示 $r(A^*) \leq 1$ (题 367) 且 A^* 亦对称.

376. 设 $A \in K^{m \times n}$, $r(A) = r$, 则 A 中仅有一个非零 r 阶子式的充要条件是, 适当调换行与列后 A 可变为 $\text{diag}(B, 0)$, B 是 r 阶可逆矩阵.

证 只需证必要性. 设 A 仅有一个非零 r 阶子式, 不妨设在左上角, 于是 $A = \begin{bmatrix} B & C \\ D & Q \end{bmatrix}$, $B \in K^{r \times r}$ 可逆. 今证 C, D, Q 全为零. 用反证法, 不妨设 $C \neq 0$. 取可逆矩阵 $P \in K^{r \times r}$, 使 $PB = I_r$, 则 $PC \neq 0$. 于是用 PC 中的一列与 I_r 中的 $r-1$ 列组成一个 r 阶可逆矩阵. 经逆变换后, $[B, C]$ 中相应的 r 列组成一个 r 阶可逆矩阵(用题 326), 这与 $|B|$ 是唯一的 r 阶非零子式相矛盾. $\square$

题 376 表明, 除了很特殊的例外, 在秩为 r 的矩阵中出现多个 r 阶非零子式是

很正常的现象,这显然与对一些具体矩阵的实际观察结果相一致.

377. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, $a_{ii} > 0$, $a_{ij} < 0$ ($i \neq j$), $\sum_j a_{ij} = 0$ ($1 \leq i \leq n$). 则 $r(A) = n - 1$.

提示 只要证 $A_{11} \neq 0$, 为此又只要证: 若 $B = [b_{ij}]$, $b_{ii} > \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$, 则 $|B| \neq 0$ (参考题 321).

378. 设 $A \in \mathbf{K}^{n \times n}$, 则存在 $k \leq n$, 使得 $r(A^j) = r(A^k)$ ($\forall j \geq k$).

证 $\varphi(k) \triangleq r(A^k)$ 单调下降, $\varphi(0) = n$, $\varphi(k) \geq 0$, 故必有 $k \leq n$, 使得 $\varphi(k) = \varphi(k+1)$. 假定 $\varphi(k) = \varphi(k+1) = \dots = \varphi(j)$, $j > k$, 则由题 344 有

$$\begin{aligned} \varphi(j+1) &= r(AA^{j-1}A) \geq r(AA^{j-1}) + r(A^{j-1}A) - r(A^{j-1}) \\ &= \varphi(k) + \varphi(k) - \varphi(k) = \varphi(k), \end{aligned}$$

这就归纳地证明了 $\varphi(j) = \varphi(k)$ ($\forall j \geq k$). □

题 378 表明, 当 j 适当大之后, $r(A^j)$ 将稳定不变. 这一事实非常有用. 若能确定使 $r(A^j) = r(A^k)$ ($\forall j \geq k$) 的最小的 k , 则更有意义. 在以上证明中已肯定 $k \leq n$, 这个估计当然过粗. 要得出较小的 k , 需要关于 A 的更多的信息. 后面将给出更好的结果 (参看题 617).

C. 向量空间问题

熟悉某些向量空间的实例, 无疑是理解向量空间概念所不可缺少的. 不少教科书致力于到各个领域去搜寻向量空间的例子, 极其多样例子的出现会给人丰富的印象, 但初学者不可能深入去研究那些按其特性而言远离代数学的例子. 实际上, 代数学本身已能提供足够多的例子, 对这些例子的考察将会使你兼收并得. 下面就是几个这样的例子.

379. 求 $\mathbf{K}^{m \times n}$ 作为 $\mathbf{K}$ 上的向量空间的基与维数.

提示 每个 $A = [a_{ij}] \in \mathbf{K}^{m \times n}$ 可唯一地表成: $A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$; $\{E_{ij} : 1 \leq i, j \leq n\}$ 是一组基, 维数 $= mn$.

380. 任给 $A \in \mathbf{K}^{n \times n}$, 必有次数 $\leq n^2$ 的多项式 $f(\lambda)$, 使 $f(A) = 0$.

证 反证之: 若有 $A \in \mathbf{K}^{n \times n}$, 使得对任一组不全为零的数 a_k ($0 \leq k \leq n^2$), 有 $\sum_k a_k A^k \neq 0$, 则 A^k ($0 \leq k \leq n^2$) 线性无关. 但这与 $\dim \mathbf{K}^{n \times n} = n^2$ 相矛盾 (用定理 2.3.4(ii)). □

注意, m 维向量空间中任何 $m+1$ 个向量必线性相关 (定理 2.3.4(ii)), 这不过是向量空间理论中一条很初等的命题, 而将此命题用于 $\mathbf{K}^{n \times n}$ 立即导致并不平凡的结论. 这已显示出向量空间理论的价值.

381. 设 S 是 $\mathbf{K}^{n \times n}$ 中全体对称矩阵构成的向量空间, 求其一组基与维数.

提示 考虑 $E_{ij} + E_{ji}$ ($1 \leq i \leq j \leq n$); $\dim S = n(n+1)/2$.

382. 设 $\bar{S}$ 是 $K^{n \times n}$ 中全体反对称矩阵构成的向量空间, 求其一组基与维数.

提示 考虑 $E_{ij} - E_{ji}$ ($1 \leq i < j \leq n$); $\dim \bar{S} = n(n-1)/2$.

383. 设 U 是 $K^{n \times n}$ 中上三角矩阵之全体, 则 U 是一向量空间, 求其一组基与维数. (E_{ij} ($1 \leq i \leq j \leq n$); $\dim U = n(n+1)/2$)

384. 设 V 是 $K^{n \times n}$ 中与矩阵 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 可换的矩阵之全体, 求 V 的一组基与维数.

解 任取 $B = [b_{ij}] \in V, AB = BA$ 意味着

$$(\lambda_i - \lambda_j)b_{ij} = 0 \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

以上等式推出当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时 $b_{ij} = 0$. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中互异数的对数为 k , 则 $\dim V = n^2 - 2k$, $\{E_{ij} : \lambda_i = \lambda_j \ (1 \leq i, j \leq n)\}$ 是 V 的一组基. $\square$

385. 设 $A \in K^{n \times n}$, V 是 $K^{n \times n}$ 中与 A 可换的矩阵之全体, 则 V 是一个向量空间;

当 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 时求 V 的一组基及其维数.

提示 参照题 189; $\dim V = 5$, 一组基为 $E_{11} - 3E_{31}, E_{12} - 3E_{32}, E_{21} - E_{31}, E_{22} - E_{32}, 3E_{31} + E_{32} + E_{33}$.

基的转换在向量空间的研究中是常有的事. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是向量空间 V 的两组基, 关键的等式是 (12). 注意过渡矩阵 P 是这样构成的: P 的第 j 列正是 β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标; 若 $V = K^n$, 则可用公式:

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n). \quad (19)$$

上式右端的计算可通过变换格式 § 2.2(12) 完成.

386. 设 K^3 的两组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (1, 2, 1)^T, \beta_2 = (2, 3, 4)^T, \beta_3 = (3, 4, 3)^T$. 求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵及 α_1 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

解 首先直接由公式 (19) 算出过渡矩阵 P :

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3).$$

由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} & 2 & 3 & 4 \\ I_3 & 0 & -1 & 0 \\ & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

知

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

其次设 $x \in K^3$ 是 α_1 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标, 则由

$$\alpha_1 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)x$$

解出

$$x = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^{-1}\alpha_1 = (-1/2, 0, 1/2)^T,$$

解出 x 的计算亦由行变换完成. □

注意, 如我们一直提倡的, 上面计算 P, x 都是首先写出字母表达的公式, 然后算出数值结果.

387. 求从 K^3 的基 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, 3)^T, \alpha_3 = (3, 7, 1)^T$ 到基 $\beta_1 = (3, 1, 4)^T, \beta_2 = (5, 2, 1)^T, \beta_3 = (1, 1, -6)^T$ 的过渡矩阵 P , 并求 α_1 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

提示 用题 386 之解法; $P = \begin{bmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 13 \\ -9 \\ 7 \end{bmatrix}.$

388. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是向量空间 V 的基, 则 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 亦是 V 的基, 求从 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵 Q , 并求在两组基下有相同坐标的向量 α .

提示 以 P 记从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵, 则 $Q = P^{-1} = -J(-1, n); \alpha = \lambda \alpha_1 (\forall \lambda \in K).$

389. 设 $K_n[\lambda]$ 是 K 上次数 $\leq n$ 的多项式构成的向量空间, 求从 $K_n[\lambda]$ 的基 $1, \lambda, \dots, \lambda^n$ 到基 $1, \lambda - a, \dots, (\lambda - a)^n$ 的过渡矩阵 P , 并求 $f(\lambda) \in K_n[\lambda]$ 在新一基下的坐标.

提示 用二项展开式公式; $P = \begin{bmatrix} 1 & -a & \cdots & (-a)^n \\ & 1 & \cdots & C_n^1(-a)^{n-1} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}, (f(a), f'(a), \dots,$

$$f^{(n)}(a)/n!)^T.$$

390. 设 $\epsilon = e^{2\pi i/(n+1)}, \varphi_j(\lambda) = (\lambda^{n+1} - 1)/(\lambda - \epsilon^j)$, 则 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 构成 $C_n[\lambda]$ 的基, 求从 $C_n[\lambda]$ 的基 $1, \lambda, \dots, \lambda^n$ 到基 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 的过渡矩阵 P .

解 因 ϵ^j 为 1 的 $n+1$ 次根, 故

$$\begin{aligned} \varphi_j(\lambda) &= (\lambda^{n+1} - \epsilon^{j(n+1)})/(\lambda - \epsilon^j) \\ &= \epsilon^{jn} + \lambda \epsilon^{j(n-1)} + \dots + \lambda^n, \end{aligned}$$

可见 φ_j 在基 $1, \lambda, \dots, \lambda^n$ 下的坐标为 $(\epsilon^{jn}, \epsilon^{j(n-1)}, \dots, \epsilon^j, 1)^T$. 这就得到

$$P = \begin{bmatrix} 1 & \epsilon^n & \cdots & \epsilon^{nn} \\ 1 & \epsilon^{n-1} & \cdots & \epsilon^{n(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \epsilon & \cdots & \epsilon^n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

□

391. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是向量空间 V 的一组基, $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$, $A \in K^{n \times m}$, 则 $\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = r(A)$; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 V 的基 $\Leftrightarrow m = n$ 且 $|A| \neq 0$.

证 只要证前一个结论. 任给 $x \in K^n$, 有

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Ax,$$

上式左端 $= 0 \Leftrightarrow Ax = 0$. 这就表明, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 中任一组向量线性相关 $\Leftrightarrow A$ 的对应的列线性相关, 从而与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 中的极大线性无关组对应的 A 的列是极大线性无关组, 这就得出 $\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = r(A)$. $\square$

392. 给定 K^3 的基 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (0, -1, 1)^T, \beta_2 = (1, -1, 0)^T, \beta_3 = (1, 0, 1)^T$, 求在两组基下有相同坐标的向量 $\gamma \in K^3$.

提示 解线性方程组 $(\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \alpha_3 - \beta_3)x = 0$ 得 $x = k(1, 2, -3)^T$, 于是 $\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = k(1, 3, 2)^T, k$ 为任意常数.

393. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是向量空间 V 的两组基, 从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 P , W 是 V 中在两组基下有相同坐标的向量之全体, 则 W 是 V 的子空间, 求 $\dim W$.

解 首先求出 W 的如下表达式:

$$\begin{aligned} W &= \left\{ \sum x_i \alpha_i : \sum x_i \alpha_i = \sum x_i \beta_i \right\} \\ &= \left\{ \sum x_i \alpha_i : x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in K^n, (I - P)x = 0 \right\}. \end{aligned}$$

这意味着: 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下, W 中的向量的坐标构成齐次线性方程组 $(I - P)x = 0$ 的解空间, 因而 W 是 V 的子空间, 且

$$\dim W = \dim N(I - P) = n - r(I - P). \quad \square$$

以上结论表明, 为求 $\dim W$, 只需求 $I - P$ 的秩. 特别, $W = V \Leftrightarrow \dim W = n \Leftrightarrow P = I \Leftrightarrow \alpha_i = \beta_i (1 \leq i \leq n); W = 0 \Leftrightarrow |I - P| \neq 0$.

现在考虑如下一类标准问题: 给定 $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+q} \in K^n$, 令 $U = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\}, W = \text{span}\{\alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+q}\}$, 求 $U + W$ 与 $U \cap W$ 的基与维数. 为简单起见, 不妨设 $\dim U = p, \dim W = q$ (否则分别将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 与 $\alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+q}$ 代以它们的极大线性无关组). 因

$$U + W = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+q}\},$$

故

$$\begin{aligned} \dim(U + W) &= \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+q}\}, \\ \dim(U \cap W) &= p + q - \dim(U + W) \quad (\text{用(16)}). \end{aligned} \quad (20)$$

为求 $U + W$ 与 $U \cap W$ 的基, 设计如下变换格式:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+q}, \dots, \alpha_{p+q}) \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad (21)$$

其中 B 是行满秩的 $r \times (p+q)$ 矩阵. 设 B 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列线性无关, 则 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 就是 $U+W$ 的基且 $\dim(U+W) = r$ (参考题 326), 于是 $\dim(U \cap W) = p+q-r$ (用(20)), 后者正是方程组 $Bx = \mathbf{0}$ 的解空间的维数. 若 $x = (y, z) \in K^p \times K^q$, 则

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \dots, \alpha_p)y &= -(\alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+q})z \in U \cap W \\ \Rightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_{p+q})x &= \mathbf{0} \Rightarrow Bx = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

由此可见, 只要求出 $Bx = \mathbf{0}$ 的基础解系 $x_1, x_2, \dots, x_s$ ($s = p+q-r$), 设 $x_j = (y_j, z_j), \beta_j = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)x_j$ ($1 \leq j \leq s$), 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 即为 $U \cap W$ 的基.

现在用下面的例子来解释以上方法.

394. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (2, -1, 0, 1)^T, \alpha_4 = (1, -1, 3, 7)^T, U = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}, W = \text{span}\{\alpha_3, \alpha_4\}$, 求 $U+W$ 与 $U \cap W$ 的基与维数.

解 依变换格式(21)作以下行变换:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

由此看出 $\dim(U+W) = 3$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 就是 $U+W$ 的一组基. 因显然 α_1, α_2 与 α_3, α_4 都线性无关, 故依式(20)有

$$\dim(U \cap W) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

直接看出 $Bx = \mathbf{0}$ 的通解为 $x = k(-1, 4, 3, -1)^T$, 于是 $-\alpha_1 + 4\alpha_2 = \alpha_4 - 3\alpha_3 = (-5, 2, 3, 4)^T$ 构成 $U \cap W$ 的基. $\square$

上面我们指出了 $-\alpha_1 + 4\alpha_2 = \alpha_4 - 3\alpha_3$, 但对于写出 $U \cap W$ 的基, 这一点已不重要了.

395. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1, 0)^T, \alpha_4 = (1, 3, 0, 1)^T, U = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}, W = \text{span}\{\alpha_3, \alpha_4\}$, 求 $U+W$ 与 $U \cap W$ 的基与维数.

提示 用题 394 之解法; $\dim(U+W) = 3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $U+W$ 的一组基; $\dim(U \cap W) = 1, \alpha_1 + \alpha_2$ 是 $U \cap W$ 的基.

396. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, -2)^T, \alpha_2 = (3, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (-1, 0, 1, -1)^T, \alpha_4 = (2, 5, -6, -5)^T, \alpha_5 = (-1, 2, -7, 3)^T, U = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}, W = \text{span}\{\alpha_4, \alpha_5\}$. 求 $U+W$ 与 $U \cap W$ 的基与维数. ($\dim(U+W) = 4, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是 $U+W$ 的基; $\dim(U \cap W) = 1, \alpha_4$ 是 $U \cap W$ 的基).

下面转向讨论子空间之间的种种关系. 你总可以将子空间初步想像为平面上

过原点的直线、 $\mathbf{R}^3$ 中过原点的直线或平面一类的东西. 这种初步印象并不准确完整, 但对于理解与解决下面的一些问题会有所启发.

若 W_1, W_2 是向量空间 V 的子空间, 则显然有

$$W_1 \cap W_2 \subset W_1 \cup W_2 \subset W_1 + W_2.$$

但应强烈地意识到, 三者一般差别很大, 且 $W_1 \cup W_2$ 通常不是子空间.

397. 设 W_1, W_2 是 V 的子空间, 则 $W_1 \cup W_2$ 是 V 的子空间 $\Leftrightarrow W_1 \subset W_2$ 或 $W_2 \subset W_1$.

证 若 $W_1 \subset W_2$ 或 $W_2 \subset W_1$, 则 $W_1 \cup W_2$, 显然是 V 的子空间. 反之, 若 $W_1 \not\subset W_2$ 且 $W_2 \not\subset W_1$, 则必有 $\alpha \in W_1 \setminus W_2, \beta \in W_2 \setminus W_1$. 必定 $\alpha + \beta \in W_1$, 否则将有 $\beta = (\alpha + \beta) - \alpha \in W_1$, 这与 $\beta \notin W_1$ 相矛盾. 同理 $\alpha + \beta \in W_2$, 因此 $\alpha + \beta \in W_1 \cup W_2$. 但 $\alpha, \beta \in W_1 \cup W_2$, 因此 $W_1 \cup W_2$ 不是 V 的子空间. $\square$

你注意到, 以上论证可以说是集合论论证与代数论证的某种结合. 关于向量空间的许多论证都具有这种特点, 你可从以下一组练习中加以体会.

398. 设 W_1, W_2 是向量空间 V 的真子空间, 则必 $W_1 \cup W_2 \neq V$.

提示 可设 W_1 与 W_2 互不包含, 从而可用题 397.

可与之对照的是, 即使 W_1, W_2 均为 V 的真子空间, 亦可能 $W_1 + W_2 = V$. 作为集合, $W_1 + W_2$ 一般远“大于” $W_1 \cup W_2$, 这一说法虽不准确, 但保持这一印象是有益的. 你可以用一些平常的几何事实来印证这一点. 例如, 若 W_1 与 W_2 是 $\mathbf{R}^2$ 中过原点的两条直线, 试看 $W_1 \cup W_2$ 与 $W_1 + W_2$ 有多大差别!

用归纳法容易推广题 398 的结论为: 若 W_i ($1 \leq i \leq k$) 是 V 的真子空间, 则 $W_1 \cup \cdots \cup W_k \neq V$.

399. 设 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 是 V 的真子空间, 则可从 $V \setminus (\bigcup_1^k V_i)$ 中取出 V 的一组基.

提示 取 $0 \neq \alpha_1 \in V \setminus (\bigcup_1^k V_i)$, 令 $V_{k+1} = \text{span}\{\alpha_1\}$. 若 $V_{k+1} \neq V$, 则取 $0 \neq \alpha_2 \in V \setminus (\bigcup_1^{k+1} V_i)$, 令 $V_{k+2} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$, 如此继续.

400. 设 W_i ($1 \leq i \leq 3$) 是 V 的子空间, $W_1 \supset W_2$, 则

$$W_1 \cap (W_2 + W_3) = W_1 \cap W_2 + W_1 \cap W_3.$$

若加上条件 $V = W_2 \oplus W_3$, 则 $\dim W_1 = \dim W_2 + \dim(W_1 \cap W_3)$.

证 如前面提到的, 我们用一个加代数论证的集合论论证. 任取 $\alpha \in$ 左端, 则 $\alpha \in W_1$ 且 $\alpha = \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 \in W_2, \alpha_3 \in W_3$. 因 $W_2 \subset W_1$, 故 $\alpha_2 \in W_1 \cap W_2$. 因 $\alpha_3 = \alpha - \alpha_2 \in W_1 \cap W_3$, 故 $\alpha = \alpha_2 + \alpha_3 \in$ 右端. 反之, 若 $\alpha \in$ 右端, 则 $\alpha = \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 \in W_1 \cap W_2, \alpha_3 \in W_1 \cap W_3$, 因而 $\alpha \in W_1, \alpha_2 + \alpha_3 \in W_2 + W_3$, 这表明 $\alpha \in$ 左端. 故所给等式成立. 若 $V = W_2 \oplus W_3$, 则从所得等式得出 $W_1 = W_2 \oplus (W_1 \cap W_3)$. $\square$

401. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{K}^3$ 的基. 若 $\beta \in \mathbf{K}^3$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中任何两个线性表出, 则

$\beta = 0$.

提示 考察 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\} \cap \text{span}\{\alpha_2, \alpha_3\} \cap \text{span}\{\alpha_1, \alpha_3\}$.

402. 设 $\dim V = n > k > 0$, 则 V 有无数个 k 维子空间.

证 取定 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 令 $\beta_t = \alpha_k + t\alpha_{k+1}$,

$$W_t = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, \beta_t\} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

今指明 W_t 是互异的 k 维子空间. 显然 $\beta_t \in \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}\}$, 故 $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, \beta_t$ 线性无关, 因而 $\dim W_t = k$. 若 $s, t \in \mathbb{R}, s \neq t$, 则必 $\beta_s \notin W_t$ (从而 $W_s \neq W_t$). 否则

$$\alpha_k + s\alpha_{k+1} = \beta_s = \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i \alpha_i + \lambda_k(\alpha_k + t\alpha_{k+1}).$$

比较两端 α_i ($1 \leq i \leq k+1$) 的系数得 $\lambda_k = 1, t = s$, 得出矛盾. $\square$

你不妨考虑一下, 在平面上如何作出无限多条斜率不同的过原点的直线. 正是这一类的直观思考启示出题 402 的证法. 所用的证法还有各种类似的应用. 且看下面的问题:

403. 设 $\dim V = n, W$ 是 V 的 k 维子空间, $1 \leq k \leq n-2$, 则 V 有无数个 $k+1$ 维子空间包含 W .

提示 取 W 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, 将其补足为 V 的基, 然后用题 402 之证中的构造法.

如果取 $V = \mathbb{R}^3, k = 1$, 应如何直观地解释题 403 的结论?

404. 设 $\dim V < \infty, W$ 是 V 的真子空间, 则 $\text{span}(V \setminus W) = V$.

提示 取 W 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, 将其补足为 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \dots, \alpha_n$, 则 $V = \text{span}\{\alpha_1 + \alpha_n, \dots, \alpha_k + \alpha_n, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n\}$.

405. 设 $\dim V = n$. 若 $n \geq 2$, 则 V 的每个 $n-2$ 维子空间是两个 $n-1$ 维子空间之交; 若 $n \geq 3$, 则 V 的每个 $n-3$ 维子空间是 3 个 $n-1$ 维子空间之交.

提示 取给定子空间的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-2}$, 将其补足为 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 然后考虑

$$\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_{n-2}, \alpha_{n-1}\} \cap \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_{n-2}, \alpha_n\}.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中, x 轴是 xy 平面与 xz 平面的交. 这一事实应自然启示出题 405 的证法.

406. 设 $\dim V = n$, 则 V 的任何真子空间可表为一些 $n-1$ 维子空间的交.

证 仍用题 405 中的思想. 设 W 是 V 的 k 维子空间, $k < n$. 取 W 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, 将其补足为 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则

$$W = \bigcap_{j=k+1}^n \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n\},$$

这正好表达了所要证的结论. $\square$

下面考虑维数公式(16)的一些有趣应用.

407. 设 U, W 是 V 的子空间, $\dim(U + W) = \dim(U \cap W) + 1$, 则 $U \subset W$ 或 $W \subset U$.

证 不妨设 $\dim U \leq \dim W$, 今证 $U \subset W$, 为此只要证 $U + W = W$. 因 $W \subset U + W$, 故又只要证 $\dim W = \dim(U + W)$ (用(15)), 这就归结为维数论证了. 由已知条件有

$$\begin{aligned} 2\dim(U + W) &= \dim(U + W) + \dim(U \cap W) + 1 \\ &= \dim U + \dim W + 1 \quad (\text{用(16)}) \\ &\leq 2\dim W + 1, \end{aligned}$$

这得出 $\dim(U + W) \leq \dim W$, 从而 $\dim(U + W) = \dim W$, 如所要证. $\square$

408. 设 $\dim V = n$, U 与 W 是 V 的两个相异的 $n - 1$ 维子空间, 则 $\dim(U \cap W) = n - 2$.

提示 用维数公式与 $\dim(U + W) = n$.

409. 设 W_1, W_2, W_3 是 V 的子空间, 则

$$\begin{aligned} &\dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - \dim(W_1 + W_2) \\ &= \dim((W_1 \cap W_2) + W_3) + \dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3). \end{aligned}$$

提示 用维数公式(16).

410. 用题 409 重新证题 401.

D. 线性变换

首先考虑线性变换的矩阵这一最基本的问题. 设 A 是 $T \in L(V)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵, 则 A 的第 j 列正是 $T\alpha_j$ ($1 \leq j \leq n$) 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标. 因此, 求线性变换 T 的矩阵, 无非是求诸 $T\alpha_j$ 的坐标, 这与求过渡矩阵的方法几乎是一样的.

411. 给定 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in K^{2 \times 2}$, 定义 $TX = AXA$ ($X \in K^{2 \times 2}$), 求 T 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵 M .

解 方法并无技巧, 但有点繁琐: 依次算出:

$$TE_{11} = AE_{11}A = \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ac & bc \end{bmatrix},$$

$$TE_{12} = AE_{12}A = \begin{bmatrix} ac & ad \\ c^2 & cd \end{bmatrix},$$

$$TE_{21} = AE_{21}A = \begin{bmatrix} ab & b^2 \\ ad & bd \end{bmatrix},$$

$$TE_{22} = AE_{22}A = \begin{bmatrix} bc & bd \\ cd & d^2 \end{bmatrix}.$$

于是

$$M = \begin{bmatrix} a^2 & ac & ab & bc \\ ab & ad & b^2 & bd \\ ac & c^2 & ad & cd \\ bc & cd & bd & d^2 \end{bmatrix}.$$

□

注意, M 与 E_{ij} 的排列次序有关. 若将题 411 中所采用的次序改为 $E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}$, 矩阵 M 应作何改变?

412. 给定 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in K^{2 \times 2}$, 定义 $TX = AX - XA (X \in K^{2 \times 2})$, 求 T 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵 M .

提示 如上题; $M = \begin{bmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{bmatrix}.$

413. 依上题记号, 设 V 是 $K^{2 \times 2}$ 中与 A 可换的矩阵之全体, 求 $\dim V$.

提示 $\dim V = 4 - r(M) = 2$, 若 $a \neq d$ 或 $bc \neq 0$.

414. 设 $Tf(\lambda) = f(\lambda + 1) - f(\lambda) (f(\lambda) \in K_n[\lambda])$, 求 T 在基 $\varphi_0 = 1, \varphi_1 = \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - i + 1)/i! (1 \leq i \leq n)$ 下的矩阵 A .

提示 $T\varphi_0 = 0, T\varphi_i = \varphi_{i-1} (1 \leq i \leq n); A = J(0, n+1)$.

415. 给定 K^n 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 及一向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 则由 $T\alpha_i = \gamma_i (1 \leq i \leq n)$ 唯一确定 $T \in L(K^n)$; 求 T 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵 A .

解 对任何 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in K^n$, 令

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)x,$$

则 T 是满足 $T\alpha_i = \gamma_i (1 \leq i \leq n)$ 的唯一线性变换. 变换矩阵 A 是一连串矩阵运算的结果:

$$\begin{aligned} A &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)^{-1} (T\beta_1, T\beta_2, \dots, T\beta_n) \quad (\text{用(11)}) \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)^{-1} T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^{-1} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)^{-1} (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^{-1} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n). \quad \square \end{aligned}$$

416. 设 $T \in L(K^3)$ 在基 $\alpha_1 = (8, -6, 7)^T, \alpha_2 = (-16, 7, -13)^T, \alpha_3 =$

$(9, -3, 7)^T$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{bmatrix}$, 求 T 在基 $\beta_1 = (1, -2, 1)^T$,

$\beta_2 = (3, -1, 2)^T, \beta_3 = (2, 1, 2)^T$ 下的矩阵 B .

提示 过渡矩阵

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} (\beta_1, \beta_2, \beta_3); B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix},$$

所有计算可借助于行变换完成.

417. 设 $T \in L(K^2)$ 在基 $\alpha_1 = (-3, 7)^T, \alpha_2 = (1, -2)^T$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$, $S \in L(K^2)$ 在基 $\beta_1 = (6, -7)^T, \beta_2 = (-5, 6)^T$ 下的矩阵为 $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$, 求 TS 在基 $e_1 = (1, 0)^T, e_2 = (0, 1)^T$ 下的矩阵 C .

解 首先纯由字母演算得出 C 的表达式(这是关键的!):

$$\begin{aligned} C &= (e_1, e_2)TS(e_1, e_2) \quad (\text{用(11)}) \\ &= TS(\beta_1, \beta_2)(\beta_1, \beta_2)^{-1} \\ &= T(\beta_1, \beta_2)B(\beta_1, \beta_2)^{-1} \\ &= T(\alpha_1, \alpha_2)(\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2)B(\beta_1, \beta_2)^{-1} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2)A(\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2)B(\beta_1, \beta_2)^{-1}. \end{aligned}$$

然后以 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 代入, 不难算出 $C = \begin{bmatrix} 109 & 93 \\ 34 & 29 \end{bmatrix}$. □

以下总设 $\dim V = n < \infty$. 对于 $T \in L(V)$, 可以提出关于 $R(T)$ 与 $N(T)$ 的种种问题. 在解这类问题时, 你应时时记起维数公式(10)或(10)'.

418. 设 $T \in L(V)$, 则 $\dim N(T)\dim R(T) \leq n^2/4$.

提示 用公式(10)'.

419. 设 $T \in L(V), V = N(T) + R(T)$, 则必

$$V = N(T) \oplus R(T).$$

提示 用维数公式与定理 2.3.9.

420. 设 $T \in L(V), N(T) \cap R(T) = \mathbf{0}$, 则 $V = N(T) \oplus R(T)$.

提示 类似于上题.

421. 设 $T \in L(V)$, 则以下条件互相等价:

(i) $N(T) = N(T^2)$;

(ii) $V = N(T) \oplus R(T)$;

(iii) $R(T) = R(T^2)$.

特别, 若 $T^2 = T$, 则必 $V = N(T) \oplus R(T)$ (参照题 433).

证 (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 $N(T) = N(T^2)$, 今证 $N(T) \cap R(T) = \mathbf{0}$ (用题 420). 任取 $\alpha \in N(T) \cap R(T)$, 必有 $T\alpha = \mathbf{0}$ 与 $\alpha = T\beta$ (对某个 $\beta \in V$), 于是 $\beta \in N(T^2) = N(T)$, 从而 $\alpha = T\beta = \mathbf{0}$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 设 $V = N(T) \oplus R(T)$, 今证 $R(T) \subset R(T^2)$ ($R(T^2) \subset R(T)$ 是平凡的). 任给 $T\alpha \in R(T), \alpha \in V$, 必有 $\beta \in N(T)$ 与 $\gamma \in V$, 使 $\alpha = \beta + T\gamma$, 于是 $T\alpha = T^2\gamma \in R(T^2)$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) 设 $R(T) = R(T^2)$, 今证 $N(T^2) \subset N(T)$ ($N(T) \subset N(T^2)$ 是平凡

的). 任取 $\alpha_1 \in N(T^2)$, 若 $T\alpha_1 \neq 0$, 则由 $R(T) = R(T^2)$, 可相继取出 $\alpha_2, \dots, \alpha_k \in V$, 使得

$$0 \neq T\alpha_1 = T^2\alpha_2 = \dots = T^k\alpha_k,$$

而 $T^{k+1}\alpha_k = T^2\alpha_1 = 0$. 但这得出 $\alpha_k, T\alpha_k, \dots, T^k\alpha_k$ 线性无关(用题317), 而 k 可任意大, 得出矛盾. 因此 $T\alpha_1 = 0$, 即 $\alpha_1 \in N(T)$. $\square$

以上证明虽稍长了点, 但其中一些推理是处理线性变换问题时常用的, 值得你细加体会. 其次还可注意到, 为证 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii), 应设计一条尽可能简捷的证明路线, 例如 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i).

422. 设 $T \in L(V)$, 则 $N(T^2) = T^{-1}(N(T) \cap R(T))$, 即 $\alpha \in N(T^2) \Leftrightarrow T\alpha \in N(T) \cap R(T)$.

423. 设 $T \in L(V)$, 则 T 可逆 $\Leftrightarrow N(T) = 0 \Leftrightarrow R(T) = V$.

提示 用题419, 420, 或直接证明.

题423的结论即定理2.3.8(ii), 它为判定线性变换的可逆性提供了较简单的方法. 但须注意, 我们已假设了 $\dim V < \infty$; 题423的结论并不适用于无限维空间上的线性变换.

424. 设 $T \in L(V)$, 则 T 可逆 $\Leftrightarrow T$ 将 V 的任一组(或某组)基变为 V 的基.

证 首先设 T 可逆. 任给 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 向量组 $T\alpha_1, T\alpha_2, \dots, T\alpha_n$ 必线性无关(否则经逆变换 T^{-1} 后, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关), 因而是 V 的基.

反之, 若有 V 的某组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 $T\alpha_1, T\alpha_2, \dots, T\alpha_n$ 亦为 V 的基, 则必 $R(T) = V$, 因而 T 可逆(用题423). $\square$

题424的结论可以作为命题使用.

425. 设 $T \in L(V)$. 则 T 可逆 $\Leftrightarrow$ 对任何(或某个)直和分解 $V = U \oplus W$ 有 $V = TU \oplus TW$.

提示 参考定理2.3.9与题423.

426. 给定 $A, B \in K^{n \times n}$, 定义 $T \in L(K^{n \times n})$ 为 $TX = AXB (X \in K^{n \times n})$, 则 T 可逆 $\Leftrightarrow A$ 与 B 均可逆.

提示 利用 T 可逆 $\Leftrightarrow N(T) = 0$; 若 A (或 B) 不可逆, 则有 $0 \neq X \in K^{n \times n}$, 使得 $AX = 0$ (或 $XB = 0$).

427. 设 $T_i \in L(V) (1 \leq i \leq m)$ 互异, 则存在 $\alpha \in V$, 使得 $T_i\alpha (1 \leq i \leq m)$ 互异.

证 本题的关键在于给结论一个适当的描述, 然后证法将随之而出. $T_i\alpha$ 互异意味着 $\alpha \notin N(T_i - T_j) (i \neq j)$; 这样的 α 存在意味着 $N(T_i - T_j) (i \neq j)$ 不覆盖全空间. 因 T_i 互异, 故 $N(T_i - T_j) (i \neq j)$ 是 V 的真子空间, 于是 $\bigcup_{i \neq j} N(T_i - T_j) \neq V$ (用题399), 这就得出所要结论. $\square$

经常遇到线性变换与子空间维数相联系的问题, 下面是几个有趣的例子, 其解

法颇有代表性.

428. 设 $T \in L(V)$, W 是 V 的子空间, 则

$$\begin{aligned}\dim W &= \dim TW + \dim(W \cap N(T)) \\ &\leq \dim TW + \dim N(T).\end{aligned}$$

证 取 $W \cap N(T)$ 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 将其扩充为 W 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, 只要证 $\{T\alpha_i : m < i \leq k\}$ 是 TW 的基. 任给 $\alpha = \sum_1^k \lambda_i \alpha_i \in W$, 有 $T\alpha = \sum_{m+1}^k \lambda_i T\alpha_i$, 可见 $TW \subset \text{span}\{T\alpha_i : m < i \leq k\}$. 若 $\sum_{m+1}^k \lambda_i T\alpha_i = 0$, 则 $\sum_{m+1}^k \lambda_i \alpha_i \in W \cap N(T)$, 这推出 $\lambda_i = 0$ ($m < i \leq k$), 可见 $\{T\alpha_i : m < i \leq k\}$ 线性无关, 因而是 TW 的基. $\square$

如已注意到的, 子空间的维数、向量组的秩与矩阵(或线性变换)的秩, 都源于同一概念: 向量组的秩. 因此, 凡涉及上述概念的问题必然互相联系, 且在一定条件下可互相转化. 例如, 关于矩阵的秩不等式经适当解释之后, 可转化为一个维数不等式; 反之亦然. 善于实现这种转化, 常常是解秩或维数问题的关键. 通过以下几个问题, 你有机会加深这一体会.

429. 设 $T \in L(V)$, W 是 V 的子空间, 则

$$\dim W \leq \dim T^{-1}W \leq \dim W + \dim N(T).$$

提示 第 2 个不等号由题 428 推出(以 $T^{-1}W$ 代 W , 并注意 $TT^{-1}W \subset W$).

430. 设 $T, S \in L(V)$, 则

$$\max\{\dim N(T), \dim N(S)\} \leq \dim N(TS) \leq \dim N(T) + \dim N(S).$$

提示 转化为矩阵形式之后, 就变成了你熟悉的不等式: 设 $A, B \in K^{n \times n}$, 则 $\min\{r(A), r(B)\} \geq r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (用题 343).

431. 设 $T, S \in L(V)$, $TS = ST$, 则 $\dim R(T+S) \leq \dim R(T) + \dim R(S) - \dim R(TS)$; 若 $A, B \in K^{n \times n}$, $AB = BA$, 则 $r(A+B) \leq r(A) + r(B) - r(AB)$ (参考题 349).

提示 只要证前者, 用维数公式并注意 $R(TS) \subset R(T) \cap R(S)$.

下面考虑某些特殊的线性变换. 经常用到的特殊线性变换是: 投影 ($T^2 = T$)、相似变换 ($T = aI$)、幂零变换 ($T^k = 0$) 等. 每类变换都可与一定的矩阵联系起来.

432. 设 $T \in L(V)$, 则 $T^2 = T \Leftrightarrow R(T) = N(I - T)$.

证 设 $T^2 = T$, 则 $(I - T)T\alpha = (T - T^2)\alpha = 0$ ($\forall \alpha \in V$), 可见 $R(T) \subset N(I - T)$. 又 $\forall \alpha \in N(I - T)$, 有 $\alpha = T\alpha \in R(T)$, 故得 $R(T) = N(I - T)$.

反之, 若 $R(T) = N(I - T)$, 则 $\forall \alpha \in V$, 有 $T\alpha \in N(I - T)$, 因而

$$(T - T^2)\alpha = (I - T)T\alpha = 0,$$

故得 $T\alpha = T^2\alpha$. 这表明 $T = T^2$. $\square$

433. 设 $T \in L(V)$, 则 $T^2 = T \Leftrightarrow V = N(T) \oplus N(I - T) \Leftrightarrow$ 存在 V 的子空间 U 与 W , 使得 $V = U + W$, 且 $\forall \alpha \in V$, 当 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in U, \alpha_2 \in W$ 时 $T\alpha = \alpha_1$.

提示 参照题 421, 432.

434. 设 $T, S \in L(V), T^2 = T$, 则 $TS = ST \Leftrightarrow N(T)$ 与 $R(T)$ 均为 S 的不变子空间.

证 只需证充分性. 设 $SN(T) \subset N(T), SR(T) \subset R(T)$, 今证 $ST\alpha = TS\alpha (\forall \alpha \in V)$. 设 $\alpha = \beta + T\gamma, \beta \in N(T), \gamma \in V$ (用题 421), 则

$$\begin{aligned} ST\alpha &= ST\gamma, \\ TS\alpha &= TS\beta + TST\gamma \\ &= TST\gamma = TTY_1 \quad (TY_1 = ST\gamma) \\ &= TY_1 = ST\gamma = ST\alpha, \end{aligned}$$

如所要证. □

435. 设 $T \in L(V)$, 则 $T^2 = T \Leftrightarrow$ 在 V 的某组基下 T 的矩阵为 $A = \text{diag}(I_r, 0)$.

证 只要证必要性. 设 $T^2 = T$, 则 $V = R(T) \oplus N(T)$ (依题 433). 取 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 分别为 $R(T)$ 与 $N(T)$ 的基 (用定理 2.3.9(iv)). 若 $1 \leq i \leq r$, 则因 $R(T) = N(I - T)$ (依题 432), 故有 $(I - T)\alpha_i = 0$, 即 $T\alpha_i = \alpha_i$. 其次显然 $T\alpha_j = 0 (r < j \leq n)$. 因此

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \text{diag}(I_r, 0),$$

恰如所要证. □

436. 设 $T, S \in L(V), T^2 = T, S^2 = S$, 则 $R(T) = R(S) \Leftrightarrow TS = S$ 且 $ST = T; N(T) = N(S) \Leftrightarrow TS = T$ 且 $ST = S$.

提示 由题 432, 只要证后一结论. 注意

$$TS = T \Leftrightarrow R(T(I - S)) = 0 \Leftrightarrow TR(I - S) = TN(S) = 0.$$

437. 设 $T \in L(V)$, 则 $T = aI \Leftrightarrow$ 在 V 的任何基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 之下 T 有同一矩阵 A ; 必定 $A = aI$ (后一个 I 是单位矩阵).

证 显然只需证充分性. 转化为矩阵的问题就是: 若 $A = [a_{ij}] \in K^{n \times n}$ 有性质: 任给可逆矩阵 $P \in K^{n \times n}$, 有 $P^{-1}AP = A$, 则必 $A = aI$. 取初等矩阵 P, Q, P 由调换 I 的第 i 行与第 j 行而得; Q 由 I 的第 i 行乘 -1 而得, 则由等式 $PA = AP$ 与 $QA = AQ$ 得出 $a_{ii} = a_{jj}, a_{ij} = 0 (i \neq j)$, 因此 $A = aI$ (亦可用题 191). □

438. 设 $T \in L(V), T$ 是相似变换 $\Leftrightarrow T$ 与任何 $S \in L(V)$ 可交换 $\Leftrightarrow T$ 与任何可逆的 $S \in L(V)$ 可交换.

提示 参照题 191.

439. 设 $T \in L(V), T^n = 0, T^{n-1} \neq 0$, 选择 V 的基使 T 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & 1 & 0 & \end{bmatrix}.$$

提示 参照题 317.

440. 设 $T, S \in L(V)$, $TS - ST = I$, 则

$$T^k S - ST^k = kT^{k-1} \quad (k \geq 1).$$

提示 对 k 用归纳法.

由题 199, 当 $\dim V < \infty$ 时满足 $TS - ST = I$ 的 $T, S \in L(V)$ 并不存在. 但在无限维向量空间中, 如上的 T, S 确可能存在. 例如设 $V = K[\lambda]$, $Tf(\lambda) = f(\lambda)$, $Sf(\lambda) = \lambda f(\lambda)$, 则易直接验证 $TS - ST = I$.

§ 2.4 线性方程组

在有了矩阵与向量空间理论的初步准备之后, 现在我们转向线性方程组问题. 从概念上说, 线性方程组似乎完全是初等的, 它可以说是直接从初等代数带入大学数学的一项内容. 不过, 与你在中学熟悉的方法不同, 在线性代数中, 线性方程组问题已经完全矩阵化了: 方程的表达式、结论推导以及解法, 都在矩阵形式下处理; 唯因如此, 才达到了前所未有的效果.

线性方程组的应用价值, 并未因大量新的代数知识的涌现而相形见绌. 它迄今仍然是科学中最大量使用的代数工具之一. 就是在高等代数课程的范围内, 线性方程组也几乎随处要用到, 下面就是一个简单的清单:

- 向量的线性相关性与线性表出;
- 向量空间的基与坐标问题;
- 特征向量之计算;
- Jordan 标准形问题;
- 对角化问题;
- 正交分解问题;
- 二次型的对角化,

等等. 鉴于此, 熟练掌握线性方程组这一工具对于学习高等代数课程的重要性也就不言而喻了.

I 概念与定理

给定 $A = [a_{ij}] \in K^{m \times n}$ 与 $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T \in K^m$, 称

$$Ax = b, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in K^n \quad (1)$$

为以 A 为系数矩阵的线性方程组,它是方程组

$$\sum_j a_{ij}x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

的一个缩写. 在考察方程组(1)时,通常将它与其对应的齐次线性方程组

$$Ax = 0 \quad (2)$$

联系起来考虑. 任何满足线性方程组(1)的 $x \in K^n$ 都称为(1)的一个解向量,或就称为一个解^①. 可从几种形式上不同的观点来看待线性方程组及其解:

(i) 矩阵方程观点: 方程(1)无非是关于未知矩阵 $x \in K^{n \times 1}$ 的矩阵方程.

(ii) 线性组合观点: 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in K^n$ 是(1)的解意味着 x_j ($1 \leq j \leq n$) 是线性表示式

$$b = \sum_j x_j \alpha_j$$

的系数,因此, (1)有解 $\Leftrightarrow b \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = R(A)$.

(iii) 变换观点: 将 A 看作从 K^n 到 K^m 的线性映射,则 x 是(1)的解 $\Leftrightarrow x$ 是 b 在映射 A 下的原象;而 x 是齐次方程组(2)的解 $\Leftrightarrow x \in N(A)$, $N(A)$ 是线性映射 A 的核.

(iv) ($K = R$) 几何观点: 以 $\beta_1^T, \beta_2^T, \dots, \beta_m^T$ 记 A 的诸行,则 x 是方程组(1)的解相当于 x 满足:

$$\langle \beta_i, x \rangle = \beta_i^T x = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, m);$$

x 满足方程组(2) $\Leftrightarrow x \perp \beta_i$ ($1 \leq i \leq m$) $\Leftrightarrow x \in R(A^T)^\perp$ (参看定义 4.1.2).

一时面对这许多不同的解释,你可能会觉得事情被弄复杂了. 当然,并不要求你对所有这些解释立即都有透彻理解. 但最终你应很好地把握这几种观点,则是肯定无疑的. 线性方程组的应用,就联系到所有这些不同的解释. 能在几种实质上等价的不同说法之间行走自如,将是你成功解决线性方程组问题的关键.

你从数学中获得的经验必定提示出,对于方程问题需要考虑:

(i) 在什么条件下解存在?

(ii) 在有解的情况下,解是否唯一?

(iii) 在多解的情况下,“一般解”的结构如何? 能否表为一个通解公式?

如果是其他类型的方程(例如高次代数方程或矩阵方程),回答以上问题远非易事. 而对于线性方程组,这些问题已被彻底解决了,而且结论简洁而优美,可以概括在如下的简短定理中.

2.4.1 定理 令 $\tilde{A} = [A \ b]$ (A 的增广矩阵).

(i) 存在性: 方程组(1)有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\tilde{A})$.

(ii) 唯一性与多解性: 若 $r(A) = r(\tilde{A}) = n$, 则方程组(1)有唯一解;若

^① “ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是方程组的 n 个解”这一说法是不妥的.

$r(A) = r(\tilde{A}) = r < n$, 则(1)有依赖于 $n - r$ 个独立参数的无穷多解.

(iii) 通解: 若 $r(A) = r(\tilde{A}) = r < n$, 则方程组(1)有如下通解公式:

$$x = \beta + k_1 \alpha_1 + \cdots + k_{n-r} \alpha_{n-r}, \quad (3)$$

其中 β 是(1)的任一特解, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-r}$ 是方程组(2)的一组线性无关解, $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 是任意常数. 简言之, (1)的通解是其一特解与(2)的通解之和.

直接应用定理 2.4.1 于方程组(2)(即取 $b = 0$), 就得到

2.4.2 定理 对于齐次线性方程组(2)有以下结论:

(i) 存在性: 方程组(2)总有解(零解便是).

(ii) 唯一性与多解性: 设 $r(A) = r$, 则方程组(2)有唯一解 $\Leftrightarrow$ (2)仅有零解 $\Leftrightarrow r = n$; (2)有无穷多解 $\Leftrightarrow$ (2)有非零解 $\Leftrightarrow r < n$.

(iii) 通解: 设 $r(A) = r < n$, 则方程组(2)有如下通解公式:

$$x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_{n-r} \alpha_{n-r}, \quad (4)$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-r}$ 是(2)的一组线性无关解, 称为基础解系, $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数. (2)的解之全体构成一个 $n - r$ 维向量空间, 即

$$N(A) = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-r}\},$$

称它为(2)的解空间, 基础解系就是它的基.

在理论上与应用上都很重要的一点是, 以上讨论并不排除 $m \neq n$ 这种初看起来颇不自然的情况; 这种情况不仅是必需的, 而且是常见的. 不过, $m = n$ 的情况毕竟有其特殊重要性. 在这种情况下, 直接由矩阵运算得出.

2.4.3 定理 若 $A \in K^{n \times n}$ 可逆, 则方程组(1)有唯一解

$$x = A^{-1}b = |A|^{-1}A^*b;$$

写出详细表达式就是: $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$,

$$\begin{aligned} x_j &= \frac{1}{|A|} \sum_i A_{ij} b_i \\ &= \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1 \leq j \leq n). \end{aligned} \quad (5)$$

式(5)称为Cramer公式, 它主要具有理论上的意义, 实际用于求解未必很方便.

定理 2.4.1 表明, 为判定方程组(1)可解及写出其通解, 只要判定 $r(A) = r(\tilde{A})$, 然后求出方程组(2)的基础解系及(1)的一个特解就行了. 以上几件事均可通过对矩阵 $\tilde{A}$ 作行变换来完成. 变换过程完全是机械的, 并无技巧可言. 不过, 为运用方便起见, 下面将演算过程组织得更具规则性, 在应用于具体问题时, 几乎只需套用现成模式就行了.

将增广矩阵 $\tilde{A}$ 经行变换化为^①

$$\begin{bmatrix} I_r & B & \begin{smallmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{smallmatrix} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & c_m \end{bmatrix}, \quad (6)$$

其中 $B = [b_{ij}]$ ($1 \leq i \leq r, r+1 \leq j \leq n$). 关于方程组(1)的全部信息已蕴涵在矩阵(6)中了, 具体解读出来就是:

(i) 若 $c_{r+1}, \dots, c_m$ 不全为零 ($\Leftrightarrow r(A) < r(\tilde{A})$), 则方程组(1)无解.

以下设 $c_{r+1} = \dots = c_m = 0$, 因而 $r(A) = r(\tilde{A}) = r$.

(ii) 若 $r = n$, 则(6)中的 B 并不出现, 此时方程组(1)有唯一解

$$x = (c_1, \dots, c_r, 0, \dots, 0)^T.$$

(iii) 若 $r < n$, 则方程组(1)的通解为

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} B & c \\ -I_{n-r} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= k_1 \begin{bmatrix} b_{1,r+1} \\ \vdots \\ b_{r,r+1} \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + k_{n-r} \begin{bmatrix} b_{1n} \\ \vdots \\ b_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (7) \end{aligned}$$

其中 $c = (c_1, c_2, \dots, c_r)^T$; $k = (k_1, k_2, \dots, k_{n-r})^T$.

为求齐次方程组(2)的通解, 仅需对 A 作行变换就够了, 且当 $r(A) = r < n$ 时同样可用通解公式(7), 只是将(7)右端最后一项删去. 为明确起见, 对齐次方程组的情况单独表达为: 首先作行变换

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} I_r & B \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix};$$

然后依据 B 写出通解

$$x = \begin{bmatrix} B \\ -I_{n-r} \end{bmatrix} k \quad (k = (k_1, k_2, \dots, k_{n-r})^T)$$

① 一般来说, 仅凭行变换只能将 $\tilde{A}$ 化为一阶梯矩阵. 要变为(6)中这种标准形状, 除行变换外可能还需要适当的列调换, 后者相当于改变未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的次序. 不过, 为表述简便, 不妨假定仅用行变换将 $\tilde{A}$ 化为了(6)的形状. 由此而引起的差别在处理具体问题时是很容易消除的; 具体处理办法将在例题中说明(参看题 442).

$$= k_1 \begin{bmatrix} b_{1,r+1} \\ \vdots \\ b_{r,r+1} \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + k_{n-r} \begin{bmatrix} b_{1n} \\ \vdots \\ b_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

从形式上看来,用矩阵记号表达的上述求解过程是高度概括且完全程序化的,在任何情况下你都会知道如何开始、如何进行、如何结束,绝不会出现难于决断的情况.这与你过去熟悉的靠逐步消去未知量来解线性方程组的方法似乎很不相同.实际上,现在的解法本质上就是消元法,只不过消元过程以矩阵行变换的形式完成,而被大大简化了而已.于此,已可充分看出矩阵这一工具的巨大优势.

从逻辑上说,关于线性方程组的以上概括已经完备无遗了,但若考虑到解决某些具体问题的需要,则还应提到一些值得注意的结论.为便于查用,不妨表为如下定理:

2.4.4 定理 (i) 设 $r(A) = r < n$, 则齐次线性方程组(2)的任何 $n-r$ 个线性无关的解均构成基础解系;(2)的任何两个基础解系必为互相等价的向量组.

(ii) 非齐次方程组(1)的任何两个解的差必为(2)的解.若 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是(1)的解, $m = n - r(A)$, 则 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha_1 - \alpha_0, \dots, \alpha_m - \alpha_0$ 线性无关;当 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关时(1)的通解为

$$x = \alpha_0 + k_1(\alpha_1 - \alpha_0) + \cdots + k_m(\alpha_m - \alpha_0). \quad (9)$$

(iii) 任给(1)的一组解 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$, 当 $\sum_0^m k_i = 1$ 时 $\sum_i k_i \alpha_i$ 必为(1)的解.

II 问题与方法

虽然我们强调齐次与非齐次的线性方程组互相关联而密不可分,但齐次线性方程组毕竟有其特殊性,因而值得首先集中考虑有关它的问题,然后再转到非齐次线性方程组,最后是线性方程组的一些应用例子.

A. 齐次线性方程组

首先用两个例子来解释通解公式(8)的用法.

441. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $Ax=0$ 之通解.

解 对 A 作行变换:

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & -7/8 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -5/8 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 5/8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

将变换结果与公式(8)对照,可写出通解

$$x = k_1(1, 1, -1, -2, 0)^T + k_2(7, 5, -5, 0, 8)^T.$$

注意应用公式(8)时已作了一些变通:避开了分数(分母被吸收到任意常数 k_1, k_2 中去了),并适当调整了符号(为什么能这样做?). $\square$

442. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & -3 & 12 & 1 \\ 3 & 6 & -2 & 10 & 1 \\ -2 & -4 & 1 & -6 & -1 \end{bmatrix}$, 求 $Ax = 0$ 之通解.

解 仍首先作行变换:

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这不是(8)所需要的标准形式,作以下处理:将第2列调为第4列,得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

现在套用公式(8),形式上得到“通解”:

$$x = k_1(2, 0, 0, -1, 0)^T + k_2(1, 1, 0, 0, -1)^T. \quad (*)$$

但在作列调换时已将未知量次序改变为 x_1, x_3, x_4, x_2, x_5 了. 因此,应通过一个“反调换”,从(*)得到真正的通解:

$$x = k_1(2, -1, 0, 0, 0)^T + k_2(1, 0, 1, 0, -1)^T.$$

亦可改写为如下形式: $x = (2k_1 + k_2, -k_1, k_2, 0, -k_2)^T$. $\square$

此处及以下 k_1, k_2 等皆表任意常数而不再注明.

现在你可以检验一下自己对公式(8)的运用了.

443. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 7 & -5 & -5 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 求 $Ax = 0$ 之通解. ($x = k(0, 0,$

$0, 1, 1)^T$)

444. 求
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 \end{bmatrix} x = 0$$
 之通解.

提示 参照题 442;

$$x = k_1(1, -1, -1, 0, 0)^T + k_2(7, 5, 0, 2, 6)^T.$$

445. 设 $A \in K^{m \times n}$ 经行变换后化为 $\begin{bmatrix} I_r & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵方程 $AX = 0$ 的通解, $X \in K^{n \times k}$ 是未知矩阵.

提示 参照公式(8); $X = \begin{bmatrix} B \\ -I_{n-r} \end{bmatrix} C$, C 是任意 $(n-r) \times k$ 矩阵.

446. 设 $A \in K^{m \times n}$, 则有以下结论:

(i) $r(A) = m \Leftrightarrow \forall B \in K^{m \times m}$, 当 $BA = 0$ 时 $B = 0$.

(ii) $r(A) = m \Leftrightarrow$ 若 $BA = A$ 则 $B = I$.

提示 $A^T x = 0$ 仅有零解 $\Leftrightarrow r(A^T) = m$.

447. 设 $A, B \in K^{n \times n}$, 则 $r(AB) = r(B) \Leftrightarrow$ 齐次方程组 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解; $\dim N(AB) \geq \max\{\dim N(A), \dim N(B)\}$.

证 “同解”概念用向量空间语言表达最清楚: $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 $\Leftrightarrow$ 两者解空间一致 $\Leftrightarrow N(AB) = N(B)$. 注意 $N(B) \subset N(AB)$ 是无条件的, 因此 $N(B) = N(AB) \Leftrightarrow \dim N(B) = \dim N(AB)$ (用 § 2.3(15)). 然后注意到 $\dim N(B) = n - r(B)$ (依定理 2.4.2(iii)), 立得 $N(B) = N(AB) \Leftrightarrow r(B) = r(AB)$. 后一结论由 $r(AB) \leq r(A), r(B)$ 推出. $\square$

你从以上两题应当能体会到, 矩阵秩问题与齐次线性方程组问题是密切相关的.

448. 设 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & a^2 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, $X \in K^{3 \times 3}$ 是 $AX = 0$ 的非零解, 求 a 与 $|X|$.

解 首先由 $AX = 0$ 及 $A \neq 0, X \neq 0$ 推出 $|A| = |X| = 0$. 因 $|A| = (a-1)^2$, 故 $a = 1$. $\square$

449. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $0 \neq B \in K^{3 \times 3}$, B 的诸列均为方程组 $Ax = 0$ 的

解, 求 λ 与 $|B|$.

提示 参照题 448; $\lambda = 1, |B| = 0$.

450. 设 A 是 n 阶整数方阵, 则方程组 $\left[A - \text{diag}\left(\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2^n}\right)\right]x = 0$ 仅有

零解.

提示 $|\text{diag}(2, \dots, 2^n)A - I| = \text{奇数} \neq 0$.

以上问题表明行变换是解齐次线性方程组的简便方法. 但若系数矩阵 A 并非具体给定, 行变换就无法进行了. 况且, 为求得方程组 $Ax = 0$ 的通解, 所需要的只是判定 $r = r(A)$ 及获得 $n - r$ 个线性无关的解而已, 至于这些解的获取方法, 则完全可以依具体情况而定, 并非只有行变换可行. 下面的问题展示出方法的多样性.

451. 设 $A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} \in K^{n \times n}$ 可逆, 其中 $A_1 \in K^{r \times n}$, 求 $A_1x = 0$ 的通解.

解 由 A 可逆推出 A 的各行线性无关, 因此 $r(A_1) = r$. 为求 $A_1x = 0$ 的 $n - r$ 个线性无关解, 只要求一个列满秩的矩阵 $C \in K^{n \times (n-r)}$, 使得 $A_1C = 0$ 就行了. 注意到 $AA^* = |A|I$, 令 $A^* = [B \ C]$, C 含 $n - r$ 列, 则由 A^* 可逆推出 C 列满秩; 而由

$$|A| \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{bmatrix} = AA^* = \begin{bmatrix} * & A_1C \\ * & * \end{bmatrix}$$

得出 $A_1C = 0$. 因此 C 的各列构成方程组 $A_1x = 0$ 的基础解系, 于是可写出 $A_1x = 0$ 的通解为

$$x = \sum_{i=r+1}^n k_i (A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})^T,$$

A_{ij} 是 A 的 (i, j) 代数余子式. □

452. 设 $A \in K^{n \times n}$, $|A| = 0$, $A^* \neq 0$, 求 $A^*x = 0$ 的基础解系.

提示 $r(A^*) = 1$ (题 367); A 的任何 $n - 1$ 个线性无关的列可作为方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系.

453. 设 $A \in K^{n \times n}$, $|A| = 0$, 代数余子式 $A_{11} \neq 0$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

提示 $r(A) = n - 1$; $x = k(A_{11}, A_{12}, \dots, A_{1n})^T$.

454. 设 $A \in K^{n \times 2n}$, $B \in K^{2n \times n}$, B 的诸列构成线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 求 $B^Ty = 0$ 的基础解系.

提示 $r(A) = r(B) = n$, $AB = 0 \Rightarrow B^TA^T = 0$; A 的诸行构成 $B^Ty = 0$ 的基础解系.

455. 设 $A \in K^{(n-1) \times n}$, $r(A) = n - 1$, 划去 A 的第 j 列而得的 $n - 1$ 阶子式记作 d_j ($1 \leq j \leq n$). 求方程组 $Ax = 0$ 的通解.

提示 以 A 的任一行作为第一行附加于 A , 得到的 $n \times n$ 矩阵必不可逆, 由此推出 $\alpha \triangleq (d_1, -d_2, \dots, (-1)^{n-1}d_n)^T$ 满足 $A\alpha = 0$; 通解为 $k\alpha$.

注意, 若 $n = 3$, 则上述的 α 是 A 的两行的向量积.

456. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, $B \in K^{m \times m}$, 则

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)B$$

是 $Ax = 0$ 的基础解系 $\Leftrightarrow |B| \neq 0$.

提示 用定理 2.4.4(i) 与题 311.

457. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, $\beta_1 = \alpha_1 - b\alpha_2, \dots, \beta_{m-1} = \alpha_{m-1} - b\alpha_m, \beta_m = \alpha_m - b\alpha_1$. 在什么条件下 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系?

提示 用题 456 并参考题 314; 当 $b^m \neq 1$ 时 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系.

458. 设 $A^2 = A \in K^{n \times n}, r(A) = r$, 则 A 的任何 r 个线性无关的列构成线性方程组 $(I - A)x = 0$ 的基础解系.

提示 注意 $r(I - A) = n - r$ (用题 351), $(I - A)A = 0$.

459. 给定线性无关向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in K^n, m < n$, 作一齐次线性方程组 $Ax = 0$, 使其以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 为基础解系.

解 设 $Ax = 0$ 为所求方程组, 令 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$, 则 $AB = 0$, 从而 $B^T A^T = 0$, A^T 的诸列皆为方程组 $B^T x = 0$ 的解. 因 $B^T \in K^{m \times n}, r(B^T) = r(B) = m$, 故 $B^T x = 0$ 的解空间是 $r = n - m$ 维的. 取 $B^T x = 0$ 的基础解系 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)^T$, 则 $A \in K^{r \times n}, r(A) = r, B^T A^T = 0$, 从而 $AB = 0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系. $\square$

按上题方法求得的矩阵 A 是行满秩的, 因此在一定意义上可以说, 所得的方程组 $Ax = 0$ 是满足要求的“最小的方程组”.

460. 求一以 $\beta_1 = (2, 1, 0, 0, 0)^T, \beta_2 = (0, 0, 1, 1, 0)^T, \beta_3 = (1, 0, -5, 0, 3)^T$ 为基础解系的齐次线性方程组.

解 依题 459, 作行变换:

$$\begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \beta_3^T \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -10 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

至此已能看出, 所求的方程组为

$$\begin{bmatrix} 5 & -10 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x = 0. \quad \square$$

461. 求一以 $\beta_1 = (1, -1, 1, 0)^T, \beta_2 = (1, 1, 0, 1)^T$ 为基础解系的齐次线性方程组. ($x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, x_1 + x_2 - 2x_4 = 0$)

462. K^n 的任何真子空间 V 是某个齐次线性方程组的解空间.

提示 取 V 的基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, 然后用题 459.

463. 设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in K^n, V = \text{span}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}, \dim V < n$, 求一以 V 为解空间的齐次线性方程组.

提示 对题 459 的证法稍作修改.

464. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T, \alpha_2 = (2, 1, -1, 0)^T, \alpha_3 = (3, 1, 1, 3)^T$, 求一以 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 为解空间的齐次线性方程组.

提示 仍用题 460 的解法;

$$2x_1 - 5x_3 - x_3 = 0, 3x_1 - 6x_2 - x_4 = 0.$$

465. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, $A\beta \neq 0$, 则 $\beta, \alpha_1 + \beta, \dots, \alpha_m + \beta$ 线性无关.

提示 首先注意 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关, 然后用题 311.

466. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^{n \times m}, r(A) = m < n, 0 \neq \beta \in \mathbb{R}^n, A^T \beta = 0$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关.

证 反证之: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则必

$$\beta \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} = R(A).$$

于是线性方程组 $Ax = \beta$ 必有解 $x \in \mathbb{R}^m$. 这就推出

$$|\beta|^2 = \beta^T \beta = \beta^T A x = x^T A^T \beta = 0,$$

这与 $\beta \neq 0$ 相矛盾. 因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 必线性无关. $\square$

467. 设 $A \in \mathbb{K}^{p \times n}, B \in \mathbb{K}^{q \times n}, V$ 与 W 分别为线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的解空间, $C^T = [A^T B^T]$, 则

$$\dim(V + W) = n + r(C) - r(A) - r(B).$$

证 这由以下维数计算得出:

$$\begin{aligned} \dim(V + W) &= \dim V + \dim W - \dim(V \cap W) \quad (\text{用 } \S 2.3(16)) \\ &= n - r(A) + n - r(B) - n + r(C) \\ &= n + r(C) - r(A) - r(B), \end{aligned}$$

其中用到 $V \cap W = N(C)$. $\square$

468. 依题 467 的记号有以下结论:

(i) $V + W = \mathbb{K}^n \Leftrightarrow r(A) + r(B) = r(C)$;

(ii) $\mathbb{K}^n = V \oplus W \Leftrightarrow r(A) + r(B) = r(C) = n$.

提示 利用题 467 中的等式并注意 $V + W = \mathbb{K}^n \Leftrightarrow \dim(V + W) = n; \mathbb{K}^n = V \oplus W \Leftrightarrow \mathbb{K}^n = V + W$ 且 $V \cap W = 0$.

469. 设 V 与 W 分别为线性方程组 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 的解空间, 则 $\mathbb{K}^n = V \oplus W$.

提示 用题 468 与题 129.

470. 设 $A \in \mathbb{K}^{m \times p}$ 与 $B \in \mathbb{K}^{m \times q}$ 均为列满秩矩阵, $C = [A \ B]$, 则线性方程组 $Cx = 0$ 的解空间与 $R(A) \cap R(B)$ 维数相等.

证 本题中的 C 与题 467 中的 C 虽不相同, 但本题的证法则与题 467 很类似, 都基于维数公式:

$$\dim N(C) = p + q - r(C)$$

$$= \dim R(A) + \dim R(B) - \dim[R(A) + R(B)]$$

$$= \dim(R(A) \cap R(B)) \quad (\text{维数公式}). \quad \square$$

471. 设 $A \in K^{n \times n}$, $f, g \in K[\lambda]$, f 与 g 互质, $h = fg$. 分别以 V_1, V_2, V 记线性方程组 $f(A)x = 0, g(A)x = 0$ 与 $h(A)x = 0$ 的解空间, 则 $V = V_1 \oplus V_2$.

证 要证明三件事: $V_1, V_2 \subset V; V \subset V_1 + V_2; V_1 \cap V_2 = 0$. 第一件事是平凡的. 取 $p, q \in K[\lambda]$, 使 $fp + gq = 1$, 则

$$p(A)f(A) + q(A)g(A) = I. \quad (*)$$

若 $x \in V$, 则

$$x = p(A)f(A)x + q(A)g(A)x \triangleq x_1 + x_2.$$

由 $h(A)x = 0$ 推出 $g(A)x_1 = 0, f(A)x_2 = 0$, 因此 $x \in V_1 + V_2, V \subset V_1 + V_2$ 得证. 若 $x \in V_1 \cap V_2$, 则 $f(A)x = 0 = g(A)x$; 然后用式 $(*)$ 推出 $x = 0$, 可见 $V_1 \cap V_2 = 0$. $\square$

472. 设 $A, B, C, D \in K^{n \times n}$ 两两可换, $AC + BD = I$, 分别以 V_1, V_2, V 记线性方程组 $Ax = 0, Bx = 0$ 与 $ABx = 0$ 的解空间, 则 $V = V_1 \oplus V_2$.

提示 本题可看作题 471 的一般化, 题 471 的证法依然可用.

473. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)^T \in K^{p \times n}, B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q)^T \in K^{q \times n}$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解的充要条件是 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q\} \subset \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\}$; 两方程组同解的充要条件是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 等价.

证 显然只需证第一个结论. 若 $N(A) \subset N(B)$, 则方程组 $Ax = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 同解, 因而 $r(A) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right)$, 这推出 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q\} \subset \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\}$. 反之, 若 $\beta_j \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\} (1 \leq j \leq q)$, 则 $A^T x = \beta_j$ 有解, 因而有 $C \in K^{q \times n}$, 使 $A^T C^T = B^T$, 从而 $CA = B$, 于是 $Ax = 0 \Rightarrow Bx = CAx = 0$. $\square$

474. 设 $A \in R^{m \times n}, \beta \in R^n$, 则 β 正交于方程组 $Ax = 0$ 的解空间的充要条件是 β^T 可由 A 的行线性表出.

提示 参照题 473.

475. 给定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 设其秩为 r , 则关于 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in K^n$ 的齐次线性方程

$$\sum_j x_j \alpha_j = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x = 0$$

的解之全体是 K^n 的 $n - r$ 维子空间.

证 所给方程可看作一个抽象的齐次线性方程组, 今将其转化为通常的齐次线性方程组. 设 α_j 在 V 的某个取定基下的坐标为 $\beta_j \in K^m$, 令 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 则 $r(B) = r$,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x = 0 \Leftrightarrow Bx = 0$$

(这是要点!), 因此方程 $\sum x_j \alpha_j = 0$ 的解正是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解; 而 $\dim N(B) = n - r$, 这就得出所要证. $\square$

476. 设 $A \in K^{n \times n}$, $r(A) = r$, $V = \{B \in K^{n \times n} : AB = 0\}$, 求 $\dim V$.

提示 设 $k = n - r$, $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是 $N(A)$ 的一个基, $B \in V$, 则 B 可唯一地表成 $B = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)C$, $C \in K^{k \times n}$; $\dim V = nk$.

B. 非齐次线性方程组

如同齐次线性方程组一样, 首要的问题仍然是熟悉通解公式((7))的应用. 现在就让你通过以下几个练习检验一下自己对(7)的掌握.

$$477. \text{ 解 } \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & -7 & 3 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \left(x = \begin{bmatrix} -8 \\ k+3 \\ 2k+6 \\ k \end{bmatrix} \right).$$

$$478. \text{ 解 } \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & -3 & -3 & 4 \\ 4 & 5 & -5 & -5 & 7 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (x = (k_3 + 1/3, k_1 + k_2 -$$

$$5k_3 + 1/3, k_1, k_2, 3k_3)^T).$$

479. 设 $A \in K^{m \times n}$, $B \in K^{m \times k}$, 则矩阵方程 $AX = B$ 有解 $X \in K^{n \times k} \Leftrightarrow r(A) = r(AB)$.

证 这是对定理 2.4.1 的一个直接应用: 令 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$, 则方程 $AX = B$ 有解 $\Leftrightarrow$ 每个方程组 $Ax = \beta_j$ ($1 \leq j \leq k$) 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A\beta_j)$ ($1 \leq j \leq k$) $\Leftrightarrow r(A) = r(AB)$. $\square$

480. 设 $A \in K^{m \times n}$, $Q \in K^{m \times k}$, 对矩阵方程 $AX = Q$ 得出类似于题 445 的结论.

提示 参照公式(7)与题 445; 若矩阵 $[A \ Q]$ 经行变换化为 $\begin{bmatrix} I_r & B & Q_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$AX = Q$ 有通解 $X = \begin{bmatrix} B & Q_1 \\ -I_{n-r} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ I_k \end{bmatrix}$, $C \in K^{(n-r) \times k}$ 是任意的.

$$481. \text{ 解方程 } \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

提示 用题 480;

$$X = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

如果系数含有参数, 原则上解法并无变化. 但因系数矩阵的秩可能随参数变

化,因而方程可解性与参数有关,这难免涉及繁琐的讨论.在系数矩阵 A 为方阵的情况下,通常首先算出 $|A|$,然后分 $|A| \neq 0$ 与 $|A| = 0$ 的情况进行讨论.

482. 解方程组
$$\begin{bmatrix} 2 & a & -1 \\ a & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

解 以 A 记系数矩阵,直接算出 $|A| = (a-1)(5a+4)$.

(i) 若 $a \neq 1, -4/5$, 则 A 可逆,于是方程组有唯一解:

$$x = \frac{1}{5a+4}(9, 6, a+14)^T.$$

(ii) 若 $a = 1$, 则对增广矩阵作行变换得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此可用(7)写出通解 $x = k(0, 1, 1)^T + (1, -1, 0)^T$.

(iii) 若 $a = -4/5$, 则增广矩阵经行变换化为

$$\begin{bmatrix} 10 & -4 & -5 & 5 \\ 0 & -11 & 5 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix},$$

此时方程组无解. □

以上解法固然有些繁琐,但毕竟能在某种标准程序下完成,因此原则上已不成问题.现在由你来完成一些练习.

483. 解方程组
$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{bmatrix}.$$

提示 先算出 $|A| = (a-1)(a+2)$; $a \neq 1, -2$, 唯一解 $\left(\frac{a+1}{a+2}, \frac{1}{a+2}, \frac{(a+1)^2}{a+2}\right)^T$; $a = 1, x = (k_1 + k_2 + 1, -k_1, -k_2)^T$; $a = -2$, 无解.

你可能听到这样的建议:即使系数矩阵 A 含有参数,亦应照样对增广矩阵进行行变换,这样可使对参数的讨论与求解同时完成.这确实是一个富有吸引力的方案,在某些情况下确使问题获得较简捷的解决.但不能保证行变换总可顺利进行.例如,对于题483,因不使用 $a+2$ 去除矩阵的行,行变换必然只能做到某一步中止.比较富有灵活性的方法是,首先用行变换尽可能化简增广矩阵,达到某个适当点之后开始依参数的具体值进行讨论.但如 A 是低价方阵,则首先算出 $|A|$ 还是可取的.

484. 解方程组
$$\begin{bmatrix} a & b & 2 \\ a & 2b-1 & 3 \\ a & b & b+3 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2b-1 \end{bmatrix}.$$

提示 $|A| = a(b^2 - 1)$; $a \neq 0, b \neq \pm 1$, 唯一解; $b = 1, x = (k, 1 - ak, 0)^T$; $b = -1$, 无解. 本题可首先进行适当行变换.

485. 方程组
$$\begin{bmatrix} b & a & 0 \\ c & 0 & a \\ 0 & c & b \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix}$$
 有唯一解 $\Leftrightarrow abc \neq 0$.

提示 方程组有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = 3$.

486. 设方程组
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$
 与方程组
$$\begin{bmatrix} 1 & a & -1 & -1 \\ 0 & b & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} -5 \\ -11 \\ 1-c \end{bmatrix}$$

同解, 求 a, b, c .

解 首先求出第一个方程组的通解

$$x = (k - 2, k - 4, 2k - 5, k)^T.$$

以此代入第二个方程组将确定 a, b, c . 不妨以特解(取 $k = 0$) $x = (-2, -4, -5, 0)^T$ 代入尝试:

$$\begin{bmatrix} 1 & a & -1 & -1 \\ 0 & b & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-4a \\ 5-4b \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -11 \\ 1-c \end{bmatrix},$$

由此已能求出 $a = 2, b = 4, c = 6$. □

487. 设方程组
$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & a & -5 \\ 1 & 1 & -1 & b \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ c \end{bmatrix}$$
 与方程组
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$
 同解, 求 a, b, c .

提示 第二个方程组的通解为 $x = (k + 1, 2 - 2k, k - 1, -k)^T$; 以特解 $x = (3, -2, 1, -2)^T$ (即取 $k = 2$) 代入第一个方程组得 $a = -1, b = -2, c = 4$.

488. 设方程组 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & a & b & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 有一解 $\alpha = (1, -1, 1, -1)^T$, 求

通解.

提示 以 α 代入得 $a = b$; 当 $a = b = 1/2$ 时 $x = \alpha + k_1(1, -3, 1, 0)^T + k_2(1, 2, 0, -2)^T$; 当 $a = b \neq 1/2$ 时 $x = \alpha + k(2, -1, 1, -2)^T$.

489. 设 $A \in K^{n \times n}$ 可逆, $\alpha, \beta \in K^n, a \in K$, 则方程组 $\begin{bmatrix} A \\ \alpha^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} \beta \\ a \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} A^T \\ \beta^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} \alpha \\ a \end{bmatrix}$ 都有唯一解或都无解.

提示 $\begin{bmatrix} A & \beta \\ \alpha^T & a \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} A & \beta \\ 0 & b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A^T & \alpha \\ \beta^T & a \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} A^T & \alpha \\ 0 & b \end{bmatrix}, b = a - \alpha^T A^{-1} \beta$.

如同齐次线性方程组一样,对于非齐次线性方程组,你也不能完全依赖于行变换.如定理 2.4.1 所指明的,只要确定了 $r(A) = r$, 并求得 $Ax = b$ 的一个特解及 $Ax = 0$ 的 $n - r$ 个线性无关的解,即可写出通解;而求得这些解的途径则完全可以是多种多样的.在特殊情况下,凭观察法就能解决问题,下面就是一例.

490. 解方程组 $x_1 + a_i x_2 + \cdots + a_i^{n-1} x_n = 1 (i = 1, 2, \cdots, n), a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是互异常数.

提示 解必唯一; $x = (1, 0, \cdots, 0)^T$ 便是.

在很多情况下,所需要的 $Ax = 0$ 的基础解系由 $Ax = 0$ 与 $Ax = b$ 的相互关系得出.现在你特别要回顾一下定理 2.4.4 的结论: $Ax = b$ 的任何两个解之差是 $Ax = 0$ 的解; $Ax = b$ 的任一解组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的线性组合 $\sum_1^m \lambda_i \alpha_i$ 仍为 $Ax = b$ 的解,只要 $\sum \lambda_i = 1$. 巧妙地利用这些结论,经常可以凭借似乎很少的信息写出方程组的通解.下面就是一些有趣的例子.

491. 设 $A \in K^{m \times 4}, r(A) = 3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组 $Ax = b$ 的解,已知 $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 2, 4, 6)^T, \alpha_1 + 2\alpha_3 = (0, 3, 0, 6)^T$, 求 $Ax = b$ 的通解.

解 因 $r(A) = 3$, 所求通解必形如 $x = k\beta + \beta_1, \beta$ 是 $Ax = 0$ 的一个非零解, β_1 是 $Ax = b$ 的一个特解.就取 $\beta = \alpha_2 - \alpha_1, \beta_1 = \alpha_1$ 并不妥当,因这些解都不是已知的.但 β, β_1 必定来于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的适当组合,组合的技巧是解决问题的关键.主要之点是,一定要使用 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 $\alpha_1 + 2\alpha_3$ 的适当组合.注意到 $(\alpha_1 + \alpha_2)/2$ 与 $(\alpha_1 + 2\alpha_3)/3$ 都是 $Ax = b$ 的解(定理 2.4.4(ii)),故取

$$\beta = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} - \frac{\alpha_1 + 2\alpha_3}{3} = (1, 0, 2, 1)^T.$$

其次取 $\beta_1 = (\alpha_1 + \alpha_2)/2 = (1, 1, 2, 3)^T$, 于是所求通解为

$$x = k(1, 0, 2, 1)^T + (1, 1, 2, 3)^T.$$

□

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是方程组 $Ax = b$ 的解, $\beta = \sum \lambda_i \alpha_i$, $\sum \lambda_i \neq 0$, 则 $\beta / \sum \lambda_i$ 是 $Ax = b$ 的解(为什么?). 这一结论下面将反复运用.

492. 设 $A \in K^{m \times 4}$, $r(A) = 3$, $A\alpha = b$, β 是方程组 $Ax = b$ 的某两个解的和, $\beta \neq 2\alpha$, 求 $Ax = b$ 的通解.

提示 $\beta/2$ 是 $Ax = b$ 之解; $x = k(2\alpha - \beta) + \alpha$.

493. 设 $r(A) = 2$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组 $Ax = b$ 的解, $\alpha_1 + \alpha_2 = (3, 1, -1)^T$, $\alpha_1 + \alpha_3 = (2, 0, -2)^T$, 求 $Ax = b$ 的通解.

提示 $x = 2k\left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} - \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2}\right) + \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2} = (k+1, k, k-1)^T$.

494. 设 $r(A) = 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组 $Ax = b$ 的解, $\alpha_1 + \alpha_2 = (1, 0, 3)^T$, $3\alpha_1 + 2\alpha_3 = (0, 2, 7)^T$, $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = (2, 1, 7)^T$, 求 $Ax = b$ 的通解. ($x = (-5k_1 + 1/2, 4k_1 + k_2, -k_1 + k_2 + 3/2)^T$)

495. 设 $A \in K^{m \times n}$, $0 \neq b \in K^m$, $r(A) = n - m$, $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是方程组 $Ax = b$ 的解, 则 $\alpha_1 - \alpha_0, \dots, \alpha_m - \alpha_0$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系 $\Leftrightarrow \alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关(参照定理 2.4.4(ii)).

证 令 $\beta_i = \alpha_i - \alpha_0$ ($1 \leq i \leq m$). 因 $r(A) = n - m$, 故 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系 $\Leftrightarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关. 若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关, 而 $\sum_{i=0}^m \lambda_i \alpha_i = 0$, 则左乘 A 得 $\sum_{i=0}^m \lambda_i b = 0$, 从而 $\sum_{i=0}^m \lambda_i = 0$. 于是

$$0 = \sum_{i=0}^m \lambda_i \alpha_i = \sum_{i=1}^m \lambda_i \beta_i + \sum_{i=0}^m \lambda_i \alpha_0 = \sum_{i=1}^m \lambda_i \beta_i,$$

这推出 $\lambda_i = 0$ ($1 \leq i \leq m$), 亦必 $\lambda_0 = 0$, 可见 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

反之, 若 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\sum_{i=1}^m \mu_i \beta_i = 0$, 则

$$0 = \sum_{i=1}^m \mu_i (\alpha_i - \alpha_0) = \sum_{i=1}^m \mu_i \alpha_i - \sum_{i=1}^m \mu_i \alpha_0.$$

这推出 $\mu_i = 0$ ($1 \leq i \leq m$), 因而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性无关. $\square$

496. 设 $A \in K^{m \times n}$, $0 \neq b \in K^m$, α_1, α_2 是方程组 $Ax = b$ 的两个相异解, β 是 $Ax = 0$ 的非零解, 则 $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2$ 线性无关; 当 $r(A) = n - 1$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性相关.

提示 当 $r(A) = n - 1$ 时 β 是 $Ax = 0$ 的基础解系.

下面考虑涉及可解性的某些问题, 它们赖以解决的依据本质上仍然是定理 2.4.1, 但形式上则呈现出较大的多样性.

497. 设 $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^m$, 则方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是: 对齐次方程组 $A^T y = 0$ 的任何解 β 都有 $b^T \beta = 0$.

证 若 $Ax = b$ 有解 α , β 是 $A^T y = 0$ 的解, 则

$$b^T \beta = \beta^T A \alpha = \alpha^T A^T \beta = 0.$$

充分性的证明要困难些. 首先建立等式

$$R^m = R(A) \oplus N(A^T). \quad (*)$$

若 $Ax \in N(A^T)$, 则 $A^T Ax = 0$, 从而

$$0 = x^T A^T Ax = |Ax|^2,$$

因而 $Ax = 0$. 这表明 $R(A) \cap N(A^T) = 0$, $R(A) + N(A^T)$ 是直和. 这一事实结合

$$\dim R(A) + \dim N(A^T) = r(A) + m - r(A^T) = m$$

得出分解式 $(*)$ 成立. 现在设对 $A^T y = 0$ 的任何解 β 有 $b^T \beta = 0$. 由式 $(*)$ 有 $b = b_1 + b_2$, $b_1 = Ax$, $b_2 \in N(A^T)$, 则

$$0 = b^T b_2 = b_1^T b_2 + |b_2|^2 = x^T A^T b_2 + |b_2|^2 = |b_2|^2,$$

这推出 $b_2 = 0$, 因此 $b = b_1 \in R(A)$, 即方程组 $Ax = b$ 有解. $\square$

498. 设 $A \in K^{n \times n}$, 则对任给 $b \in K^n$, 方程组 $Ax = b$ 都有解的充要条件是 $|A| \neq 0$.

提示 $Ax = b$ 对任何 $b \in K^n$ 有解 $\Leftrightarrow R(A) = K^n$.

499. 设 $A \in K^{(n+1) \times n}$, $b \in R^{n+1}$, $\tilde{A} = [A \ b]$. 若方程组 $Ax = b$ 有解, 则 $|\tilde{A}| = 0$; 若 $r(A) = n$, $|\tilde{A}| = 0$, 则 $Ax = b$ 有解.

提示 用定理 2.4.1(i).

500. 设 $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^m$, 则方程组 $A^T Ax = A^T b$ 必有解.

提示 验证 $r(A^T A \ A^T b) = r(A^T A)$, 用题 364.

501. 设 $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^m$, $r(A) = r(A \ b) = n$, 则 $x = (A^T A)^{-1} A^T b$ 是方程组 $Ax = b$ 的唯一解.

提示 只要说明 $A^T A$ 可逆, 用题 364.

502. 设线性方程组 $Ax = b$ 有解, 求第 j 个未知量有唯一解的条件.

提示 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 若 x, y 是 $Ax = b$ 的解, 则 $\sum_j (x_j - y_j) \alpha_j = 0$, $x_j = y_j \Leftrightarrow \alpha_j$ 不能表为其他列的线性组合.

503. 设 $Ax = b$ 有解, 求第 j 个未知量仅有零解的条件.

提示 参照上题; 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则第 j 个未知量仅有零解 $\Leftrightarrow \alpha_j$ 不能由其余列线性表出而 b 可用其余列线性表出.

如我们已提到的, 线性方程组 $Ax = b$ 实际上是一种矩阵方程. 现在我们用两个例子来说明, 用线性方程组理论能对更一般的矩阵方程达到什么结论.

504. 设 $A \in K^{m \times n}$, 则方程 $AXA = A$ 必有解 $X \in K^{n \times m}$.

证 因 $r(AA) = r(A)$, 故方程 $AY = A$ 必有解 $Y \in K^{n \times n}$ (题 479). 总可如此选择 Y , 使得 $r(Y) = r(A)$ (你试细证这一点!). 于是

$$r(A^T Y^T) = r \begin{pmatrix} A \\ Y \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 0 \\ Y \end{pmatrix} = r(Y) = r(A^T).$$

这表明 $A^T Z = Y^T$ 有解, 从而 $XA = Y$ 有解, 这正说明 $AXA = A$ 有解. $\square$

505. 设 $A \in K^{m \times n}, B \in K^{p \times q}, C \in K^{m \times q}$, 则方程 $AXB = C$ 有解 $X \in K^{n \times p}$ 的充要条件是 $r(A) = r(AC), r(B) = r(B^T C^T)$.

提示 必要性直接由题479得出;充分性:设 $AY = C, B^T Z = C^T, BQB = B$ (用题504), 则 $X = YQ$ 满足 $AXB = C$.

C. 应用

线性方程组的应用遍及各个领域,非此处所能充分讨论.这里涉及的少量问题仅具说明性质,当然也有助于你进一步熟悉处理线性方程组问题的方法.

特别值得说明一下线性方程组在线性代数自身中的应用.我们已经提到,这种应用随处可见.但在很多情况下,线性方程组的应用是隐含的,大意看来并不易察觉.例如,已知向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 x , 求 α 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标 y , 实际上就是解线性方程组 $Py = x$, P 是过渡矩阵(参看 § 2.3(13)). 但一旦已导出标准的坐标变换公式 $y = P^{-1}x$, 你就只记得套用此公式, 而不大注意它与线性方程组的联系了. 再如, 求逆矩阵 A^{-1} , 实际上相当于解 n 个线性方程组 $Ax = e_i$ ($1 \leq i \leq n$), e_i 是 I 的第 i 列. 当然你不会(也不必)注意到这一点. 从实用的角度看, 凡是已有标准计算公式可用的问题, 都不必强调其中隐含的线性方程组的使用, 更不必写出某个线性方程组.

但毕竟有不少线性代数问题不可避免直接用到线性方程组. 向量线性表出问题就是典型例子. 下面专门作一讨论.

给定向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in K^n$ 与 $\beta \in K^n$, 求用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出 β 的表达式的问题, 实际上, 正是求解线性方程组

$$Ax = \beta \quad (A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m))$$

的问题. 若从以上方程解得 $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T$, 则立得 $\beta = \sum_i x_i \alpha_i$.

506. 设 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (-1, 1, 4)^T, \beta = (1, b, c)^T$. β 能否用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 如果可能, 求出用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表出 β 的表达式.

解 如前所述, 这归于解线性方程组

$$Ax = \beta, \quad A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

算出 $|A| = -a - 4$, 分以下情况考虑.

(i) 若 $a \neq -4$, 则 $Ax = \beta$ 有唯一解, 因而有唯一方式将 β 表为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合(表达式从略).

(ii) 设 $a = -4$, 用行变换化增广矩阵 $[A \ B]$ 为

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & c-4b \\ 0 & 0 & 1 & 5b-c \\ 0 & 0 & 0 & 3b-c-1 \end{bmatrix}.$$

若 $3b \neq c+1$, 则方程组 $Ax = \beta$ 无解, 因此 β 不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出. 若 $3b =$

$c+1$, 则 $Ax = \beta$ 有通解

$$x = (k, -2k - b - 1, 2b + 1)^T,$$

因此, 有无穷多种方式用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出 β , 其一般表达式为

$$\beta = k\alpha_1 - (2k + b + 1)\alpha_2 + (2b + 1)\alpha_3 \quad (k \in K). \quad \square$$

507. 设 $\alpha_1 = (a+1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, a+1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, a+1)^T, \beta = (0, a, a^2)^T$. β 能否用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 在可能的情况下, 求出用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示 β 的表达式.

提示 用上题解法; 若 $a \neq 0, -3$, β 可以唯一方式由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出; 若 $a = 0$, 则 β 可以无穷多种方式由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 一般表达式为 $\beta = (k_1 + k_2)\alpha_1 - k_1\alpha_2 - k_2\alpha_3$; 若 $a = -3$, 则 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

现在你已可断定, 以上问题与题 482~484 实质上并无区别, 因此不必考虑更多的练习了.

线性方程组在几何上的应用大概最为人们所熟悉. 这方面应用的成功为线性代数的创立与发展注入了决定性的动力, 在线性代数的发展早期尤其如此. 在几何学中, 线性方程组首先用来解决直线或平面的位置关系问题.

508. 求平面上三条不同直线 $a_ix + b_iy + c_i = 0$ ($1 \leq i \leq 3$) 交于一点的条件.

解 三条直线交于一点意味着齐次线性方程组

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0, \quad A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

有非零解 $(x, y, 1)^T$, 因而必 $|A| = 0$. 反之, 若 $|A| = 0$, 则必 $r(A) = 2$ (注意三条直线互异意味着 A 的任何两行不成比例), 因而上述线性方程组的解皆成比例, 形如 $(x, y, 1)^T$ 的解必定唯一, 这表明三条直线交于一点. 因此, $|A| = 0$ 是三条直线交于一点的充要条件. $\square$

509. 平面上三条不同直线 $ax + by + c = 0, bx + cy + a = 0, cx + ay + b = 0$ 交于一点的充要条件是 $a + b + c = 0$.

提示 用题 508.

510. 求平面上 n 条互异直线 $a_ix + b_iy + c_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$) 交于一点的条件.

提示 参照题 508; 矩阵 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 的秩 < 3 .

511. 求 n 个平面 $a_ix + b_iy + c_iz + d_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$) 通过同一点的条件.

提示 参照题 510; 矩阵 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ d_1 & d_2 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$ 的秩 < 4 .

512. 求平面上 n 个点 (x_i, y_i) ($1 \leq i \leq n$) 共线的条件.

提示 这可看作题 510 的对偶问题; 矩阵 $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ 的秩 < 3 .

513. 求 n 个点 (x_i, y_i, z_i) ($1 \leq i \leq n$) 共面的条件.

提示 对照题 511; 矩阵 $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ z_1 & z_2 & \cdots & z_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ 的秩 < 4 .

题 512, 513 的结果可用来表出满足一定条件的直线与平面方程.

514. 求过两相异点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2$) 的直线方程.

解 设 (x, y) 是所求直线上的任一点, 则依题 512 有

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (*)$$

由 $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ 推出以上行列式的展开式中 x 与 y 的系数不全为零, 因此式 $(*)$ 即所求直线方程. $\square$

515. 求过不共面的三点 (x_i, y_i, z_i) ($1 \leq i \leq 3$) 的平面方程.

提示 参照题 514; $\begin{vmatrix} x & x_1 & x_2 & x_3 \\ y & y_1 & y_2 & y_3 \\ z & z_1 & z_2 & z_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$.

以上方法可进而推广到更一般的曲线与曲面.

516. 求 n 个点 (x_i, y_i) ($1 \leq i \leq n$) 共圆(直线看作半径无限大的圆)的条件.

解 n 点共圆意味着存在不全为零的数 a, b, c, d , 使得

$$a(x_i^2 + y_i^2) + bx_i + cy_i + d = 0 \quad (1 \leq i \leq 4).$$

若将以上等式看作关于未知量 a, b, c, d 的齐次线性方程组, 则立得所求条件为

$$\text{rank} \begin{bmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_2^2 + y_2^2 & \cdots & x_n^2 + y_n^2 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} < 4. \quad \square$$

517. 求过不共线的三点 (x_i, y_i) ($1 \leq i \leq 3$) 的圆方程.

提示 参照题 514, 516;

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x_1^2 + y_1^2 & x_2^2 + y_2^2 & x_3^2 + y_3^2 \\ x & x_1 & x_2 & x_3 \\ y & y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

518. 求过点 (x_i, y_i) ($1 \leq i \leq 3$) 且以原点为中心的二次曲线之方程.

提示 这种二次曲线方程为 $ax^2 + bxy + cy^2 + d = 0$;

$$\begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & 1 \\ x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & 1 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & 1 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

解决了上面这一串问题之后,已不难归纳出一般规则,以平面曲线为例说明如下(曲面或更一般的对象依此类推). 设待求的曲线方程为 $F(x, y) = 0$, F 含 n 个参数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 且 F 是 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 的线性函数: $F = \sum_1^n a_i f_i(x, y)$. 若已知曲线上的 $n-1$ 个点 (x_j, y_j) ($2 \leq j \leq n$), 则当 x_j, y_j 满足一定条件时, 方程

$$\begin{vmatrix} f_1(x, y) & f_1(x_2, y_2) & \cdots & f_1(x_n, y_n) \\ f_2(x, y) & f_2(x_2, y_2) & \cdots & f_2(x_n, y_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(x, y) & f_n(x_2, y_2) & \cdots & f_n(x_n, y_n) \end{vmatrix} = 0 \quad (10)$$

表出所求曲线. 从计算的角度看, 方程(10)未必是最方便的. 但(10)所具有的高度简洁与对称的形式, 是其他形状的方程难以比较的. 应用(10)的一个最著名的例子是如下的 n 次抛物线方程.

519. 给定互异的 $x_i \in \mathbf{K}$ 及任意的 $y_i \in \mathbf{K}$ ($0 \leq i \leq n$), 求次数 $\leq n$ 的多项式 $y = f(x)$, 使得 $f(x_i) = y_i$ ($0 \leq i \leq n$).

解 所求方程可写作 $F(x, y) = \sum_0^n a_i x^i + a_{n+1}y, a_{n+1} = -1$. 依(10), 所求方程为

$$\begin{vmatrix} 1 & x & \cdots & x^n & y \\ 1 & x_0 & \cdots & x_0^n & y_0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n & y_n \end{vmatrix} = 0.$$

因 x_i ($0 \leq i \leq n$) 互异, 故 y 的系数(Vandermonde 行列式) $|x_i^i| \neq 0$, 因而从以上方程可解出 y 为 x 的次数 $\leq n$ 的多项式. $\square$

题519中的多项式 $f(x)$ 的存在唯一性一旦被确立, 就可通过任何可行的途径求出它. 一个常用的方法是利用Lagrange插值公式:

$$f(x) = \prod_{i=0}^n y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (11)$$

520. 求三次曲线 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 使之过点 $(1, 0), (2, -2), (3, 2)$ 与 $(4, 18)$.

提示 用题519或(11)(不妨依两种方法计算以作对比); $y = 2 - 3x^2 + x^3$.

第三章 特征值与标准形

本书中已经不止一次地提到,线性代数的种种问题通常依赖于一定的矩阵计算.就一般的矩阵而言,矩阵计算(例如求逆,计算矩阵多项式,秩的计算或估计,等等)远不是平凡的,仅对某些特殊结构的矩阵(例如对角形),才有相对简单的解法.鉴于此,一个有重大意义的问题是,能否将一个一般的矩阵在某种意义上转化成一个类似于对角形的标准形?这就是矩阵理论中的标准形问题,它获得了近乎完美的解决,本章正是要讨论与此有关的种种概念、结论与问题.由于标准形在矩阵计算中的巨大简化作用,标准形的构成、求法与应用,自然构成线性代数的最重要的篇章,甚至可以说是最核心的部分.你学习高等代数已历尽艰辛,好不容易走到目前这一步,终于已接近本课程的高潮了.在这个风景最看好的地方,会有许多优美的思想与有趣的问题等待着你.

§ 3.1 特征值与特征向量

如已申明的,本章的主题是矩阵的标准形.但为达到求标准形这一主要目标,首先必须研究与之密切相关的特征值与特征向量问题.从概念上说,特征值与特征向量似乎是很简单的,但它们所蕴涵信息之丰富及其应用之广泛与有效,都足以使人惊异,可以说是数学中少数几个“出于平凡而终于神奇”的基本概念之一.对于特征值的现代研究已远远超出线性代数的范围,其应用则遍及数学的许多领域.你在本节所学到的固然只是最基本的东西,但对今后的深入学习是不可缺少的.

I 概念与定理

以下设 V 是给定的 n 维复向量空间^①, $T \in L(V)$, $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 特征值与特征向量问题,可在线性变换与矩阵这两种不同形式下等价地表述.从计算的角度看,矩阵的表述无疑更可取;但线性变换的表述可提供更具几何直观的理解.因此,你不能不两者兼顾起来.

3.1.1 定义 (i) 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $0 \neq \alpha \in V$ 使得 $T\alpha = \lambda\alpha (\Leftrightarrow \alpha \in N(\lambda I - T))$,

^① 在 V 为实向量空间的情况下,下面关于特征值与特征向量的定义对于 $T \in L(V)$ 仍然有效,但却不能保证特征值的存在性.因此,凡涉及特征值的问题,只有在复数域上考虑,才能达到完美的结论.

则称 λ 为 T 的特征值, 称 α 为 T 属于特征值 λ 的特征向量. 以 $\sigma(T)$ 记 T 的特征值之全体, 称为 T 的谱. $\forall \lambda \in \sigma(T)$, 称 $N(\lambda I - T)$ 为 T (属于 λ) 的特征子空间.

(ii) 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$ 使得 $Ax = \lambda x (\Leftrightarrow x$ 是齐次线性方程组 $(A - \lambda I)x = 0$ 的非零解), 则称 λ 为 A 的特征值, 称 x 为 A 属于特征值 λ 的特征向量. 关于谱 $\sigma(A)$ 及特征子空间 $N(\lambda I - A)$ 的定义是自明的.

从形式上看, 特征值概念简单得似乎不足以引人注意. 实际上, 它隐含着丰富的涵义, 需要一些解释才能达到较深入的理解. 首先, 对于任何 $\lambda \in \sigma(T)$ 与 $\alpha \in N(\lambda I - T)$, 都成立等式 $T\alpha = \lambda\alpha$, 这表明限制在特征子空间 $N(\lambda I - T)$ 上, T 是一个相似变换 $\alpha \rightarrow \lambda\alpha$! 这正是关键之所在; 特征值概念所以能带来简化, 正是基于这一基本事实. 其次, 依定义显然 $\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow (A - \lambda I)x = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow |\lambda I - A| = 0$, 这就引出一系列相关概念: 称 $\lambda I - A$ 为 A 的特征矩阵; 称 $|\lambda I - A|$ 为 A 的特征行列式, 它是 λ 的 n 次多项式, 因此也称为 A 的特征多项式, 约定记作 $\Delta_A(\lambda)$. $\sigma(A)$ 无非就是 $\Delta_A(\lambda)$ 的根之全体, 它恰包含 n 个特征值 (计算重数, 今后概如此, 除非另有申明), 因此 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$. 若 λ_i 是 $\Delta_A(\lambda)$ 的 k 重根, 就说 λ_i 的代数重数为 k , 而称 $\dim N(A - \lambda_i I) (= n - r(A - \lambda_i I))$ 为 λ_i 的几何重数. 必定几何重数 $\leq$ 代数重数.

下面用三个定理分别概括特征多项式、特征值与特征向量的主要性质. 三者有紧密的相互联系, 分开表述, 只是为了查用方便.

3.1.2 定理 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 则特征多项式 $\Delta_A(\lambda)$ 有以下性质:

(i) **系数公式:** 设 $\Delta_A(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_n$, 则

$$\begin{aligned} (-1)^k a_k &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_k} \\ &= \sum (A \text{ 的 } k \text{ 阶主子式}). \end{aligned} \quad (1)$$

特别 (对照 § 1.2(5)),

$$\begin{cases} -a_1 = \sum_i \lambda_i = \operatorname{tr} A, \\ a_2 = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \sum_{i < j} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji}), \\ (-1)^n a_n = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|. \end{cases} \quad (2)$$

(ii) **Hamilton-Cayley 定理:** $\Delta_A(A) = 0$.

(iii) 相似矩阵有相同的特征多项式; A 与 A^T 有相同的特征多项式.

(iv) 若 A 可表为分块三角形, 对角线上的分块 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 均为方阵 (特别, 若 $A = \operatorname{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$), 则

$$\Delta_A(\lambda) = \Delta_{A_1}(\lambda) \Delta_{A_2}(\lambda) \dots \Delta_{A_k}(\lambda). \quad (3)$$

3.1.3 定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则关于 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 有以下结论:

(i) 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 A 只有实特征值与成对共轭的虚特征值, 当 n 为奇数时 A 必有实特征值.

(ii) $\sigma(A^T) = \sigma(A), \sigma(\bar{A}) = \{\bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2, \dots, \bar{\lambda}_n\}$.

(iii) A 可逆 $\Leftrightarrow \lambda_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$; 当 A 可逆时

$$\sigma(A^{-1}) = \{\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}\}.$$

(iv) 设 $f(\lambda)$ 是一多项式, 则 $\sigma(f(A)) = \{f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)\}$; 若 $f(A) = \mathbf{0}$, 则必 $f(\lambda_i) = 0 (1 \leq i \leq n)$.

(v) 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 如 3.1.2(iv), 则

$$\sigma(A) = \bigcup_{i=1}^k \sigma(A_i) \quad (\text{计算重数}).$$

特别, 若 A 是上(或下)三角形矩阵, 则 $\sigma(A)$ 由 A 的对角线元组成.

3.1.4 定理 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 的特征向量有以下性质:

(i) 设 λ 是 A 的 k 重特征值, $r = r(A - \lambda I)$, 则 A 有属于 λ 的 $n - r$ 个线性无关的特征向量, 且 $n - r \leq k$, 即 λ 的几何重数 $\leq$ 代数重数; 若 $k = 1$, 则必 $n - r = 1$.

(ii) A 属于不同特征值的特征向量必线性无关. 具体地说, 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in \sigma(A)$ 互不相同, $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{ik_i}$ 是 A 属于 $\lambda_i (1 \leq i \leq s)$ 的线性无关特征向量, 则

$\{\alpha_{ij} : 1 \leq j \leq k_i, 1 \leq i \leq s\}$ 必线性无关. 由此推出, $\sum_{i=1}^s N(A - \lambda_i I)$ 必为直和.

(iii) 设 $f(\lambda)$ 是任一多项式, $\lambda \in \sigma(A)$, α 是 A 属于 λ 的特征向量, 则 α 亦是 $f(A)$ 属于 $f(\lambda)$ 的特征向量; 若 A 可逆, 则 α 也是 A^{-1} 属于 λ^{-1} 的特征向量.

取定 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 设 A 是 $T \in L(V)$ 在此基下的矩阵, 则 $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \lambda I - T$ 在同一基下的矩阵为 $\lambda I - A$, 于是 $\lambda \in \sigma(T) \Leftrightarrow N(\lambda I - T) \neq \mathbf{0} \Leftrightarrow \lambda I - T$ 不可逆 $\Leftrightarrow \lambda I - A$ 不可逆 $\Leftrightarrow \lambda \in \sigma(A)$. 任给 $\alpha \in V$, 设 $x \in \mathbb{C}^n$ 是 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标, 则

$$(\lambda I - T)\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(\lambda I - A)x,$$

可见 $(\lambda I - T)\alpha = \mathbf{0} \Leftrightarrow (\lambda I - A)x = \mathbf{0}$. 因此, $\sigma(T) = \sigma(A)$, 且 α 是 T 属于 $\lambda \in \sigma(T)$ 的特征向量 $\Leftrightarrow \alpha$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 x 是 A 属于 λ 的特征向量. 这样, 关于线性变换的特征值与特征向量的问题, 可完全转化为它的矩阵的特征值与特征向量的问题, 而不必对线性变换重新建立类似于 3.1.2~3.1.4 的定理.

II 问题与方法

下面主要考虑特征值与特征向量的计算, 同时也涉及与特征值或特征向量有关的某些其他问题, 包括特征值的某些初步应用. 但特征值的系统应用(如矩阵与二次型的对角化问题)只能在后面详细展开.

A. 特征值与特征向量的计算

在线性代数中,特征值与特征向量的计算是一个具有普遍需要的基本问题.在高等代数课程的范围内,涉及计算特征值与特征向量的内容可以举出:

- 矩阵相似性之判定;
- Jordan 标准形问题;
- 对角标准形问题;
- 二次型的对角化问题;
- 二次型的正定性问题;

等等.上述问题的重要性是不容置疑的,而这就使得计算特征值与特征向量的技巧成为不可缺少.

计算特征值与特征向量的方法是多种多样的,但总体上可分为两类:

(i) 直接法:即直接解方程 $\Delta_A(\lambda) = 0$ 与 $(A - \lambda I)x = 0$ ($\lambda \in \sigma(A)$),这仅适用于 A 已具体给出的情况,且未必总能成功(你知道并无解方程 $\Delta_A(\lambda) = 0$ 的一般方法).

(ii) 间接法:即利用已知条件与现有结论进行推断的各种方法,其中也包括观察法.从方法训练的角度看,颇富技巧性的间接法或许更值得关注.

任给 $\lambda \in \sigma(A)$, A 属于 λ 的特征向量必定有无穷多个.下面说到求出 A 的特征向量时,总是指对每个 $\lambda \in \sigma(A)$, 求出 A 属于 λ 的一组线性无关特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, k = n - r(A - \lambda I)$; 这恰好相当于求方程组 $(A - \lambda I)x = 0$ 的一个基础解系.

首先让你完成几个基本的练习,以获得初步经验.

521. 求 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量. ($\sigma(A) = \{-1, -1, -1\}, (1, 1, -1)^T$)

522. 求 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量. ($\lambda_1 = -2, (0, 0, 1)^T$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 1, (3, -6, 20)^T$)

523. 求 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量. ($\lambda_1 = \lambda_2 = 1, (1, 0, 1)^T$ 与 $(0, 1, 0)^T$; $\lambda_3 = -1, (1, 0, -1)^T$)

尝试过这些简单情况之后,就该转向更复杂的例子了.

524. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 与 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是非零向量, $A = \alpha\beta^T$, 求

A 的特征值与特征向量.

解 (i) 求特征值. 可用题 116 的结果算出 $|\lambda I - A|$, 但我们宁可用更具启发性的如下方法: 因 $r(A) = 1$ (依题 368), 故 A 中 2 阶以上的子式均为零, 而 $\text{tr } A = \alpha^T \beta \triangleq \mu$, 于是由定理 3.1.2(i) 有 $\Delta_A(\lambda) = \lambda^n - \mu \lambda^{n-1}$, 从而 $\sigma(A) = \{\mu, 0, \dots, 0\}$.

(ii) 求特征向量. 鉴于 A 的特殊性, 用观察法更简单. 首先, 由 $A\alpha = \alpha\beta^T\alpha = \mu\alpha$ 得出 α 是 A 属于 μ 的一个特征向量. 其次, 要使 $Ax = \alpha\beta^Tx = 0$, 只需 $\beta^Tx = 0$ 即可. 不妨设 $b_1 \neq 0$, 令 $\alpha_j = (b_j, 0, \dots, -b_1, \dots, 0)^T$ ($2 \leq j \leq n$, $-b_1$ 是第 j 个分量), 则显然 $\beta^T\alpha_j = 0$, 因而 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 A 属于 0 的 $n-1$ 个线性无关特征向量. $\square$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的线性无关特征向量之个数当然不会超过 n 个. 至于是否恰为 n 个, 如我们很快将看到的 (参看定理 3.3.2), 是一个有重大意义的问题.

525. 设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是一单位向量, $A = \alpha\alpha^T$, 求 A 的特征值与特征向量.

提示 用上题或利用以下事实: $A^2 = A \Rightarrow \sigma(A) \subset \{0, 1\}$, 这结合 $\text{tr } A = 1$ (参考题 197) 得 $\sigma(A) = \{1, 0, \dots, 0\}$. (参考题 561).

526. 设 $A = ee^T$, $e^T = (1, 1, \dots, 1)$, 求 A 的特征值与特征向量.

提示 用题 524 或直接计算; $\sigma(A) = \{n, 0, \dots, 0\}$, 特征向量: $e, (1, -1, \dots, 0)^T, \dots, (1, 0, \dots, 0, -1)^T$.

527. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & a & \cdots & a \\ b & 0 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$, $a \neq b$, 求 $\sigma(A)$.

解 依题 106 有

$$|\lambda I - A| = \frac{b(\lambda + a)^n - a(\lambda + b)^n}{b - a}, \quad |\lambda I - A| = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{\lambda + a}{\lambda + b} \right)^n = \frac{a}{b}.$$

以 ε_j ($1 \leq j \leq n$) 记 $\frac{a}{b}$ 的 n 次根, 则

$$\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \quad \lambda_j = \frac{a - b\varepsilon_j}{\varepsilon_j - 1} \quad (1 \leq j \leq n). \quad \square$$

528. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & & \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}$, 求 $\sigma(A)$.

提示 用题 131; $|\lambda I - A| = (a^{n+1} - b^{n+1})/(a - b)$, $a + b = \lambda$, $ab = -1$, $\sigma(A) = \{2i\cos(k\pi/(n+1)) : 1 \leq k \leq n\}$.

529. 设 $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 考察 A 的特征值与特征向量.

提示 用题123; $\Delta_A(\lambda) = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} - \cdots - a_n$. 设 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 则由观察看出 $\alpha_i = (\lambda_i^{n-1}, \dots, \lambda_i, 1)^T$ 是 A 属于 λ_i 的特征向量.

530. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times m}, B \in \mathbb{C}^{m \times n}, n \geq m$, 则 $\sigma(AB) = \sigma(BA) \cup \{0, \dots, 0\} (n-m \text{ 个零})$, 因而 AB 与 BA 有相同的非零特征值; 特别, 当 $m = n$ 时 $\sigma(AB) = \sigma(BA)$.

提示 用题272.

题530的结论对于特征值的计算意义颇大, 其作用可类比于公式 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ (题196). 在 m 很小 (例如 $m = 1$) 时, 通过计算 $\sigma(BA)$ 来得出 $\sigma(AB)$ 非常有利. 即使对于 $m = n$ 的情况, 公式 $\sigma(AB) = \sigma(BA)$ 亦可能作有价值的应用. 你知道, 在矩阵计算中, $AB \neq BA$ 常常是一个令人烦恼的障碍. 一旦某个“矩阵函数” $\varphi(A)$ (常见的有 $|A|, \text{tr } A, |\lambda I - A|$ 等) 满足 $\varphi(AB) = \varphi(BA)$, 那么在有关 $\varphi(A)$ 的问题上就突破了不可换性的障碍, 因而在线性代数中格外有意义. 下面你可从一些实例中获得更实在的体会.

531. 设 $A = [a_i a_j + 1]_{n \times n}, \sum_i a_i = 0$, 求 $\sigma(A)$.

解 令 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, e = (1, 1, \dots, 1)^T, B = (\alpha, e)$, 则 $A = \alpha\alpha^T + ee^T = BB^T$ (这是关键!), 于是由题530有

$$\begin{aligned} \sigma(A) &= \sigma(B^T B) \cup \{0, \dots, 0\} \quad (n-2 \text{ 个零}) \\ &= \left\{ n, \sum_i a_i^2, 0, \dots, 0 \right\}, \end{aligned}$$

2阶矩阵 $B^T B$ 的特征值为 $n, \sum a_i^2$ 是明显的. □

以上解法表明, 利用题530计算 $\sigma(A)$ 的关键步骤是寻求适当分解 $A = BC$, 使得 $\sigma(CB)$ 便于求出. 你从如下几个练习中将获得初步的经验.

532. 利用题530重新计算题524中的 $\sigma(A)$.

533. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}, r(A) = 1$, 求 $\sigma(A)$.

提示 用题368与530; $\sigma(A) = \{\text{tr } A, 0, \dots, 0\}$.

534. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $\sigma(AB + A) + \sigma(BA + A)$.

提示 用题530.

535. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 2 & 3 & \cdots & n+1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n+1 & \cdots & 2n-1 \end{bmatrix}$, 求 $\sigma(A)$.

解 从 A 的最后一行起, 每行减去前一行. 经此变换后看出 $r(A) = 2$. 于是由

定理 3.1.2(i) 知

$$\Delta_A(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2},$$

$$a_1 = -\operatorname{tr} A = -\sum_{j=1}^n (2j-1) = -n^2, \quad (\text{用(2)})$$

$$a_2 = -\sum_{1 \leq i < j \leq n} [(2i-1)(2j-1) - (i+j-1)^2] \quad (\text{用(2)})$$

$$= -\sum_{j=2}^n [1 + 2^2 + \cdots + (j-1)^2]$$

$$= -\frac{1}{6} \sum_{j=1}^{n-1} j(j+1)(2j+1)$$

$$= -\frac{n^2(n^2-1)}{12}.$$

这就得到 $\Delta_A(\lambda) = \lambda^{n-2}[\lambda^2 - n^2\lambda - n^2(n^2-1)/12]$, 于是

$$\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, 0, \dots, 0\},$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{n}{2} \left[n \pm \sqrt{\frac{4n^2-1}{3}} \right].$$

□

在以上几题中,我们已经成功地求出了一些不很简单的矩阵的特征值,所用的方法实际上是前面所说的“直接法”与“间接法”的结合. 基本的经验是,为了求出 $\Delta_A(\lambda)$,除了利用 § 2.1 中的方法与结果外,更要注意由定理 3.1.2 所描述的 $\Delta_A(\lambda)$ 的结构. 而在有适当分解 $A = BC$ 的情况下,可考虑求 $\sigma(CB)$ 而根本不必计算 $\Delta_A(\lambda)$. 鉴于 n 阶行列式计算的复杂性(你读过 § 2.1 后对此已有体会),通过直接计算特征行列式来求 $\sigma(A)$ 的方法必然很受局限,这就促使我们尽力去寻求各种计算特征值的间接方法. 题 530 就提供了一种重要的间接法;下面还要考虑一种用得更多的间接法. 这些方法的一个共同思想是:将所给矩阵的特征值计算转化成另一个矩阵的特征值计算,后者可能较简单或者已有现成结论. 你注意到,适当的转化,正如本书中多次强调的,是线性代数的基本方法.

设已知某个矩阵 A 的特征值,我们希望利用 $\sigma(A)$ 求得某些与 A 相关的矩阵的特征值. 这一类的结果特别令人感兴趣,其中最常用的结果当然是:

536. 设 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, $f(\lambda)$ 是多项式,则 $\sigma(f(A)) = \{f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)\}$ (即定理 3.1.3(iv)).

证 给定 $\lambda \in \mathbb{C}$, 设 $\lambda - f(\mu) = a(\mu - c_1) \cdots (\mu - c_m)$, 则

$$\begin{aligned} |\lambda I - f(A)| &= |a(A - c_1 I) \cdots (A - c_m I)| \\ &= a^n (-1)^{mn} \Delta_A(c_1) \cdots \Delta_A(c_m) \\ &= a^n (-1)^{mn} \prod_i \prod_j (c_i - \lambda_j) \end{aligned}$$

$$= \prod_j a \prod_i (\lambda_j - c_i) = \prod_j [\lambda - f(\lambda_j)],$$

这正表明 $\sigma(f(A)) = \{f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)\}$. $\square$

由题 536 进而可推出:若 $f(\lambda)$ 是有理函数(即两多项式之商), $f(A)$ 有意义, 则题 536 中的关于 $\sigma(f(A))$ 的公式亦成立. 这一结果得到大量的应用, 本章及下章中你将看到许多这样的例子. 下面且做一个简单的练习.

537. 设 $B = A^{-2} - 6A^{-1}$, $\sigma(B) = \{-5, 7\}$, A 的特征值为非零整数, 求 $\sigma(A)$.

提示 $\sigma(B) = \{\lambda^{-2} - 6\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(A)\}$; $\sigma(A) = \{1, -1\}$.

若 $M = \text{diag}(A, B)$, 则直接看出 $\sigma(M) = \sigma(A) \cup \sigma(B)$ (见定理 3.1.3(v)).

但形如 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$ 的分块矩阵的特征值却不大一样.

538. 设 $M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$, 其中 $A \in K^{m \times n}$, $B \in K^{n \times m}$ ($m \geq n$), 则 $\sigma(M) = \{\pm \sqrt{\lambda} : \lambda \in \sigma(BA)\} \cup \{0, \dots, 0\}$ ($m - n$ 个零).

证 用题 272 的方法:

$$\begin{aligned} \Delta_M(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda I_m & -A \\ -B & \lambda I_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda I_m & -A \\ 0 & \lambda I_n - \lambda^{-1}BA \end{vmatrix} \quad (\text{第 2 行加上第 1 行左乘 } \lambda^{-1}B) \\ &= |\lambda I_m| |\lambda I_n - \lambda^{-1}BA| \\ &= \lambda^{m-n} |\lambda^2 I_n - BA| = \lambda^{m-n} \Delta_{BA}(\lambda^2), \end{aligned}$$

这正好得出所要的结果. $\square$

在题 538 中取 $m = n$, $A = B$ 得出:若 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, $M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\sigma(M) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n, -\lambda_1, \dots, -\lambda_n\}$. 特别, 若 A 依题 526, 则 $\sigma(M) = \{\pm n, 0, \dots, 0\}$.

539. 设 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 求 $\sigma(A^*)$.

提示 用定理 3.1.3(iii), 题 367, 534; $r(A) = n$, $\sigma(A^*) = \{d/\lambda_1, \dots, d/\lambda_n\}$, $d = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$; $r(A) = n - 1$, $\sigma(A^*) = \{\text{tr } A^*, 0, \dots, 0\}$; $r(A) < n - 1$, $\sigma(A^*) = \{0, 0, \dots, 0\}$.

540. 设 $C_n[\lambda]$ 上的线性变换 T 定义为 $Tf(\lambda) = f'(\lambda)$, 求 T 的特征值与特征向量.

提示 $T^{n+1} = 0$; $\sigma(T) = \{0, 0, \dots, 0\}$, 多项式 1 是特征向量.

B. 关于特征值的各种问题

涉及特征值的问题很多, 甚至不能作一个初步的分类, 更谈不上在此处作一个完全的概括. 但毕竟有一些问题被普遍关注且有相对较成熟也较简单的解法, 它们

构成本段的讨论对象.

首先提出如下问题:对于 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 如果已知 $\sigma(A)$, 那么由此能对 A 作哪些推断? 由公式(2), $\sigma(A)$ 完全确定了 $|A|$ 与 $\text{tr } A$. 这结合定理 3.1.3(iv) 又进一步推出, 对任何多项式 $f(\lambda)$, $\sigma(A)$ 也完全确定了 $|f(A)|$ 与 $\text{tr } f(A)$. 这样, 公式(2)为下面的一组问题提供了标准解法.

541. 设 $\sigma(A) = \{1, -1, 2\}$, 求 $|A - 5I|$ 与 $|(A^*)^2 + I|$.

解 首先用 3.1.3(iv) 得出 $\sigma(A - 5I) = \{-4, -6, -3\}$; 然后由式(2)得

$$|A - 5I| = (-4)(-6)(-3) = -72.$$

利用 $|A| = -2$ 及 $A^* = |A|A^{-1}$ 得

$$(A^*)^2 + I = (-2A^{-1})^2 + I = 4A^{-2} + I.$$

由此得 $\sigma((A^*)^2 + I) = \{5, 5, 2\}$, 因而 $|(A^*)^2 + I| = 50$. □

542. 设 $\sigma(A) = \{1, -1, 2\}$, 求 $|A^2 - 5A + 2I|$. ($= 64$)

543. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $A^k = 0$ ($k \geq 1$), 求 $|A + I|$. ($= 1$)

544. 设 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 求 $\sum_i \lambda_i^2$.

提示 $\sum_i \lambda_i^2 = \text{tr } A^2 = \sum_{i,j} a_{ij}a_{ji}$.

一旦利用 $\sigma(A)$ 确定了 $\text{tr } A$ 与 $|A|$, 就可能进而确定 A 中所含的参数. 这为下面的一组问题提供了标准解法.

545. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\sigma(A) = \{1, -2, 2\}$, 求 a, b .

解 以两种方法计算 $\text{tr } A$ 与 $|A|$ 得

$$b + 2 = \text{tr } A = 1,$$

$$b - 2a = |A| = -4,$$

由此解出 $a = 3/2, b = -1$. □

546. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & a & 2 \\ 5 & b & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $\sigma(A) = \{-1, -1, -1\}$, 求 a, b .

提示 用题 545 之解法; $a = -1, b = -3$.

547. 设 $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & b \end{bmatrix}$, $A \sim \text{diag}(-1, 2, c)$, 求 a, b, c .

提示 $\sigma(A) = \{-1, 2, c\} = \{-2, \lambda_2, \lambda_3\}$; $c = -2, a = 0, b = 1$ 或 $a = 1, b = 0$.

已知矩阵 A 的某个特征向量, 同样可对 A 作出一定推断.

548. 设 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}$, $|A| = -1$, $\alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A^* 属于其特征

值 λ 的特征向量, 求 a, b, c, λ .

解 从 $|A| = 1$ 得 $A^* = -A^{-1}$; 从 $A^*\alpha = \lambda\alpha$ 得 $\lambda A\alpha = -\alpha$, 即

$$\begin{cases} -a + 1 + c = \lambda^{-1}, \\ -2 - b = \lambda^{-1}, \\ c - 1 - a = -\lambda^{-1}, \end{cases}$$

由此解出 $a = c, \lambda = 1, b = -3$. 然后用 $|A| = -1$ 得 $a = c = 2$.

549. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 A^{-1} 属于其特征值 λ 的特征向量, 求 a, λ .

提示 $A\alpha = \lambda^{-1}\alpha$; $a = 1$ 或 -2 , $\lambda = 1/4$ 或 1 .

550. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值皆为实数, A 的所有 1 阶主子式之和与 2 阶主子式之和均为零, 求 $\sigma(A)$.

解 设 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 则由题设条件与式(2)有

$$\sum_i \lambda_i = 0, \quad \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = 0.$$

于是

$$0 = \left(\sum_i \lambda_i \right)^2 = \sum_i \lambda_i^2 + 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \sum_i \lambda_i^2,$$

这得出 $\lambda_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$). 因此 $\sigma(A) = \{0, 0, \dots, 0\}$. □

下面的问题涉及矩阵有零特征值、负特征值的条件.

551. 设矩阵 A 满足 $2A^2 - 5A = 4I$, 则 $2A + I$ 无零特征值.

证 只要证 $2A + I$ 可逆(定理 3.1.3(iii)). 由

$$\begin{aligned} 0 &= 2A^2 - 5A - 4I \\ &= (2A + I)(A - 3I) - I \end{aligned}$$

得 $(2A + I)(A - 3I) = I$, 可见 $2A + I$ 可逆, 如所要证. □

552. 设矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 $A + I$ 无零特征值.

提示 $A^2 - A = (A + I)(A - 2I) + 2I$.

因以上问题实际上与题 216~222 并无不同, 故已无需再多考虑.

553. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 若 $|A| > 0$, n 为奇数, 则 A 必有正特征值; 若 $|A| < 0$, n 为奇数, 则 A 必有负特征值; 若 $|A| < 0$, n 为偶数, 则 A 必有正特征值与负特征值.

提示 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$; 若 $\lambda = a + ib, b \neq 0$, 则 $\lambda \bar{\lambda} = a^2 + b^2 > 0$.

554. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}, B \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 则 $\Delta_A(B)$ 可逆 $\Leftrightarrow A$ 与 B 无公共特征值.

证 这由如下的一串等价性推理得出

$$\Delta_A(B) \text{ 可逆} \Leftrightarrow 0 \notin \sigma(\Delta_A(B)) \quad (3.1.3(iii))$$

$$\Leftrightarrow \forall \lambda \in \sigma(B), \text{ 有 } \Delta_A(\lambda) \neq 0 \quad (3.1.3(iv))$$

$$\Leftrightarrow \forall \lambda \in \sigma(B), \text{ 有 } \lambda \notin \sigma(A)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 与 } B \text{ 无公共特征值.} \quad \square$$

题 554 的结论有一些有趣的应用,下面是两个例子.

555. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 与 $B \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 无公共特征值, $TX = AX - XB$ ($X \in \mathbb{C}^{n \times m}$), 则 T 是 $\mathbb{C}^{n \times m}$ 到自身的一个线性同构.

证 T 显然是 $\mathbb{C}^{n \times m}$ 上的一个线性变换,只要证 $N(T) = \mathbf{0}$ (定理 2.3.8). 设 $X \in \mathbb{C}^{n \times m}$ 满足 $TX = \mathbf{0}$, 即 $AX = XB$. 容易归纳地证明

$$A^k X = X B^k \quad (k \geq 0).$$

由此又推出,任给 $f(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, 有 $f(A)X = Xf(B)$. 特别,取 $f(\lambda) = \Delta_A(\lambda)$ 得

$$\mathbf{0} = \Delta_A(A)X = X\Delta_A(B).$$

因 A 与 B 无公共特征值,故由题 554 知 $\Delta_A(B)$ 可逆,这就得出 $X = \mathbf{0}$, 如所要证. $\square$

556. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\forall \lambda \in \sigma(A)$, 有 $-\lambda \notin \sigma(A)$, $TX = AX + XA^T$ ($X \in \mathbb{C}^{n \times n}$), 则 T 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的一个线性同构.

提示 对 $B = -A^T$ 应用题 555, 最好仿题 555 之证给出直接证明.

一旦已知 T 可逆,就可作出很强的推论. 例如在题 556 的条件下,对任何 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $TX = B$ 有唯一解 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$; 若 B 对称,则

$$B = (TX)^T = X^T A^T + AX^T = TX^T;$$

由唯一性得出 $X = X^T$. 这表明 X 对称 $\Leftrightarrow TX$ 对称.

557. 设 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, $\lambda \in \sigma(A)$, 则 $|\lambda| \leq \rho \triangleq \max_i \sum_j |a_{ij}|$.

证 取 A 属于 λ 的特征向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 设 $|x_i| = \max_j |x_j|$, 则由 $Ax = \lambda x$ 得

$$|\lambda| |x_i| = \left| \sum_j a_{ij} x_j \right| \leq \sum_j |a_{ij}| |x_j| \leq \rho |x_i|,$$

两端约去 $|x_i|$ (必 $\neq 0$) 后得 $|\lambda| \leq \rho$. $\square$

由题 557 直接推出 $|\lambda| \leq \max_i \sum_j |a_{ij}|$ ($\forall \lambda \in \sigma(A)$), 你试证之. 这些不等式是对特征值进行估计的一系列结果中最常用的几个. 这一类结果不仅应用广泛,而且是称为谱论的一系列现代研究的起点,其深入的内容你将在一些高年级课程中接触到.

558. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\lambda = a + ib \in \sigma(A)$ ($a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$); $\xi = \alpha + i\beta$ 是 A 属于 λ 的特征向量, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, 则 α 与 β 线性无关.

证 将等式 $A\xi = \lambda\xi$ 分离实部与虚部得

$$A\alpha = a\alpha - b\beta, \quad A\beta = b\alpha + a\beta.$$

若 α 与 β 线性相关, 则不妨设 $\beta = k\alpha$. 代入上述等式后得

$$k(a - bk)\alpha = kA\alpha = (b + ak)\alpha.$$

必 $\alpha \neq 0$ (否则 $\xi = 0!$), 因此 $-bk^2 = b$, 得出矛盾. 故 α 与 β 线性无关. $\square$

559. 设 x, y 分别为 A 属于 λ 与 μ 的特征向量, $\lambda \neq \mu, ab \neq 0$, 则 $ax + by$ 不是 A 的特征向量.

证 反证之: 设有 $s \in \sigma(A)$, 使得

$$s(ax + by) = A(ax + by) = a\lambda x + b\mu y.$$

因 x 与 y 线性无关 (定理 3.1.4), 故 $as = a\lambda, bs = b\mu$. 由 $ab \neq 0$ 有 $\lambda = s = \mu$, 得出矛盾. 因此 $ax + by$ 不是 A 的特征向量. $\square$

560. 设 V 是 n 维复向量空间, $T, S \in L(V), TS = ST$, 则 T 与 S 必有公共特征向量.

证 取 $\lambda \in \sigma(A)$, 令 $W = N(\lambda I - T)$, 则由 $TS = ST$ 推出 W 是 S 的不变子空间. 设 $S_1 = S|_W$ 是 S 在 W 上的限制, 取 $\mu \in \sigma(S_1)$ 及 S_1 属于 μ 的特征向量 $\alpha \in W$, 则 $S\alpha = S_1\alpha = \mu\alpha, T\alpha = \lambda\alpha$, 可见 α 是 T 与 S 的公共特征向量. $\square$

C. 特殊矩阵的特征值

对一些特殊类型的矩阵, 可在一定程度上确定其特征值的取值范围. 一种最简单的情况是: 若某类矩阵由等式 $f(A) = 0$ 界定, $f(\lambda)$ 是某个多项式, 则 A 的特征值必为 $f(\lambda)$ 的根 (定理 3.1.3(iv)). 如果再对 A 附加一定条件, 就有可能完全确定 $\sigma(A)$. 作了这些说明之后, 下面的一组问题变得毫无困难, 因而完全可由你来解决.

561. 若 $A^2 = A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $\sigma(A) = \{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}$, 其中 1 的个数为 $\text{tr } A$. 若 $A^2 = I_n$, 则 $\sigma(A) = \{1, \dots, 1, -1, \dots, -1\}$, 其中 1 的个数为 $(n + \text{tr } A)/2$.

提示 考虑 $f(\lambda) = \lambda^2 - \lambda$ 或 $\lambda^2 - 1$.

562. 设 $A^k = I, k \geq 1$, 则 $\text{tr } A^{-1} = \overline{\text{tr } A}$.

提示 $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow \lambda^{-1} = \bar{\lambda}$.

563. A 是幂零矩阵 $\Leftrightarrow \sigma(A) = \{0, 0, \dots, 0\}$; 若 A 是幂零矩阵, 则 $|A + I| = 1$.

提示 证充分性时用 Hamilton-Cayley 定理.

564. 设 $A, B \in K^{n \times n}, AB = BA, A^k = 0$, 则 $|A + B| = |B|$.

提示 不妨设 B 可逆 (否则用一极限过程), 则 $(B^{-1}A)^k = 0$, 于是 $|A + B| = |B| |I + B^{-1}A| = |B|$.

565. 设 $A^2 = A \neq 0, B^2 = B \neq 0, AB = BA = 0$, 则 $\sigma(A) = \sigma(B) = \{0, 1\}$ (不计重数). 若 α, β 分别为 A 与 B 属于 $\lambda = 1$ 的特征向量, 则 α, β 线性无关.

证 由条件的对称性,只要证 $\sigma(A) = \{0, 1\}$ (同理亦将有 $\sigma(B) = \{0, 1\}$). 若 $0 \in \sigma(A)$, 则 A 可逆, 从而由 $AB=0$ 得 $B=0$; 若 $1 \in \sigma(A)$, 则 $I-A$ 可逆, 从而由 $A(I-A)=0$ 推出 $A=0$. 这都不可能, 因此 $\sigma(A) = \{0, 1\}$.

由 $A\alpha = \alpha, B\beta = \beta$ 与 $AB=BA=0$ 推出 $B\alpha = 0 = A\beta$. 若 $a\alpha + b\beta = 0$, 则左乘 A 后得 $a\alpha = 0$, 因而 $a = 0$; 同理 $b = 0$, 故 α, β 线性无关. $\square$

566. 设 $A^2 = -A \neq 0, B^2 = -B \neq 0, AB=BA=0$, 则 $\sigma(A) = \{-1, 0\} = \sigma(B)$ (不计重数); 若 α, β 分别为 A 与 B 属于 -1 的特征向量, 则 α, β 线性无关.

提示 仿上题之证 (亦可以 $-A, -B$ 代 A, B 直接用上题结论).

对称矩阵、正交矩阵的定义涉及转置, 并非用某个多项式界定, 这就使前面几题的解法失效, 而要用某种“特征向量论证”. 下面的问题最具典型性.

567. 设 A 是实对称矩阵, 则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

证 任给 $\lambda \in \sigma(A)$, 今证 $\lambda = \bar{\lambda}$ (从而 $\lambda \in \mathbb{R}$). 为此, 取 A 属于 λ 的特征向量 x (x 未必是实向量!), 则 $A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$, 于是

$$\begin{aligned}\lambda|x|^2 &= \lambda\bar{x}^T x = \bar{x}^T A x = x^T A \bar{x} \\ &= \bar{\lambda} \bar{x}^T x = \bar{\lambda}|x|^2,\end{aligned}$$

这得出 $\lambda = \bar{\lambda}$, 如所要证. $\square$

568. 设 A 是实反对称矩阵. 则其特征值为纯虚数或零; $r(A) = \text{偶数}$, $|A| \geq 0$; $|I+A| \geq 1$, 且仅当 $A=0$ 时 $|I+A|=1$.

提示 仿上题之证. 更直接的方法是说明 A^2 半负定, 因而 $\sigma(A^2) \subset (-\infty, 0]$.

569. 设 A 是实反对称矩阵, $x = \alpha + i\beta$ 是 A 属于非零特征值的特征向量, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, 则 $|\alpha| = |\beta|, \alpha^T \beta = 0$.

证 设 $0 \neq c \in \mathbb{R}, Ax = cix$, 则 $A\alpha + iA\beta = -c\beta + ic\alpha$, 比较实部与虚部得 $A\alpha = -c\beta, A\beta = c\alpha$, 于是

$$\begin{aligned}c|\alpha|^2 &= \alpha^T A \beta = \beta^T A^T \alpha = -\beta^T A \alpha = c|\beta|^2; \\ c\alpha^T \beta &= -\alpha^T A \alpha = 0.\end{aligned}$$

由以上两式分别推出 $|\alpha| = |\beta|$ 与 $\alpha^T \beta = 0$. $\square$

570. 设 A 是正交矩阵, $\lambda \in \sigma(A)$, 则 $|\lambda| = 1, \lambda^{-1} \in \sigma(A)$.

证 仍用题 567 的证法: 取 A 属于 λ 的特征向量 x , 则

$$\begin{aligned}|\lambda|^2|x|^2 &= |\lambda x|^2 = |Ax|^2 = \bar{A}x^T A x \\ &= \bar{x}^T A^T A x = \bar{x}^T x = |x|^2,\end{aligned}$$

两端约去 $|x|^2 (> 0)$ 得 $|\lambda| = 1$. 其次,

$$\lambda^{-1} = \bar{\lambda} \in \sigma(\bar{A}) = \sigma(A) \quad (\text{用 } A = \bar{A}). \quad \square$$

对于题 567 与 570 之证, 特征向量 x 都充当某种中介, 它既不出现在问题条件中, 也不出现在结论中, 但在证明过程中起了不可缺少的作用. 在线性代数中, 经常需要让特征向量扮演这种角色, 其中的奥妙是很值得注意的.

571. 设 A 是正交矩阵. 若 $|A| = -1$, 则 $-1 \in \sigma(A)$; 若 $|A| = 1$, A 的阶为奇数, 则 $1 \in \sigma(A)$.

提示 两种情况下 A 都有实特征值, 且 A 的实特征值只能是 ± 1 .

依题 570, 正交矩阵的特征值只可能是 $1, -1, e^{\pm i\theta}, 0 < \theta < \pi$.

572. 设 A 是 3 阶正交矩阵, $|A| = 1$, 求 $\Delta_A(\lambda)$.

解 由题 571, $\lambda_1 = 1 \in \sigma(A)$. 设 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}, \lambda_2, \lambda_3 = e^{\pm i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi$ (此处不排除 $\theta = 0, \pi$, 即 $\lambda_2, \lambda_3 = 1$ 或 -1), 于是

$$\begin{aligned}\Delta_A(\lambda) &= (\lambda - 1)(\lambda - e^{i\theta})(\lambda - e^{-i\theta}) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda\cos\theta + 1) \\ &= \lambda^3 - a\lambda^2 + a\lambda - 1,\end{aligned}$$

其中 $a = 1 + 2\cos\theta \in [-1, 3]$. □

若 $|A| = -1$, 题 572 的解法与结论应如何修改?

573. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $A = aI \Leftrightarrow A$ 以每个非零的 $x \in \mathbb{C}^n$ 为其特征向量.

证 显然只要证充分性. 设 A 以每个非零的 $x \in \mathbb{C}^n$ 为其特征向量. 由题 559, A 不能有互异的特征值. 设 a 是 A 的唯一特征值 (不计重数), 则 $Ax = ax \ (\forall x \in \mathbb{C}^n)$, 因此

$$\begin{aligned}A &= AI = A(e_1, e_2, \dots, e_n) \quad (e_j \text{ 是 } I \text{ 的第 } j \text{ 列}) \\ &= (Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_n) \\ &= (ae_1, ae_2, \dots, ae_n) = aI.\end{aligned}$$
□

574. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有性质: $0 \neq x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow x^T Ax < 0$, 则 A 的特征值均位于左半复平面.

证 任取 $\lambda = a + ib \in \sigma(A)$, 要证 $a < 0$. 设 $x = \alpha + i\beta$ 是 A 属于 λ 的特征向量, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, 则 $Ax = \lambda x$ 相当于

$$A\alpha = a\alpha - b\beta, \quad A\beta = b\alpha + a\beta.$$

由题设条件有

$$\begin{aligned}\alpha^T A\alpha &= a|\alpha|^2 - b\alpha^T \beta \leq 0, \\ \beta^T A\beta &= b\alpha^T \beta + a|\beta|^2 \leq 0,\end{aligned}$$

且以上两式中的“ $\leq$ ”至少一个应取“ $<$ ”. 于是两式相加得

$$a(|\alpha|^2 + |\beta|^2) < 0,$$

这推出 $a < 0$, 如所要证. □

575. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, 0 \neq x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow x^T Ax > 0$, 则 $|A| > 0$.

提示 对 $-A$ 用上题结论并用 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n, \sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

注意, 在题 574 与 575 之条件下, $A + A^T$ 分别为负定与正定矩阵, 因而 $A + A^T$ 的特征值分别为负数与正数. 但并不容易直接由此得出关于 A 的特征值的结论.

§ 3.2 λ 矩阵与 Jordan 标准形

本章开头已经提到,寻求矩阵标准形的努力基于简化矩阵计算的需要.一个明显的事实是,准对角形(更不必说对角形)在很多方面有明显的优势.为了看得更清楚些,让我们综合准对角形的一些主要性质.为书写简便,暂时约定 $\text{diag}(A_i) = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$, 且假定 A_i ($1 \leq i \leq k$) 皆为方阵.由本书前面的内容可得出如下系列结论:

- (i) $|\text{diag}(A_i)| = \prod_i |A_i|$;
- (ii) $(\text{diag}(A_i))^T = \text{diag}(A_i^T)$;
- (iii) $a \text{diag}(A_i) + b \text{diag}(B_i) = \text{diag}(aA_i + bB_i)$;
- (iv) $\text{diag}(A_i)\text{diag}(B_i) = \text{diag}(A_i B_i)$;
- (v) $(\text{diag}(A_i))^{-1} = \text{diag}(A_i^{-1})$ (假定 A_i 皆可逆);
- (vi) $f(\text{diag}(A_i)) = \text{diag}(f(A_i))$, $f(\lambda)$ 是任一多项式;
- (vii) $\text{diag}(A_i)[A_{ij}] = [A_i A_{ij}]$, $[A_{ij}]\text{diag}(A_j) = [A_{ij} A_j]$;
- (viii) $r(\text{diag}(A_i)) = \sum_i r(A_i)$;
- (ix) $|\lambda I - \text{diag}(A_i)| = \prod_i |\lambda I - A_i|$;
- (x) $\sigma(\text{diag}(A_i)) = \bigcup_i \sigma(A_i)$ (计算重数);
- (xi) $R(\text{diag}(A_i)) = \bigoplus_i R(A_i)$.

这就足以说明,不能指望有比准对角形更方便的矩阵了.而且,分块愈细,限制在每一块上的计算就愈简单;而处理对角形则达到最大的方便.这就不足为怪,矩阵理论的基本目标之一就是要建立一定规则,将尽可能多的矩阵化为具有标准结构的准对角形.为此,人们终于找到了一些巧妙的解决办法.在可供选择的若干方案中, Jordan 标准形无疑是最重要的,它正是本节的讨论对象.

令人遗憾的是,与高等代数的其他内容比较起来, Jordan 标准形明显地要复杂一些.它的最终结论(定理 3.2.6)倒不是太复杂,但它是一系列构思精巧的逻辑推理的结果.无论我们选择哪条途径,推导过程都不会很简单.将 Jordan 标准形建立在所谓 λ 矩阵理论的基础上,初看起来似乎不是很自然的,但这一途径能提供可行的实际方法,且同时为解决某些其他相关问题开辟了道路.因此, λ 矩阵成为本节中不可避免的一项辅助内容.

I 概念与定理

3.2.1 定义 以 λ 的多项式为元素的矩阵 $A(\lambda)$ 称为 λ 矩阵,其一般形式为

$$A(\lambda) = [a_{ij}(\lambda)]_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}(\lambda) & a_{m2}(\lambda) & \cdots & a_{mn}(\lambda) \end{bmatrix},$$

其中 $a_{ij}(\lambda) \in K[\lambda]$ ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$). 对于 $a_{ij}(\lambda)$ 的次数并无限制.

上述定义并不要求 $m = n$. 但为服务于本节的主要目的, 下面仅考虑 $m = n$ 的情况. 对于 λ 矩阵, 我们可以提出一系列类似于数值矩阵的问题、概念与处理方法, 并达到某些类似但又具有其特点的结论. 对于以下内容的理解, 注意与数值矩阵进行对照是重要的.

首先考虑对 λ 矩阵的初等变换. 类似于定义 2.2.3, 对矩阵 $A(\lambda)$ 可进行以下两种行变换:

- (i) 以某个非零常数乘 $A(\lambda)$ 的某行;
- (ii) 以某个多项式乘 $A(\lambda)$ 的某行后加到另一行.

类似地可考虑列变换. 行变换与列变换合称为(对 λ 矩阵的)初等变换. 若矩阵 $A(\lambda)$ 经若干次初等变换后变为 $B(\lambda)$, 则说 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价, 记作 $A(\lambda) \cong B(\lambda)$. 若 $A(\lambda) \cong I$ ($\Leftrightarrow |A(\lambda)|$ 为非零常数), 则称 $A(\lambda)$ 为幺模矩阵.

如同数值矩阵一样, 对单位矩阵进行上述的行或列变换而得到的矩阵称为初等 λ 矩阵. 对 $A(\lambda)$ 进行行(列)变换相当于以初等 λ 矩阵左(右)乘 $A(\lambda)$. 初等 λ 矩阵必为幺模矩阵; 幺模矩阵必可分解为初等 λ 矩阵之积; $A(\lambda) \cong B(\lambda) \Leftrightarrow$ 存在幺模矩阵 $P(\lambda)$ 与 $Q(\lambda)$, 使得 $B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda)$. 这些都是与数值矩阵颇为类似的. 但一关键差别是: 不能用非常数多项式去除 $A(\lambda)$ 的行或列! 正是这一差别使得 λ 矩阵的等价标准形更复杂, 它除了与秩有关以外, 还包含了更多的信息, 而正是这一点决定了等价标准形的价值. 下面是关于等价标准形的主要结论.

3.2.2 定理 设 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 是 n 阶非零 λ 矩阵.

- (i) $A(\lambda)$ 有如下形式的唯一等价标准形(亦称 Smith 标准形):

$$A(\lambda) \cong \text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0), \quad (1)$$

其中 r 是 $A(\lambda)$ 的秩(即 $A(\lambda)$ 中不恒为零的子式的最大阶数), $d_j(\lambda)$ ($1 \leq j \leq r$) 是非零首一多项式, 满足 $d_j | d_{j+1}$ ($1 \leq j < r$), 它们称为 $A(\lambda)$ 的不变因子.

- (ii) 令 $D_k(\lambda) = d_1(\lambda) \cdots d_k(\lambda)$ ($1 \leq k \leq r$), 则 $D_k(\lambda)$ 是 $A(\lambda)$ 的所有 k 阶子式的最大公因式. $D_k(\lambda)$ ($1 \leq k \leq r$) 称为 $A(\lambda)$ 的子式因子, 它们唯一决定了不变因子: $d_1(\lambda) = D_1(\lambda)$ (诸 $a_{ij}(\lambda)$ 的最大公因式), $d_k(\lambda) = D_k(\lambda)/D_{k-1}(\lambda)$ ($1 < k \leq r$).

- (iii) (设 $K = \mathbb{C}$) 若 $A(\lambda) \cong \text{diag}(f_1(\lambda), \dots, f_r(\lambda), 0, \dots, 0)$,

$$f_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_{i1}} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{n_{ik}} \quad (1 \leq i \leq r),$$

其中 $n_{ij} \geq 0$, 则因子组 $\{(\lambda - \lambda_j)^{n_{ij}} : 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq k, n_{ij} \geq 1\}$ (可重复计算) 与不变因子组互相唯一决定, 前者称为 $A(\lambda)$ 的初等因子组. 由初等因子构成不变

因子的方法如下:首先令

$$d_r(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_{r1}} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{m_{rk}} = \text{lcm}(f_1, f_2, \cdots, f_r),$$

其中 $(\lambda - \lambda_j)^{m_{rj}}$ 是初等因子且具最高次数. 对余下的初等因子重复以上步骤构成 $d_{r-1}(\lambda)$, 余类推.

(iv) $A(\lambda) \cong B(\lambda) \Leftrightarrow$ 两者有相同的子式因子 $\Leftrightarrow$ 两者有相同的不变因子 $\Leftrightarrow$ 两者有相同的秩与初等因子(后一等价在复数域上考虑).

如此琐碎的结果可能会让你困惑:它似乎与我们关心的中心问题 Jordan 标准形毫不沾边. 实际上, 我们已接近于最终目标了, 只是还得架设一座通向最终结果的桥梁, 它就是以下定理, 其表述已简洁得足以令人满意了.

3.2.3 定理 任给 $A, B \in K^{n \times n}$, 有 $A \sim B \Leftrightarrow \lambda I - A \cong \lambda I - B$.

以上定理虽然简单得只有一句话(这与定理 3.2.2 形成鲜明对照), 但真正有价值的结论已含于其中了. 对于判定两给定 n 阶矩阵 A 与 B 的相似性, 你注意到此前并无任何可操作的一般方法, 而定理 3.2.3 则将此问题完全解决了: 只要检验一下是否 $\lambda I - B \cong \lambda I - A$ 就行了, 而后者总可通过计算不变因子(或初等因子, 如果在域 C 上考虑)来解决. 为行文简便起见, 通常就将 $\lambda I - A$ 的不变因子(或初等因子)径称为 A 的不变因子(或初等因子). 这一约定结合定理 3.2.3 得出相似性的判定方法, 明确写出来便是:

3.2.4 推论 任给 $A, B \in K^{n \times n}$, $A \sim B \Leftrightarrow A$ 与 B 有相同的不变因子 $\Leftrightarrow A$ 与 B 有相同的初等因子(后一等价在域 C 上考虑).

然而, 这与标准形问题有何关系呢? 再往前走一小步就明白了.

3.2.5 定义 称形如

$$J(\lambda_0, m) = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}_{m \times m} \quad (2)$$

的矩阵为以 λ_0 为特征值的 m 阶 Jordan 块. 若

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, \cdots, J_k), \quad (3)$$

其中 J_i ($1 \leq i \leq k$) 为 Jordan 块, 则称 J 为 Jordan 矩阵.

若 $J_0 = J(\lambda_0, m)$, 则由直接计算不变因子可知

$$\lambda I - J_0 \cong \text{diag}(1, \cdots, 1, (\lambda - \lambda_0)^m),$$

因而 J_0 有唯一的初等因子 $(\lambda - \lambda_0)^m$. 由此进而推出, 若 J 表如(3), 其中 $J_i = J(\lambda_i, n_i)$ ($1 \leq i \leq k$), 则 J 的初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{n_1}, (\lambda - \lambda_2)^{n_2}, \cdots, (\lambda - \lambda_k)^{n_k}. \quad (4)$$

这一事实结合 3.2.4 得出本节最终结果:

3.2.6 定理 每个 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 必相似于一个形如(3)的 Jordan 矩阵, 其中的 Jordan 块完全决定于 A 的初等因子组, Jordan 块的特征值恰为 A 的特征值. 矩阵 J 称为 A 的 Jordan 标准形; 若不计 Jordan 块的排列次序, A 的 Jordan 标准形是唯一的.

这样, 对任给 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, A 的 Jordan 标准形的存在性与构成都已解决. 唯一遗留的问题是: 如何求出可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \text{Jordan 标准形}$? 这一问题的解决原则上亦无很大困难了, 只是具体描述有点繁琐, 因而不拟在此处考虑. 对于 Jordan 标准形的许多应用来说, 确认上述的矩阵 P 一定存在也就够了, 具体求出矩阵 P 并非总是必须的.

II 问题与方法

A. λ 矩阵问题

在高等代数课程中, λ 矩阵只是为导出 Jordan 标准形而引入的一个辅助工具, 想必你不会有对它进行深入研讨之兴趣. 对它有一个最低限度的了解, 或许也就够了. 但求不变因子与初等因子的方法则是基本的与必要的, 下面集中考虑这一类的问题.

对于给定 λ 矩阵 $A(\lambda)$, 用初等变换将其化为标准形(1), 原则上当然不成问题, 但具体做起来通常有些繁琐, 远不如化数值矩阵为标准形那么顺畅. 因此具体做法上宜变通处理, 可考虑采用如下步骤:

(i) 用初等变换化 $A(\lambda)$ 为对角形 $\text{diag}(f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots)$. 因对 $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots$ 并无特殊要求, 这就比求标准形要容易许多.

(ii) 将 $f_i(\lambda)$ 分解因子, 然后写出初等因子组.

(iii) 利用初等因子构成不变因子, 于是标准形随之得出.

若 $A(\lambda)$ 已经是对角形或准对角形, 则以上方法尤有好处.

$$576. \text{ 求 } A(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ \lambda & 0 & \lambda + 1 \\ \lambda^2 + \lambda & 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \text{ 的等价标准形.}$$

解 观察到交换前两列后 $A(\lambda)$ 是准对角形, 故只要考虑:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \lambda & \lambda + 1 \\ \lambda^2 + \lambda & \lambda + 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{第1列减第2列}]{\text{第2行减第1行}} \begin{bmatrix} -1 & \lambda + 1 \\ \lambda^2 & 0 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow[\text{第2列加第1列乘}(\lambda + 1)]{\text{第2行加第1行乘}\lambda^2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \lambda^2(\lambda + 1) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这就得到 $A(\lambda) \cong \text{diag}(\lambda^2 - \lambda, 1, \lambda^2(\lambda + 1))$, 因而已可写出初等因子组:

$$\lambda, \quad \lambda - 1, \quad \lambda^2, \quad \lambda + 1.$$

利用定理 3.2.2(iii), 依次求得不变因子:

$$d_3(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 - 1), \quad d_2(\lambda) = \lambda, \quad d_1(\lambda) = 1.$$

注意顺序是从 $d_3(\lambda)$ 到 $d_1(\lambda)$. 于是得出标准形为

$$A(\lambda) \cong \text{diag}(1, \lambda, \lambda^2(\lambda^2 - 1)).$$

□

以上方法原则上并无困难,但要熟练掌握还是需要一定练习.下面就让你来完成几个简单练习.

577. 求 $\begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$ 的等价标准形. $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & & & & \\ & \lambda & & & & \\ & & \lambda^2 + \lambda & & & \end{array} \right]$.

578. 求 $A(\lambda)$ 的等价标准形, 此处 $A(\lambda)$ 为

$$\text{diag} \left[\begin{bmatrix} 0 & \lambda^3(\lambda-2)^3 \\ \lambda(\lambda-2)^2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & \lambda-2 \\ \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \end{bmatrix} \right].$$

提示 $A(\lambda) \cong \text{diag}(\lambda^3(\lambda-2)^3, \lambda(\lambda-2)^2, \lambda-2, \lambda^2 + \lambda, \lambda-2); \text{diag}(1, \lambda-2, \lambda(\lambda-2), \lambda(\lambda-2)^2, \lambda^3(\lambda-2)^3(\lambda+1)).$

579. 求 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda+a & b & 1 & 0 \\ -b & \lambda+a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+a & b \\ 0 & 0 & -b & \lambda+a \end{bmatrix}$ 的等价标准形.

解 以 B 记 $A(\lambda)$ 的左上角的 2 阶矩阵, 则

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} B & I \\ 0 & B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列交换}} \begin{bmatrix} I & B \\ B & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{第 2 列减第 1 列右乘 } B]{\text{第 2 行减第 1 行左乘}} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -B^2 \end{bmatrix}.$$

对于 B^2 算出 $|B^2| = |B|^2 = [(\lambda+a)^2 + b^2]^2$, 而 B^2 的各元互质. 因此

$$B^2(\lambda) \cong \text{diag}(1, [(\lambda+a)^2 + b^2]^2);$$

$$A(\lambda) \cong \text{diag}(1, 1, 1, [(\lambda+a)^2 + b^2]^2).$$

□

以上解法表明, 对于 λ 矩阵使用分块矩阵方法, 亦有明显简化作用.

580. 求 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & & & & a_n \\ -1 & \lambda & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \lambda & a_2 \\ & & & -1 & \lambda + a_1 \end{bmatrix}$ 的等价标准形.

提示 $D_n(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n$ (用题 125), $D_{n-1}(\lambda) = -1; \text{diag}(1, \cdots, 1, D_n(\lambda)).$

581. 设 $A(\lambda)$ 是秩为 4 的 5 阶矩阵, 其初等因子为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2, \lambda - 1, \lambda - 1, \lambda + 1, (\lambda + 1)^3,$$

求其等价标准形. ($\text{diag}(1, \lambda, \lambda^2(\lambda^2 - 1), \lambda^2(\lambda - 1)(\lambda + 1)^3, 0)$)

582. 设 f 与 g 互质, 则 $\text{diag}(f(\lambda), g(\lambda)) \cong \text{diag}(1, f(\lambda)g(\lambda))$.

提示 $D_1(\lambda) = 1, D_2(\lambda) = f(\lambda)g(\lambda)$.

583. 设 f, g, h, φ 为多项式, $A(\lambda) = \text{diag}(f^2 h \varphi, g^2 h \varphi, f g h^2, f g \varphi^2)$, 则 $A(\lambda) \cong \text{diag}(1, \psi, \psi, \psi^2), \psi = f g h \varphi$.

提示 计算子式因子.

584. 设 $\lambda I - A \cong \text{diag}(1, 1, 1, \lambda^2 + 2\lambda + 3, \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1)$, 则 $A \sim \text{diag}(B_1,$

$$B_2), \text{ 其中 } B_1 = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

提示 验证 $\lambda I - B_1 \cong \text{diag}(1, \lambda^2 + 2\lambda + 3), \lambda I - B_2 \cong \text{diag}(1, 1, \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1)$.

585. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $A = aI \Leftrightarrow \lambda I - A$ 的 $n-1$ 阶子式因子 $D_{n-1}(\lambda)$ 是 $n-1$ 次的.

提示 若 $D_{n-1}(\lambda)$ 是 $n-1$ 次的, 则 $d_i(\lambda) = \lambda - a$ ($1 \leq i \leq n$), 从而 $A \sim aI$, 于是 $A = aI$.

B. Jordan 标准形

首要的问题是: 给定 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$; 写出 A 的 Jordan 标准形 J . 由定理 3.2.6, 此问题原则上很简单: 求得 A 的初等因子组就行了. 首先让你完成从初等因子得出 Jordan 矩阵的下述练习.

586. 求以 $\lambda, \lambda, \lambda + 1, (\lambda - 1)^2$ 为初等因子的 Jordan 矩阵. ($\text{diag}(0, 0, -1, J(1, 2))$)

587. 求以 $\lambda^2, \lambda - 1, (\lambda + 1)^2$ 的初等因子的 Jordan 矩阵. ($\text{diag}(1, J(0, 2), J(-1, 2))$)

588. 求以 $\lambda, \lambda^2, (\lambda - 2)^3$ 为初等因子的 Jordan 矩阵. ($\text{diag}(0, J(0, 2), J(2, 3))$)

当然, 初等因子很少如题 586~588 一样是预先给定的, 而多半应由给定的矩阵 A 求出来. 实际上, 求 Jordan 标准形的技术, 无非就是求初等因子的技术; 对于后者, 你从上段已获得了初步的经验. 因此, 做如下简单练习应不成问题.

589. 求 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

提示 $\lambda I - A \cong \text{diag}(1, \lambda - 1, (\lambda - 1)(\lambda + 2)); A \sim \text{diag}(1, 1, -2)$.

590. 求 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

提示 $\lambda I - A \cong \text{diag}(1, \lambda + 1, (\lambda + 1)^2); A \sim \text{diag}(-1, J(-1, 2))$.

591. 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

提示 $\lambda I - A \cong \text{diag}(1, \lambda, \lambda^2); A \sim \text{diag}(0, J(0, 2))$.

完成上述初步的练习之后,下面就要接触一些较复杂的例子了.

592. 求 $A = \begin{bmatrix} a & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ & a & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & & a \end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准形,假定 $a_{12}a_{23}\cdots a_{n-1,n} \neq 0$.

解 关键是求出 A 的初等因子. 显然

$$D_n(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda - a)^n.$$

其次,将 $\lambda I - A$ 的右上角的 $n-1$ 阶子式记作 $\varphi(\lambda)$, 则

$$\varphi(a) = (-1)^{n-1}a_{12}a_{23}\cdots a_{n-1,n} \neq 0,$$

可见 $\varphi(\lambda)$ 不含因式 $\lambda - a$. 另一方面, $\lambda I - A$ 左上角的 $n-1$ 阶子式为 $(\lambda - a)^{n-1}$, 这就得出 $D_{n-1}(\lambda) = 1$. 因此

$$\lambda I - A \cong \text{diag}(1, \cdots, 1, (\lambda - a)^n),$$

$(\lambda - a)^n$ 是仅有的初等因子. 故 $A \sim J(a, n)$. □

593. 求 $A = \begin{bmatrix} I_{n-1} \\ 1 \end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

提示 对 $\lambda I - A$ 有 $D_n(\lambda) = \lambda^n - 1, D_{n-1}(\lambda) = 1$;

$$A \sim \text{diag}(\epsilon, \epsilon^2, \cdots, \epsilon^n), \quad \epsilon = e^{2\pi i/n}.$$

594. 求 $A = J(a, n)^2$ 的 Jordan 标准形, $a \neq 0$.

解 因 $|\lambda I - A| = (\lambda - a^2)^n$, 故 A 的最后一个不变因子 $d_n(\lambda) = (\lambda - a^2)^k$, k 待定. 因(参考定理 3.3.5(ii))

$$0 = d_n(A) = (J^2 - a^2 I)^k = (J - aI)^k (J + aI)^k,$$

其中 $J = J(a, n)$, 而 $J + aI$ 可逆, 故 $(J - aI)^k = 0$, 这推出 $k = n$. 可见 $(\lambda - a^2)^n$ 是 A 的仅有的初等因子, 因此 $A \sim J(a^2, n)$. □

595. 求 $A = J(0, n)^2$ 的 Jordan 标准形.

解 类似于题 594, A 的最后一个不变因子 $d_n(\lambda) = \lambda^k, k$ 待定. 因 $A^k = 0 \Leftrightarrow 2k \geq n$, 而 λ^k 是 A 的最小多项式, 故 $k = \lceil (n+1)/2 \rceil$. 其次, $\lambda I - A$ 的右上角的

$n-2$ 阶子式 $= (-1)^{n-2}$. 可见

$$\lambda I - A \cong \text{diag}(1, \dots, 1, \lambda^{n-k}, \lambda^k),$$

λ^{n-k}, λ^k 是 A 的仅有的初等因子, 因此

$$A \sim \text{diag}(J(0, n-k), J(0, k)).$$

□

解以上两题时都用到以下事实(依 § 2.2(22)):

$$J(0, n)^k \neq 0 \quad (k < n), \quad J(0, n)^n = 0. \quad (5)$$

你应始终记住(5), 它是经常用到的.

596. 求 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 & 1 \\ & & & 0 & 0 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$ 的 Jordan 标准形.

提示 $A = J(0, 5)^2 \sim \text{diag}(J(0, 2), J(0, 3))$, 用题 595.

597. 设 $A \in C^{n \times n}$ 的 Jordan 标准形为 J , 求 $aI + A$ 的 Jordan 标准形.

解 由 $A \sim J$ 推出对任何多项式 $f(\lambda)$ 有 $f(A) \sim f(J)$; 特别

$$aI + A \sim aI + J.$$

任给 Jordan 块 $J(\lambda, n)$, $aI_n + J(\lambda, n) = J(\lambda + a, n)$ 是 Jordan 块. 可见 $aI + J$ 是 Jordan 矩阵, 因而是 $aI + A$ 的 Jordan 标准形. □

题 597 是从 A 的 Jordan 标准形得出某个 $f(A)$ 的 Jordan 标准形的一个较特殊的例子. 因只能取 $f(A) = aI + A$, 其应用当然十分有限, 但毕竟可用到如下非平凡的例子.

598. 求 $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 & & \\ & a & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & a \end{bmatrix}_{n \times n}$ 的 Jordan 标准形, $n \geq 3$.

提示 $A = aI + J(0, n)^2$, 用题 595, 597,

$$A \sim \text{diag}(J(a, n-k), J(a, k)), \quad k = [(n+1)/2].$$

题 594 与题 595 一起解决了求 $J(a, n)^2$ (无论 $a=0$ 与否) 的 Jordan 标准形的问题. 现在考虑从两个方向推广已得的结果. 因已有现成的方法可以借鉴, 下述推广可由读者自己来完成, 你会觉得这是一个有趣的练习.

599. 求 $A = J(a, n)^m$ ($a \neq 0, m \geq 2$) 的 Jordan 标准形.

提示 参照题 594; $A \sim J(a^m, n)$.

你从题 595 已看到, $a=0$ 的情况有很大不同, 可以想见 $J(0, n)^m$ 要复杂些. 尽管题 595 的解法仍可推广到一般情况, 但下面仅要你考虑一个较特殊的问题.

600. 求 $A = J(0, 5)^3$ 的 Jordan 标准形.

提示 参照题 595; $A \sim \text{diag}(0, J(0, 2), J(0, 2))$.

若 $A \sim J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$, J 是 Jordan 矩阵, 则

$$A^m \sim J^m = \text{diag}(J_1^m, J_2^m, \dots, J_k^m).$$

因此, 利用 J_i^m ($1 \leq i \leq k$) 的 Jordan 标准形, 即可写出 A^m 的 Jordan 标准形. 这样, 题 599, 600 这类看来很特殊的结果, 就可以作很一般的应用. 如果 A 是可逆的, 就能得到较简单的以下结果.

601. 设 $A \sim \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$, $J_i = J(\lambda_i, n_i)$, $\lambda_i \neq 0$ ($1 \leq i \leq k$), $m \geq 1$, 求 A^m 的 Jordan 标准形.

提示 用题 599(亦可参看题 634);

$$A^m \sim \text{diag}(J(\lambda_1^m, n_1), \dots, J(\lambda_k^m, n_k)).$$

注意, 对于题 601, 尽管有 $A^m \sim \text{diag}(J_1^m, J_2^m, \dots, J_k^m)$, 但后者一般并非 A^m 的 Jordan 标准形, 除非 $n_i = 1$ ($1 \leq i \leq k$), 即 A 是对角化的.

迄今为止, 我们仅满足于写出给定矩阵 A 的 Jordan 标准形, 而完全未涉及如何求出“变换矩阵” P , 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准形的问题. 鉴于这一问题的完全讨论需要稍多的篇幅, 此处已不拟详细考虑了. 不过, 提出某些初步的思路, 不仅有益于大略了解该问题的解法, 而且有益于进一步熟悉一些常见方法的使用. 我们首先来解决下面这个并不复杂的问题.

602. 设 $A \in C^{n \times n}$, $(\lambda - \mu)^m$ 是 A 的初等因子, 则存在一线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 使得 $A_j^i \alpha_j = 0$ ($1 \leq j \leq m$), $A_\mu = A - \mu I$.

证 初等因子 $(\lambda - \mu)^m$ 对应于一个 Jordan 块 $J(\mu, m)$, 不妨设它在 A 的 Jordan 标准形 J 的左上角(已提到这是线性代数中常用的简化处置). 取可逆矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 使得 $P^{-1}AP = J$, 即 $AP = PJ$. 这推出

$$A\alpha_1 = \mu\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_1 + \mu\alpha_2, \dots, A\alpha_m = \alpha_{m-1} + \mu\alpha_m;$$

即

$$A_\mu \alpha_1 = 0, A_\mu \alpha_2 = \alpha_1, \dots, A_\mu \alpha_m = \alpha_{m-1}. \quad (6)$$

由式(6)直接推出 $A_\mu^j \alpha_j = 0$ ($1 \leq j \leq m$). $\square$

解决问题 602, 是导出求变换矩阵 P 的方法的关键一步. 按严格的逻辑要求来说, 为达到最终目标还有许多事要做. 但若仅用某种启发性的推理, 则我们几乎已接近于最终结论了. A 的 Jordan 标准形 $J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$ 中每一 Jordan 块 $J_i = J(\lambda_i, n_i)$ 恰对应一初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$, 试想若能从方程组系列(6)(以 λ_i 代 μ)解出 n_i 个线性无关的向量 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{in_i}$ ($1 \leq i \leq k$), 那么所得向量之全体(它们显然恰有 n 个)或许正是所要求的变换矩阵 P 的诸列, 而这一猜测事实上是对的!

想必你已急于拿一个例子来试试了.

603. 设 A 是题 590 中的矩阵, 求矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准形.

解 在题 590 中已求得 Jordan 标准形 $J = \text{diag}(J_1, J_2)$, 其中 $J_1 = (-1)$, $J_2 = J(-1, 2)$. 设所求矩阵为 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 α_1 与 α_2, α_3 分别对应 Jordan 块 J_1, J_2 . 由 (6) 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 决定于方程组:

$$\begin{cases} (A + I)\alpha_1 = 0, & (A + I)\alpha_2 = 0, \\ (A + I)\alpha_3 = \alpha_2. \end{cases} \quad (7)$$

(7) 表明 α_1, α_2 是 A 的特征向量. 作行变换

$$A + I \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此看出方程组 $(A + I)x = 0$ 的通解为 $x = (2k_1, k_2, -k_1)^T$. 由此选出两个线性无关的特征向量 α_1, α_2 并无问题, 但并不预先知道应如何选取 α_2 才能从 (7) 的第三个方程组解出 α_3 . 因此作如下行变换

$$\left[\begin{array}{cc|cc} & 2k_1 & & & \\ A + I & k_2 & & & \\ & -k_1 & & & \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 2 & k_1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 2k_2 - 3k_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \quad (8)$$

这就表明, 应如此选取 $\alpha_2 = (2k_1, k_2, -k_1)^T$, 使 $2k_2 = 3k_1$. 于是取 $k_1 = 2, k_2 = 3$, 得 $\alpha_2 = (4, 3, -2)^T$. 其次取 $k_1 = 0, k_2 = 1$ 得出 $\alpha_1 = (0, 1, 0)^T$, α_1, α_2 即为 A 的两个线性无关特征向量. 由 (8) 得出方程组 $(A + I)x = \alpha_2$ 的一个解 $\alpha_3 = (1, 0, 0)^T$ (只需求出一个解, 不必关心其通解如何). 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix},$$

则不必实际作矩阵乘法, 就可以确信 $P^{-1}AP = J$. □

以上解法成功是令人鼓舞的, 但方法尚未充分的条理化, 显得有些繁琐; 如果用于较高阶的矩阵, 更会不胜其繁. 让我们初步归纳一下计算步骤:

(i) 求出 A 的初等因子 (因而特征值与 Jordan 标准形 J 均随之得出);

(ii) 对于特征值 μ , 设有初等因子 $(\lambda - \mu)^{k_1}, \dots, (\lambda - \mu)^{k_m}$ ($1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_m$), 则 $m = \dim N(A_\mu)$ (μ 的几何重数), $A_\mu = A - \mu I$. 应这样选择方程组 $A_\mu x = 0$ 的 m 个线性无关的解 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 使得能从

$$A_\mu \alpha_{i2} = \alpha_i, A_\mu \alpha_{i3} = \alpha_{i2}, \dots, A_\mu \alpha_{ik_i} = \alpha_{i, k_i-1}$$

顺次解出 α_{ij} ($2 \leq j \leq k_i, 1 \leq i \leq m$).

(iii) 对 A 的每个特征值完成如上计算, 恰得到 n 个线性无关的向量, 重新编号依次排列为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $P^{-1}AP = J$ 即为 A 的 Jordan 标准形, J 中 Jordan 块的排列次序应与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的次序相对应.

现在该让你来尝试一下了.

604. 设 A 是题 591 中的矩阵, 求矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为 A 的 Jordan 标准形.

提示 首先求出方程组 $Ax = 0$ 的通解 $x = (k_1, k_2, k_1 + k_2)^T$;

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意, 尽管 Jordan 标准形具有唯一性, 但变换矩阵 P 却不是唯一的. 因此, 题 604 中写出的 P 并非“标准答案”.

C. 应用

Jordan 标准形被应用到数学的许多领域, 一些重要的应用(如矩阵函数的定义与计算)并不在高等代数课程中系统讨论. 此处只涉及 Jordan 标准形的一些最初步的应用, 它们显得有些零散, 其处理方法似乎尚未发展成某种标准的程序. 但基本精神则是清楚的: 如果对一矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 所考虑的性质在相似等价之下保持不变(这一点未必显然, 因而一般应当验证), 则仅需对其 Jordan 标准形讨论就够了. 对于理论证明来说, 所需要的, 往往只是 Jordan 标准形存在这一事实, 无论 Jordan 标准形或化为 Jordan 标准形的“变换矩阵” P , 都未必要实际求出来.

605. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则存在对称矩阵 B, C , 使得 $A = BC$, 且 B, C 中至少有一个是可逆的.

证 若 B, C 是对称矩阵且 B 可逆, P 为可逆矩阵, 则

$$P^{-1}BCP = (P^{-1}B(P^{-1})^T)(P^T C P) \triangleq B_1 C_1,$$

B_1, C_1 均为对称矩阵且 B_1 可逆. 可见所要证的结论在相似等价之下保持不变, 因此不妨设 A 是 Jordan 矩阵. 进而不妨设 $A = J(\lambda, n)$, 则如下分解:

$$A = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & \lambda \\ & & \lambda & 1 \\ & \ddots & & \\ \lambda & 1 & & \end{bmatrix}$$

显然已满足问题之要求. □

必须注意, 即使 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 因证明用到 Jordan 标准形, 题 605 所断言的对称矩阵也未必是实矩阵. 不过, 若已知 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 只有实特征值, 则从题 605 的证明可以看出, B 与 C 确为实对称矩阵. 对于涉及 Jordan 标准形的其他问题亦可作类似说明.

606. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则存在可对角化矩阵 D 与幂零矩阵 B , 使得 $A = D + B$, 且 $BD = DB$.

提示 仿上题之证, 实际上只要对 Jordan 块证明.

607. 任给 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 存在 $0 \neq B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使 AB 可对角化.

证 若 AB 可对角化, $B \neq 0$, P 可逆, 则 $(P^{-1}AP)(P^{-1}BP)$ 亦可对角化, 且 $P^{-1}BP \neq 0$. 因此不妨设 A 是 Jordan 矩阵; 进而可设 $A = J(\lambda, n)$. 令

$$B = \begin{bmatrix} \lambda^{n-1} & -\lambda^{n-2} & \lambda^{n-3} & \cdots & (-1)^{n-1} \\ & \lambda^{n-1} & -\lambda^{n-2} & \cdots & (-1)^{n-2}\lambda \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & -\lambda^{n-2} \\ & & & & \lambda^{n-1} \end{bmatrix},$$

直接计算可验证 $AB = \text{diag}(\lambda^n, \lambda^n, \dots, \lambda^n)$. $\square$

在转向下一个问题之前, 先回忆一下, 在题 384 与 385 中计算了与给定矩阵 A 可换的所有矩阵构成的向量空间 V 的维数. 一般地, 任给 $A \in K^{n \times n}$, 令

$$C_A = \{B \in K^{n \times n} : AB = BA\}. \quad (9)$$

若 $A = aI$, 则 $C_A = K^{n \times n}$ (题 191), 因而 $\dim C_A = n^2$. 粗略地说, 可以认为, $\dim C_A$ 愈大, A 就愈接近于纯量矩阵, 与 A 可换的矩阵就愈多. 那么, $\dim C_A$ 至少有多大? 这似乎是一个不易解答的问题. 但借助于 Jordan 标准形, 能比较容易地得出以下结果.

608. 任给 $A \in C^{n \times n}$, 有 $\dim C_A \geq n$, C_A 依 (9).

证 取矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J$ 为 Jordan 标准形. 由题 426,

$$T: C^{n \times n} \rightarrow C^{n \times n}, B \rightarrow \tilde{B} \triangleq P^{-1}BP$$

是一线性同构. 容易验证, $\forall B \in C^{n \times n}, AB = BA \Leftrightarrow J\tilde{B} = \tilde{B}J$, 即 $B \in C_A \Leftrightarrow \tilde{B} \in C_J$, 这意味着 $C_J = TC_A$, 因而 $\dim C_A = \dim C_J$. 这就不妨设 A 本身就是 Jordan 矩阵: $A = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$, $J_i = J(\lambda_i, n_i)$ ($1 \leq i \leq k$). 若 $B_i J_i = J_i B_i$, $B = \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_k)$, 则必 $AB = BA$, 且以下分解

$$B = \sum_i \text{diag}(0, \dots, B_i, \dots, 0)$$

是唯一的. 这就表明 $\sum_i C_{J_i}$ 是直和, 且是 C_A 的一个子空间, 因而只要证 $\dim C_{J_i} \geq n_i$ (参考定理 2.3.9). 于是又不妨设 $A = J(a, n)$, 证 $\dim C_A \geq n$. 因 $A = aI + J(0, n)$,

$$AB = BA \Leftrightarrow JB = BJ, \quad J = J(0, n),$$

故又不妨设 $a = 0, A = J(0, n)$. 简化到这一步之后, 结果就出来了: 由题 189, $B \in C_A$ 恰含 n 个独立参数, 因此 $\dim C_A = n$, 如所要证. $\square$

上题所用的方法较之于其结果更重要. 主导想法是, 将矩阵 A 逐步转化为愈来愈特殊的矩阵, 其转化路线是:

$$\text{一般 } n \text{ 阶矩阵} \rightarrow \text{Jordan 矩阵} \rightarrow J(a, n) \rightarrow J(0, n).$$

针对本题的上述方法固然有特殊性, 但其基本精神则是线性代数中所普遍遵循的.

Jordan 标准形的主要应用之一是用于计算多项式 $f(A)$. 在 § 2.2 中对某些很特

殊的矩阵 A 计算了幂矩阵 A^k , 但并未找到计算 A^k 的一般方法, 更不必说计算 $f(A)$ 了. 若已知 $P^{-1}AP = J$ (Jordan 标准形), 则因有 $f(A) = Pf(J)P^{-1}$, 只需能计算 $f(J)$ 就行了; 而对于后者, 又只要分别计算各个 $f(J_i)$ 即可, J_i 是 J 的 Jordan 块.

609. 设 $J = J(a, n)$, $f(\lambda)$ 是多项式, 则

$$f(J) = \begin{bmatrix} f(a) & f'(a) & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!} \\ & f(a) & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(a)}{(n-2)!} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & f(a) \end{bmatrix}. \quad (10)$$

提示 只需对 $f(\lambda) = \lambda^m$ 证明, 可对 m 用归纳法.

610. 对题 184 中的 A 重新计算 A^k ($k \geq 1$).

解 由题 598 知 $A \sim J = \text{diag}(2, J(2, 2))$. 用题 603 的方法可求得 $P =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 使得 } P^{-1}AP = J. \text{ 由题 609 有}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} 2^k & k2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} A^k &= PJ^kP^{-1} = P \begin{bmatrix} 2^k & & \\ & 2^k & k2^{k-1} \\ & & 2^k \end{bmatrix} P^{-1} \\ &= 2^{k-1} \begin{bmatrix} 2 & 0 & k \\ & 2 & 0 \\ & & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad \square$$

仅就上题而言, 使用 Jordan 矩阵的算法未必比题 184 的算法简单许多, 但题 609 所提供的公式具有普遍意义.

611. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 A^k ($k \geq 1$).

提示 用题 610 之解法;

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A^k = 2^{k-1} \begin{bmatrix} 2-2k & 4k \\ -k & 2+2k \end{bmatrix}.$$

612. 设 $A = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}$ ($0 < a, b < 1$), 求 $\lim_k A^k$.

提示 令 $P = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & -b \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-a-b \end{bmatrix}$; $A^k \rightarrow \frac{1}{a+b} \begin{bmatrix} b & a \\ b & a \end{bmatrix}$.

613. 设 $A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $e^A \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$.

提示 $A \sim \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ & -1 \end{bmatrix}$, $e^A = e^{-1} \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$.

诸如 e^A 一类的矩阵函数, 不仅十分有趣, 且已被广泛应用, 但这已进入你要在今后才涉足的领域了.

614. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $f(\lambda), g(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, 则 $f(A) = g(A) \Leftrightarrow \forall \lambda_0 \in \sigma(A)$, 有 $f^{(i)}(\lambda_0) = g^{(i)}(\lambda_0)$ ($0 \leq i < k$), k 是 A 的 Jordan 标准形中以 λ_0 为特征值的 Jordan 块的最大阶数 (它就是 $\lambda - \lambda_0$ 在最小多项式 $m_A(\lambda)$ 中的重数).

提示 用题 609.

615. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $d(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$ 是 A 的最后一个不变因子 (即 $m_A(\lambda)$), $m = \sum_j n_j - 1, k \geq 1$. 若 m 次多项式 $f(\lambda)$ 满足条件

$$f^{(i)}(\lambda_j) = k(k-1)\cdots(k-i+1)\lambda_j^{k-i} \quad (0 \leq i < n_j, 1 \leq j \leq s),$$

则 $A^k = f(A)$.

提示 直接用题 614.

题 614 提供了一个计算 A^k 的“多项式法”, 当 k 甚大而 m 甚小时, 此方法是有优势的. 例如, 利用题 615 重新解题 184: A 的最后一个不变因子是 $(\lambda - 2)^2$, 因此令 $f(\lambda) = b_0 + b_1\lambda$,

$$\begin{cases} f(2) = b_0 + 2b_1 = 2^k, \\ f'(2) = b_1 = k2^{k-1}. \end{cases}$$

于是

$$A^k = f(A) = b_0 I + 2b_1 A = \begin{bmatrix} 2^k & 0 & k2^{k-1} \\ & 2^k & 0 \\ & & 2^k \end{bmatrix}.$$

下面考虑应用 Jordan 标准形来解决与秩有关的问题. 在 § 2.3 中我们看到, 若有可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAQ = \text{diag}(I_r, 0)$ (等价标准形), 则直接看出 $r(A) = r$. 另一方面, 若 $P^{-1}AP = J$ (Jordan 标准形), 则 $r(A)$ 就是 J 的对角线上非零元的个数, 因而计算 $r(A)$ 归结为对 J 对角线上的非零元点数. 应用 Jordan 标准形的优势在于, $P^{-1}AP$ 是远比 PAQ 更方便的表达式. 例如前面已指出, $f(P^{-1}AP) = P^{-1}f(A)P$ (f 是多项式), 对于 PAQ 却没有类似的公式.

616. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $d(\lambda)$ 是 A 的最后一个不变因子, $f(\lambda)$ 是任一多项式, $g = \gcd(f, d)$, 则 $r(f(A)) = r(g(A))$.

证 不妨设 $A = \text{diag}(J_1, \cdots, J_k)$, $J_i = J(\lambda_i, n_i)$ ($1 \leq i \leq k$), 则

$$d(\lambda) = \text{lcm}((\lambda - \lambda_1)^{n_1}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{n_k}).$$

于是

$$\begin{aligned} r(f(A)) &= \sum_i r(f(J_i)) \quad (\text{题 377}) \\ &= \sum_{f(\lambda_i) \neq 0} n_i + \sum_{f(\lambda_i) = 0} r(f(J_i)) \quad (\text{用 (10)}) \\ &= \sum_{g(\lambda_i) \neq 0} n_i + \sum_{g(\lambda_i) = 0} r(g(J_i)) \\ &= \sum_i r(g(J_i)) = r(g(A)). \end{aligned}$$

其中用到 $f(\lambda_i) = 0 \Leftrightarrow g(\lambda_i) = 0$, 当 $g(\lambda_i) = 0$ 时, $r(f(J_i)) = r(g(J_i))$. 要说明的是后者. 设 λ_i 分别为 f 与 g 的 p 重根与 q 重根. 若 $p = q$, 则直接从 (10) 看出 $r(f(J_i)) = r(g(J_i))$. 若 $p > q$, 则 λ_i 是 $d(\lambda)$ 的 q 重根, 因而 $n_i \leq q$, 于是由 (10) 同样得到 $r(f(J_i)) = r(g(J_i))$. $\square$

题 616 的结论实际上可从题 363 推出(你试说明之!). 上面证法当然另有一番风味, 其好处之一是不必用到关于最大公因式的公式 § 1.1(3).

617. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\mu \in \sigma(A)$, $A_\mu = A - \mu I$, 则存在 $k \geq 1$, 使得 $r(A_\mu^j) = r(A_\mu^k) \ (\forall j \geq k)$, 这样的 k 的最小者就是 A 的初等因子 $(\lambda - \mu)^i$ 的最大指数 (即 $m_A(\lambda)$ 中因子 $(\lambda - \mu)$ 的重数).

证 不妨设 $A = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$, $J_i = J(\lambda_i, n_i) \ (1 \leq i \leq k)$ (请你说明可如此假设的理由), 则对任给 $j \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} r(A_\mu^j) &= r(\text{diag}((J_1 - \mu I_{n_1})^j, \dots, (J_k - \mu I_{n_k})^j)) \\ &= r(\text{diag}(\tilde{J}_1^j, \tilde{J}_2^j, \dots, \tilde{J}_k^j)) \quad (\tilde{J}_i = J(\lambda_i - \mu, n_i)) \\ &= \sum_i r(\tilde{J}_i^j) \quad (\text{用 § 2.3(4)}) \\ &= \sum_{\lambda_i \neq \mu} n_i + \sum_{\lambda_i = \mu} r(J(0, n_i)^j). \end{aligned}$$

上式右端第一项与 j 无关; 当 $j \geq k \triangleq \max\{n_i : \lambda_i = \mu\}$ 时第二项为零(用(5)), 从而亦与 j 无关; 当 $j < k$ 时第二项随 j 变化, 这就得出所要结论. $\square$

设 $(\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{n_k}$ 是 A 的最后一个不变因子 (即 $m_A(\lambda)$, 参看定理 3.3.5), 则由题 617 有

$$\begin{cases} r((A - \lambda_i I)^j) = r((A - \lambda_i I)^{n_i}), \\ \dim N((A - \lambda_i I)^j) = \dim N((A - \lambda_i I)^{n_i}), \end{cases} \quad (j \geq n_i). \quad (11)$$

$N((A - \lambda_i I)^{n_i})$ 称为 A (属于 λ_i) 的根子空间.

下面是类似的问题.

618. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $r(A^k) = r(A^{k+1})$, 则 $r(A^j) = r(A^k) \ (\forall j \geq k)$. 若 λ 是 A

的初等因子, 则 $s \leq k$.

提示 不妨设 $A = J(\lambda, n)$ (这是关键!). $\lambda \neq 0$ 的情况不必考虑. 若 $\lambda = 0$, $r(A^k) = r(A^{k+1})$, 则必 $k \geq n$, 从而 $A^k = 0$ (用(5)).

619. 设 $A \in C^{n \times n}$, 则 $r(A^k) = r(A^n) (\forall k \geq n)$.

提示 用题 618 之证法. 注意与题 378 对照, 此处的证法无疑更简捷.

以上几题已显示出, Jordan 标准形用于秩问题是很有效的. 有趣的是, 利用 Jordan 标准形, 可将题 351 与 352 这样的老结果改进得更精确.

620. 设 $A \in C^{n \times n}$, 则 $r(A + I) + r(A - I) \geq n$, 且仅当 $A^2 = I$ 时等号成立.

证 不妨设 $A = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k), J_i = J(\lambda_i, n_i) (1 \leq i \leq k)$, 则

$$\begin{aligned} & r(A + I) + r(A - I) \\ &= \sum_i [r(J_i + I) + r(J_i - I)] \quad (\text{题(377)}) \\ &= \sum_{\lambda_i=1} (n_i + n_i - 1) + \sum_{\lambda_i=-1} (n_i - 1 + n_i) + \sum_{\lambda_i \neq \pm 1} 2n_i \\ &= 2n - (\lambda_i \text{ 取 } 1 \text{ 与 } -1 \text{ 之次数}) \geq n; \end{aligned}$$

最后的 $\geq$ 取等号 $\Leftrightarrow \lambda_i = \pm 1$ 且 $n_i = 1 (1 \leq i \leq k) \Leftrightarrow A^2 = I$. □

621. 设 $A \in C^{n \times n}$, 则 $r(A) + r(I - A) \geq n$, 且仅当 $A^2 = A$ 时等号成立.

提示 用题 620 之证法.

622. 设 $A \in C^{n \times n}$, 则 A 的形如 $\lambda^k (k \geq 1)$ 的初等因子之个数为 $n - r(A)$.

提示 可设 $A = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k), J_i = J(\lambda_i, n_i)$, 则 $r(A) = \sum r(J_i) = n - (\lambda_i \text{ 取 } 0 \text{ 之次数})$; 参照题 620 之证.

623. 设 $A \in C^{n \times n}, \lambda = 0$ 是 A 的 k 重特征值, 则

$$r(A) = r(A^2) \Leftrightarrow r(A) = n - k.$$

证 不妨设 $A = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_s), J_i = J(\lambda_i, n_i) (1 \leq i \leq s)$. 显然 $r(A) = r(A^2) \Leftrightarrow r(J_i) = r(J_i^2) (1 \leq i \leq s)$, 而当 $\lambda_i \neq 0$ 时 $r(J_i) = r(J_i^2) = n_i$, 故 $r(A) = r(A^2) \Leftrightarrow$ 当 $\lambda_i = 0$ 时 $n_i = 1 \Leftrightarrow n - r(A) = (\lambda_i \text{ 取 } 0 \text{ 之次数}) = k$, 如所要证. □

624. 设 $A \in C^{n \times n}, \lambda = 0$ 是 A 的 k 重特征值, 则 $r(A^{k+1}) = n - k$.

提示 参照题 623 与 620.

因 Jordan 矩阵的特征值完全显示在对角形上, 故应用 Jordan 标准形来解决特征值问题亦有其优势.

625. 应用 Jordan 标准形重解题 536.

提示 利用式(10).

626. 应用 Jordan 标准形重解题 539.

解 不妨设 $A = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k)$ 是 Jordan 矩阵, $J_i = J(\lambda_i, n_i) (1 \leq i \leq k)$, 则 $|J_i| = \lambda_i^{n_i} \triangleq b_i$. 可验证

$$A^* = \text{diag}(b_2 \cdots b_k J_1^*, \cdots, b_1 \cdots b_{k-1} J_k^*).$$

注意到 J_i^* 必为上三角矩阵, 且其对角线元皆为 $\lambda_i^{n_i-1}$, 知 A^* 的对角线元具有形式 $\lambda_1^{n_1} \cdots \lambda_{i-1}^{n_{i-1}} \lambda_i^{n_i-1} \lambda_{i+1}^{n_{i+1}} \cdots \lambda_k^{n_k}$ ($1 \leq i \leq k$), 其全体构成 $\sigma(A^*)$. $\square$

627. 设 $T \in L(V)$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $A = J(\lambda, n)$, W 是 T 的不变子空间. 若 $\alpha_n \in W$, 则 $W = V$; 若 $W \neq 0$, 则 $\alpha_1 \in W$.

证 关键的事实是

$$T\alpha_1 = \lambda\alpha_1, T\alpha_2 = \alpha_1 + \lambda\alpha_2, \cdots, T\alpha_n = \alpha_{n-1} + \lambda\alpha_n. \quad (*)$$

若 $\alpha_n \in W$, 则由式 (*) 推出 $\alpha_{n-1}, \cdots, \alpha_1 \in W$, 因而 $W = V$. 若 $W \neq 0$, 取 $T|_W$ 的特征值 μ 与相应的特征向量 $\beta \in W$, 设 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标为 x , 则必 $Ax = \mu x$, 因而 $\mu \in \sigma(A)$, 这推出 $\mu = \lambda$. 由 $(A - \lambda I)x = 0, x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 推出 $x_2 = \cdots = x_n = 0, x_1 \neq 0$. 于是由 $\beta = x_1\alpha_1 \in W$ 推出 $\alpha_1 \in W$. $\square$

628. 在题 627 的条件下, V 不能分解为 T 的两个非平凡不变子空间的直和.

提示 用题 627 的第二个结论; 或证明 Jordan 块不能相似于两块以上的准对角形.

D. 相似性问题

相似的矩阵有许多共同性质. 让我们简单总结一下, 若 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}, A \sim B$, 则

- $r(A) = r(B)$;
- $|A| = |B|, \text{tr } A = \text{tr } B$;
- $\sigma(A) = \sigma(B), \Delta_A(\lambda) = \Delta_B(\lambda), m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$;
- $\lambda I - A \cong \lambda I - B$;
- A 与 B 有同样的 Jordan 标准形;
- $P^{-1}AP = B \Rightarrow P^{-1}f(A)P = f(B), f$ 是任一多项式,

等等. 就仅涉及上述性质的问题而言, 相似的矩阵可以互相替换. 这就决定了相似概念在线性代数中的重要性. 不过, 除了某些联系于 Jordan 标准形 (包括对角标准形) 的问题之外, 在高等代数课程中涉及相似性的问题不是很多, 此处也不拟深入.

首先考虑相似性判定这一基本问题. 给定 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 为判定 $A \sim B$, 可验明如下条件之一满足:

- (i) 存在矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$ (相似性之定义);
- (ii) A 与 B 有同样的初等因子;
- (iii) A 与 B 有同样的不变因子;
- (iv) A 与 B 有同样的子式因子;
- (v) $\lambda I - A \cong \lambda I - B$;
- (vi) A 与 B 有同样的 Jordan 标准形 (不计 Jordan 块之次序);
- (vii) A 与 B 均可对角化且有同样的特征值 (计重数);
- (viii) A, B 是实对称矩阵且有同样的特征值 (计重数).

上述的(i)~(vi)是充要条件.

对于具体给定的低阶矩阵,比较初等因子(或不变因子)的方法值得优先考虑. 现在就让你来完成如下简单练习.

629. 判定矩阵 $\begin{bmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 6 & 20 & -34 \\ 6 & 32 & -51 \\ 4 & 20 & -32 \end{bmatrix}$ 是否相似.

提示 初等因子同为 $\lambda - 2, (\lambda - 2)^2$; 相似.

630. 判定矩阵 $\begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{bmatrix}$ 是否相似.

提示 初等因子分别为 $\lambda - 1, (\lambda - 1)^2$ 与 $(\lambda - 1)^3$; 不相似.

631. 设 $A_i \in K^{n \times n}, A_i^{n-1} = 0, A_i^{n-2} \neq 0 (i = 1, 2)$, 则 $A_1 \sim A_2$.

提示 A_i 的初等因子为 λ, λ^{n-1} .

如果并未具体给出矩阵 A, B 的元素,那么只有依据具体情况从各种不同途径决定 A 与 B 的相似性. 直接运用相似性的定义,就是经常要考虑的途径之一.

632. 设 $A \sim B$, 则 $A^* \sim B^*$.

证 取矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则

$$B^* = P^* A^* (P^{-1})^* \quad (\text{用题 238})$$

$$= P^* A^* (P^*)^{-1} \quad (\text{用题 237}),$$

这表明 $A^* \sim B^*$. □

类似的方法可解决以下问题:

633. 设 $A \sim B$, $f(\lambda)$ 是任一多项式, 则 $f(A) \sim f(B)$; 若 A 可逆, 则 $A^{-1} \sim B^{-1}$.

634. 设 $A_i \sim B_i (1 \leq i \leq k)$, 则

$$\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k) \sim \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_k).$$

635. 设 A 或 B 可逆, 则 $AB \sim BA$.

提示 若 A 可逆, 则 $A^{-1}(AB)A = BA$.

636. 设 A 的第 i 行与第 j 行互换, 第 i 列与第 j 列互换, 得到矩阵 B , 则 $A \sim B$. 一般地, 以任意方式调换 A 的行, 然后以同一方式调换 A 的列, 所得矩阵与 A 相似.

提示 有初等矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$.

637. 设 $A, B \in K^{n \times n}$, 则 $A \sim B \Leftrightarrow$ 存在 $P, Q \in K^{n \times n}$, 使得 $A = PQ, B = QP$, P, Q 中至少一个可逆.

证 若 $A \sim B$, 则有 $P \in K^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = B$. 令 $Q = BP^{-1}$, 则 $A = PQ, B = BP^{-1}P = QP$. 反之, 若 $A = PQ, B = QP$, 不妨设 P 可逆, 则 $P^{-1}AP = P^{-1}PQP = B$, 故 $A \sim B$. □

638. 设 $A, B \in K^{n \times n}$ 在 C 上相似, 则亦在 K 上相似, 即有 $P \in K^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = B$.

提示 因 $A \sim B \Leftrightarrow \lambda I - A \cong \lambda I - B$, 后者基于多项式的整除性, 与数域的选择无关.

639. 若 $A \in K^{n \times n}$ 仅与自身相似, 则 $A = aI$.

证 任给可逆矩阵 $Q \in K^{n \times n}$, 有 $Q^{-1}AQ \sim A$; 由 A 仅与自身相似得出 $Q^{-1}AQ = A$, 即 $AQ = QA$. 这表明 A 与任何 n 阶可逆矩阵可换, 因而 $A = aI$ (用题 191). $\square$

640. 设 $A \in C^{n \times n}$, 则 $A \sim A^T$.

提示 $\lambda I - A \cong \lambda I - A^T$.

§ 3.3 对角化与最小多项式

如果 Jordan 块均退化为一阶矩阵, Jordan 矩阵就成为对角形了. 对角形无疑比一般 Jordan 矩阵具有更大的优势. 这就提出一个重要课题: 如何判定一个矩阵相似于对角形? 或等价地, 哪些矩阵的 Jordan 标准形是对角形? 这就是对角化问题. 原则上, 对角化问题是一般的 Jordan 标准形理论的一个特殊课题, 因而完全可在 Jordan 矩阵理论的一般框架内获得解决. 不过, 对角化问题的解法及其应用都有其明显特色, 因而在线性代数中通常被单独处理. 至于最小多项式, 尽管形式上是完全独立的另一个概念, 但被证明与对角化问题有密切联系.

I 概念与定理

以下设 $A = [a_{ij}] \in K^{n \times n}$ 是给定的.

3.3.1 定义 若存在 $P \in K^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = D$ 为对角形, 则称 A 为 K 上的可对角化矩阵, 称 D 为 A 的对角标准形.

显然, A 的对角标准形 (若其存在) 也就是 A 的 Jordan 标准形. 因此, 直接从定义 3.3.1 得出: A 在 K 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 在 C 上可对角化且 $\sigma(A) \subset K$; 若 A 可对角化, 则其对角标准形在不计对角线上诸元排列顺序时是唯一的, 且其对角线元就是 A 的诸特征值.

关于对角化可提出如下问题:

- (i) 一矩阵 $A \in K^{n \times n}$ 可对角化的条件是什么?
- (ii) 对于可对角化矩阵 A , 如何求出可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角标准形?
- (iii) 利用对角标准形可解决哪些问题?

对于问题 (iii), 你可从 Jordan 标准形的应用中获得初步的印象, 我们不拟作进一步的考虑. 至于前面两个问题, 下面就是完全的解答.

3.3.2 定理 设 $A \in K^{n \times n}$. 为使 A 在 K 上可对角化, 以下每个条件是充分且必要的:

(i) A 有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K^n$;

(ii) $\sigma(A) \subset K$, 且每个 $\lambda \in \sigma(A)$ 满足条件:

$$r(A - \lambda I) = n - \lambda \text{ 的重数}, \quad (1)$$

即 λ 的几何重数等于代数重数; 条件(1)又相当于, 线性方程组

$$(A - \lambda I)x = 0$$

的基础解系所含向量个数恰为 λ 的重数.

(iii) $\sigma(A) \subset K$ 且 A 的诸特征子空间维数之和为 n ;

(iv) K^n 是 A 的诸特征子空间之直和;

(v) $\sigma(A) \subset K$, 且 A 仅有一次的初等因子 ($\Leftrightarrow A$ 的不变因子无重根 $\Leftrightarrow A$ 的最后一个不变因子无重根).

以上条件表明, A 是否可对角化与域 K 有关.

3.3.3 定理 设 $A \in K^{n \times n}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^{n \times n}$, 则

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \quad (2)$$

的充要条件是, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关且分别为 A 属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的特征向量.

以上定理表明, 为求变换矩阵 P , 应求得 A 的 n 个线性无关特征向量, 然后以这些向量作为列构成矩阵 P . 与求得一般 Jordan 标准形的变换矩阵相比较 (参考题 603, 604), 此处 P 的计算无疑要简单得多.

现在转到最小多项式. 初看起来, 它似乎与对角化问题毫不相干.

3.3.4 定义 设 $A \in K^{n \times n}$. 若 $f(\lambda) \in K[\lambda]$ 使得 $f(A) = 0$, 则称 $f(\lambda)$ 为矩阵 A 的零化多项式. A 的次数最低的首一零化多项式称为最小多项式, 记作 $m_A(\lambda)$.

由 Hamilton-Cayley 定理, $\Delta_A(\lambda)$ 就是 A 的零化多项式, 因而最小多项式必定存在且唯一. 下面的定理概括了最小多项式的主要性质.

3.3.5 定理 设 $A \in K^{n \times n}$, 则关于 $m_A(\lambda)$ 的以下结论成立:

(i) $m_A(\lambda)$ 整除 A 的任何零化多项式; 特别, $m_A(\lambda) \mid \Delta_A(\lambda)$.

(ii) $m_A(\lambda)$ 与 $\Delta_A(\lambda)$ 有相同的根 (不计重数).

(iii) $m_A(\lambda)$ 是 A 的最后一个不变因子.

(iv) A 在 K 上可对角化 $\Leftrightarrow \sigma(A) \subset K$ 且 $m_A(\lambda)$ 无重根.

(v) 若 $B \sim A$, 则 B 与 A 有相同的零化多项式与最小多项式.

(vi) 若 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$, A_i ($1 \leq i \leq k$) 是方阵, 则

$$m_A(\lambda) = \text{lcm}(m_{A_1}(\lambda), \dots, m_{A_k}(\lambda)). \quad (3)$$

正是其中的结论 (iv), 使得最小多项式与对角化问题联系起来.

II 问题与方法

首先考虑对角标准形问题. 与 Jordan 标准形问题比较, 对角标准形问题有两点显著不同. 首先, Jordan 标准形总是存在的, 而对角标准形存在与否则需要判定. 其次, 到 Jordan 标准形的变换矩阵的计算一般比较繁琐, 而到对角标准形的变换矩阵 P 的计算则相对较容易, 因而在对角化问题中通常要求实际求出矩阵 P .

A. 可对角化判定

为判定 $A \in K^{n \times n}$ 是否可对角化, 原则上定理 3.3.2 中各条件均可应用, 但实际可行性则互有差异. 通常用 3.3.2 中的条件(ii)与(v), 分别形成以下两种判别法:

(i) 秩方法(用条件(ii)): 首先求出 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s\}$ (不计重数); 对于 k 重特征值 λ_i ($k > 1$), 检验条件

$$r(A - \lambda_i I) = n - k \quad (1)'$$

是否满足. 仅当所有重特征值能通过以上检验, 才能断定 A 可对角化. 不必检验单重特征值; 若 A 仅有单重特征值(即所有特征值互异), 则 A 必可对角化(注意这只是可对角化的充分条件而非必要条件).

(ii) 不变因子法(或初等因子法): 检验 A 的不变因子 $d_n(\lambda)$ 是否有重根. 因 $d_n(\lambda) = m_A(\lambda)$, 故此方法亦可称为最小多项式法.

以上两种方法对于具体给出的低阶矩阵都是简便可行的; 对于高阶矩阵或未给出具体表达式的矩阵, 则只在某些特殊情况下可行.

首先由你完成几个简单练习, 对于它们上述两种方法均可应用, 至于其成效优劣, 则只能由你自己作出判断.

641. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{bmatrix}$ 是否可对角化?

提示 $m_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)$; 不可对角化.

642. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是否可对角化?

提示 $\sigma(A) = \{1, 2, 2\}$, $r(A - 2I) = 1$; 可对角化.

643. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a & 1 & & \\ b & d & 2 & \\ c & e & f & 2 \end{bmatrix}$, 求 A 可对角化之条件.

解 直接看出 $\sigma(A) = \{1, 1, 2, 2\}$. 因

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ a & 0 & & \\ b & d & 2 & \\ c & e & f & 2 \end{bmatrix},$$

可见 $r(A - I) = 2 \Leftrightarrow a = 0$; 同理, $r(A - 2I) = 2 \Leftrightarrow f = 0$. 因此, A 可对角化 $\Leftrightarrow a = f = 0$. $\square$

644. 求 $A = \begin{bmatrix} & & & a_1 \\ & & & a_2 \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix}$ 可对角化的条件.

解 鉴于 $\lambda I - A$ 有很特别的结构, 拟用初等因子法. 不妨设 n 为偶数 (n 为奇数时可类似处理). 从 $\lambda I - A$ 的结构看出, 通过行调换与列调换可得

$$\lambda I - A \cong \text{diag} \left[\begin{bmatrix} \lambda & -a_1 \\ -a_n & \lambda \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \lambda & -a_k \\ -a_{k+1} & \lambda \end{bmatrix} \right] \quad \left(k = \frac{n}{2} \right).$$

上式右端矩阵中各分块的初等因子之全体, 构成 A 的初等因子组. 今考察矩阵

$B(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & a \\ b & \lambda \end{bmatrix}$ 的初等因子. 若 $a = b = 0$, 则 $B(\lambda)$ 的初等因子为 λ, λ ; 若 $ab \neq 0$,

则 $B(\lambda)$ 的初等因子为 $\lambda - \sqrt{ab}, \lambda + \sqrt{ab}$; 在其他情况下 $B(\lambda)$ 有 2 次初等因子. 将此结果用到 A 得出: 仅当 a_i 与 a_{n-i+1} ($1 \leq i \leq n$) 同时为零或同时非零时, A 仅有一次初等因子; 因而只有在这种情况下 A (在域 C 上) 可对角化. $\square$

下面考虑更一般的矩阵, 其阶数与元素都未具体给定, 但因其具明显特征而仍可用秩方法或不变因子法来决定其是否可对角化. 首先考虑的一种典型情况是, 若 $A \in K^{n \times n}$ 满足 $f(A) = 0, f(\lambda) \in K[\lambda], f(\lambda)$ 的根全属于 K 且 $f(\lambda)$ 无重根, 则 $\sigma(A) \subset K$, 且 $m_A(\lambda)$ 无重根 (参看定理 3.3.5(i)(ii)), 因而 A 在 K 上可对角化. 基于此, 下面几个问题就显得很平凡了.

645. 设 $A^k = I$ ($k \geq 1$), 则 A 在域 C 上可对角化.

提示 $\lambda^k - 1 = 0$ 无重根. 你能否说明, 在什么情况下 A 在 R 上可对角化?

646. 设 $A^2 = A \in K^{n \times n}$, 则 A 在 K 上可对角化.

证 最简单的证法莫过于利用 $\lambda^2 - \lambda$ 无重根. 但下面采用秩方法, 它因联系到一些老的知识而显得更有意思. 设 0 与 1 分别为 A 的 k_0 重与 k_1 重特征值, 则

$$n = n - r(A) + n - r(I - A) \quad (\text{用题 351})$$

$$\leq k_0 + k_1 = n, \quad (3.1.4(i))$$

这与 $n - r(A) \leq k_0, n - r(I - A) \leq k_1$ 一起推出 $n - r(A) = k_0, n - r(I - A) = k_1$, 因而条件(1)满足, 故 A 可对角化. $\square$

在题 646 的证明中用到如下初等事实: 若 n 对实数 a_i, b_i ($1 \leq i \leq n$) 满足 $a_i \leq$

$b_i (1 \leq i \leq n)$, $\sum a_i = \sum b_i$, 则必 $a_i = b_i (1 \leq i \leq n)$. 这一事实虽然平凡得几乎不值一提, 但常常是一些重要论证的依据之一. 本书就多次用到它.

647. 设 $A \in K^{n \times n}$, $A^2 = I$, 则 A 可对角化. 若 $A \in K^{3 \times 3}$, $A^2 = I \neq \pm A$, 则 $A + I$ 与 $A - I$ 中有一个秩为 1, 另一个秩为 2.

提示 解题 646 时提到的两种方法均可用.

648. 若 $A^k = 0 (k > 1)$, $A \neq 0$, 则 A 不可对角化. 由此推出, 若 A 是实对称矩阵, $A^k = 0 (k \geq 1)$, 则必 $A = 0$ (参照题 365).

提示 建议同时用秩方法与最小多项式法证之.

649. $A \in C^{n \times n}$ 可对角化 $\Leftrightarrow \forall \lambda \in C$, 有 $N(A_\lambda^2) = N(A_\lambda)$, 此处 $A_\lambda = A - \lambda I$.

提示 $N(A_\lambda^2) = N(A_\lambda) \Leftrightarrow r(A_\lambda^2) = r(A_\lambda)$, 用 A 的 Jordan 标准形.

650. 设 $A \in C^{n \times n}$, $f(\lambda) = \Delta_A(\lambda)$, $g = f/\gcd(f, f')$, 则 A 可对角化 $\Leftrightarrow g(A) = 0$.

证 一个容易注意到的关键事实是 $g(\lambda)$ 无重根 (题 42), 这就促使我们将 $g(\lambda)$ 与 $m_A(\lambda)$ 联系起来. 显然 $g(\lambda) | m_A(\lambda)$. 若 $g(A) = 0$, 则 $m_A(\lambda) | g(\lambda)$, 从而 $m_A(\lambda) = g(\lambda)$ 无重根, 故 A 可对角化. 反之, 若 A 可对角化, 则 $m_A(\lambda)$ 无重根, 而由 g 的定义知 $g(\lambda) = m_A(\lambda)$, 因此 $g(A) = 0$. $\square$

下面问题中的 A 已没有一个明显的无重根零化多项式可用, 但用秩方法仍可解决问题.

651. 设 A 是上(或下)三角形矩阵, 对角线上的元为 a , 则 A 可对角化 $\Leftrightarrow A = aI$.

提示 $r(A - aI) = 0 \Leftrightarrow A = aI$.

652. 设 $0 \neq \alpha, \beta \in K^n$, $A = \alpha\beta^T$, 求 A 可对角化之条件.

解 题 524 已求出 $\sigma(A) = \{\mu, 0, \dots, 0\}$, $\mu = \alpha^T\beta$. 若 $\mu = 0$, 则 0 是 A 的 n 重特征值, 而 $r(A) \neq 0$, 故 A 不可对角化 (此结论亦可从题 649 得出). 若 $\mu \neq 0$, 则 0 是 A 的 $n-1$ 重特征值, 而 $r(A) = n - (n-1) = 1$ (题 368), 故 A 可对角化. 因此, A 可对角化的充要条件是 $\alpha^T\beta \neq 0$. $\square$

对于上题, 当 $\alpha^T\beta \neq 0$ 时题 524 已求出 A 的 n 个线性无关特征向量, 而这已直接得出 A 可对角化. 不过, 对于 n 阶矩阵直接求出 n 个线性无关特征向量, 一般是很难有的事.

给定一对矩阵 $A, B \in K^{n \times n}$, 是否存在 $P \in K^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角形? 这是线性代数中一个很有意义的问题, 得到系统的研究. 以上问题可解的一个必要条件显然是 A, B 均可对角化. 其次, 显然 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 可换 $\Leftrightarrow A$ 与 B 可换, 因此 $AB = BA$ 也是以上问题可解的必要条件. 那么这些条件是否已经是充分的? 现在来考虑以下三个问题.

653. 设矩阵 A 的特征值互异, $AB = BA$, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角形, 且 B 可表为 A 的多项式.

证 因 A 可对角化 (定理 3.3.2(v)), 故有可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \triangleq D.$$

今指明 $P^{-1}BP$ 也是对角形. 考虑到选取 P 时全未顾及 B , 此结论初看起来似乎令人难以置信. 但显然这是 $AB = BA$ 与 λ_i 互异这两个很强的条件在起作用. 令 $C = P^{-1}BP$, 则由 $AB = BA$ 推出 $CD = DC$, 而这就推出 C 为对角形 (用题 190). 令 $C = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$, 取多项式 $f(\lambda)$, 使得 $f(\lambda_i) = \mu_i$ ($1 \leq i \leq n$, 用题 519), 则 $C = f(D)$, 从而 $B = f(A)$. $\square$

推广题 653 的证法, 可以解决更一般的如下问题.

654. 设 $A, B \in K^{n \times n}$ 在 K 上可对角化, $AB = BA$, 则存在 $P \in K^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角形. 由此推出 AB 可对角化.

提示 取 $Q \in K^{n \times n}$, 使得 $Q^{-1}AQ = \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_k I_{n_k}) \triangleq D$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 互异, 令 $C = Q^{-1}BQ$, 则 $CD = DC$, 从而 $C = \text{diag}(C_1, \dots, C_k)$, C_i 是 n_i 阶方阵 (题 192); 取 M_i 使 $M_i^{-1}C_i M_i$ 为对角形, 然后令 $P = Q \text{diag}(M_1, \dots, M_k)$.

如果仅假定 A 可对角化, $AB = BA$, 则只能得出 $P \in C^{n \times n}$, 使 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为 Jordan 矩阵. 对于这种情况, 题 654 的证法应作何修改?

应用题 654 的一个特殊例子是: 若 $A^2 = A, B^2 = B$ (或 $A^k = I = B^k, k \geq 1$), $AB = BA$, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角形 (参考题 647). 若取矩阵 Q 使 $Q^{-1}AQ = \text{diag}(I, 0)$, 你容易给出以上结论的一个直接证明.

655. 设 $A, B \in K^{n \times n}$, A 的特征值互异, 则 $AB = BA \Leftrightarrow A$ 的特征向量均为 B 的特征向量.

提示 若 $AB = BA, A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$, 则 $AB\alpha = \lambda B\alpha$, 因而 $B\alpha = \mu\alpha, \alpha$ 是 B 的特征向量. 反之, 若 $P^{-1}AP = D, P^{-1}BP = G, D, G$ 为对角形, 则 $AB = PDGP^{-1} = PGDP^{-1} = BA$.

656. $A \in K^{n \times n}$ 可对角化 $\Leftrightarrow \sigma(A) \subset K$ 且 $\forall \lambda \in \sigma(A)$, 有 $r(A_\lambda^k) = r(A_\lambda)$ ($k \geq 1, A_\lambda = A - \lambda I$).

证 这是题 617 的推论, 下面给出一个直接证明. 首先设 A 可对角化, 不妨就设 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则显然

$$A_\lambda^k = \text{diag}((\lambda_1 - \lambda)^k, \dots, (\lambda_n - \lambda)^k) \quad (k \geq 1)$$

的秩与 k 无关. 反之, 若 $r(A_\lambda^k) = r(A_\lambda)$ ($\forall \lambda \in \sigma(A), \forall k \geq 1$), 则 $\forall \lambda \in \sigma(A)$, 有

$$\begin{aligned} n - r(A_\lambda) &= n - r(A_\lambda^k) \\ &= \dim N(A_\lambda^k) \quad (\forall k \geq 1) \\ &= \lambda \text{ 的代数重数} \quad (\text{参考题 674}), \end{aligned}$$

因而 A 是可对角化的. $\square$

657. 给定 $A \in K^{2 \times 2}, K^{n \times n}$ 上的线性变换 T 定义为 $TX = AX$ ($X \in K^{n \times n}$), 则 T 可对角化 (即 T 在任一组基下的矩阵可对角化) $\Leftrightarrow A$ 可对角化.

提示 写出 T 在基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 下的矩阵 M , 说明 $\lambda I - M \cong \text{diag}(1, 1, d(\lambda), d(\lambda))$, $d(\lambda)$ 是 A 的第二个不变因子.

B. 对角化计算

对角化计算是相对于可对角化判定而言的, 它解决如下问题: 对给定的 n 阶矩阵 A , 求出可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为 A 的对角标准形. 一旦求得这样的矩阵 P , 当然就同时验证了 A 可对角化. 如已指出的, 定理 3.3.3 实际上已指明了矩阵 P 的求法. 现在将这一方法表成更明确的具体步骤:

(i) 求出 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$ (不计重数).

(ii) 求齐次方程组 $(A - \lambda_i I)x = 0$ 的基础解系. 应首先考虑重特征值; 若对某个 λ_i 有

$$n - r(A - \lambda_i I) < \lambda_i \text{ 的重数,}$$

则已可断定 A 不可对角化, 于是中止计算.

(iii) 将如上所得的特征向量汇集在一起, 依次排列为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (应当恰为 n 个), 令 $P = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则无需实际计算 $P^{-1}AP$ 即可断定 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, λ_i 的排列次序对应于相关特征向量 α_i 的次序.

鉴于以上计算步骤完全是标准的, 只需考虑少数例子就够了.

$$658. \text{ 求 } A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 6 & -4 \end{bmatrix} \text{ 的对角标准形与变换矩阵 } P.$$

$$\left(P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -6 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \text{diag}(2, 2, 3) \right)$$

$$659. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 4 & b \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix} \text{ 可对角化, } 2 \text{ 是 } A \text{ 的 } 2 \text{ 重特征值, 求矩阵 } P, \text{ 使}$$

$P^{-1}AP$ 为对角形.

解 设 $\sigma(A) = \{2, 2, \lambda_3\}$, 则由 $4 + \lambda_3 = \text{tr } A = 10$ 得 $\lambda_3 = 6$. 可对角化意味着 $r(A - 2I) = 3 - 2 = 1$. 于是由

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ a & 2 & b \\ -3 & -3 & 3 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ a-2 & 0 & b+2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $a = 2, b = -2$. 由以上结果同时已能看出, $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1, 0)^T$ 是 $(A - 2I)x = 0$ 的基础解系. 其次求出 $(A - 6I)x = 0$ 的一个解 $\alpha_3 = (1, -2, 3)^T$, 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

则必 $P^{-1}AP = \text{diag}(2, 2, 6)$. □

660. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{bmatrix}$ 可对角化, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(2, 2, b)$; 求出 a, b .

提示 参照题 659; $a = 5, b = 6, P$ 如题 659.

661. 设 $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 可对角化, 求矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(-1, 2, b)$; 求出 a, b .

提示 直接看出 $-2 \in \sigma(A)$, 因而 $b = -2; a = 0$,

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

662. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \neq 0, A = \alpha\alpha^T$, 求矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角形.

提示 $\sigma(A) = \{|\alpha|^2, 0, \dots, 0\}$; 可设 $a_1 \neq 0$,

$$P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_2 & -a_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_n & & & -a_1 \end{bmatrix}.$$

663. 设 $A = \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix}_{n \times n}$, 求矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角形.

解 直接算出 $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^k(\lambda + 1)^{n-k}$ (参考题 174), 其中 $k = [(n+1)/2]$. 由题 645, A 可对角化不成问题. 为求出 n 个特征向量, 用观察法: 注意 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 有 $Ax = (x_n, \dots, x_2, x_1)^T$. 验证

$$x = (1, 0, \dots, 0, 1)^T, (0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0)^T, \dots$$

均满足 $Ax = x$; 而

$$y = (1, 0, \dots, 0, -1)^T, (0, 1, 0, \dots, 0, -1, 0)^T, \dots$$

均满足 $Ay = -y$. 这就看出, 若令

$$P = \begin{bmatrix} 1 & & & & & 1 \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \ddots & \\ & 1 & & & & -1 \\ & & & & & & -1 \end{bmatrix},$$

则有 $P^{-1}AP = \text{diag}(I_k, -I_{n-k})$. □

C. 最小多项式

首先考虑求最小多项式的问题, 可选用如下两种方法:

(i) **不变因子法**: $m_A(\lambda) = d_n(\lambda) = D_n(\lambda)/D_{n-1}(\lambda)$, $d_i(\lambda)$ 与 $D_i(\lambda)$ ($1 \leq i \leq n$) 分别为 A 的不变因子与子式因子. 此方法原则上总是可行, 其难易程度则要视情况而定.

(ii) **试错法**: 取 A 的一个零化多项式 $f(\lambda)$ (如 $\Delta_A(\lambda)$), 求出 $f(\lambda)$ 的诸因式, 依从低次到高次的顺序逐个检验是否零化 A . 此方法看来并不漂亮, 但在某些情况下也是有效的.

此外, 自然还应注意, 若 A 的特征值互异, 则 $m_A(\lambda) = \Delta_A(\lambda)$.

664. 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 6 & -4 \end{bmatrix}$, 求 $m_A(\lambda)$. ($= (\lambda - 2)(\lambda - 3)$)

665. 设 $A = \begin{bmatrix} & & & b \\ & & & \\ & & b & \\ & & \ddots & \\ b & & & \end{bmatrix}_{2n \times 2n}$, 求 $m_A(\lambda)$.

解 首先算出 $\Delta_A(\lambda) = (\lambda^2 - b^2)^n$ (用题 174). 下面用试错法. 自然排除 $m_A(\lambda) = \lambda \pm b$. 不过, 下一步检验居然就成功了: $A^2 = b^2 I$, 因此, $m_A(\lambda) = \lambda^2 - b^2$. □

对于上题来说, 试错法或许是最好的方法.

666. 设 $A = \begin{bmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{bmatrix}_{2n \times 2n}$, 求 $m_A(\lambda)$.

提示 仿题 665; $m_A(\lambda) = (\lambda - a)^2 - b^2$.

667. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$, 求 $m_A(\lambda)$.

提示 由题 526 有 $\sigma(A) = \{n, 0, \dots, 0\}$; 由题 652 知 A 可对角化, 因此 $m_A(\lambda) = \lambda(\lambda - n)$.

668. 设 $A = \begin{bmatrix} & I_{n-1} \\ 1 & \end{bmatrix}$, 求 $m_A(\lambda)$.

提示 $\Delta_A(\lambda) = \lambda^n - 1 = m_A(\lambda)$; 参选题 124, 593.

669. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & & & a_n \\ 1 & 0 & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & a_2 \\ & & & 1 & a_1 \end{bmatrix}$, 求 $m_A(\lambda)$.

提示 参选题 123, 580; $m_A(\lambda) = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} - \dots - a_n$.

670. 设 A, B 是 2 阶非零矩阵, $AB - BA = A$, 求 $m_A(\lambda)$.

解 首先注意 $m_A(\lambda)$ 是

$$\Delta_A(\lambda) = \lambda^2 - a\lambda + b$$

的因式, 其中 $a = \text{tr } A, b = |A|$. 由 $AB - BA = A$ 得 $\text{tr } A = 0$ (题 196), 故 $\Delta_A(\lambda) = \lambda^2 + b$. 若 $b = 0$, 则 $\Delta_A(\lambda) = \lambda^2$, 这与 $A \neq 0$ 一起推出 $m_A(\lambda) = \lambda^2$. 若 $b \neq 0$, 则 $\Delta_A(\lambda)$ 无重根, 故必 $m_A(\lambda) = \lambda^2 + b$ (用定理 3.3.5(ii)). 因此, 在任何情况下都有 $m_A(\lambda) = \Delta_A(\lambda)$. $\square$

如果用试错法解题 670, 则更简单, 你试解之.

下面考虑关于最小多项式的某些一般性结论, 其中一些常用的结论已经被写入定理 3.3.5 中.

671. 设 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k), A_i \in K^{n_i \times n_i} (1 \leq i \leq k)$, 则公式(3)成立.

提示 $\forall f \in K[\lambda]$, 有 $f(A) = 0 \Leftrightarrow f(A_i) = 0 (1 \leq i \leq k)$.

公式(3)可用来简化最小多项式之计算: 求 $m_A(\lambda)$ 转化为求次数较低的 $m_{A_i}(\lambda) (1 \leq i \leq k)$. 一个典型例子是, 若

$$A \sim \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_k), J_i = J(\lambda_i, n_i) \quad (1 \leq i \leq k),$$

则

$$\begin{aligned} m_A(\lambda) &= \text{lcm}(m_{J_1}(\lambda), \dots, m_{J_k}(\lambda)) && \text{(用(3))} \\ &= \text{lcm}((\lambda - \lambda_1)^{n_1}, \dots, (\lambda - \lambda_k)^{n_k}) \\ &= d_n(\lambda) && (3.3.2(\text{iii})), \end{aligned}$$

$d_n(\lambda)$ 是 A 的最后一个不变因子. 这就证实了定理 3.3.5(iii).

672. 设 $A \in K^{3 \times 3}$, λ_0 是 A 的 3 重特征值, $r(A - \lambda_0 I) = 1$, 则 $A - \lambda_0 I$ 的任一非零列是 A 的特征向量.

提示 $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^2$.

673. 设 $A \in K^{n \times n}$, $f(\lambda) \in K[\lambda]$, 则 $f(A)$ 可逆 $\Leftrightarrow f(\lambda)$ 与 $m_A(\lambda)$ 互质.

证 这由如下的一连串等价性推理得出

$$f(A) \text{ 可逆} \Leftrightarrow 0 \notin \sigma(f(A)) \quad (3.1.3(iii))$$

$$\Leftrightarrow \forall \lambda \in \sigma(A), \text{ 有 } f(\lambda) \neq 0 \quad (3.1.3(iv))$$

$$\Leftrightarrow f(\lambda) \text{ 与 } \Delta_A(\lambda) \text{ 无公根}$$

$$\Leftrightarrow f(\lambda) \text{ 与 } m_A(\lambda) \text{ 无公根} \quad (3.3.5(ii))$$

$$\Leftrightarrow f(\lambda) \text{ 与 } m_A(\lambda) \text{ 互质.} \quad (1.2.2(v)) \quad \square$$

应用最小多项式 $m_A(\lambda)$ 来判定 $f(A)$ 的可逆性, 有其方便之处. 例如, 若 $f(\lambda)$ 是一非常数多项式, $f(\lambda) | m_A(\lambda)$, 则 $f(\lambda)$ 与 $m_A(\lambda)$ 必不互质, 于是由题 673 推出 $f(A)$ 不可逆.

674. 设 $A \in K^{n \times n}$, $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\} \subset K$, λ_i ($1 \leq i \leq k$) 互异, $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{n_k}$, 则

$$K^n = N(A_{\lambda_1}^{n_1}) \oplus \cdots \oplus N(A_{\lambda_k}^{n_k}), \quad (4)$$

其中 $A_{\lambda_i} = A - \lambda_i I$; $\dim N(A_{\lambda_i}^{n_i}) = \lambda_i$ 的重数.

证 注意 $m_A(A) = 0$, 因而 $N(m_A(A)) = K^n$, 于是应用题 471 可归纳地推出分解式(4). 设 λ_i 是 A 的 m_i 重特征值, 则 0 是 $A_{\lambda_i}^{n_i}$ 的 m_i 重特征值, 因而

$$q_i \triangleq \dim N(A_{\lambda_i}^{n_i}) \leq m_i.$$

另一方面, 有

$$\begin{aligned} n &= \sum_i q_i \quad (\text{用(4)与2.3.9(iii)}) \\ &\leq \sum_i m_i = n, \end{aligned}$$

这推出 $q_i = m_i$ ($1 \leq i \leq k$), 如所要证. $\square$

(4)式表明, 全空间可分解为 A 的根子空间(参考题 617)的直和. 这种分解对于矩阵及与之对应的线性变换的研究是基本的, 沿这一方向有一系列深刻的研究与推广, 这些都只有在一个更高级的课程中才能接触到.

我们已指出 $A \sim B \Rightarrow m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$ (定理 3.3.5(v)), 但逆命题并不成立. 一个有意义的问题是: 对 A, B 附加什么条件后, 能从 $m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$ 推出 $A \sim B$? 下面的例子虽显特殊, 但还是有意义的.

675. 设 $A, B \in K^{2 \times 2}$, $m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$, 则 $A \sim B$.

证 不妨设 B 是 Jordan 矩阵(为什么能这样假设?), 则它仅可能取如下三种形式:

$$\lambda_1 I, J(\lambda_1, 2), \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2) \quad (\lambda_1 \neq \lambda_2). \quad (*)$$

三者分别对应 $m_A(\lambda) = \lambda - \lambda_1, (\lambda - \lambda_1)^2, (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$; 而这就决定了 A 的 Jordan 标准形亦分别为 $(*)$ 中的三种形式, 因而 $A \sim B$. $\square$

现在来分析一下以上结论. 由 3.2.4, $A \sim B \Leftrightarrow A$ 与 B 有相同的初等因子(或不变因子). 因此要 $m_A(\lambda) = m_B(\lambda) \Rightarrow A \sim B$, 就要求 A, B 的初等因子(或不变因子)完全决定于其最小多项式. 对于 2 阶矩阵而言, 一旦最小多项式已确定, 初等因子的变化余地将很小, 因而从 $m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$ 推出 A 与 B 有相同的初等因子就不难理解了. 当然, 限制为 2 阶矩阵无法令人满意, 但限制初等因子(或不变因子)的选择范围则是一个具有一般性的想法, 它可用于某些高阶矩阵.

676. 设 $A, B \in K^{n \times n}$ 有相同的特征多项式与最小多项式, 每个特征值的重数 ≤ 3 , 则 $A \sim B$. 特别, 若 $A, B \in K^{3 \times 3}$ 有相同的特征多项式与最小多项式, 则 $A \sim B$.

提示 关键之点是: 特征值重数 ≤ 3 这一限制使得 A, B 的前 $n-3$ 个不变因子皆为 1, 而最后一个不变因子皆为 $m_A(\lambda)$, 因而第 $n-2$ 与 $n-1$ 个不变因子的变化范围就不大了, 这就不难由题设条件推出 A 与 B 实际上有相同的不变因子. 你不妨首先对 $n=3$ 的情况作出证明.

一个类似于题 676 但更简单的问题是: 若 $A, B \in K^{n \times n}, m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$ 为 n 次多项式, 则 $A \sim B$.

677. 设 $A \in K^{n \times n}, r(A) < n$, 则 $K^n = R(A) \oplus N(A) \Leftrightarrow 0$ 是 $m_A(\lambda)$ 的单根.

证 首先注意, $K^n = R(A) \oplus N(A) \Leftrightarrow N(A^2) \subset N(A)$ (题 421); 而由 $r(A) < n$ 推出 A 不可逆, 因而 $0 \in \sigma(A), m_A(0) = 0$. 若 0 是 $m_A(\lambda)$ 的单根, 则 $m_A(\lambda) = \lambda g(\lambda), g(\lambda) = \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \cdots + a_k, a_k \neq 0$. 于是

$$0 = Ag(A) = A^2 h(A) + a_k A;$$

$$A^2 x = 0 \Rightarrow Ax = -a_k^{-1} h(A) A^2 x = 0,$$

这表明 $N(A^2) \subset N(A)$. 若 0 是 $m_A(\lambda)$ 的重根, 则 $m_A(\lambda) = \lambda^2 \varphi(\lambda)$. 因 $A\varphi(A) \neq 0$, 必有 $x \in K^n$ 使 $A\varphi(A)x \neq 0$. 令 $y = \varphi(A)x$, 则 $Ay \neq 0$, 而 $A^2 y = m_A(A)x = 0$. 这表明 $N(A^2) \not\subset N(A)$. $\square$

还在 § 2.2 中我们就知道, 可利用 A 的零化多项式来计算 A^{-1} (参看题 216~223), 但那时并没有选择零化多项式的系统方法. 现在你大概会毫不犹豫地认为: 最小多项式是最佳选择! 那么且看下题.

678. A 可逆 $\Leftrightarrow m_A(0) \neq 0$; 若 A 可逆, $m_A(\lambda)$ 为 m 次多项式, 则存在 $m-1$ 次多项式 $g(\lambda)$, 使得 $A^{-1} = g(A); g(\lambda)$ 的次数不可再降低.

证 首先, A 可逆 $\Leftrightarrow 0 \notin \sigma(A) \Leftrightarrow 0$ 不是 $m_A(\lambda)$ 的根 $\Leftrightarrow m_A(0) \neq 0$. 若 A 可逆, 则 $-b \triangleq m_A(0) \neq 0$, 于是

$$b^{-1}[m_A(\lambda) - m_A(0)] = \lambda g(\lambda),$$

$g(\lambda)$ 是一个 $m-1$ 次多项式. 以 A 代 λ 并注意 $m_A(A) = 0$, 得 $I = Ag(A)$, 因而 $A^{-1} = g(A)$. 若有次数 $< m-1$ 的多项式 $g(\lambda)$ 使得 $A^{-1} = g(A)$, 则 $h(\lambda) \triangleq \lambda g(\lambda) - 1$ 是一个次数 $< m$ 的多项式, $h(A) = 0$, 这与 $m_A(\lambda)$ 为 m 次多项式相矛盾. $\square$

在 A 不可逆的情况下, 利用 $m_A(\lambda)$ 可得出与题 678 很不相同但同样有趣的结果: 由 $m_A(0) = 0$ 得出 $m_A(\lambda) = \lambda g(\lambda)$; $Ag(A) = g(A)A = m_A(A) = 0$, $g(A) \neq 0$. 这就得出结论: 若 $A \in K^{n \times n}$ 不可逆, 则有 $0 \neq B \in K^{n \times n}$, 使得 $AB = 0 = BA$.

$m_A(\lambda)$ 亦可用来计算矩阵多项式 $f(A)$. 任给多项式 $f(\lambda)$, 存在多项式 $q(\lambda)$ 与 $\varphi(\lambda)$, $\varphi(\lambda)$ 的次数 $< m_A(\lambda)$ 的次数, 使得

$$f(\lambda) = m_A(\lambda)q(\lambda) + \varphi(\lambda).$$

这就得出 $f(A) = \varphi(A)$, $\varphi(\lambda)$ 的系数可由待定系数法决定.

679. 设 $A = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 1 \\ 27 & 9 & 3 \\ 81 & 27 & 9 \end{bmatrix}$, 求 A^k ($k \geq 1$).

提示 求出 $m_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 27)$, 则 $A^k = b_0 I + b_1 A$, b_0, b_1 决定于 $\lambda^k = \lambda(\lambda - 27)q(\lambda) + b_0 + b_1 \lambda$; $A^k = 27^{k-1} A$.

让我们注意到一点: 在题 679 中, 为实际求出 A^k , $m_A(\lambda)$ 的表达式是必需的; 而在题 678 中, 仅需在理论上确立所述的多项式 $g(\lambda)$ 存在, 因而并不用到 $m_A(\lambda)$ 的具体表达式, 只要确认其存在就够了. 在运用特征多项式、特征向量、Jordan 标准形等概念于理论证明时, 亦经常碰到类似情况, 值得你仔细体会. 总之, 对于信息的需求决定于问题的需要, 超出需要的部分是无需知道的.

680. 设 $\sigma(A) = \{0, \epsilon, \dots, \epsilon^{n-1}\}$, $\epsilon = e^{2\pi i/(n-1)}$, $a \neq 0$, $a^{n-1} \neq 1$, 求 $(A - aI)^{-1}$.

解 令 $B = A - aI$, 关键在于求得 B 的一零化多项式. 用 $\sigma(A)$ 可写出 $\Delta_A(\lambda) = \lambda(\lambda^{n-1} - 1)$, 它实际上也是 A 的最小多项式. 于是

$$\begin{aligned} 0 &= \Delta_A(A) = A^n - A \\ &= A^n - a^n I + a^n I - A \\ &= B(A^{n-1} + aA^{n-2} + \dots + a^{n-1}I) + a^n I - B - aI \\ &= B(A^{n-1} + aA^{n-2} + \dots + a^{n-1}I - I) + (a^n - a)I, \end{aligned}$$

由此解出

$$B^{-1} = (A^{n-1} + aA^{n-2} + \dots + a^{n-1}I - I)/(a - a^n). \quad \square$$

第四章 内积空间与二次型



在上一章中我们看到,将一个矩阵化为某种标准形对于矩阵计算会有多大好处. 标准形这一思想在线性代数中的意义是如此重大,以至于在好几个方向上得到深入的发展. 一个与 Jordan 标准形理论不同的思路是:如果不是考虑任意矩阵,而是限于考虑一些特殊的矩阵,例如对称矩阵与正交矩阵等,那么标准形问题就能达到更精细的结果,且可发展出一套特殊的解法;而且,在这一方向上与二次型概念自然联系起来,后者有明显的几何背景. 为了对所需要的几何描述与直观理解奠定一个严格的基础,我们已不能满足于一般的向量空间概念了,而需要在向量空间中引进诸如长度、垂直性等更具几何色彩的概念,这就导致内积空间理论. 本章从考虑内积空间开始,然后对二次型及与之有关的对称矩阵、正交矩阵等问题作一系统的讨论.

§ 4.1 内积空间

你现在就要开始了解的内积空间,远不是一个平凡的概念. 可以毫不夸张地说,它是最优美的数学理论之一;它熔代数、几何与分析于一炉,将直观类比与严密逻辑结构的完美结合,推到了一个令人惊叹的高度. 一般意义上的内积空间理论及其应用涉及多门课程,并不是此处所能全面介绍的,线性代数中只是处理这个理论的有限维部分而已. 对这一相对较简单的部分的充分理解,不仅对于完成高等代数课程学习是必要的,而且将为今后学习更深入的内积空间知识奠定基础.

I 概念与定理

内积空间首先是一个向量空间,但其中可描述涉及长度与角度的种种概念,这些概念都是从一个抽象的内积引出来的.

4.1.1 定义 设 V 是 $K(= \mathbb{R} \text{ 或 } \mathbb{C})$ 上的一个向量空间. 若在 V 中定义了一种内积运算,即对任给 $\alpha, \beta \in V$, 规定一个数 $\langle \alpha, \beta \rangle \in K$ 作为 α 与 β 的内积,使得以下公理满足(以下 $\alpha, \beta, \gamma \in V, a, b \in K$):

(i) 共轭对称性: $\langle \alpha, \beta \rangle = \overline{\langle \beta, \alpha \rangle}$;

(ii) 分配律: $\langle a\alpha + b\beta, \gamma \rangle = a\langle \alpha, \gamma \rangle + b\langle \beta, \gamma \rangle$;

(iii) 正定性: $\langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0$, 且仅当 $\alpha = 0$ 时 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$,

则称 V 为 K 上的内积空间. 实数域 R 上的内积空间称为实内积空间或 Euclid 空间; C 上的内积空间称为复内积空间或酉空间^①.

最先被研究并作为样板处理的内积空间就是空间 K^n , 其中采用如下标准内积^②:

$$\langle x, y \rangle = x^T \bar{y} = \sum_i x_i \bar{y}_i, \quad (1)$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$. 直接看出, 标准内积(1)的确满足定义 4.1.1 中的条件(i)~(iii), 因而 K^n 依标准内积就是一个内积空间, R^n 与 C^n 分别为实内积空间与复内积空间. 我们很快就要说明, 在完全严格的意义上可以说, K^n 实际上是 K 上仅有的 n 维内积空间. 这一事实对于简化对内积空间的研究意义重大. 内积空间的最具直观意义的原型与标本当然是空间 R^3 , 它已在解析几何中得到充分研究. 任给 $x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T \in R^3$,

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

就是通常的“点积” $x \cdot y$ ^③. 一般内积空间当然远比 R^3 更复杂, 但随时借鉴 R^3 中的概念、事实与方法, 是学习内积空间时要最优先考虑的.

以下设 V 是给定的 n 维内积空间. 若 V 是实内积空间, 则其中的内积是可换的或对称的(即 $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$)、双线性的, 即 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 对 α 与 β 都是线性的. 若 V 是复内积空间, 则 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 对 β 是共轭线性的:

$$\langle \alpha, a\beta + b\gamma \rangle = \bar{a}\langle \alpha, \beta \rangle + \bar{b}\langle \alpha, \gamma \rangle.$$

实内积空间与复内积空间的以上差别看来是重大而不可忽略的, 但实际上它们对内积空间基本理论的展开并不构成本质性影响. 两种内积空间的理论几乎是一样的, 因此并不需要分开处理. 初学者可能觉得, 实内积空间在直觉上更好接受. 但你能说明, 实空间 R^4 比复空间 C^2 更具直观性吗? 须知, 代数中所处理的空间, 都只是代数系统, 它们的直观性都是在类比中形成的, 且只在类比中才有意义.

任给 $\alpha \in V$, 约定以 $\sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 作为向量 α 的长度; 当 $|\alpha| = 1$ 时称 α 为单位向量. 利用内积性质(i)~(iii)可推出著名的 Schwarz 不等式

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha| |\beta| \quad (\alpha, \beta \in V), \quad (2)$$

它与解析几何中的不等式

$$|\cos(\alpha, \beta)| = |\alpha \cdot \beta| / |\alpha| |\beta| \leq 1$$

① 使用 Euclid 空间与酉空间这一类名称在高等代数课程中固然已成为持久的传统, 但它可能给人以这样的印象, 似乎这里所学到的东西与现代数学文献中已通用的内积空间有什么不同. 避用内积空间这一术语似乎并不可取.

② 在 K^n 中自然还可以按其他方式定义内积. 但只要未加说明, 总认定在 K^n 中使用标准内积.

③ 在一般内积空间中, 并没有采用更简单的记号 $\alpha \cdot \beta$ 表示内积 $\langle \alpha, \beta \rangle$, 与其说是一个原则问题, 不如说是一个习惯问题.

正好相当. 在 $\mathbf{K}^n$ 中, Schwarz 不等式(2)可具体化为

$$\left| \sum_i x_i y_i \right|^2 \leq \sum_i |x_i|^2 \sum_i |y_i|^2, \quad (3)$$

其中 $x_i, y_i \in \mathbf{K}$ ($1 \leq i \leq n$). (3)通常称为 **Cauchy 不等式**, 是数学中最广泛应用的不等式之一.

利用(2)及内积性质(i)~(iii), 可推出长度的以下性质:

(i) **齐次性**: $|a\beta| = |a||\beta|$;

(ii) **三角不等式**: $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$;

(iii) **正定性**: $|\alpha| \geq 0$ 且仅当 $\alpha = 0$ 时 $|\alpha| = 0$ (以上 $\alpha, \beta \in V, a \in \mathbf{K}$).

就你熟悉的 $\mathbf{R}^3$ 中的长度而言, 以上性质是理所当然的, 似乎并无深意. 但在一个抽象空间中, 这些性质就意义重大了. 在现代数学中, 正是以这样几条似乎显而易见的性质为基础, 推衍出了一个有惊人丰富性的辉煌理论. 对于这一类理论的更系统深入的表述, 你在高年级课程中将有机会接触到的; 而在目前, 我们已步入这一理论的初阶了.

由内积派生出来的另一个重要概念是正交性, 而正交性又引导出一系列相关概念来. 你在读下面这个颇长的定义时, 自然会联想到平常空间中的相关事实.

4.1.2 定义 (i) 若 $\alpha, \beta \in V$ 满足 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 则说 α 与 β **正交**^①, 记作 $\alpha \perp \beta$. 若 $U, W \subset V, \forall \alpha \in U, \forall \beta \in W$, 有 $\alpha \perp \beta$, 则说 U 与 W 正交, 记作 $U \perp W$. $\alpha \perp W$ 的意义自明.

(ii) 互相正交的向量构成的向量组称为**正交向量组**(或简称**正交组**); 互相正交的单位向量构成的向量组(或基)称为**标准正交组**(或**标准正交基**).

(iii) 任给 $W \subset V$, 约定 $W^\perp = \{\alpha \in V : \alpha \perp W\}$. $W^\perp$ 必为 V 的子空间(无论 W 是子空间与否), 称它为 W 的**正交补**.

(iv) 若 U, W 是 V 的互相正交的子空间且 $V = U + W$, 则必 $V = U \oplus W$ 且 $W = U^\perp$, 此时称 V 为 U 与 W 的**正交和**.

今将关于正交组与标准正交基的主要结论概述于下, 它们都是解析几何中你所熟知的结论的推广.

4.1.3 定理 (i) 广义勾股定理: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$ 为正交组, 则

$$\left| \sum_i \alpha_i \right|^2 = \sum_i |\alpha_i|^2. \quad (4)$$

(ii) 不含零向量的正交向量组必线性无关.

(iii) V 中任何 $n (= \dim V)$ 个单位正交向量构成 V 的**标准正交基**; V 中任何标准正交向量组必可补足为 V 的**标准正交基**. 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的**标准正交基**, $P \in \mathbf{K}^{n \times n}$,

① 此处未使用更熟悉的“垂直”一词, 并没有什么实质性的理由.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n)P,$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的标准正交基 $\Leftrightarrow P$ 是 U 矩阵, 即 $\bar{P}^T = P^{-1}$; 实 U 矩阵就是正交矩阵.

(iv) 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 V 的标准正交基, 则每个 $\alpha \in V$ 可表成

$$\alpha = \sum_i \langle \alpha, e_i \rangle e_i, \quad (5)$$

其中 $\langle \alpha, e_i \rangle$ ($1 \leq i \leq n$) 称为 α 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的正交坐标. 若 $\alpha = \sum_i x_i e_i, \beta =$

$$\sum_i y_i e_i, x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T, \text{ 则}$$

$$\begin{cases} \langle \alpha, \beta \rangle = \sum_i x_i \bar{y}_i = \langle x, y \rangle \\ |\alpha|^2 = \sum_i |x_i|^2 = |x|^2. \end{cases} \quad (6)$$

式(6)的意义最为重大, 它表明若以 α, β 的正交坐标 x, y 代替 α, β , 则计算内积 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 就完全可以使用 K^n 中的标准内积公式. 用更专业的语言来表达就是, 映射(对照 § 2.3(7))

$$T: K^n \rightarrow V, \quad x \rightarrow (e_1, e_2, \dots, e_n)x \quad (7)$$

是一个保持内积不变的线性同构. 这就表明, 就内积空间的结构而言, V 与 K^n 实质上是一样的. 因此, V 中的所有问题, 都可以转化到 K^n 中进行研究; 实现这种转化是处理内积空间的基本方法之一.

给定线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$, 可按如下的 Schmidt 正交化方法得出一标准正交组 $e_1, e_2, \dots, e_m$:

$$\begin{cases} e_1 = \alpha_1 / |\alpha_1|, \\ \beta_i = \alpha_i - \sum_{j < i} \langle \alpha_i, e_j \rangle e_j, e_i = \beta_i / |\beta_i| \quad (1 < i \leq m). \end{cases} \quad (8)$$

4.1.4 定理(正交分解) 任给子空间 $W \subset V$, V 必可分解为正交和 $V = W \oplus W^\perp$; W 的任何标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 都可扩充为 V 的标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 使得 $e_{r+1}, \dots, e_n$ 恰为 $W^\perp$ 的标准正交基; 任给 $\alpha \in V$, 有唯一分解 $\alpha = \beta + \gamma$, $\beta \in W, \gamma \in W^\perp$, 且

$$\beta = \sum_{i=1}^r \langle \alpha, e_i \rangle e_i, \quad \gamma = \sum_{j=r+1}^n \langle \alpha, e_j \rangle e_j.$$

现在转向考虑内积空间 V 上的线性变换. 内积的存在, 使得 V 上的线性变换理论增添了许多新的内容, 这些内容恰好联系着矩阵理论中一些令人感兴趣的问题. 你应记得, 从 § 2.3 起, 我们就一直强调线性变换与矩阵实质上等价的关系.

4.1.5 定义 设 $T \in L(V)$. 若 T 满足条件:

$$\langle T\alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, T\beta \rangle \quad (\forall \alpha, \beta \in V), \quad (9)$$

则称 T 为 V 上的 **Hermite 变换**; 实内积空间上的 Hermite 变换称为 **对称变换**. 若 T

满足条件

$$\langle T\alpha, T\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle \quad (\forall \alpha, \beta \in V), \quad (10)$$

则称 T 为 V 上的 U 变换; 实内积空间上 U 变换称为正交变换.

下面用两个定理来描述 Hermite 变换与 U 变换的基本性质, 一些较深入的结论及其应用将在下节中给出, 而全面、系统的讨论则已超出高等代数课程的范围. 首先给出条件 (9), (10) 的一些等价刻画.

4.1.6 定理 设 $T \in L(V)$, 则以下结论成立:

(i) T 是 Hermite 变换 $\Leftrightarrow \forall \alpha \in V, \langle T\alpha, \alpha \rangle$ 为实数 $\Leftrightarrow T$ 在 V 的任何(或某个)标准正交基下的矩阵 A 为 Hermite 矩阵, 即 $\bar{A}^T = A$; 若 V 是实内积空间, 则 T 是对称变换 $\Leftrightarrow T$ 在 V 的任何(或某个)标准正交基下的矩阵为对称矩阵.

(ii) T 是 U 变换 $\Leftrightarrow T$ 是等距变换, 即 $|T\alpha| = |\alpha| (\forall \alpha \in V) \Leftrightarrow T$ 在 V 的任何(或某个)标准正交基下的矩阵为 U 矩阵; 若 V 是实内积空间, 则 T 是正交变换 $\Leftrightarrow T$ 在 V 的任何(或某个)标准正交基下的矩阵为正交矩阵.

下一个定理是关于特征值的.

4.1.7 定理 设 $T \in L(V)$, 则以下结论成立:

(i) 若 T 是 Hermite 变换, 则 T 的特征值皆为实数; Hermite 矩阵(包括对称矩阵)的特征值皆为实数(参考题 567).

(ii) 若 T 是 U 变换, 则 T 的特征值皆有绝对值 1; U 矩阵(包括正交矩阵)的特征值皆有绝对值 1(参考题 570).

(iii) 若 A 是 Hermite 矩阵或 U 矩阵, 则存在 U 矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角形.

其中结论 (iii) 只是一个著名的一般定理的特殊情况, 本书并不涉及这方面的问题, 此处写出上述结论, 只是想告诉你, 借内积空间之助, 终于可达到一类新的对角化结论.

II 问题与方法

以下总设 V 是给定的 n 维内积空间, 当写出向量 α, β 等而未加说明时, 总假定它们都属于 V . 如你在前面已注意到的, 内积空间中的概念与结论都是解析几何中某些相应事实的转译或推广. 了解这一点, 对于理解内积空间至关重要, 对于解决内积空间中问题亦有帮助. 因此, 在学习这部分内容时, 你不妨在头脑中始终保持 K^n (甚或 R^3 !) 这个特殊内积空间的直观形象. 另一方面, 我们也得强调, 直观的几何考虑只能起辅助作用, 真正解决问题还得依靠代数计算. 如同本书前面的章节一样, 我们始终将矩阵计算置于优先考虑的地位. 在内积空间中, 除了较简单的内积计算之外, 矩阵计算仍是随时要准备使用的.

A. 内积与正交性

首先考虑一些可通过内积计算解决的简单问题, 你不难找出这些问题在解析

几何中的原型.

681. $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbf{K}$, 有 $|a\alpha + b\beta|^2 = |a\alpha|^2 + |b\beta|^2$.

证 首先算出

$$\begin{aligned} |a\alpha + b\beta|^2 &= \langle a\alpha + b\beta, a\alpha + b\beta \rangle \\ &= |a\alpha|^2 + |b\beta|^2 + \bar{a}b\langle \beta, \alpha \rangle + a\bar{b}\langle \alpha, \beta \rangle \\ &= |a\alpha|^2 + |b\beta|^2 + \operatorname{Re}(a\bar{b}\langle \alpha, \beta \rangle). \end{aligned}$$

于是证的问题可写成: $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbf{K}$, 有 $\operatorname{Re}(a\bar{b}\langle \alpha, \beta \rangle) = 0$. 显然只要证充分性. 设 $\operatorname{Re}(a\bar{b}\langle \alpha, \beta \rangle) = 0 (\forall a, b \in \mathbf{K})$. 特别取 $a = b = 1$ 得 $\operatorname{Re}\langle \alpha, \beta \rangle = 0$. 若 $\mathbf{K} = \mathbf{R}$, 则已得 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$; 若 $\mathbf{K} = \mathbf{C}$, 则取 $a = i, b = 1$ 得 $\operatorname{Im}\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 因而 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 即 $\alpha \perp \beta$. $\square$

682. 在实内积空间中, $|\alpha| = |\beta| \Leftrightarrow (\alpha + \beta) \perp (\alpha - \beta); \alpha \perp \beta \Leftrightarrow |\alpha + \beta| = |\alpha - \beta|$; 对结论作出直观解释.

提示 利用 $|\alpha|^2 = \langle \alpha, \alpha \rangle$.

683. 设 α, β 是两个相异的单位向量, 则 $\operatorname{Re}\langle \alpha, \beta \rangle < 1$.

提示 用 $|\alpha - \beta|^2 > 0$.

任给 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$, 称

$$G \triangleq G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = [\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle]_{m \times m} \quad (11)$$

为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的 Gram 矩阵, 而称 $|G|$ 为 Gram 行列式; 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, 则称 $G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为该基的度量矩阵. Gram 矩阵是将内积空间问题转化为矩阵计算问题的主要工具之一.

684. 设 $G = G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 则 $\operatorname{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = r(G); \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow |G| \neq 0$.

证 取 V 的标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 设 α_i 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标为 $x_i (1 \leq i \leq n)$, 则依式(5)有

$$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = x_i^T \bar{x}_j \quad (1 \leq i, j \leq m),$$

因此 $G = A^T \bar{A}, A = (x_1, x_2, \dots, x_m)$. 于是

$$\begin{aligned} r(G) &= r(A^T \bar{A}) = r(A) \quad (\text{参考题 364}) \\ &= \operatorname{rank}(x_1, x_2, \dots, x_m) \\ &= \operatorname{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m). \end{aligned} \quad \square$$

685. 设 A, B 分别为 V 的两组基的度量矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $B = P^T A P$.

提示 令 $P = \bar{Q}, Q$ 是过渡矩阵.

686. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, $G = G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in \mathbf{K}^n$, 则存在唯一的 $\alpha \in V$, 使得 $\langle \alpha, \alpha_i \rangle = b_i (1 \leq i \leq n)$; 由 G 表出 α .

证 为书写简便, 暂且将 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 写作 $\alpha \cdot \beta$. 设

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x \quad (x \in K^n)$$

为所求, 则

$$\beta = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \cdot \alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \cdot (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x = G\bar{x},$$

因而

$$x = \bar{G}^{-1}\beta = (G^T)^{-1}\beta, \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(G^T)^{-1}\beta. \quad \square$$

687. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关向量组, 则存在唯一上三角矩阵 Q , 使得 $G \triangleq G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = Q^T \bar{Q}$, 且 Q 的对角线元为正数.

提示 利用公式(8).

经常要解决的一类问题是: 给定线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in K^n$, 将其标准正交化, 并补足为 K^n 的一组标准正交基. 这一问题的几何提法是: 令 $W = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, 分别求 W 与 $W^\perp$ 的标准正交基, 使它们合起来为 K^n 的一组标准正交基. 解法如下:

- (i) 解齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)^T x = 0$, 求出一个基础解系 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$;
- (ii) 分别将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ 标准正交化, 所得的向量组 $e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n$ 即为所求.

688. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 0, 2, -6)^T$. 将 α_1, α_2 标准正交化并补足为 K^4 的一组标准正交基.

解 首先解齐次方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -6 \end{bmatrix} x = 0,$$

求得基础解系 $\alpha_3 = (-4, 0, 3, 1)^T, \alpha_4 = (0, -4, 3, 1)^T$. 将 α_1, α_2 标准正交化为 $e_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T, e_2 = \frac{1}{6}(1, 1, 3, -5)^T$; 将 α_3, α_4 标准正交化为

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{26}}(-4, 0, 3, 1)^T, \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{234}}(5, -13, -6, 2)^T.$$

e_1, e_2, e_3, e_4 即为所求的标准正交基. □

689. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1, -1)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1, 0)^T, \alpha_3 = (2, 1, 0, 2)^T, W = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 分别求 W 与 $W^\perp$ 的标准正交基.

提示 用上题解法; $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0, 1, -1)^T, e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1, 0)^T, e_3 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1, 1, 1, 2)^T$ 与 $e_4 = \frac{1}{\sqrt{42}}(1, -6, 1, 2)^T$.

另一类经常遇到的问题是求正投影. 设 W 是 K^n 的子空间, $\beta \in K^n$, 则由定理 4.1.4 有唯一分解 $\beta = \beta_1 + \beta_2$, $\beta_1 \in W$, $\beta_2 \in W^\perp$, β_1 称为 β 在 W 上的正投影. 计算 β_1 的方法如下: 取 W 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, $\beta_2 \in W^\perp$ 意味着 $\langle \beta - \beta_1, \alpha_i \rangle = 0$, 即 $\langle \beta_1, \alpha_i \rangle = \langle \beta, \alpha_i \rangle$ ($1 \leq i \leq m$), 于是由题 686 有

$$\beta_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)(G^T)^{-1}(\langle \beta, \alpha_1 \rangle, \dots, \langle \beta, \alpha_m \rangle)^T,$$

其中 $G = G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 是 Gram 矩阵. 若令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 则 $G = A^T A$, $(\langle \beta, \alpha_1 \rangle, \dots, \langle \beta, \alpha_m \rangle)^T = A^T \beta$, 于是

$$\beta_1 = A(A^T A)^{-1} A^T \beta. \quad (12)$$

对于实空间 $\mathbb{R}^n$, 公式(12)成为

$$\beta_1 = A(A^T A)^{-1} A^T \beta. \quad (12)'$$

这样, 求正投影的问题完全归结为矩阵计算.

690. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 1, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 0)^T$, $W = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$, $\beta = (5, 2, -2, 2)^T$. 求分解 $\beta = \beta_1 + \beta_2$, 使得 $\beta_1 \in W$, $\beta_2 \in W^\perp$.

解 直接用公式(12)', 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2)$, 则

$$\begin{aligned} \beta_1 &= A(A^T A)^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} (5, 2, -2, 2)^T \\ &= A \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{41} A \begin{bmatrix} 11 & -6 \\ -6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= A \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = (3, 1, -1, -2)^T; \end{aligned}$$

而 $\beta_2 = \beta - \beta_1 = (2, 1, -1, 4)^T$. □

仅套用公式(12), 当然不成问题. 但更重要的是你能自己推出公式(12).

691. 设 e_1, e_2, e_3, e_4 是 V 的标准正交基, $\alpha_1 = e_1 + e_2 - e_4$, $\alpha_2 = e_1 + e_2 + 2e_3$, $W = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$, $\beta = 5e_1 + 2e_2 - 2e_3 + 2e_4$, 求分解 $\beta = \beta_1 + \beta_2$, 使得 $\beta_1 \in W$, $\beta_2 \in W^\perp$.

提示 对 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 的坐标用题 690 的解法; $\beta_1 = \frac{1}{14}(23e_1 + 23e_2 - 2e_3 - 24e_4)$, $\beta_2 = \frac{1}{14}(47e_1 + 5e_2 - 26e_3 + 52e_4)$.

692. 设 U, W 是 V 的子空间, $\dim U < \dim W$, 则 W 中必有非零向量与 U 正交.

提示 指明 $\dim(W \cap U^\perp) > 0$, 用维数公式.

693. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 9 & -1 \end{bmatrix}$, 求 $N(A)^\perp$ 的一组标准正交基.

解 方程组 $Ax = 0$ 的解必正交于 A 的行向量, 而

$$\begin{aligned} \dim N(A)^\perp &= 4 - \dim N(A) \quad (\text{用 4.1.4}) \\ &= 4 - (4 - r(A)) \quad (\text{用 2.4.2(iii)}) \\ &= r(A), \end{aligned}$$

可见 $N(A)^\perp$ 由 A 的行向量生成. 容易验证 $r(A) = 2$, A 的前两个行向量 α_1, α_2 线性无关, 因此将 α_1, α_2 标准正交化即得出 $N(A)^\perp$ 的一组标准正交基, 改写为列就是:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}(2, 1, 3, -1)^T, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{93}}(5, 4, -6, -4)^T. \quad \square$$

694. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -9 \end{bmatrix}$, $\beta = (7, -4, -1, 2)^T$, 求分解 $\beta = \beta_1 + \beta_2$,

使得 $\beta_1 \in N(A), \beta_2 \in N(A)^\perp$.

提示 用题 690 的解法并参考题 693; $\beta_1 = (5, -5, -2, -1)^T, \beta_2 = (2, 1, 1, 3)^T$.

695. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基, 则它为 标准正交基 $\Leftrightarrow \forall x, y \in K^n$, 有 $\langle \sum x_i \alpha_i, \sum y_j \alpha_j \rangle = x^T \bar{y}$.

提示 令 $G = G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 标准正交基 $\Leftrightarrow G = I$, 而 $\langle \sum x_i \alpha_i, \sum y_j \alpha_j \rangle = x^T G \bar{y}$.

B. 变换与矩阵问题

首先, 利用正交补概念可得出值域与核之间的一些有趣关系.

696. 任给 $A \in K^{n \times n}$, 有 $R(A) = N(\bar{A}^T)^\perp$.

证 证 $R(A) \subset N(\bar{A}^T)^\perp$ 是较平凡的: 任取 $Ax \in R(A), y \in N(\bar{A}^T)$, 有 $\bar{A}^T y = 0$,

$$\langle Ax, y \rangle = (Ax)^T \bar{y} = x^T \bar{A}^T \bar{y} = 0,$$

这表明 $Ax \in N(\bar{A}^T)^\perp$. 为证等号成立, 只要作如下维数计算即可:

$$\begin{aligned} \dim R(A) &= r(A) = r(\bar{A}^T) \\ &= n - \dim N(\bar{A}^T) \quad (\S 2.3(10)) \\ &= \dim N(\bar{A}^T)^\perp \quad (\text{定理 4.1.4}). \end{aligned} \quad \square$$

由题 696 直接推出, 任给 $A \in K^{n \times n}$, 有 $N(A) = R(\bar{A}^T)^\perp$.

697. 任给 $A \in K^{n \times n}$, 有

$$K^n = R(A) \oplus N(\bar{A}^T) = N(A) \oplus R(\bar{A}^T).$$

提示 用定理 4.1.4 与题 696; 可参照题 433.

698. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 A 的诸行的极大线性无关组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $\alpha_1^T, \dots, \alpha_r^T, \beta_1, \dots, \beta_r$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基.

提示 用题 697 (对照题 693).

下面考虑 Hermite 矩阵与 U 矩阵的各种问题.

699. 设 A 是 Hermite 矩阵, 则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. 设 A 是 U 矩阵, $\lambda \in \sigma(A)$, 则 $|\lambda| = 1$.

提示 参照题 567 与 570.

700. 设 A 是 Hermite 矩阵或 U 矩阵, λ, μ 是 A 的两个相异的特征值, α, β 分别为 A 属于 λ 与 μ 的特征向量, 则 $\alpha \perp \beta$.

证 设 A 是 Hermite 矩阵 (A 为 U 矩阵时证明是类似的). 利用 $A\alpha = \lambda\alpha, A\beta = \mu\beta, A^T = A$, 有

$$\begin{aligned} (\lambda - \mu)\alpha^T \beta &= (\lambda\alpha)^T \beta - \alpha^T \mu\beta \\ &= (A\alpha)^T \beta - \alpha^T A\beta \\ &= \alpha^T A^T \beta - \alpha^T A\beta = 0. \end{aligned}$$

因 $\lambda \neq \mu$, 故必 $\alpha^T \beta = \langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 即 $\alpha \perp \beta$. □

701. 设 A 是 Hermite 矩阵, 则

$$R(A) = N(A)^\perp, \quad \mathbb{K}^n = N(A) \oplus R(A).$$

提示 用题 696, 697.

702. 设 $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 可逆, 则存在 U 矩阵 Q 与上三角矩阵 B , 使得 $A = QB$; 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则可要求 Q 与 B 皆为实矩阵.

提示 用公式 (8); 对照题 687.

703. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 则有正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为上三角矩阵的充要条件是 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

证 只要证充分性. 设 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$, 则有实可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为 Jordan 矩阵 J , J 是上三角形矩阵. 由题 702, 存在正交矩阵 P 与上三角形矩阵 B , 使得 $Q = PB$. 于是

$$P^{-1}AP = P^{-1}QJQ^{-1}P = BJB^{-1}$$

是上三角形矩阵. □

704. 设 V 为 n 维实内积空间, $\eta \in V, |\eta| = 1$,

$$T\alpha = \alpha - 2\langle \eta, \alpha \rangle \eta \quad (\alpha \in V).$$

则 T 是 V 上的正交变换, 其矩阵的行列式为负.

提示 取 V 的标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 使 $e_1 = \eta$, 则关于此基 T 的矩阵为 $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$.

705. 设 V 是 n 维实内积空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 中的两组基. 则存在 V 上的正交变换 T 使 $T\alpha_i = \beta_i$ ($1 \leq i \leq n$) 的充要条件是

$$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = G(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \quad (\text{依 (11)}).$$

证 只需证充分性. 设 $G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = G(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$. 由 $T\alpha_i = \beta_i$ ($1 \leq i \leq n$) 唯一确定一个 V 上的线性变换 T . 任给 $\alpha = \sum \lambda_i \alpha_i \in V$, 有

$$\begin{aligned} |T\alpha|^2 &= \left| \sum_i \lambda_i \beta_i \right|^2 = \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j \langle \beta_i, \beta_j \rangle \\ &= \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j \langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = |\alpha|^2, \end{aligned}$$

这表明 T 是正交变换 (依 4.1.6(ii)). □

§ 4.2 二次型

现在我们终于走近本书的最后一项内容——二次型了. 然而, 二次型远不是一个平凡的论题, 它几乎联系到我们迄今讨论过的所有内容: 行列式、矩阵、向量空间、特征值与特征向量、对角化、内积与正交性, 等等. 这倒是给我们一个回顾线性代数内容的绝好机会. 以这样一种方式结束本书, 实在是求之不得. 而且还可以告诉你: 在线性代数中, 二次型大概是最具实用价值的内容之一, 这一点应当会增加你的兴趣.

I 概念与定理

如同多项式一样, 二次型概念看来是完全初等的. n 个变元的二次齐次多项式称为二次型, 其一般形式为

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad (1)$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ①, $A = [a_{ij}] \in K^{n \times n}$ 称为二次型 f 的矩阵; 依 $K = \mathbf{R}$ 与 $\mathbf{C}$, 分别称 f 为实二次型与复二次型. 总可以假定矩阵 A 是对称的 (否则, 可用 $(A + A^T)/2$ 替换 A , 参考 § 2.2(25)), 且将 (1) 缩写为矩阵形式:

$$f(x) = x^T A x. \quad (1)'$$

正是有赖于这一高度简洁且近于对称的表达式, 对二次型的研究才得以完全归结于一定的矩阵演算. 关于二次型 f 的任何概念与结论, 都可等价地表述为关于对称矩阵 A 的相应概念与结论; 而施于 f 的变换与演算, 原则上均可通过对矩阵 A 施行相应的变换与演算来完成. 二次型理论的这一基本特点, 是你一开始就需牢记在心的.

以下设 f 是由 (1) 或 (1)' 给定的二次型.

① 如同在多项式理论中一样, 此处亦不必赋予字母 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 特定涵义. 但认定 $x \in K^n$ 并将 $f(x)$ 看作 K^n 上的函数, 对于二次型的研究毕竟是有益的, 即使不是处处必要的.

4.2.1 定义 若 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 或等价地,

$$f(x) = \sum_i a_i x_i^2, \quad (2)$$

则说 $f(x)$ 为对角标准形, 简称为标准形; 若进而设 $a_i = \pm 1, 0$, (对于 $K = \mathbf{R}$) 或 $a_i = 1, 0$ (对于 $K = \mathbf{C}$), 则称(2)为规范形. 若有变元的满秩线性代换 $x = Py$, $P \in K^{n \times n}$, 使得

$$f(Py) = y^T (P^T A P) y$$

关于变元组 y 为标准形(或规范形), 则说 f 经满秩线性代换 $x = Py$ 化为了标准形(或规范形).

任给对称矩阵 $A \in K^{n \times n}$ 与可逆矩阵 $P \in K^{n \times n}$, $P^T A P$ 仍为对称矩阵, 称为与 A 合同的矩阵; 将 A 变为 $P^T A P$ 的变换就称为合同变换, 它是一种特殊形式的初等变换, 在二次型理论中起基本作用. 二次型 f 化为标准形的问题, 在矩阵的语言下, 无非是将对称矩阵经合同变换化为对角标准形. 如何将二次型化为标准形, 这件事并非几句话能讲清楚, 且论证亦不平凡. 但最终结论倒比较简单, 它们由以下定理完全概括了.

4.2.2 定理 (i) 复二次型 $f(x)$ 总可经满秩变量代换 $x = Py$ 化为规范形

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_r^2, \quad (3)$$

其中 $r = r(A)$ (也称 r 为二次型 f 的秩); 规范形是唯一的.

(ii) 实二次型 $f(x)$ 总可经满秩变量代换 $x = Py$ 化为规范形

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2, \quad (4)$$

其中 $r = p + q = r(A)$, p, q 与 $s = p - q$ 分别称为 f (或 A) 的正惯性指数、负惯性指数与符号差, 它们均由 f 唯一决定, 因而规范形(4)也是唯一的; p, q 与 r, s 相互唯一决定.

(iii) 实二次型 f 总可经正交变换 $x = Py$ (这意味着 P 为正交矩阵)化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2, \quad (5)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值(计重数), 它们皆为实数(参考题567); 若不计变元排列次序, 则标准形(5)是唯一的; A 的正特征值个数与负特征值个数(计重数), 分别为 f 的正惯性指数与负惯性指数.

若改用矩阵的说法, 则定理4.2.2的结论可等价地表述为: 每个复对称矩阵合同于对角形 $\text{diag}(I_r, 0)$; 每个实对称矩阵合同于 $\text{diag}(I_p, -I_q, 0)$; 实对称矩阵可通过正交矩阵 P 合同于对角形 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 此对角形也是 A 在定义3.3.1意义下的对角标准形. 这就表明, 实对称矩阵总是可对角化的.

4.2.3 定义 设 $f(x) = x^T A x$ 是一个实二次型.

(i) 若对任何 $0 \neq x \in \mathbf{R}^n$ 有 $f(x) > 0$, 则称 f 为正定二次型, 而称 A 为正定

矩阵. 若 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 有 $f(x) \geq 0$, 则称 f 为半正定二次型, 而称 A 为半正定矩阵.

(ii) 若对任何 $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ 有 $f(x) < 0$, 则称 f 为负定二次型, 而称 A 为负定矩阵. 若 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 有 $f(x) \leq 0$, 则称 f 为半负定二次型, 而称 A 为半负定矩阵.

(iii) 若 f 既非半正定又非半负定, 则说 f (或 A) 是不定的.

显然, f 正定(半正定) $\Leftrightarrow -f$ 负定(半负定). 因此, 原则上仅需考虑正定与半正定二次型就够了. 正定或半正定性显然在满秩变量代换下保持不变, 因此可利用标准形来判定二次型的正定性或半正定性. 直接观察标准形(4)与(5), 以下定理的大多数结论几乎是一目了然的.

4.2.4 定理 为使实二次型 $f = x^T A x$ 是正定的, 以下每个条件是必要而且充分的:

- (i) f 有形如 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$ 的规范形, 或等价地, A 合同于单位矩阵;
- (ii) f 有正惯性指数 n ;
- (iii) A 的所有特征值为正;
- (iv) A 的顺序主子式全为正, 即

$$a_{11} > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, |A| > 0. \quad (6)$$

(v) A 的所有主子式为正.

由最后一个条件特别推出, 若 $A = [a_{ij}]$ 正定, 则 $a_{ii} > 0$, 当 $i \neq j$ 时, $a_{ij}^2 < a_{ii}a_{jj}$, 因而依绝对值最大的元必在对角线上. 这些事实对于通过观察判定或否定对称矩阵的正定性是重要的.

4.2.5 定理 为使实二次型 $f = x^T A x$ 是半正定的, 以下每个条件是充分而且必要的:

- (i) f 有形如 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_r^2$ 的规范形, 或等价地, A 合同于对角形 $\text{diag}(I_r, 0)$;
- (ii) f 的负惯性指数为零;
- (iii) A 的所有特征值非负;
- (iv) A 的所有主子式(而不只是顺序主子式!)皆非负.

II 问题与方法

首先考虑求标准形的问题, 我们将强调合同变换的重要性. 然后考虑涉及二次型与对称矩阵性质的各种问题, 重点是正定性问题.

A. 满秩变换下的标准形

我们将主要考虑合同变换法. 给定对称矩阵 $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^T A P = \text{对角形}$, 相当于求一系列初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$, 使得

$$P_k^T \cdots P_1^T A P_1 \cdots P_k = \text{对角形}.$$

而这又相当于对 A 相继施行一系列行列对称的初等变换,直至将其化为对角形. 设计变换格式如下:

$$[A \ I] \xrightarrow[\text{对前 } n \text{ 列作对偶列变换}]{\text{行变换}} [P^T A P \ P^T] \quad (7)$$

所谓“对偶列变换”解释如下:若以 a ($\neq 0$) 乘第 i 行,则应以 a 乘第 i 列;若以 k 乘第 i 行加到第 j 行,则应以 k 乘第 i 列加到第 j 列. 变换的结果一方面得出 A 的对角标准形,同时得到变换矩阵 P .

706. 用满秩变量代换化 $f(x) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$ 为标准形.

解 首先将 f 改写为

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_1x_3 \\ &= x^T A x, \end{aligned}$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

对 $[A \ I]$ 作如格式(7)所示变换:

$$\begin{aligned} [A \ I] &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & & \\ -1 & 2 & -1 & & 1 & \\ -1 & -1 & 2 & & & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[\text{第1列乘 } 1/2 \text{ 加到第2列}]{\text{第1行乘 } 1/2 \text{ 加到第2行}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -3/2 & 1/2 & 1 & 0 \\ -1 & -3/2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[\text{第1列乘 } 1/2 \text{ 加到第3列}]{\text{第1行乘 } 1/2 \text{ 加到第3行}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -3/2 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[\text{第2列加到第3列}]{\text{第2行加到第3行}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

这就得到 $f = 2y_1^2 + (3/2)y_2^2$, $x = Py$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

□

现在你来试一下上述方法.

706. 用满秩变量代换化 $f = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 为标

准形.

$$\left[\begin{array}{l} f = y_1^2 - 3y_2^2 + 21y_3^2, x = Py, P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ & 1 & -1 \\ & & 3 \end{bmatrix} \end{array} \right]$$

707. 用满秩变量代换化 $f = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 为标准形.

$$\left[\begin{array}{l} f = y_1^2 - 3y_2^2 - 24y_3^2, x = Py, P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -5 \\ & 1 & -1 \\ & & 3 \end{bmatrix} \end{array} \right]$$

708. 用满秩变量代换化 $f = x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$ 为标准形.

$$\left[\begin{array}{l} f = y_1^2 + 4y_2^2 - 36y_3^2, x = Py, P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ & 1 & -1 \\ & & 2 \end{bmatrix} \end{array} \right]$$

将合同变换用于高阶矩阵一般就困难了. 不过也可以举出能够成功的特殊例子.

709. 用满秩变量代换化 $f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i<j} x_i x_j$ 为标准形.

解 二次型的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & \cdots & 1/2 \\ 1/2 & 1 & \cdots & 1/2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1/2 & 1/2 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

对 $[A \ I]$ 作以下变换: 第 i 行减去第 1 行乘 $1/2$, 第 i 列减去第 1 列乘 $1/2$ ($2 \leq i \leq n$); 然后从第 j 行减去第 2 行乘 $1/3$, 第 j 列减去第 2 列乘 $1/3$ ($3 \leq j \leq n$), 如此继续, 最后得出

$$f = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 + \frac{4}{6}y_3^2 + \cdots + \frac{n+1}{2n}y_n^2,$$

$$x = Py, P = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/3 & \cdots & -1/n \\ & 1 & -1/3 & \cdots & -1/n \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

□

710. 用满秩变量代换化 $f = \sum_1^n (x_i - \bar{x})^2$ 为标准形, $\bar{x} = n^{-1} \sum_1^n x_i$.

提示 用合同变换;

$$f = \frac{n-1}{n}y_1^2 + \frac{n-2}{n-1}y_2^2 + \cdots + \frac{1}{2}y_{n-1}^2,$$

$$x = Py,$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-2} & \cdots & 1 \\ & 1 & \frac{1}{n-2} & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

求标准形的另一个方法是配方法,它实际上源于初等代数,初看起来有拼凑的痕迹,似乎不是很有吸引力的.不过,凡合同变换难以施行的场合,配方法亦不妨一试.在某些特殊情况下,配方法甚至很有效.合同变换法总是给出变换 $x = Py$;而配方法则依情况或者给出 $x = Py$,或者给出 $y = Qx$.这倒没什么差别:令 $P = Q^{-1}$,就从 $y = Qx$ 过渡到了 $x = Py$.

711. 用满秩变量代换化 $f = \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2$ 为标准形.

解 f 本身已经是“平方”,无需再“配”了.不过,仍需写清楚新的变量是什么:

$$y_1 = \sum_i x_i, y_2 = x_2, \cdots, y_n = x_n.$$

易见这是一个满秩变换,且 $f = y_1^2$. □

如果用合同变换,亦很简单,你不妨一试.

712. 用满秩变量代换化 $f = \sum_{i,j=1}^n a_i a_j x_i x_j$ 为标准形,其中 a_i ($1 \leq i \leq n$) 是不全为零的常数.

提示 用题 711 之解法,不妨设 $a_1 \neq 0$; $y_1 = \sum_i a_i x_i$, $y_j = x_j$ ($2 \leq j \leq n$), $f = y_1^2$.

以上两题所用的变量代换可写成 $y = Qx$.为验证其为满秩变换,需检验 $|Q| \neq 0$,或者说明可解出 $x = Py$.对于题 711 来说这一点甚为显然,因而省略了验证过程.

713. 用满秩变量代换化 $f = x_1 x_{2n} + x_2 x_{2n-1} + \cdots + x_n x_{n+1}$ 为标准形.

解 虽然 f 中没有平方,但它有一个明显特点:变元 x_i 与 x_{2n-i+1} 仅出现于一项(即 $x_i x_{2n-i+1}$)中;若令

$$x_i = y_i + y_{2n-i+1}, x_{2n-i+1} = y_i - y_{2n-i+1},$$

则

$$x_i x_{2n-i+1} = y_i^2 - y_{2n-i+1}^2 \quad (1 \leq i \leq n),$$

从而 $f = y_1^2 + \cdots + y_n^2 - y_{n+1}^2 - \cdots - y_{2n}^2$. 因可唯一解出

$$y_i = (x_i + x_{2n-i+1})/2, \quad y_{2n-i+1} = (x_i - x_{2n-i+1})/2 \quad (1 \leq i \leq n),$$

故所用代换必为满秩代换. □

若将上题中的变换写作 $x = Py$, P 是什么?

714. 用满秩变量代换化 $f = x_1 x_2 + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n$ 为标准形.

提示 用观察法; 令 $x_1 = y_1 - y_2 - (y_3 - y_4)$, $x_2 = y_1 + y_2$, $x_3 = y_3 - y_4 - (y_5 - y_6)$, $x_4 = y_3 + y_4$, $\cdots$, $f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2 - y_4^2 + \cdots$.

下面转向与标准形有关的某些一般性结论的论证.

715. 设 $f(x)$ 是一个非零实二次型, 则存在 $0 \neq \alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ 使得 $f(x) = (\alpha^T x)(\beta^T x)$ 的充要条件是, f 有标准形 $y_1^2 - y_2^2$ 或 $\pm y_1^2$.

证 充分性是明显的(你试证之!), 下面证必要性. 设 $f(x) = (\alpha^T x)(\beta^T x)$, $0 \neq \alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, 分两种情况考虑.

(i) 设 α, β 线性相关, 可设 $\beta = \lambda \alpha$, $\lambda \neq 0$, 则

$$f(x) = \pm (\sqrt{|\lambda|} \alpha^T x)^2,$$

于是由题 712 可知 f 可化为 $\pm y_1^2$.

(ii) 若 α 与 β 线性无关, 则不妨设其前两个分量不成比例, 作变换

$$\alpha^T x = y_1 + y_2, \quad \beta^T x = y_1 - y_2, \quad y_i = x_i \quad (3 \leq i \leq n),$$

则易得出 $y = Qx$, $|Q| \neq 0$, $f = y_1^2 - y_2^2$. □

以上解法中的 Q 与 $|Q|$ 均未明确写出, 你试将其补上.

716. 设 $f(x) = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_m^2$, 其中 $y = Qx$, $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则 f 的秩为 $r(Q)$.

提示 $f = y^T y = x^T Q^T Q x$, $r(Q^T Q) = r(Q)$ (用题 364).

值得注意的是, 上题中的平方和 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_m^2$ 未必是 f 的标准形, 除非 $r(Q) = m$. 实际上, f 的标准形为 $z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_r^2$, $r = r(Q)$. 由此可见, 对于某个形式上的平方和, 必须小心对待. 下面是一个类似的例子.

717. 设 $y = Qx$ 如题 716,

$$f(x) = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2, \quad (*)$$

则 f 的正惯性指数 $\leq p$, 负惯性指数 $\leq q$ (未必等号成立, 式(*)右端亦未必是 f 的标准形).

提示 参照惯性定理之证.

现在再回到合同变换, 它毕竟是二次型理论中最主要的方法. 任给 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 无论其对称与否, 只要有可逆矩阵 $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 使得 $P^T A P = B$, 就称 B 合同于 A , 且称 P 为合同变换矩阵(此术语不很通行, 但有其方便之处). 若 A 与 B 合同, 则

必 $A \cong B$, 但未必 $A \sim B$, 因此合同是介于等价与相似之间的一种关系. 互相合同的矩阵必然有比等秩矩阵更多的共同性质, 以下命题由你来验证.

718. 设 $A, B \in K^{n \times n}$ 互相合同, 则以下结论成立:

(i) $r(A) = r(B)$;

(ii) $|A|$ 与 $|B|$ 有同样的符号(假定 A, B 是实矩阵);

(iii) A 是对称矩阵 $\Leftrightarrow B$ 是对称矩阵.

你应该记得, 初等变换可用于分块矩阵, 且其效果颇令人振奋(参看题 343~348). 这就不难设想, 作为初等变换特例的合同变换亦可用于分块矩阵, 至于其成效如何, 且看下面的问题.

719. 设 $A = \begin{bmatrix} B & C \\ D & G \end{bmatrix} = A^T$, B 可逆, 则 A 合同于准对角形矩阵 $\text{diag}(B, H)$, B 与 H 均为对称矩阵; 求出合同变换矩阵 P .

证 如通常一样用合同变换, 即对 $[A \ I]$ 用变换格式(7):

$$\begin{bmatrix} B & C & I & 0 \\ D & G & 0 & I \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{第 2 列减第 1 列右乘 } B^{-1}C]{\text{第 2 行减第 1 行左乘 } DB^{-1}} \begin{bmatrix} B & 0 & I & 0 \\ 0 & H & -DB^{-1} & I \end{bmatrix},$$

其中 $H = G - DB^{-1}C$. 由 A 对称推出 B 与 G 均对称, $D = C^T$; 因而 $(B^{-1}C)^T = DB^{-1}$,

$$H^T = G - C^T B^{-1} D^T = G - DB^{-1}C = H,$$

可见 H 是对称的. 令 $P = \begin{bmatrix} I & -B^{-1}C \\ 0 & I \end{bmatrix}$, 则必 $P^T A P = \text{diag}(B, H)$. □

对分块矩阵 $A = [A_{ij}]$ 的合同变换可表述为:

(i) 以可逆矩阵 M 左乘 $[A_{ij}]$ 第 i 行, 同时以 M^T 右乘 $[A_{ij}]$ 的第 i 列;

(ii) 以矩阵 N 左乘 $[A_{ij}]$ 的第 i 后加到第 j 行, 同时以 N^T 右乘 $[A_{ij}]$ 的第 i 列后加到第 j 列.

你必定很想自己来试一下了, 那么下面就是一个有趣的问题.

720. 设 $A = \begin{bmatrix} a & \beta^T \\ \beta & B \end{bmatrix}$ 是实对称矩阵, $|A| > 0$, $|B| > 0$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = \text{diag}(b, B)$, 其中 $0 < b \in \mathbb{R}$.

提示 用题 719 之解法并用题 718(ii);

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -B^{-1}\beta & I \end{bmatrix}.$$

B. 正交变换下的标准形

给定实二次型 $f(x) = x^T A x$, 用正交变换化 f 为标准形相当于: 求正交矩阵 P , 使得

$$P^{-1} A P = P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n). \quad (8)$$

由(8)看出(参照 § 3.3), P 的诸列必为 A 的特征向量. 因此, 除了要求标准正交化之外, 将 A 对角化的方法与 § 3.3 中的方法一致. 今将具体步骤表述如下:

(i) 求出 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ (计重数), λ_i 必为实数.

(ii) 对单重特征值 λ_i , 求出方程组 $(A - \lambda_i I)x = 0$ 的一个非零解并将其单位化.

(iii) 对 k 重 ($k > 1$) 特征值 λ_i , 求出方程组 $(A - \lambda_i I)x = 0$ 的 k 个线性无关的解, 并将其标准正交化.

(iv) 将如上所得的向量(恰为 n 个)依次排列为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是一正交矩阵, 它使得式(8)成立.

下面用一简单例子来解释以上方法.

721. 用正交变换化二次型 $f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 为标准形.

解 f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. 下面按前面拟定的标准步骤进行.

(i) 求特征值. 由 $|\lambda I - A| = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)$ 得

$$\sigma(A) = \{2, -1, -1\}.$$

(ii) 解方程组 $(A - 2I)x = 0$. 由

$$A - 2I \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

看出一非零解为 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$; 单位化后得 $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$.

(iii) 解方程组 $(A + I)x = 0$. 由

$$A + I \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

看出线性无关的解 $\beta_2 = (1, -1, 0)^T, \beta_3 = (1, 0, -1)^T$; 标准正交化为 $\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$.

(iv) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$, $x = Py$, 则得到 $f =$

$2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ (无需计算 P^TAP). □

类比如题 721, 你不难解决以下问题.

722. 用正交变换化二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 为

$$\text{标准形. } f = 9y_3^2, x = Py, P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

723. 用正交变换化二次型 $f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$

$$\text{为标准形. } f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 3y_4^2, x = Py, P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

724. 用正交变换化二次型 $f = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$

$$\text{为标准形. } f = 9y_1^2 + 18y_2^2 + 18y_3^2, x = Py, P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{45}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{\sqrt{45}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & -\frac{5}{\sqrt{45}} & 0 \end{bmatrix}$$

经过这些练习之后, 你对于以上方法已有明确印象了. 除了略有些繁琐之外, 并不需要特别的技巧. 因此已无需停留于这类问题上了. 下面的问题已有一些变化.

725. 用正交变换化二次型 $f = 2x_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 4x_2x_3$ 为标准形, 已知 $a > 1$, 1 是系数矩阵 A 的一个特征值.

提示 条件 $1 \in \sigma(A)$ 推出 $a = 3$; $f = 2y_1^2 + y_2^2 + 5y_3^2, x = Py$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

726. 设实二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可用正交变

换化为 $y_2^2 + 2y_3^2$, 求 a, b 与正交变换 $x = Py$.

提示 $\sigma(A) = \{0, 1, 2\} \Rightarrow a = b = 0; P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$

727. 给定 $A = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right)$, 求正交矩阵 P , 使得 $(AP)^T(AP)$ 为对角形.

提示 问题相当于用正交变换化 $A^2 = \text{diag} \left(I, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \right)$ 为对角形; $P = \text{diag} \left(I, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \right), P^T A^2 P = \text{diag}(1, 1, 1, 9).$

现在我们该尝试一下“ n 元”的情形了. 可以想见, 问题绝不会很简单, 至多可望处理某些很特殊的情况. 一个首要的约束是, 求出 $\sigma(A)$ 就并非总容易成功; 进而求出特征向量就更困难了. 不过, 我们仍然强烈地期望着第一批成功的例子; 下面的例子就是颇有意思的.

728. 用正交变换化 $f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i < j} x_i x_j$ 为标准形.

解 仍按拟定的标准步骤进行.

(i) 求特征值. 以 A 记 f 的矩阵, 则

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1/2 & \cdots & -1/2 \\ -1/2 & \lambda - 1 & \cdots & -1/2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1/2 & -1/2 & \cdots & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \left(\lambda - \frac{1}{2} \right)^{n-1} \left(\lambda - \frac{n+1}{2} \right) \quad (\text{用题 101}), \end{aligned}$$

故得 $\sigma(A) = \left\{ \frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2} \right\}.$

(ii) 解方程组 $\left(A - \frac{n+1}{2} I \right) x = 0$. 观察到 $A - \frac{n+1}{2} I$ 各行元素之和均为零, 故 $\beta_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$ 是一个解; 将其单位化后得 $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}(1, 1, \dots, 1)^T$.

(iii) 解方程组 $\left(A - \frac{1}{2} I \right) x = 0$, 求得基础解系:

$$\beta_2 = (1, -1, 0, \dots, 0)^T, \dots, \beta_n = (1, 0, \dots, 0, -1)^T.$$

由 Schmidt 方法将 $\beta_2, \dots, \beta_n$ 标准正交化(其过程颇占篇幅,从略),得到

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, \dots, 0)^T, \\ \alpha_3 &= \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2, 0, \dots, 0)^T, \\ &\dots\dots \\ \alpha_n &= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}(1, \dots, 1, 1-n)^T.\end{aligned}$$

(iv) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 即

$$P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{n} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & \cdots & 1/\sqrt{n(n-1)} \\ 1/\sqrt{n} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & \cdots & 1/\sqrt{n(n-1)} \\ 1/\sqrt{n} & & -2/\sqrt{6} & \cdots & 1/\sqrt{n(n-1)} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 1/\sqrt{n} & & & & -\sqrt{(n-1)/n} \end{bmatrix},$$

$x = Py$, 则

$$f = \frac{n+1}{2}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 + \cdots + \frac{1}{2}y_n^2.$$

□

初试成功必定会鼓励你去解下面的问题.

729. 用正交变换化 $f = \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 为标准形.

提示 仿上题; 设 P 如上题, $x = Py$, 则

$$f = \frac{n-1}{2}y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 - \cdots - \frac{1}{2}y_n^2.$$

尽管已做成了两例,但它们毕竟太特殊,因而并不足以使我们有信心解决更一般的问题.回顾解题 728 的过程看出,求特征值固然已不易,求特征向量并将其标准正交化就更繁.若不要求矩阵 P 而只需写出对角标准形,则仅求出特征值就够了,这样所能解的问题就明显地增多了.

730. 求 $f = x_1 x_2 + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n$ 在正交变换下的标准形(参照题 714).

解 只需求其矩阵

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

的特征值. 用题 131 的结果: 令 $a = \frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}}{2}$, $b = \frac{\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 1}}{2}$, 则

$$|\lambda I - A| = (a^{n+1} - b^{n+1})/(a - b).$$

于是

$$|\lambda I - A| = 0 \Leftrightarrow (a/b)^{n+1} = 1 \Leftrightarrow a = b\epsilon^k, \epsilon = e^{2\pi i/(n+1)} \quad (1 \leq k \leq n).$$

由 $ab = 1/4$ 得 $4a^2 = \epsilon^k$, 故 $2a = \omega^k, \omega = e^{\pi i/(n+1)}$. 这就得到

$$\lambda = a + b = \frac{\omega^k + \omega^{-k}}{2} = \cos \frac{k\pi}{n+1} \quad (1 \leq k \leq n).$$

因此, f 在正交变换下的标准形为 $\sum_{k=1}^n y_k^2 \cos \frac{k\pi}{n+1}$. □

现在请你来求出如下二次型在正交变换下的标准形:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i^2 + 4 \sum_{i < j} x_i x_j &= (2n-1)y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_n^2; \\ (n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j &= n(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2); \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 &= \frac{1}{n}(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2). \end{aligned}$$

731. 求实二次型 $f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2a \sum_{i < j} x_i x_j$ ($n \geq 2$) 的规范形.

解 类似于题 728 可求得

$$\sigma(A) = \{1 + a(n-1), 1-a, \dots, 1-a\},$$

A 是 f 的矩阵, 用此已可写出 f 在正交变换下的标准形. 但要进而得出规范形, 就需仔细讨论诸特征值的符号.

- (i) 若 $a < -1/(n-1)$, 则 $f = y_1^2 + \cdots + y_{n-1}^2 - y_n^2$;
- (ii) 若 $a = -1/(n-1)$, 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2$;
- (iii) 若 $-1/(n-1) < a < 1$, 则 $f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$;
- (iv) 若 $a = 1$, 则 $f = y_1^2$ (参考题 711);
- (v) 若 $a > 1$, 则 $f = y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_n^2$. □

732. 求实二次型 $f = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$ 的规范形.

提示 用题 731 的解法; $f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2$ (参考题 710).

733. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称矩阵, $AB = BA$, 则存在正交矩阵 M , 使 $M^T A M$ 与 $M^T B M$ 均为对角形, 且当 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \sigma(B) = \{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\}$ 时 $\sigma(AB) = \{\lambda_1 \mu_1, \lambda_2 \mu_2, \dots, \lambda_n \mu_n\}$.

提示 用题 654 之证法. 注意条件 $AB = BA$ 也是必要的(为什么?).

一个与求标准形相反的问题是: 如果已知

$$P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \triangleq D,$$

P 为正交矩阵, 则可反求出 $A = P D P^T$, 因而还原出以 A 为矩阵的二次型.

734. 设 $A = A^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \sigma(A) = \{1, 2, 3\}, \alpha_1 = (1, 1, -1)^T$ 与 $\alpha_2 = (1, -2,$

$-1)^T$ 分别为 A 属于 $\lambda_1 = 1$ 与 $\lambda_2 = 2$ 的特征向量, 求 A .

解 设 α_3 是 A 属于 $\lambda_3 = 3$ 的特征向量, 则 α_3 必同时正交于 α_1 与 α_2 . 因此不妨取 $\alpha_3 = -\frac{1}{3}(\alpha_1 \times \alpha_2) = (1, 0, 1)^T$ (解析几何意义上的叉积). 今由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 求出矩阵 A . 方法之一是将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化, 构成正交矩阵 P , 然后用公式 $A = P \operatorname{diag}(1, 2, 3)P^T$, 即

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{bmatrix}.$$

另一方法是: 直接令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则

$$A = P \operatorname{diag}(1, 2, 3)P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -4 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1},$$

然后用 § 2.2 中的变换格式(13)得出同一结果. □

以上两种方法哪种更好些, 这就要看你自己的体会了.

735. 设 $A = A^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $\sigma(A) = \{1, 1, -1\}$, $\alpha = (0, 1, 1)^T$ 是 A 属于 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量, 求 A .

提示 求出正交于 α 的两个线性无关的特征向量后用题 734 的方法;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意, 尽管使 $P^{-1}AP =$ 对角标准形的正交矩阵(或可逆矩阵) P 未必唯一, 但反求出来的 A 却是唯一的.

736. 设 $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 A 的互相正交的单位特征向量, $\sigma(A) = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则 $A = \sum_i \lambda_i \alpha_i \alpha_i^T$.

提示 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)P^T$.

题 734 的第二种算法似乎并未涉及 A 为对称矩阵. 确实, 只要已知 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 同时求得分别属于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 就可依 $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)P^{-1}$ 唯一地求

出 A , 并不要求 A 是对称的. 但就题 734 而言, 没有关于 A 对称的假定, 就不可能求出特征向量 α_3 . 不过, 若已知 n 个互相正交的特征向量存在, 对称性就可推出了.

737. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称矩阵, 其特征值 λ_i ($1 \leq i \leq n$) 互异, $AB = BA$, 则 B 是对称矩阵且可表为 A 的多项式.

证 取正定矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \triangleq D$, 则 $P^{-1}BP$ 必为对角形 (参考题 653). 令 $C = P^{-1}BP = \text{diag}(c_1, c_2, \dots, c_n)$. 取多项式 $f(\lambda)$, 使 $f(\lambda_i) = c_i$ (用题 519), 则 $C = f(D)$, 于是

$$B = Pf(D)P^{-1} = f(PDP^{-1}) = f(A).$$

$f(A)$ 显然为对称矩阵. □

对照题 653 你能看出, 题 738 的后一结论并不需要 A 的对称性, 但要推出 B 对称, 就要用 A 对称这一条件.

738. 设 $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征值均有绝对值 1, 则 A 为正交矩阵.

提示 取正交矩阵 P , 使 $P^TAP = D = \text{对角形}$, 则 D 必为正交矩阵.

C. 正定性之判定

定理 4.2.4 为判定正定性提供了多种方法. 或许正因为选择方法的余地很大, 面对具体问题时反而无所适从了. 这就需要从练习中积累经验. 首先看一些已给出具体表达式的二次型, 为判定其正定性, 计算特征值与主子式都是可以考虑的, 何者更方便则依具体问题而定.

本段及下段考虑的二次型都是实二次型.

739. 判定二次型 $f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$ 的正定性.

解 f 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & & \\ 1/2 & 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1/2 \\ & & 1/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

A 的明显特点是: 其任何主子式都有同样的结构. 因此, 一旦验证了 $|A| = 2^{-n}(n+1) > 0$ (依题 131), 即可断定 A 的任何主子式为正, 从而 f 是正定的. □

740. 判定二次型 $f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i < j} x_i x_j$ 的正定性.

提示 用上题解法: $|A| = 2^{-n}(n+1)$; 亦可算出特征值 (参看题 731); 正定.

类似地, 若 $a > b > 0$, 则 $f = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2b \sum_{i < j} x_i x_j$ 正定.

741. 设 $a_i > 0$, $\sum_{i=1}^n a_i^{-1} < 1$, 判定 $f = \sum_{i=1}^n (a_i - 1)x_i^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j$ 之正定性.

提示 $|A| = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 - \sum_{i=1}^n a_i^{-1}\right) > 0$; 正定.

742. $f = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$ 是半正定的.

提示 $|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - n)^{n-1}$ (参考题 732); 或由 Cauchy 不等式 (§ 4.1(3)) 直接得出

$$\left(\sum_i x_i \right)^2 \leq \sum_i 1^2 \sum_i x_i^2 = n \sum_i x_i^2.$$

743. 求使二次型 $f = a \sum_{i=1}^{2n} x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i x_{2n-i+1}$ 正定之条件.

提示 设 A 是 f 之矩阵, 则 A 有如题 174 所示之结构, $|A| = (a^2 - b^2)^n$; 当 $a > 0, a^2 > b^2$ 时正定.

744. 求使二次型 $f = \sum_{i=1}^n (x_i + a_i x_{i+1})^2$ (约定 $x_{n+1} = x_1$) 正定之条件.

解 f 已经表为平方和, 半正定已不成问题, 余下只要考虑 $f(x) = 0$ 之条件. 若 $f(x) = 0$, 则 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足方程组

$$x_i + a_i x_{i+1} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

这是一个齐次线性方程组, 其系数矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & a_{n-1} & \\ a_n & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

易算出 $|B| = 1 + (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n$. 因仅当 $|B| \neq 0$ 时方程组 $Bx = 0$ 只有零解, 故 f 正定 $\Leftrightarrow |B| \neq 0 \Leftrightarrow a_1 a_2 \cdots a_n \neq (-1)^{n-1}$. $\square$

745. 设 $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}, A^3 - 3A^2 + 5A - 3I = 0$, 则 A 正定.

提示 说明 $\sigma(A) = \{1, 1, \dots, 1\}$.

下面考虑正定性(及半正定性)的各种条件, 它们是定理 4.2.4(及 4.2.5)的推论、补充与推广, 所有结论都可找到适当的应用, 本节中就包含一些初步的应用.

746. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则以下条件互相等价:

- (i) A 正定;
- (ii) 存在可逆矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $A = B^T B$;
- (iii) 存在列满秩矩阵 $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 使得 $A = B^T B$.

证 (i) $\Rightarrow$ (ii) 若 A 正定, 则 A 合同于单位矩阵, 于是有可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $P^T A P = I$, 从而

$$A = (P^T)^{-1} P^{-1} = B^T B,$$

其中 $B = P^{-1}$ 是可逆矩阵.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 是平凡的.

(iii) $\Rightarrow$ (i) 设 $A = B^T B, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是列满秩的. 首先, A 显然是对称的. 其次,

$\forall x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$x^T A x = (Bx)^T Bx = |Bx|^2 \geq 0;$$

且 $x^T A x = 0$ 仅当 $Bx = 0$, 从而 $x = 0$ (B 列满秩用于此, 参看定理 2.4.2). 因此 A 正定. $\square$

747. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则以下条件互相等价:

(i) A 正定;

(ii) 存在正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$;

(iii) 存在正定矩阵 B 与 $k \geq 1$, 使得 $A = B^k$.

证 (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 A 正定, 则有正交矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \triangleq D^2,$$

其中 $D = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$. 于是

$$A = PD^2P^{-1} = (PDP^{-1})^2 \triangleq B^2,$$

其中 $B = PDP^T$ 为正定矩阵(何故?).

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 是平凡的.

(iii) $\Rightarrow$ (i) 设 $A = B^k$, B 是正定矩阵, $k \geq 1$. A 显然是对称的; B 的特征值均为正推出 A 的特征值均为正, 因此 A 是正定矩阵. $\square$

748. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则以下条件互相等价:

(i) A 半正定;

(ii) 存在半正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$;

(iii) 存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $A = B^T B$;

(iv) 存在 $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 使得 $A = B^T B$.

提示 参照 746 与 747 的证法.

题 746~748 的结论非常富有启发性. 特别值得一提的是条件“ $A = B^2$ ”, 其中 B 可看作 A 的正平方根(若 A 正定)或非负平方根(若 A 半正定), 它与正数(或非负数)的正平方根(或非负平方根)是类似的. 正平方根存在是一个有很大利用价值的事实, 在涉及正定性的证明中经常被利用. 一个能说明问题的简单例子是, 若 $A = B^2$, B 正定, 则二次型 $f(x) = x^T A x$ 可直接写成完全平方:

$$f(x) = x^T B^2 x = |Bx|^2.$$

这样的表达式无疑是很有用的.

由题 746~748 所展示的, 正定(半正定)矩阵与正数(非负数)之间的类比, 在矩阵理论及其拓广中被证明极具启发性, 它所能激发想像力的空间是值得你去努力开发的.

题 747 表明, 正定矩阵的任何次幂是正定的. 现在扩大这一结果: 矩阵的正定性在哪些运算下保持不变? 一个较简单的结果是:

749. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 半正定, 其中至少一个正定, 则 $A + B$ 正定.

提示 验证正定性定义之条件满足.

涉及乘法的问题稍复杂一点.

750. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 正定, $AB = BA$, 则 AB 正定.

证 由题 733, 存在 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \triangleq C;$$

$$P^{-1}BP = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) \triangleq D,$$

其中 λ_i 与 μ_i 分别为 A 与 B 的特征值, 因而皆为正数. 于是

$$\begin{aligned} CD &= \text{diag}(\lambda_1\mu_1, \lambda_2\mu_2, \dots, \lambda_n\mu_n) \\ &= P^{-1}ABP, \end{aligned}$$

这表明 $\sigma(AB) = \{\lambda_1\mu_1, \lambda_2\mu_2, \dots, \lambda_n\mu_n\}$, $\lambda_i\mu_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$). AB 显然是对称的, 故 AB 为正定矩阵. $\square$

注意, 题 750 中的条件 $AB = BA$ 是必要的(何故?).

751. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

(i) 若 A 半正定, 则 $B^T AB$ 半正定.

(ii) 若 A 正定, 则 $B^T AB$ 正定 $\Leftrightarrow B$ 是列满秩的.

提示 利用定义 4.2.3 及题 747, 748.

注意, 题 751 中的 $B^T AB$ 未必合同于 A , 除非 B 可逆.

由题 751 直接推出, 若 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 正定, $b_i \neq 0$ ($1 \leq i \leq n$), 则 $[a_{ij}b_ib_j]_{n \times n}$ 正定. 当 A 半正定时结论如何?

752. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 正定, 则 A^{-1} 与 A^* 均正定; 若 A 半正定, 则 A^* 半正定.

提示 用 $A^* = |A|A^{-1}$.

我们知道任何实数均可修改成一个正数(例如加上适当正数). 类比于此, 任何实对称矩阵都可以修改成正定矩阵. 以下两题提供的方法是常用的.

753. 设 A 是实对称矩阵, 则当 $t > 0$ 适当大时 $tI + A$ 是正定矩阵.

提示 注意 $\sigma(tI + A) = \{t + \lambda : \lambda \in \sigma(A)\}$, 只要 t 适当大, 就有 $t + \lambda > 0$ ($\lambda \in \sigma(A)$). 你能否准确地说, t 至少应取多大?

754. 设 A 是实对称矩阵, $\epsilon \in \mathbb{R}$, 则当 $|\epsilon|$ 充分小时 $I + \epsilon A$ 是正定矩阵.

提示 参照题 753.

以上两题充分显示出用特征值刻画正定性的好处.

755. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $t > 0$, 则 $tI + A^T A$ 正定.

提示 用题 748, 749.

756. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 正定, Z 是矩阵方程 $AZ + ZA = B$ 的唯一解, 则 Z 正定.

证 由 $B = B^T = AZ^T + Z^T A$ 及唯一性假设推出 $Z = Z^T$. 下面只要证任何 $\lambda \in \sigma(Z)$ 为正, 这用到一个特征向量论证. 取 Z 属于 λ 的特征向量 x , 有

$$\begin{aligned} 0 < \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} &= \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{Z} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{Z} \mathbf{A} \mathbf{x}, \\ &= \lambda \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \lambda \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = 2\lambda \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}, \end{aligned}$$

这与 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ 一起推出 $\lambda > 0$, 如所要证. $\square$

以上证法是很值得玩味的. 初看起来, 在对 $\mathbf{Z}$ 的结构几乎毫不了解的情况下, 似乎根本无法谈论 $\mathbf{Z}$ 的特征值. 但很重要的一点是, 我们并不要求出 $\mathbf{Z}$ 的特征值 (这当然毫无希望), 而只是要说明其为正, 这却是可从给定条件推出的. 类似的论证, 在线性代数中并不少见. 例如, 题 567, 568, 570 表面上看与题 756 相差很远, 但其解法所循的基本精神实质上是共同的. 还可指出, 题 750 亦可用类似的方法简单地证明, 而不必用到题 733. 你不妨一试.

757. 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是对称矩阵, 则 $\mathbf{A}$ 半正定 $\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 的所有主子式非负 (即定理 4.2.5(iv)).

证 首先设 $\mathbf{A}$ 半正定, 则其特征值皆非负, 由此推出 $|\mathbf{A}| \geq 0$ (用 § 3.1(2)). 因 $f(x) \triangleq \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 关于任一组变元 $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 其余变元取为零) 也应半正定, 故 $\mathbf{A}$ 的任何 k 阶主子式亦非负, $1 \leq k \leq n$.

其次, 设 $\mathbf{A}$ 的主子式皆非负, 则由定理 3.1.2(i) 有

$$|t\mathbf{I} + \mathbf{A}| = t^n + (\text{tr } \mathbf{A})t^{n-1} + \dots + |\mathbf{A}| > 0 \quad (\forall t > 0).$$

以上结论亦可用于 $t\mathbf{I} + \mathbf{A}$ 的任何主子式, 因此 $t\mathbf{I} + \mathbf{A}$ 正定. 这推出 $t + \lambda > 0$ ($\forall t > 0, \forall \lambda \in \sigma(\mathbf{A})$); 令 $t \rightarrow 0$ 得 $\lambda \geq 0$ ($\forall \lambda \in \sigma(\mathbf{A})$), 可见 $\mathbf{A}$ 半正定. $\square$

758. 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$, $f(x) = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^T & 0 \end{vmatrix}$, 求二次型 $f(x)$ 的矩阵 $\mathbf{B}$. 若 $\mathbf{A}$ 正定, 则 $f(x)$ 是负定二次型.

提示 $\mathbf{B} = -(\mathbf{A}^* + \mathbf{A}^{*T})/2$ (参考题 280, 752).

D. 与正定性有关的问题

正定性是一种很强的性质, 凡涉及正定矩阵的问题, 往往能达到较强的结论. 为有效发挥正定性 (或半正定性) 条件的作用, 通常要在定理 4.2.4 (或 4.2.5) 中选择某个适当的结论; 如何选择则依问题的具体性质而定.

首先解决联系于正定性的行列式问题, 对于这类问题, 通常利用正定 (半正定) 矩阵的特征值性质.

759. 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是半正定的. 则 $|\mathbf{A} + \mathbf{I}| \geq 1$, 且仅当 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 时等号成立; $|\mathbf{A} + 2\mathbf{I}| \geq 2^n$, 且仅当 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 时等号成立.

证 设 $\sigma(\mathbf{A}) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 则 $\lambda_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$), $\sigma(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = \{\lambda_1 + 1, \dots, \lambda_n + 1\}$, 于是

$$|\mathbf{A} + \mathbf{I}| = \prod_i (\lambda_i + 1) \geq 1 \quad (\text{用 } \S 3.1(2)).$$

若 $|\mathbf{A} + \mathbf{I}| = 1$, 则 $\lambda_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$), 这推出 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$. 类似地可证后一结论. $\square$

观察上题不免促使人推想:对于 $|A+B|$ 也许能建立某种类似的不等式,使之能包含题 759, 760 作为其特例. 下面就是一个这样的结果.

760. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 均半正定, 则 $|A+B| \geq |A| + |B|$.

证 不妨设 A 正定 (否则以 $\varepsilon I + A$ 代 A , 然后令 $0 < \varepsilon \rightarrow 0$); 进而可设 $A = I$ (否则设 $A = P^2$, P 正定, $C = P^{-1}BP^{-1}$ 半正定, $|A+B| = |A||I+C|$). 设 $\sigma(B) = \{\lambda_i\}$, 则

$$|I+B| = \prod (1+\lambda_i) \geq 1 + \prod \lambda_i = |I| + |B|. \quad \square$$

在题 760 之条件下, 当然亦有 $|A+B| \geq |B|$. 取 $B = I$ 与 $B = 2I$ 正好得出题 759 中的不等式.

761. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, B 与 $A-B$ 均半正定, 则 $|A| - |B| \geq |A-B|$; 若 B 正定而 $A-B$ 半正定, $\lambda < 1$, 则 $|A-\lambda B| > |A-B|$.

提示 用题 760.

762. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 半正定, B 反对称, 则 $|A+B| \geq |A|$.

提示 仿题 760 之证.

在建立新的行列式不等式之前, 插入一个正定矩阵的分解问题, 它可看作题 746 结论 (ii) 的某种加强.

763. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 正定, 则存在可逆的上三角矩阵 B , 使得 $A = B^T B$.

证 下面的论证是应用分块矩阵技术的一个优美例子. 表 A 为 $\begin{bmatrix} A_1 & \alpha \\ \alpha^T & a \end{bmatrix}$, 其中 A_1 为 $n-1$ 阶方阵, 它必正定 (用定理 4.2.4(iv)). 作归纳假设: 存在可逆上三角矩阵 B_1 , 使得 $A_1 = B_1^T B_1$. 令 $B = \begin{bmatrix} B_1 & \beta \\ 0 & b \end{bmatrix}$, 其中 $\beta \in \mathbb{R}^{n-1}$ 与 $b \in \mathbb{R}$ 待定, 它们决定于等式 $A = B^T B$. 因

$$\begin{aligned} B^T B &= \begin{bmatrix} B_1^T & 0 \\ \beta^T & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & \beta \\ 0 & b \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_1 & B_1^T \beta \\ \beta^T B_1 & \beta^T \beta + b^2 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

故 $A = B^T B \Leftrightarrow \alpha = B_1^T \beta$ 且 $a = \beta^T \beta + b^2$. 由 $\alpha = B_1^T \beta$ 唯一决定了 $\beta = (B_1^T)^{-1} \alpha$; 而 b 则决定于

$$\begin{aligned} b^2 &= a - \beta^T \beta = a - \alpha^T B_1^{-1} (B_1^T)^{-1} \alpha \\ &= a - \alpha^T A_1^{-1} \alpha. \end{aligned}$$

余下只要说明 $a > \alpha^T A_1^{-1} \alpha$. 由题 280 有

$$|A| = |A_1| (a - \alpha^T A_1^{-1} \alpha),$$

这结合 $|A| > 0$ 与 $|A_1| > 0$ 得出 $a > \alpha^T A_1^{-1} \alpha$, 如所要证. $\square$

由以上论证得到不等式(依题 763 中的记号)

$$|A| \leq a|A_1|, \quad (*)$$

它是下面一系列不等式的基础.

764. 设 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 半正定, 则 $|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

提示 不妨设 A 正定; 用归纳法与不等式 (*).

765. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 $|A|^2 \leq \prod_j \sum_i a_{ij}^2$.

提示 对 $A^T A$ 用题 764, 并参照 748.

值得注意的是, 尽管题 765 中的不等式终究是正定性理论的推论, 但对于矩阵 A 却没有任何正定性假设. 下面继续推出一些更一般的不等式, 表面上它们也是不涉及正定性的. 一个最关键的结果, 是基于分块矩阵技术的以下不等式.

766. 设 $A = [B \ C] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则 $|A|^2 \leq |B^T B| |C^T C|$.

证 不妨设 B 列满秩 (否则 $|A| = 0$, 不等式平凡地满足), 因而 $M \triangleq B^T B$ 正定 (题 746), 而 $N \triangleq C^T C$ 无条件地半正定 (题 748). 为证 $|A|^2 \leq |M| |N|$, 关键的一步是作如下演算:

$$\begin{aligned} |A|^2 &= |A^T A| = \begin{vmatrix} M & B^T C \\ C^T B & N \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} M & B^T C \\ 0 & N - C^T B M^{-1} B^T C \end{vmatrix} \quad (\text{第 2 行减去第 1 行左乘 } C^T B M^{-1}) \\ &= |M| |N - C^T B M^{-1} B^T C| \quad (\text{用 Laplace 定理}). \end{aligned}$$

令 $Q = C^T B M^{-1} B^T C$, 问题归于证 $|N - Q| \leq |N|$. 由题 762, 只要指明 $N - Q$ 与 $Q = N - (N - Q)$ 均为半正定. 由 M^{-1} 正定与题 751 得出 Q 半正定. 另一方面, 对 $A^T A$ 作合同变换看出, $A^T A$ 合同于 $\text{diag}(M, N - Q)$, 于是由 $A^T A$ 半正定推出 $N - Q$ 半正定 (用题 751, 757), 如所要证. $\square$

以上证明反复用到正定与半正定条件, 而且结合着分块矩阵的变换, 这些方法在线性代数中都是很典型的. 一旦你充分理解了这些方法的基本精神, 就不会觉得题 766 这样的问题有什么困难了. 当然, 关键是要从这些方法的独立运用中获得直接体验. 那么, 完成题 766 的以下推广将是一个很好的练习.

767. 设 $A = [B \ C] \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 则 $|A^T A| \leq |B^T B| |C^T C|$.

提示 大体上是重复题 766 之证.

768. 设 $A = [A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_k] \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 则 $|A^T A| \leq \prod_{i=1}^k |A_i^T A_i|$.

提示 对 k 用归纳法并用题 767.

769. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 则 $|A^T A| \leq \prod_j \sum_i a_{ij}^2$.

提示 对 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 用题 768.

显然,题769包括了题765.值得注意的是,题766与765似乎相去甚远,但以上结论表明,题765终究是题766的推论!

770. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 则 $\pm |A| \leq \max_{i,j} n^{n/2} |a_{ij}|^n$.

提示 用题765.

始于题764的这一不等式系列也该中止了.除题764之外,所有这些不等式外表上都不涉及正定性,但它们无不是正定性与半正定性的逻辑推论,这一事实对于理解各种数学结论的关联性(往往十分隐蔽),应该是非常有启发的.

下面继续考虑与正定性有关的问题,但它们已不再像前面这串问题一样成片了.

771. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 正定, $B \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 则 $r(BAB^T) = r(B)$.

证 首要的想法是利用题364.为将 BAB^T 表成形状 CC^T , 自然会联想到 $A = Q^2$, Q 为正定矩阵(题747).于是

$$\begin{aligned} r(BAB^T) &= r(BQ^2B^T) = r(BQ(BQ)^T) \\ &= r(BQ) = r(B) \quad (\text{用题364}). \end{aligned}$$

□

题771中的“ A 正定”这一条件并不能换成“ A 可逆”,你可用 $A = \text{diag}(1, -1)$, $B = (1, 1)$ 这一简单例子来证实.

772. 设 $A, B \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称, 其中至少一个正定, 则 $\sigma(AB) \subset \mathbf{R}$; 若 A, B 均正定, 则 $\lambda \in \sigma(AB)$ 均为正.

证 因 $\sigma(AB) = \sigma(BA)$ (题530), 不妨设 A 正定. 如同题771之证, 设 $A = Q^2$, Q 是正定矩阵, 则

$$AB = Q^2B = Q(QBQ)Q^{-1} \sim QBQ.$$

因 QBQ 是对称矩阵, 故 $\sigma(AB) = \sigma(QBQ) \subset \mathbf{R}$. 若 B 亦正定, 则 QBQ 正定, 因而 AB 的特征值全为正.

□

用 $A = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 这一简单例子可说明, 仅设 A, B 对称并不足以保证 $\sigma(AB) \subset \mathbf{R}$. 此外还可注意到, 题772直接推出题750.

实际上, 在题772中假定 A 半正定就够了. 你能说明理由吗?

在§3.3中我们考虑了用同一变换矩阵 P 同时将一对矩阵 A, B 化为对角形的问题, 那里指出 $AB = BA$ 是一必要条件, 而这一条件是很少能满足的. 如果改用合同变换, 那么可去掉 $AB = BA$ 这一条件, 却要用到正定性.

773. 设 $A, B \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称, 其中 A 正定, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 使得 $P^TAP = I$, $P^TBP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, λ_i 是多项式 $|\lambda A - B|$ 的根; 若 A, B 均正定, 则 $\lambda_i > 0$; $\lambda_i \equiv 1 \Leftrightarrow A = B$.

证 关键的事实是 A 合同于单位矩阵. 取可逆矩阵 $M \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 使得 $M^TAM = I$; 然后取正交矩阵 N , 使得 $N^T(M^TBM)N$ 为对角形. 于是 $P = MN \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 可逆,

$P^TAP = N^TN = I, P^TB P$ 为对角形, 由此易得所要结论. $\square$

如果将正定矩阵类比于正数, 那么可逆矩阵可类比于非零数. 任何非零数都可表为一正数与一绝对值为 1 的数的积, 即

$$a = |a| \cdot (a/|a|) \quad (a \neq 0).$$

绝对值为 1 的实数就是 ± 1 , 它可类比于正交矩阵. 这就启示出以下结果:

774. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, 则有分解 $A = PB$, P 与 B 分别为正交矩阵与正定矩阵.

证 因 A^TA 正定(题 746), 故有正定矩阵 B , 使得 $A^TA = B^2$ (依题 747). 令 $P = (A^T)^{-1}B$, 则 $A = PB$,

$$P^TP = BA^{-1}(A^T)^{-1}B = B(B^2)^{-1}B = I. \quad \square$$

题 774 所给的分解还有深刻得多的推广, 这只有在更高级的课程中才能接触到了.

775. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, 则存在正交矩阵 P, Q , 使得 PAQ 为对角形, 且其对角线元皆为正.

提示 用题 774; 或用题 774 的证法直接证明.

E. 杂 题

在二次型这一题目上, 我们似乎已留连很久了. 但实际上还远不能说, 对二次型已有了完全而透彻的了解. 这一领域的内容如此丰富, 所牵涉到的问题如此庞杂, 我们肯定只能将自己限制在一个相对较小的范围内. 在行将结束本书之际, 且让我们还浏览一些不那么自成系统的问题, 作为整体来看, 它们广泛地联系着本书已涉及的各方面的内容, 这就有助于获得某些综合性的印象.

776. 设对称矩阵 $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ 满足 $x^T Ax = x^T Bx$ ($\forall x \in \mathbb{K}^n$), 则 $A = B$.

证 只要在条件 $x^T Ax = 0$ ($\forall x \in \mathbb{K}^n$) 下证 $A = 0$ (否则以 $A - B$ 代 A). $x^T Ax \equiv 0$ 与 $A = 0$ 这两个性质显然不会因对 A 作合同变换而改变, 故不妨设 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. 在等式

$$a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 = 0$$

中取 $x_i = 1, x_j = 0$ ($j \neq i$), 得 $a_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$), 故 $A = 0$. $\square$

以上证明中作了两个关键的转化(请具体指出来!), 正是这些转化将证明彻底简化了. 作为对比, 你不妨不用转化而作直接证明.

777. 设 $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, 则 A 反对称 $\Leftrightarrow x^T Ax = 0$ ($\forall x \in \mathbb{K}^n$).

提示 $2x^T Ax = x^T(A + A^T)x$, 用题 776.

778. 设 $f(x) = x^T Ax$ 是一实二次型, $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 则 $\lambda_1 |x|^2 \leq f(x) \leq \lambda_n |x|^2$ ($\forall x \in \mathbb{R}^n$), 且

$$\lambda_1 = \min_{|x|=1} f(x), \quad \lambda_n = \max_{|x|=1} f(x). \quad (9)$$

(9)意味着 λ_1 与 λ_n 分别为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}^n$ 中单位球面上的最小值与最大值.

证 因正交变换不改变向量的长度(定理 4.1.6(ii)),而 f 可由正交变换化为对角形,故不妨设

$$f(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2.$$

由此直接推出

$$f(x) \leq \lambda_n (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) = \lambda_n |x|^2;$$

同理 $f(x) \geq \lambda_1 |x|^2$ ($\forall x \in \mathbf{R}^n$). 特别,当 $|x| = 1$ 时,有

$$\lambda_1 \leq f(x) \leq \lambda_n.$$

另一方面,显然

$$f(1, 0, \dots, 0) = \lambda_1, f(0, \dots, 0, 1) = \lambda_n,$$

故式(9)成立. □

题 778 已显示出强烈的分析色彩,似乎不宜在代数中考虑了.但正是这一类结论将二次型理论与一些应用领域沟通起来;而对于二次型的应用,你不会不感兴趣的.题 778 中的不等式在适当的无限维空间框架内将得到深刻得多的推广.现在作一点铺垫,对于你今后的深入学习是有益的.

题 778 可用于对称矩阵的特征值估计,且看以下两题.

779. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称,当 $x \in \mathbf{R}^n$, $|x| = 1$ 时 $a \leq x^T A x \leq b$, 则 $\sigma(A) \subset [a, b]$.

提示 用公式(9).

780. 设 $A, B \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称, $\sigma(A) \subset [a, b]$, $\sigma(B) \subset [c, d]$, 则

$$\sigma(A + B) \subset [a + c, b + d].$$

提示 用公式(9).

781. 设 $A = A^T \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 则 $\sigma(A) \subset [a, b] \Leftrightarrow \mu I - A$ 在 $\mu > b$ 时正定,在 $\mu < a$ 时负定.

提示 $\sigma(\mu I - A) = \{\mu - \lambda : \lambda \in \sigma(A)\}$.

782. 设 $A, B \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称,其中 B 正定, $f(x) = x^T A x$ 在“二次曲面” $x^T B x = 1$ 上某点 x_0 达到最大(或最小)值,则存在 $\lambda \in \mathbf{R}$, 使得 $(A - \lambda B)x_0 = 0$.

证 取正定矩阵 Q , 使得 $B = Q^2$. 令 $P = Q^{-1}$, $x = Py$, 则

$$f(x) = y^T P A P y \triangleq \varphi(y), \quad x^T B x = |y|^2.$$

于是二次型 $\varphi(y)$ 在单位球面 $|y| = 1$ 上的点 $y_0 = Qx_0$ 达到最大值. 由题 778 之证看出, $\lambda = \varphi(y_0)$ 是对称矩阵 PAP 的最大特征值,而 y_0 是 PAP 属于 λ 的特征向量. 于是

$$Ax_0 = QPAPy_0 = \lambda Qy_0 = \lambda Q^2 x_0 = \lambda Bx_0,$$

如所要证. □

783. 设 $f(x) = x^T A x$ 是实二次型, $|A| < 0$, 则存在 $x \in \mathbf{R}^n$, 使得 $f(x) < 0$.

提示 用题 778. 亦可直接证明,不妨设 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

784. 设 $f(x) = x^T A x$ 是实二次型. 若有 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 使得 $f(x) > 0, f(y) < 0$, 则有 $0 \neq z \in \mathbb{R}^n$, 使得 $f(z) = 0$.

证 因问题的条件与结论都不会因对 A 作合同变换而改变, 故可设 A 为对角形. 因题设条件表明 f 是不定的, 故可设 $A = \text{diag}(1, -1, a_3, \dots, a_n)$. 于是取 $z = (1, 1, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^n$, 立得 $f(z) = 0$. $\square$

大意看来, 题 784 的结论似乎是介值定理的推论. 你仔细看过后就知并非如此.

题 784 的结论还可大大加强: 除了正定与负定这两种极端情况之外, $f(x)$ 的零点实际上是无限多的, 它们未必构成 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 (考虑 2 维例子 $f(x) = x_1^2 - x_2^2$), 但可能包含非零子空间. 试看下面的问题.

785. 设 $f(x) = x^T A x$ 是一实二次型, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, s 是其符号差, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 的 $(n - |s|)/2$ 维子空间 V , 使得在 V 上 $f(x) = 0$.

证 以 p 记 f 的正惯性指数, 则 $s = 2p - n$. 不妨设 $p \leq n/2$ (否则以 $-f$ 代 f , 这不影响 $f(x) = 0$ 这一等式), 因而

$$s \leq 0, \quad (n - |s|)/2 = p.$$

因在合同变换下 f 的惯性指数不变, 不妨设

$$f = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2.$$

令

$$V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i = x_{p+i}, x_j = 0 (1 \leq i \leq p, j > 2p)\},$$

则在 V 上 $f(x) = 0, \dim V = p$, 如所要证. $\square$

786. 设 $f(x) = x^T A x$ 是半正定的, $r(A) = r$, 则 $f(x)$ 的零点构成 $\mathbb{R}^n$ 的 $n - r$ 维子空间.

证 由题 748, 可设 $A = B^T B, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 因此

$$f(x) = x^T A x = |Bx|^2,$$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow Bx = 0 \Leftrightarrow Ax = 0$. 可见 $f(x)$ 的零点集就是线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间 $N(A)$, 而 $\dim N(A) = n - r(A) = n - r$. $\square$

787. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}, f(x) = \sum_i \left(\sum_j a_{ij} x_j \right)^2$, 求二次型 f 的矩阵的秩.

提示 $f = |Ax|^2 = x^T A^T A x$, 用题 364.

788. 设实二次型 $f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$ 的正惯性指数为 p , 秩为 r , 则 $p = r < n$.

提示 f 半正定 (参考题 742) 而非正定.

789. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称矩阵, $|A| > 0, A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式, 则二次型

$$f(x) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j \text{ 与 } g(x) = \sum_{i,j} A_{ij} x_i x_j$$

有相同的惯性指数.

提示 用 $A^* = |A|A^{-1}$.

790. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 半正定, $x, y \in \mathbf{R}^n$, 则

$$|x^T A y|^2 \leq (x^T A x)(y^T A y).$$

提示 利用 $(x + ty)^T A (x + ty) \geq 0$ ($\forall t \in \mathbf{R}$).

791. 设 A 是 n 阶正定矩阵, $x, y \in \mathbf{R}^n$, 则

$$(x^T y)^2 \leq (x^T A x)(y^T A^{-1} y).$$

证 取正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$ (依题 747), 则

$$\begin{aligned} (x^T y)^2 &= (x^T B B^{-1} y)^2 = ((Bx)^T B^{-1} y)^2 \\ &\leq |Bx|^2 |B^{-1} y|^2 \quad (\text{Schwarz 不等式}) \\ &= (x^T B^2 x)(y^T B^{-2} y) \\ &= (x^T A x)(y^T A^{-1} y). \end{aligned}$$

□

792. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$, $\varphi(x, y) = x^T A y$ ($x, y \in \mathbf{R}^n$). 则 $\varphi(x, y)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的一个内积 $\Leftrightarrow A$ 为正定矩阵.

提示 参看定义 4.1.1 与 4.2.3.

793. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 正定, $0 \neq \alpha_i \in \mathbf{R}^n$ ($1 \leq i \leq n$), 当 $i \neq j$ 时 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

证 令 $\langle \alpha, \beta \rangle = \alpha^T A \beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbf{R}^n$), 则 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的内积. 题设条件表明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是非零向量组成的正交组. 若 $\sum_i \lambda_i \alpha_i = 0$, $\lambda_i \in \mathbf{R}$ ($1 \leq i \leq n$), 则由 § 4.1(4) 有

$$0 = \left| \sum_i \lambda_i \alpha_i \right|^2 = \sum_i |\lambda_i \alpha_i|^2 = \sum_i |\lambda_i|^2 |\alpha_i|^2,$$

这推出 $|\lambda_i|^2 |\alpha_i|^2 = 0$, 从而 $\lambda_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$). 可见 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关. □

794. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是一正定矩阵, V 是一 n 维实内积空间, 则 A 必为 V 的某个基的度量矩阵.

证 取 V 的标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 则 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的度量矩阵是单位矩阵. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的另一组基, 从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 P , 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵为 $P^T I P = P^T P$ (依题 685). 今要使 $A = P^T P$, 只要这样选择 P : P 是正定矩阵, 且 $A = P^2$. 依题 747, 这样的 P 确存在, 故问题得证. □

795. 设 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称, 则 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在 $B \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 使 $AB + B^T A$ 正定.

提示 当 A 可逆时可取 $B = A^{-1}$. 若 $M = AB + B^T A$ 正定, $0 \neq x \in \mathbf{R}^n$, 则 $x^T M x > 0$, $Ax \neq 0$.

二次型理论的主要原型是二次曲线与二次曲面的理论. 那么线性代数的结果对于这些古老的解析几何问题能起什么作用呢? 下面看几个简单的问题.

796. 平面曲线 $2x^2 + 4xy + 5y^2 = 1$ 是一椭圆, 求它所围之面积.

解 令 $f = 2x^2 + 4xy + 5y^2$, 则 f 是以 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 为矩阵的二次型, $\sigma(A) = \{1, 6\}$. 经一正交变换(可设是一旋转) f 化为 $x'^2 + 6y'^2$, $x'^2 + 6y'^2 = 1$ 正表示一椭圆, 其两半轴分别为 1 与 $1/\sqrt{6}$, 因此椭圆面积为 $\pi/\sqrt{6}$. $\square$

797. 设 $f = 5x^2 + 5y^2 + cz^2 - 2xy + 6xz - 6yz$ 的秩为 2, 求 c 及曲面 $f(x, y, z) = 1$ 之类型.

提示 条件“秩为 2”推出 $c = 3$; 椭圆柱面 $4y'^2 + 9z'^2 = 1$.

798. 二次曲面 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$ 经正交变换化为 $y'^2 + 4z'^2 = 4$, 求 a, b 及所用正交变换.

提示 参照题 726, $a = 3, b = 1$,

$$P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

799. 设 $\mathbb{R}^n$ 中一二次曲面表为方程

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + 2\beta^T \mathbf{x} + c = 0,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称矩阵, $\beta \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$, 则存在正交矩阵 P 与 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 使经变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y} + \alpha$ 后曲面方程化为

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 + d = 0$$

的充要条件是 $\beta \in R(A)$.

证 以待定变换式 $\mathbf{x} = P\mathbf{y} + \alpha$ 代入原方程得

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathbf{y}^T P^T + \alpha^T) A (P\mathbf{y} + \alpha) + 2\beta^T (P\mathbf{y} + \alpha) + c \\ &= \mathbf{y}^T (P^T A P) \mathbf{y} + 2\mathbf{y}^T P^T (A\alpha + \beta) + \alpha^T A \alpha + 2\beta^T \alpha + c. \end{aligned}$$

可见能使曲面方程变为预定形式的充要条件是

$$P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

$$A\alpha + \beta = \mathbf{0}, \quad d = \alpha^T A \alpha + 2\beta^T \alpha + c.$$

正交矩阵 P 的选取不成问题, $A\alpha + \beta = \mathbf{0}$ 有解 α 的充要条件是 $\beta \in R(A)$, 这就得所要证. $\square$

800. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $|\alpha_i| = 1$ ($1 \leq i \leq n$), 则 $|A|^2 \leq 1$, 且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是标准正交基时等号成立.

证 由题 769 推出 $|A|^2 = |A^T A| \leq 1$. 令 $B = A^T A$, 则 $B = G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是标准正交基 $\Leftrightarrow B = I$. 今设 $|A|^2 = |B| = 1$. 因当 $\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 时 $\mathbf{x}^T B \mathbf{x} = |A\mathbf{x}|^2 > 0$, 故 B 正定. 设 $B = \begin{bmatrix} B_1 & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{bmatrix}$, 则 $1 = |B| = |B_1| - \alpha^T B_1^* \alpha$ (用题 279). 因 B_1 与 B_1^* 均正定, 而由题 769 同样有 $|B_1| \leq 1$, 故必 $|B_1| = 1, \alpha = \mathbf{0}$. 由此相继推理得出 $B = I$. $\square$